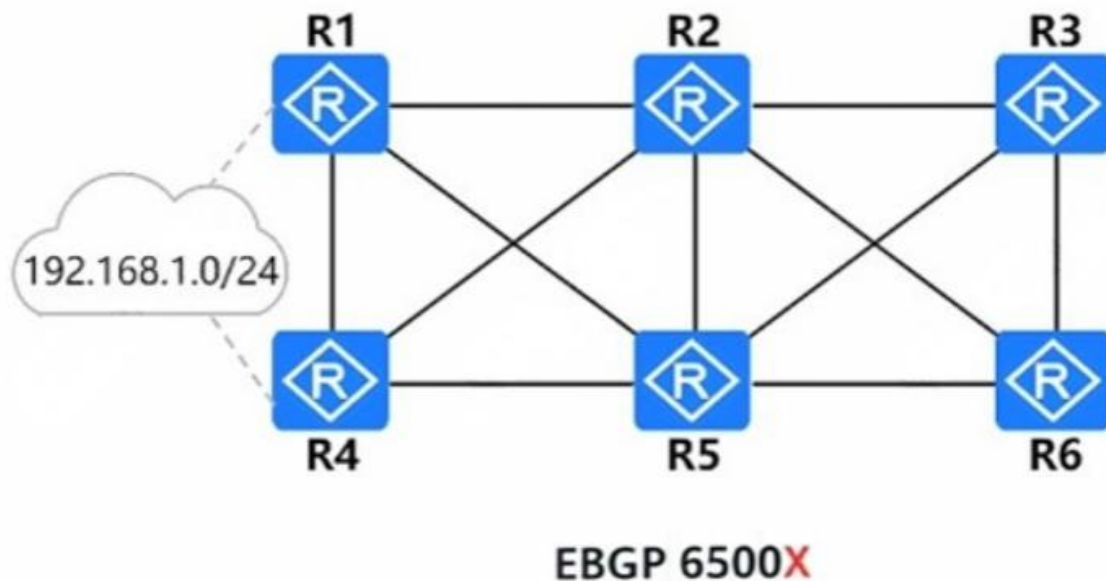


华为数通 HCIP H12-831 最新题库

1.如图所示的网络，相邻的路由器之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系，AS 号为 6500x，其中 X 为路由器的编号。R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由，通过 import 方式引入 BGP。在 R3 上配置 EBGP 负载分担的最大等价路由条数为 8。缺省情况下，则 R3 到达 192.168.1.0/24 的等价路由数量为以下哪一项？



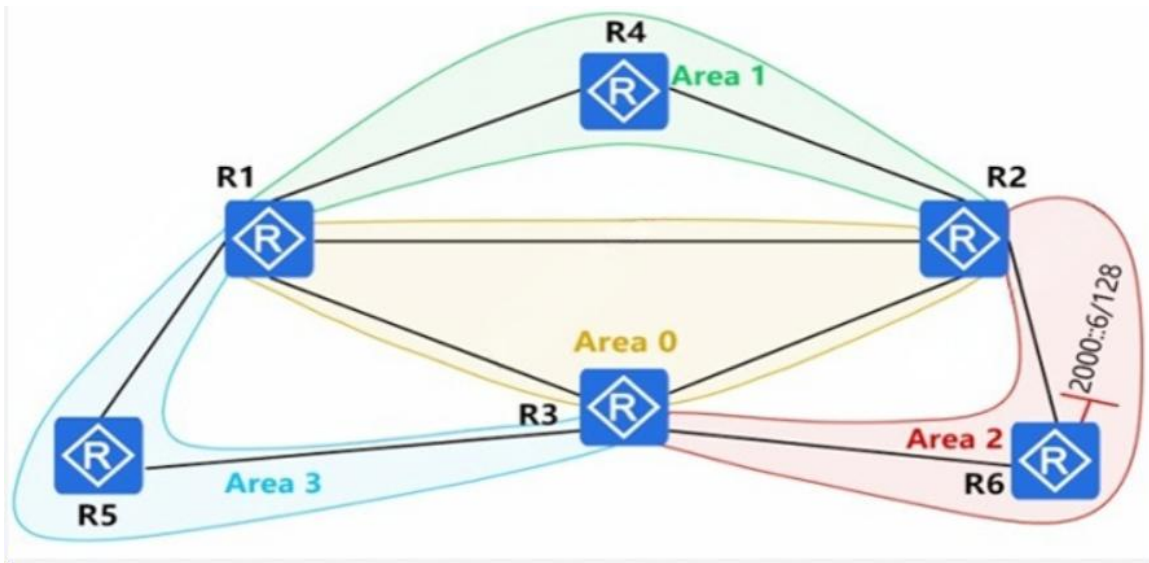
- A. 2
- B. 8
- C. 1
- D. 3

答案: A

解析: 缺省情况下，BGP 负载分担的最大等价路由条数为 1，配置为 8 代表最大允许 8 条等价路由条目。R3 可以从 R2，R5，R6 学到 192.168.1.0 的路由，但是只有 R2 和 R5 是等价的，符合负载均衡的条件

2.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为 Stub 区域，区域 2 为普通区域，区域 3 为 NSSA 区域，R6 Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::6/128，每一台设备的 Router ID 为

10.0.X.X.其中 X 为设备的编号，以下描述错误的是哪一项？



- A. R4 LSDB 中存在 R2 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA
- B. R5 LSDB 中存在 R1 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA
- C. R6 LSDB 中存在 R3 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA
- D. R1 LSDB 中存在 R2 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA

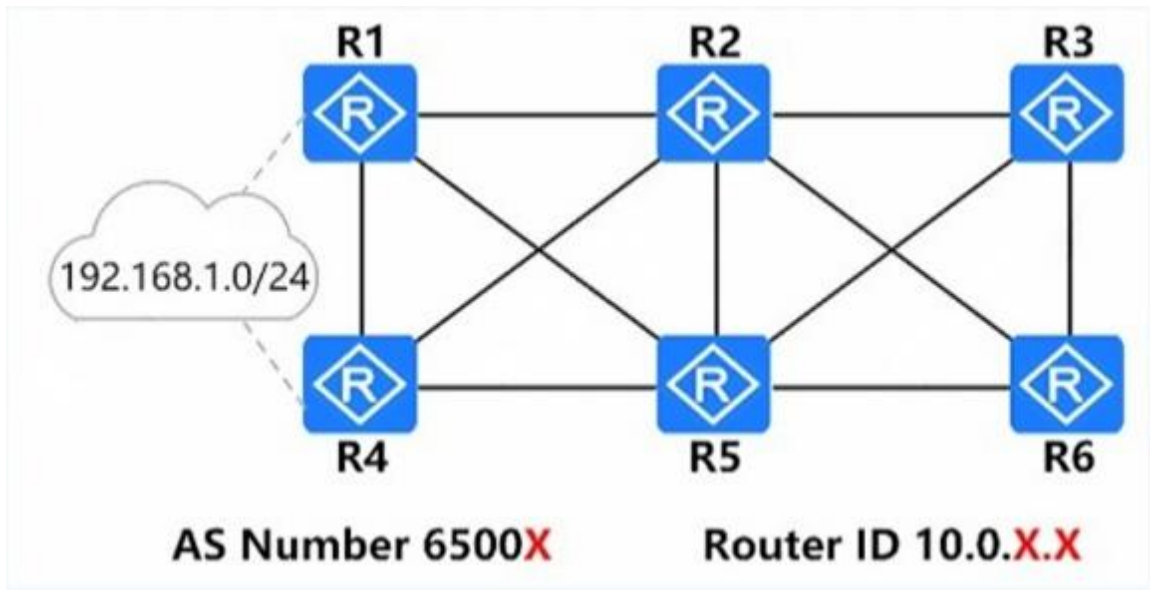
答案: C

解析:

区域间会生成3类LSA “Inter-Area-Prefix-LSA” 并在区域间进行传播；
R3(ABR)生成的描述2000::6/128的3类LSA是往区域2以外通告的，不会
通告到本区域内部的设备，所以R6上没有描述2000::6/128的3类LSA。

3.如图所示的网络，相邻的路由器之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系，每台设备的 Router ID 为 10.0.X.X，AS 号为 6500x.其中 x 为路由器的编号，R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由，通过 import 方式引入 BGP，R3 针对所有邻居配置了"peer y.y.y as-path-filter 1 import"命令，以下将一项可以使 R3 到达 192.168.1.0/24 选择 AS-Path 最长的路

径?



- A. `ip as-path-filter 1 permit .*ip as-path-filter 1 deny 65001$ip as-path-filter 1 deny ^65005`
- B. `ip as-path-filter 1 deny ^65002ip as-path-filter 1 deny ^65005ip as-path-filter 1 permit .*`
- C. `ip as-path-filter 1 deny 65001$ip as-path-filter 1 permit .*`
- D. `ip as-path-filter 1 deny .*6500ip as-path-filter 1 permit .*`

答案: B

解析: 可以使 R3 到达 192.168.1.0/24 选择 AS-Path 最长的路径。AS-Path 是 BGP 中用于表示路由路径的属性，它由一系列 AS 号构成，AS 号之间使用空格分隔。在这里，R3 希望选择 AS-Path 最长的路径，即 AS 号数量最多的路径。为了实现这个目标，我们可以在 R3 上配置 AS-Path 过滤器，拒绝包含特定 AS 号的路径。根据题目描述，R3 希望拒绝包含 AS 号 65002 和 65005 的路径，因此应该配置 `ip as-path-filter 1 deny ^65002` 和 `ip as-path-filter 1 deny ^65005`。同时，为了允许其他路径通过，应该配置 `ip as-path-filter 1 permit .*`。这样，R3 就会选择 AS-Path 最长的路径来到达 192.168.1.0/24。

4. 灵活 QinQ 功能可以根据不同的内层报文来加上不同的外层 Tag，那么以下关于灵活 QinQ 的 tag 添加情况的描述，错误的是哪一项？

- A. 灵活 Qin 可以为具有不同内层 VLAN ID 的报文添加不同的外层 VLAN Tag
- B. 灵活 QinQ 可以根据 QoS 策略添加不同的外层 VLAN Tag
- C. 灵活 QinQ 可以为具有不同 TIL 值的报文添加不同的外层 VLAN Tag

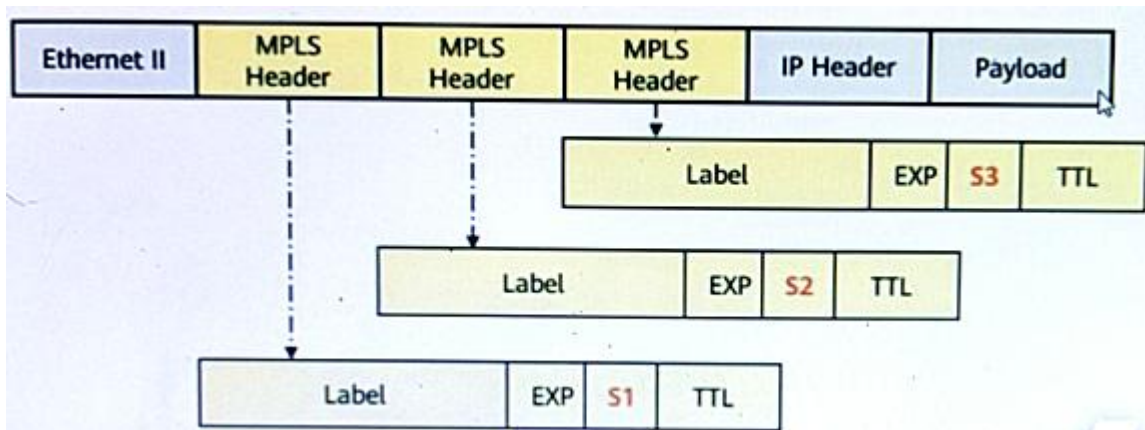
D. 灵活 QinQ 可以根据报文的原有内层 VLAN 的 802.1p 优先级添加不同的外层 VLAN Tag

答案: C

解析:

- 灵活QinQ (Selective QinQ) 可根据流分类的结果选择是否打外层VLAN Tag, 打上何种外层VLAN Tag。灵活QinQ可根据用户的VLAN标签、优先级、MAC地址、IP协议、IP源地址、IP目的地址、或应用程序的端口号进行流分类。
- 基于VLAN ID的灵活QinQ: 为具有不同内层VLAN ID的报文添加不同的外层VLAN Tag。
- 基于802.1p优先级的灵活QinQ: 根据报文的原有内层VLAN的802.1p优先级添加不同的外层VLAN Tag。
- 基于流策略的灵活QinQ: 根据QoS策略添加不同的外层VLAN Tag。基于流策略的灵活QinQ能够针对业务类型提供差别服务。
- 灵活QinQ功能是对基本QinQ功能的扩展, 它比基本QinQ的功能更灵活。二者之间的主要区别是:
 - 基本QinQ: 对进入二层QinQ接口的所有帧都加上相同的外层Tag。
 - 灵活QinQ: 对进入二层QinQ接口的帧, 可以根据不同的内层Tag而加上不同的外层Tag, 对于用户VLAN的划分更加细致

5.如图所示为某多层标签嵌套的 MPLS 报文, 那么 S1、S2、S3 这三个位置的 S 字段的取值, 正确的是哪一项?



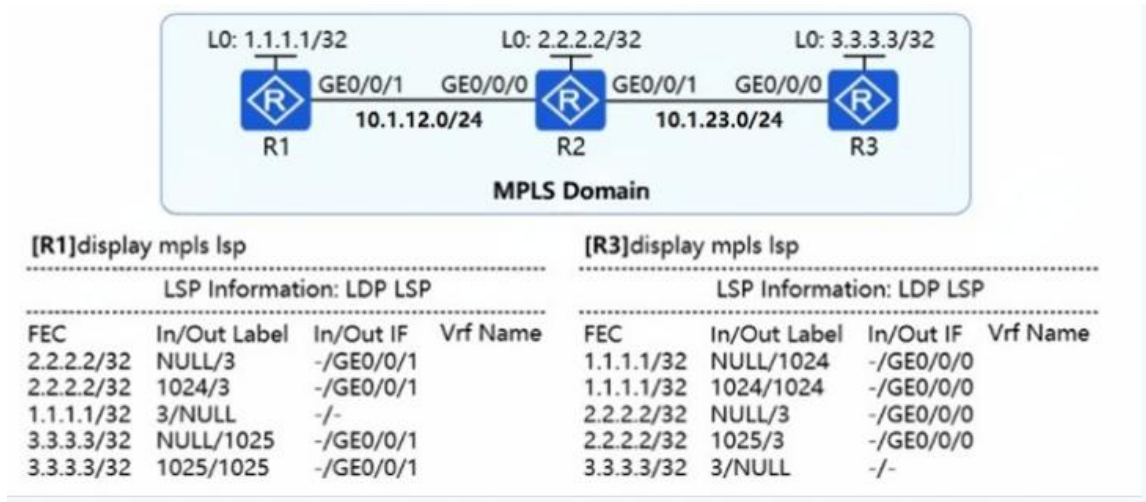
- A. S1=2, S2=1, S3=0
- B. S1=1, S2=1, S3=0
- C. S1=3, S2=2, S3=1

D. S1=0, S2=0, S3=1

答案: D

解析: S: 占 1 位这个代表“栈”也就是这个标签在栈中的位置, S=1 表示位于栈的最底部, 其他普通标签 S=0。题目中前两个 MPLS 报头的 S1 和 S2 为普通标签, 因此值为 0, 第三个 MPLS 报头为栈底了, 因此 S 位为 1。

6. 在某 MPLS 网络中, R1 和 R3 的 LSP 信息如图所示, 此时管理员在 R1 上输入命令 ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3, 那么以下关于该场景的描述, 正确的是哪一项?



A. R2 收到的 Echo Request 报文携带标签 1025, R2 收到的 EchoReply 报文不携带标签

B. R2 收到的 Echo Request 报文携带标签 1025, R2 收到的 Echo Reply 报文携带标签 1024

C. R2 收到的 Echo Request 报文不携带标签, R2 收到的 EchoReply 报文也不携带标签

D. R2 收到的 Echo Request 报文不携带标签, R2 收到的 Echo Reply 报文携带标签 1024

答案: B

解析: 在 R1 上输入命令 ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3, 从 R1 上发送出去的数据包, 携带的源地址是 1.1.1.1, 目的地址是 3.3.3.3; 根据 R1 的 MPLS 标签转发表, 数据从 R1 的 GE0/0/1 接口发出去, 出标签为 1025, 所以 R2 收到的 Echo Request 报文携带标签 1025; R3 收到数据后会对发送回应包, 此时回应数据携带的源地址是 3.3.3.3, 目的地址是 1.1.1.1, 根据 R3 的 MPLS 标签转发表 1.1.1.1 对应的出标签为 1024, 因此 R2 收到的 Echo Reply 报文携带标签 1024

7.为了支持多拓扑功能，IS-IS 新增加了以下哪一种 TLV?

A. 229 号 TLV

B. 236 号 TLV

C. 129 号 TLV

D. 232 号 TLV

答案: A

解析:

IS-IS多拓扑原理

- IS-IS定义了新的TLV，该TLV中包含接口所属拓扑信息（MT信息）。MT信息的传播，使得网络按不同的拓扑分别进行SPF计算，最终实现拓扑分离。
- 229号多拓扑TLV:**

Type=229	Length	O	A	R	MT ID
—					

- 重要字段解释：
 - Type: 8bit, TLV类型，此时值为229（0xE5），表示支持多拓扑。
 - O: 1bit, Overload, 超载位。
 - A: 1bit, Attach, 附着位。
 - MT ID: 12bit, 表示该接口属于什么拓扑。

IPv4逻辑拓扑



IPv6逻辑拓扑



R3不支持IPv6，因此不会出现在IPv6的最短路径树中

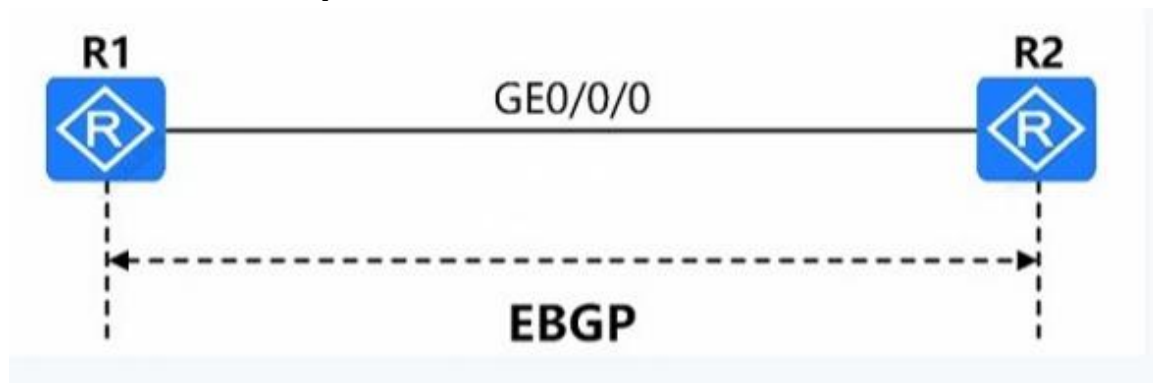
IPv4和IPv6各自计算自己独立的拓扑。

第51页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

HUAWEI

8.如图所示的网络，R1 和 R2 之间通过直连接口建立 EBGP 邻居关系，并且在 BGP 进程中开启了 BFD 功能，BFD 参数为"bfd min-tr-interval 1000 min-rx-interval 1000 detect-multiplier 6"，假如将 R2 的 GE0/0/0 接口的 IP 地址删除，在 R1 上查看 BGP 邻居关系，

则 R1 BGP 邻居关系由 Up 状态变为 Down 状态的最长时间为以下哪一项？

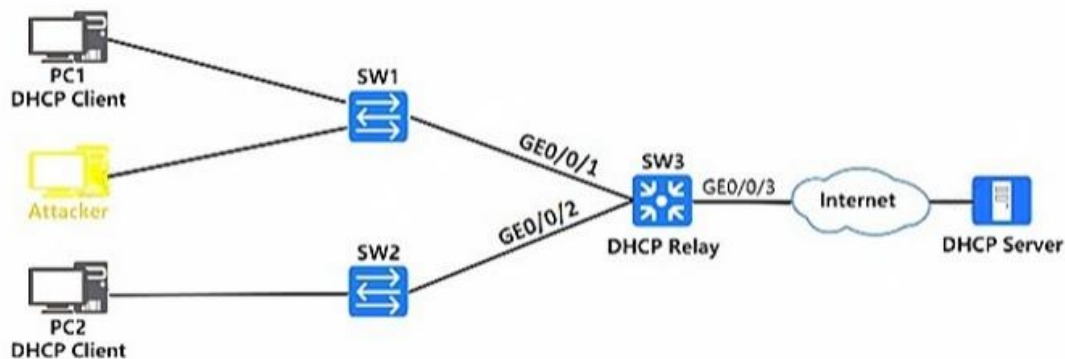


- A. 0s
- B. 60s
- C. 6s
- D. 180s

答案: C

解析: 当 R2 的 GE0/0/0 接口 IP 地址被删除后，BFD 将很快（根据参数设置，最多 6 秒）检测到连通性故障。一旦 BFD 通知 BGP 进程，BGP 邻居状态将很快从 Up 变为 Down。所以，R1 BGP 邻居状态变化的最短时间不会超过 BFD 的检测时间（理论上为 6 秒），但可能稍长一些，因为 BGP 需要处理状态变化。

9. 如图所示，SW3 是网络中的用户网关及 DHCP Relay，管理员准备在 SW3 上部署 DHCP Snooping 功能预防 DHCP 攻击。那么在 SW3 上不需要配置以下哪一条命令？



- A. [SW3-GigabitEthernet0/0/2] dhcp snooping enable
- B. [SW3-GigabitEthernet0/0/3] dhcp snooping trusted

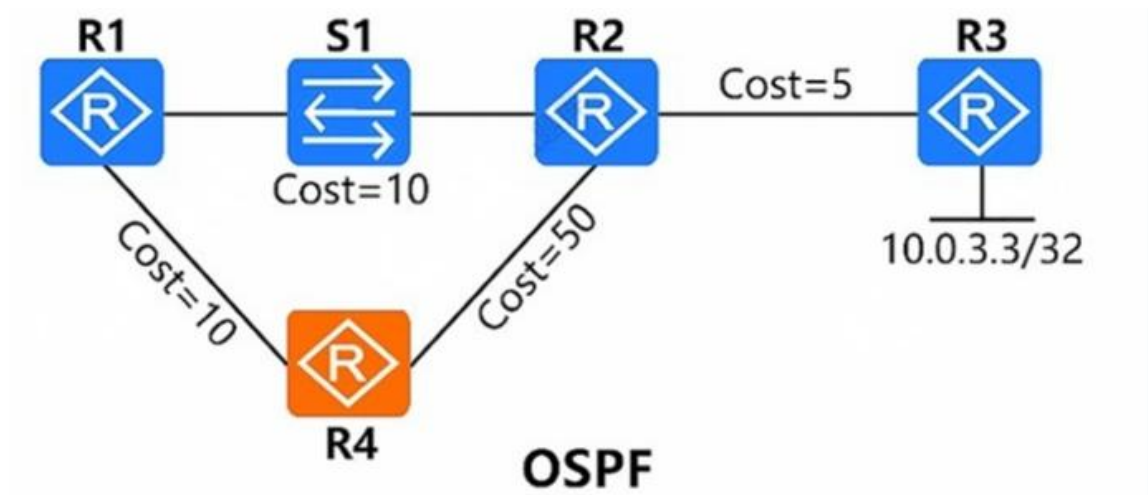
C. [SW3]dhcp snooping enable ipv4

D. [Sw3-GigabitEthernet0/0/1]dhcp snooping enable

答案: B

解析: dhcp snooping trusted 命令用来配置接口为信任状态，用于 DHCP server 仿冒者攻击，本图中不是仿冒攻击。

10.如图所示的 OSPF 网络，链路的 Cost 值已在图中标出，R1 开启 OSPF IP FRR，则以下描述中错误的是哪一项？



- A. 如果 R2 和 S1 之间的链路中断，R1 将重新计算到达 R3 的最优路径
- B. 如果 R1 和 S1 之间的链路中断，由于 R1 开启了 FRR，因此 R1 将直接使用备份路径到达 R3
- C. 如果 R1 和 S1 之间的链路中断，R1 将重新计算到达 R3 的最优路径
- D. 如果 R1 和 S1 之间的链路中断，在 R1 设备上查看邻居关系，R1 和 R2 之间的邻居关系变为 Down

答案: B

解析: AC 选项没有冲突，请仔细核对本题中由于 R4-R2-R3 链路开销不满足链路保护或链路节点双保护不等式，所以不存在备份链路。具体的链路保护计算方法可参考官网介绍：<https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100278244/3e2dec65>

11.某台 OSPFv3 路由器生成的 Link-LSA 如图所示，则该接口配置的全球单播地址数量为

```
LS Age: 7
LS Type: Link-LSA
Link State ID: 0.0.0.3
Originating Router: 10.0.4.4
LS Seq Number: 0x80000004
Retransmit count:0
Checksum: 0xA21B
Length: 80
Priority: 1
Options: 0x000013 (-R|-|-|EIV6)
Link-Local Address: FE80::2E0:FCFF:FE26:3420
Number of Prefixes: 3

Prefix: 2000:14::/64
Prefix Options: 0(-|-|-|-|-)

Prefix: 2001:14::/64
Prefix Options:0(-|-|-|-|-)

Prefix:2002:14::/64
Prefix Options: 0(-|-|-|-|-)
```

以下哪一项?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案: C

解析: Number of Prefixes: 3，分别为 2000:14::/64、2001:14::/64、2002:14::/64

12.如果对网络执行的技术迁移动作会影响现网运行业务，则在技术迁移项目实施时需严格地遵循预先设定的操作流程和风险控制措施，一般将此类项目定义为割接项目。在现网中执行以下哪一操作属于非割接项目？

- A. 批量修改路由器接口的描述信息
- B. 批量将路由引入 BGP 的方式由 network 修改为 import
- C. 批量将 IS-IS Level-1-2 路由器的等级修改为 Level-1
- D. 批量将某些 OSPF 路由器的区域类型修改为 Stub 区域

答案: A

解析: 路由器接口的描述信息只是方便运维人员查看，就类似于对接口进行注释，该注释是不会影响网络运行的。BCD 三个选项都是修改了网络的路由协议功能，路由器需要重新计算，收敛路由信息，会影响现网运行业务，因此属于割接范畴。

13.交换机上的 MAC 地址表项有多种类型，其中以下哪一类型的表项可以通过匹配收到的报文的源目 MAC 地址来进行报文丢弃，从而达到过滤非法用户的目的？

- A. 业务 MAC 地址表
- B. 动态 MAC 地址表
- C. 静态 MAC 地址表
- D. 黑洞 MAC 地址表

答案: D

解析: 为了防止无用 MAC 地址表项占用 MAC 地址表，同时为了防止黑客通过 MAC 地址攻击用户设备或网络，可将那些有着恶意历史的非信任 MAC 地址配置为黑洞 MAC 地址，使设备在收到目的 MAC 或源 MAC 地址为这些黑洞 MAC 地址的报文时，直接予以丢弃。

14.流量接入骨干网时需进行 VPN 隔离，此时某 PE 路由器接口配置如下所示，若管理员需要将该接口绑定到 VPN1，且接口 IP 地址保持不变，那么以下关于管理员操作的描述，正确的是哪一项？
interface GigabitEthernet 0/0/1 ip address 192.168.100.2 24

- A. 管理员在接口视图下键入命令 ip binding vpn-instance VPN1 后，还需要绑定 VPN1 的 RD 值

- B. 管理员在接口视图下键入命令 `ip binding vpn-instance VPN1` 后，还需要绑定 VPN1 的 RT 值
- C. 管理员在接口视图下键入命令 `ip binding vpn-instance VPN1` 后，还需要重新配置接口 IP 地址
- D. 管理员在接口视图下键入命令 `ip binding vpn-instance VPN1` 即可

答案: C

解析: 执行 `ip binding vpn-instance` 命令时，如果你将某个接口与一个 VPN 实例进行绑定，那么原本这个接口上已经设置好的 IP 地址、路由协议等网络层面的特性就会被清除掉。换句话说，这些设置会失效。如果你之后还需要这些特性，你需要手动重新进行配置。

15.MPLS 的体系结构分为控制平面和转发平面，里面包含了多个协议和表项，请问以下哪一个表项负责带 MPLS 标签报文的转发？

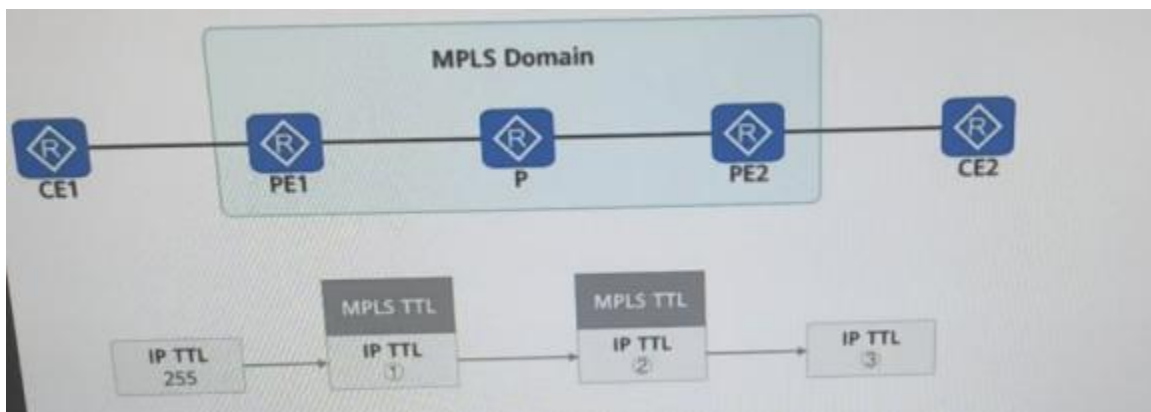
- A. 标签信息表 LIB
- B. 标签转发信息表 LFIB
- C. 转发信息表 FIB
- D. 路由信息表 RIB

答案: B

解析:

- 控制平面:
 - 控制平面是无连接的，主要功能是负责产生和维护路由信息以及标签信息。
 - 控制平面包括:
 - 路由信息表RIB (Routing Information Base)：由IP路由协议 (IP Routing Protocol)、静态路由和直连路由共同生成，用于选择路由。
 - 标签信息表LIB (Label Information Base)：用于管理标签信息，LIB中的表项可由标签交换协议 (LDP、RSVP等协议) 或静态配置生成。
- 转发平面:
 - 转发平面也称为数据平面，是面向连接的，主要功能是负责普通IP报文的转发以及带MPLS标签报文的转发。
 - 转发平面包括:
 - 转发信息表FIB (Forwarding Information Base)：从RIB提取必要的路由信息生成，负责普通IP报文的转发。
 - 标签转发信息表LFIB (Label Forwarding Information Base)：简称标签转发表，负责带MPLS标签报文的转发。

16.IP 报文经过 MPLS 网络时，MPLS 设备会对 TTL 进行处理，若如图所示拓扑采用 Pipe 处理模式，那么 IP 报文中的 TTL 值分别为以下哪一项？



- A. ①=255,②=254,③=252
- B. ①=255,②=255,③=254
- C. ①=254,②=253,③=252
- D. ①=254,②=254,③=253

答案: D

解析:

MPLS对TTL的处理模式通常分为两种: Pipe模式和Uniform模式。在Pipe模式下, MPLS路由器在转发数据包时不会修改TTL字段的值, 而是将整个数据包原封不动地传输到下一个路由器。PE1路由器将IP TTL (255) 减1后复制到MPLS TTL (254), 然后传递给P和PE2, 过程中不会修改TTL字段的值, 直到离开MPLS网络后脱离MPLS标签后减1复制给IP TTL (253), 所以 ①=254, ②=254, ③=253

17.某一大型互联网服务提供商需要对机房设备分批进行断电维护, 作为割接项目管理人员, 您会优选以下哪一时间节点?

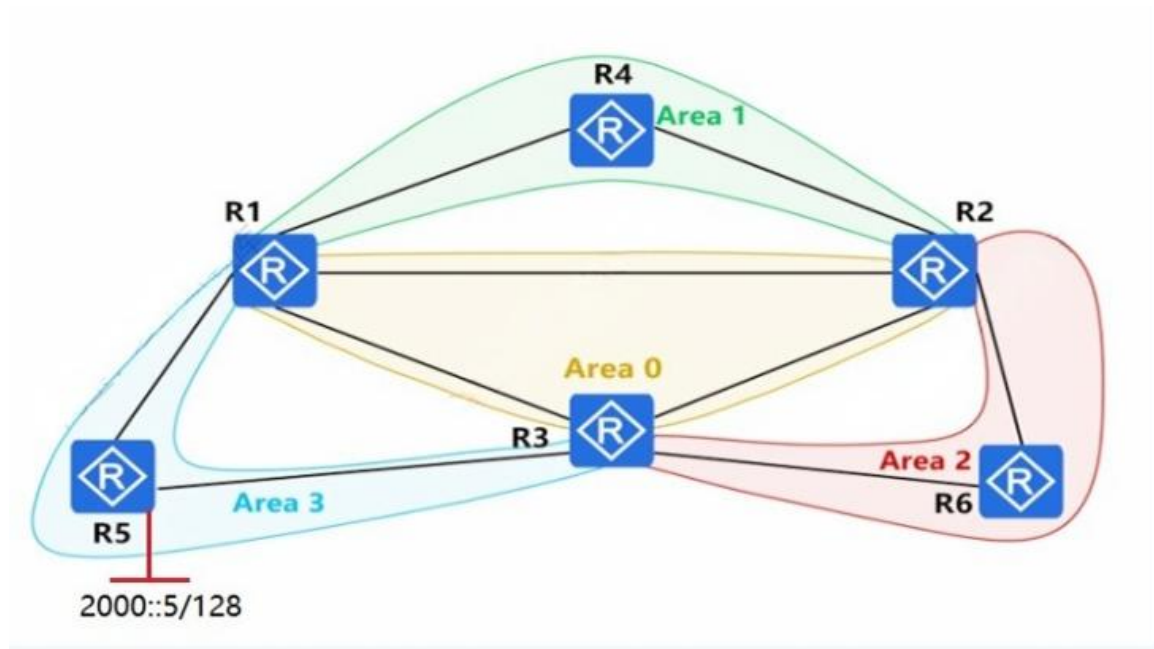
- A. 劳动节
- B. 国庆节
- C. 周末
- D. 工作日

答案: D

解析: 官方文档写明: 避免节假日和非正常上班时间, 意思就是要工作日

18.如图所示的 OSPFv3 网络, 区域 1 为 Stub 区域, 区域 2 为普通区域, 区域 3 为 NSSA 区域。R5Lopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::5/128, 通过 import 方式引入 OSPFv3。每一台设备的 Router ID 为 10.0.X.X, 其中 X 为设备的编号。以下描述正确的是哪一

项?



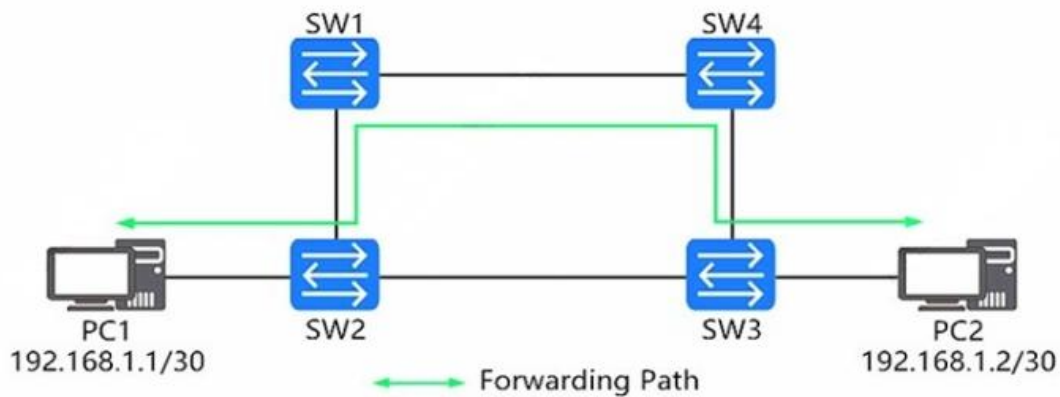
- A. R1 在区域 0 生成 Inter-Area-Router-LSA
- B. R3 在区域 0 生成 Inter-Area-Router-LSA
- C. R3 在区域 3 生成 Inter-Area-Router-LSA
- D. R2 在区域 0 生成 Inter-Area-Router-LSA

答案: D

解析: Inter-Area-Router-LS:在非 NSSA 区域的 ABR 上产生, 描述到 ASBR 的路由, 通告给除 ASBR 所在区域的其他相关区域。D 选项符合

19.如图所示的网络, 网络工程师发现 PC1 和 PC2 互通的路径非最优路径, 每条链路的 cost 值相同, 据此分析, 交换机的优先级可能是以下哪一

项?



- A. SW1 32768: SW2 4096: SW3 0: SW4 8192
- B. SW1 32768: SW2 0: SW3 4096: SW4 8192
- C. SW1 0:SW2 32768:SW3 8192:SW4 4096
- D. SW1 32768:SW2 12288:SW3 4096:SW4 8192

答案: C

解析: 根据路径所示, PC1 和 PC2 互通数据需要经过 SW1 和 SW4, 是因为 SW2-SW3 之间的某接口是被生成树协议阻塞了, 因此 SW2 和 SW3 不可能是根桥, 生成树的根桥只能属于 SW1 或者 SW4, 根据 ABCD 的优先级判断, A 选项根桥为 SW3, B 选项根桥为 SW2, C 选项根桥位 SW1, D 选项根桥位 SW3, 只有 C 选项符合题目要求。

20.当管理员在 MPLS 网络的 Egress 设备输入命令 label advertise explicit-null, 表示向倒数第二跳设备分配了以下哪一个标签?

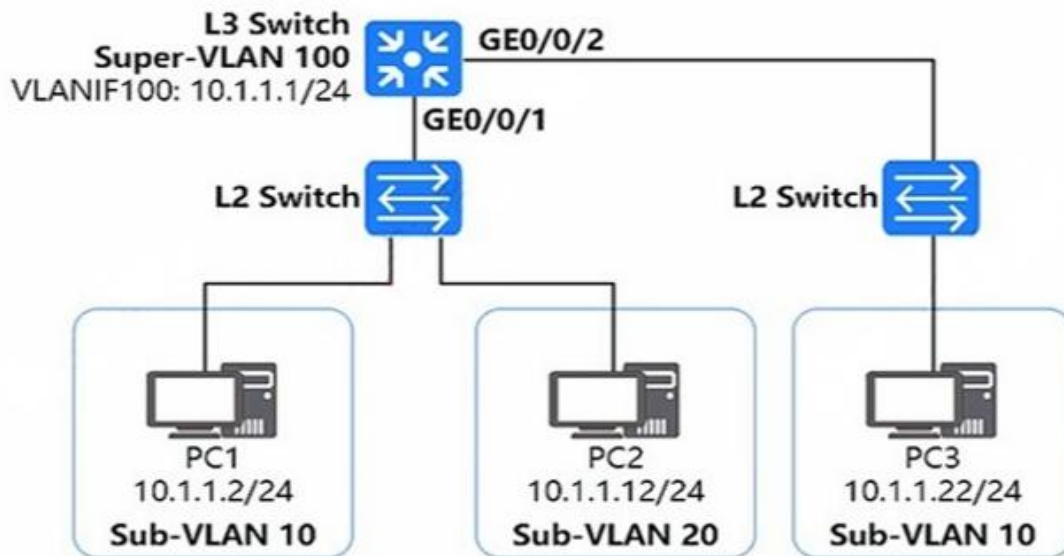
- A. 3
- B. 15
- C. 0
- D. 18

答案: C

解析:



21.如图所示，某交换网络中部署了 VLAN 聚合功能，其中 Sub-VLAN 10 和 Sub-VLAN 20 均加入到 Super-VLAN 100 中，若要实现 PC1 与 PC2，PC1 与 PC3 均可以互访，则以下关于 L3 Switch 接口类型和应该放通的 VLAN 的描述，正确的是哪一项？

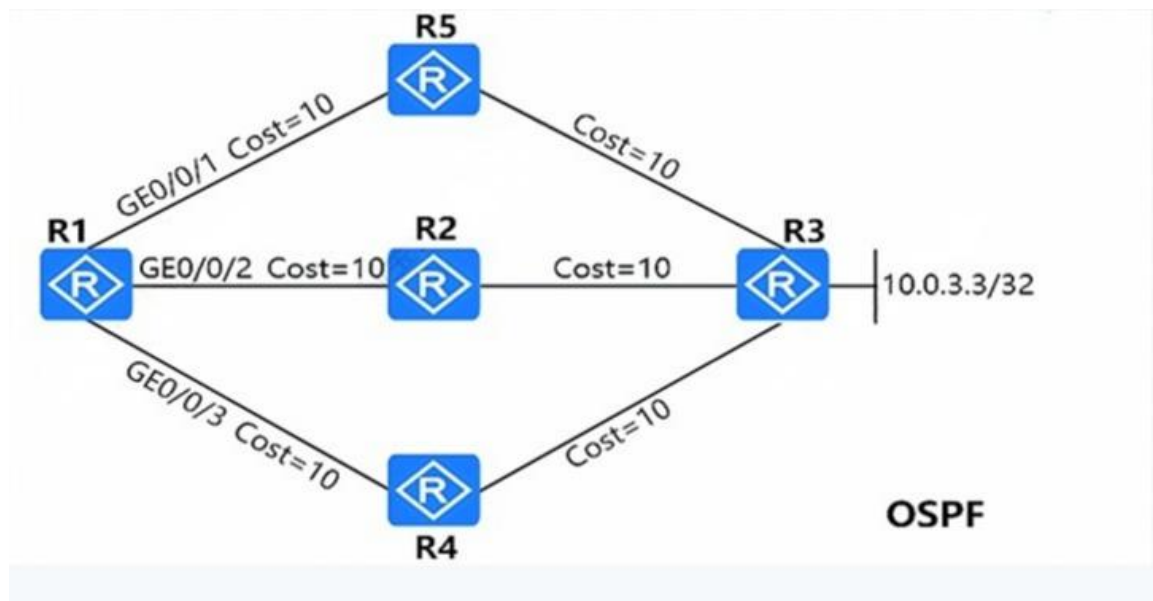


- A. GE0/0/1 口和 GE0/0/2 口均为 Trunk 口，并只放通 VLAN 10 即可
- B. GE0/0/1 口为 Trunk 口，放通 VLAN 10 和 VLAN 20；GE0/0/2 口为 Access 口，PVID 设置为 VLAN 10
- C. GE0/0/10 为 Access 口，PVID 设置为 VLAN 10；GE0/0/2 口为 Trunk 口，并放通 VLAN 10
- D. GE0/0/1 口和 GE0/0/2 口均为 Access 口，并将 PVID 设置为 VLAN 10

答案: B

解析: GE0/0/1 口以下有存在 Sub-VLAN 10 和 Sub-VLAN 20, 因此该接口必须要配置 trunk, 并且需要放通 VLAN 10 和 VLAN 20, 这样 PC1 和 PC2 才能互访; GE0/0/2 口可以配置为 Access 口, PVID 设置为 VLAN 10 后 PC1 与 PC3 可以互访。综合选项只有 B 符合要求。

22.如图所示的 OSPF 网络, 链路的 Cost 值已在图中标出, R1 开启了 OSPFIP FRR, 且在 OSPF 进程中配置了"maximum load-balancing 8"命令, 如果某一业务经过 R1-R5-R3 这条路径到达 10.0.3.3/32, 则该业务的备份出接口为以下哪一项?

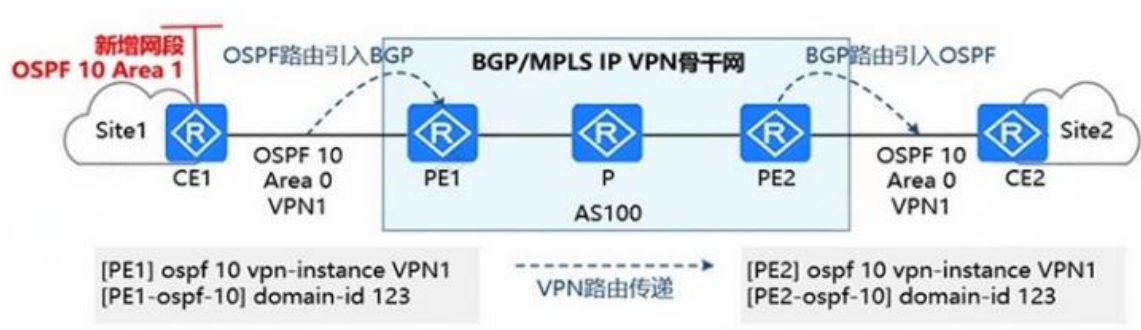


- A. 无备份出接口
- B. GE0/0/2
- C. GE0/0/3
- D. GE0/0/2 和 GE0/0/3

答案: A

解析: ip frr 以备份路由的方式实现快速重路由, 应用于主备链路, 且没有负载分担的组网形态; 此题中三条链路负载分担了。

23.某企业业务路由在网络中传递，其中 PE1 与 PE2 的部分配置如图所示，此时 CE1 新增业务网段，并通告进 OSPF 10 的 Area 1 中，那么在此场景中，CE2 将收到以下哪一类型的 LSA，其中将包含 CE1 新通告的业务网段？



- A. Type 5 LSA
- B. Type 1 LSA
- C. Type 2 LSA
- D. Type 3 LSA

答案: D

解析: 中间的 MPLS VPN 网络可以当成一个传输隧道，逻辑上可以简单理解为 CE1 和 CE2 互联，运行 OSPF10，区域为 0，CE1 上业务网段通告进 OSPF 10 的 Area 1 中，CE1 会将该网段汇总成 Type 3 LSA 会传递给区域 0，最后传递给 CE2。

24.R2 设备上存在如图所示的文件信息，当网络工程师使用"dir | exclude 1"命令查看文件信息时，会看到以下哪一个文

件?

```
<R2>dir
```

Directory of flash:/

Idx	Attr	Size(Byte)	Date	Time	FileName
5	-rw-	5,169	Dec 27	06:50:25	1.cfg
6	-rw-	5,276	Dec 27	07:20:19	2.cfg
7	-rw-	2,545,680	Dec 27	07:20:35	3.dat
8	-rw-	2,118	Dec 27	07:20:29	3.zip
9	-rw-	2,113	Dec 27	07:32:31	4.zip

A. 4.zip

B. 3.dat

C. 1.cfg

D. 2.cfg

答案: B

解析: “exclude 1”意思是排除含有 1 的行，只有 3.dat 这一行没有带 1，其余的都带 1 被排除了

25.R4 的 Router ID 为 10.0.4.4，在 R4 的 LSDB 中看到如图所示的 LSA，网络工程师根据该 LSA 做出以下推断，其中错误的是哪一

```
LS Age: 223
LS Type: Router-LsA
Link State ID: 0.0.0.0
Originating Router: 10.0.4.4
LS Seq Number: 0x80000009
Retransmit count:0
Checksum:0xC9F3
Length:56
Flags:0x00(-|-|-|-)
Options: 0x000013(-R|-|-E|V6)

Link connected to: a Transit Network
Metric:1
Interface ID:0x3
Neighbor Interface ID: 0x3
Neighbor Router ID: 10.0.4.4

Link connected to: a Transit Network
Metric:1
Interface ID: 0x5
Neighbor Interface ID:0x5
Neighbor Router ID: 10.0.4.4
```

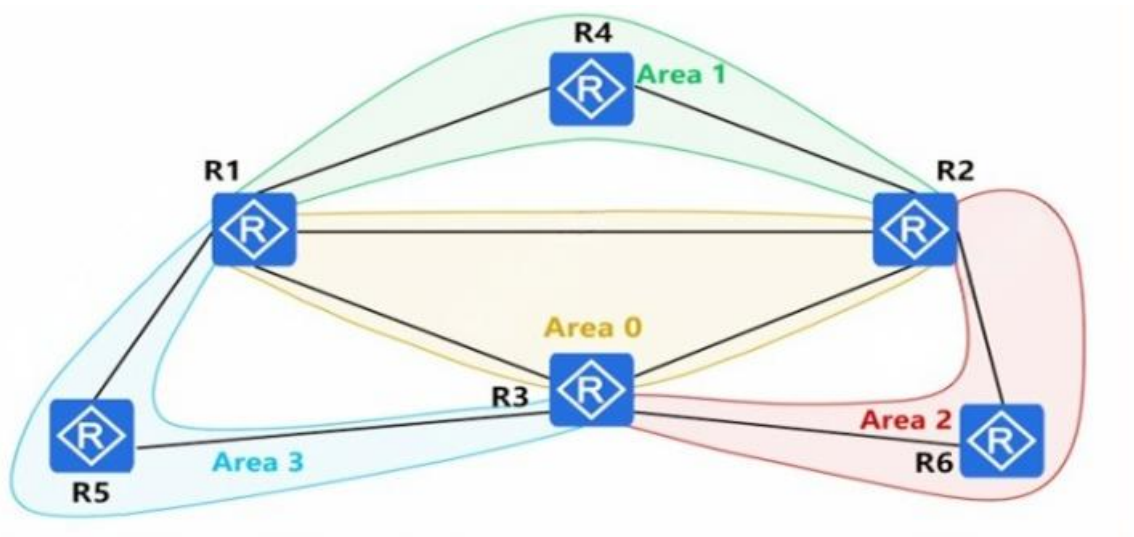
项?

- A. R4 有两个 OSPFv3 邻居
- B. R4 在两条链路上都是 DR
- C. R4 不支持将外部路由引入 OSPFv3
- D. 该 LSA 是由 R4 生成

答案:C

解析: 这是区域内 LSA（1 类 LSA），无法判断能否引入，1 类 LSA 不能通过 option 直接判断能否引入。外部路由引入

26.如图所示的 OSPFv3 网络，路由器之间使用以太网链路互联。缺省情况下，该网络中 DR 的数量为以下哪一项？



- A. 6
- B. 9
- C. 8
- D. 7

答案: B

解析:

DR是在广播等多路访问链路上选举的；
图中的每条链路为一个网段,每个网段都需要选举一个DR。
所以缺省情况下DR数量为9。

27.在采用 LDP 建立 LSP 的 MPLS 网络中，当发送标签请求的 Ingress 节点的直连下游 Transit 节点，只有收到最终下游 Egress 节点的标签映射消息才会向 Ingress 分发标签，那么此时采用的标签发布方式和标签分配控制方式的组合是以下哪一项？

- A. DU + Independent
- B. DoD + Independent
- C. DU + Ordered

D. DoD + Ordered

答案: D

解析:

内容	名称	默认	含义
标签发布方式 (Label Advertisement Mode)	下游自主方式 (Downstream Unsolicited, DU)	是	对于一个特定的FEC, LSR无需从上游获得标签请求消息即进行标签分配与分发。
	下游按需方式 (Downstream on Demand, DoD)	否	对于一个特定的FEC, LSR获得标签请求消息之后才进行标签分配与分发。
标签分配控制方式 (Label Distribution Control Mode)	独立方式 (Independent)	是	本地LSR可以自主地分配一个标签绑定到某个FEC, 并通告给上游LSR, 而无需等待下游的标签。
	有序方式 (Ordered)	否	对于LSR上某个FEC的标签映射, 只有当该LSR已经具有此FEC下一跳的标签映射消息、或者该LSR就是此FEC的出节点时, 该LSR才可以向上游发送此FEC的标签映射。
标签保持方式 (Label Retention Mode)	自由方式 (Liberal)	是	对于从邻居LSR收到的标签映射, 无论邻居LSR是不是自己的下一跳都保留。
	保守方式 (Conservative)	否	对于从邻居LSR收到的标签映射, 只有当邻居LSR是自己的下一跳时才保留。

28.某台 IS-IS 路由器的进程中配置了"set-overload"命令, 缺省情况下, 该路由器重启后, 经过多长时间退出过载状态?

A. 900s

B. 600s

C. 500s

D. 1200s

答案: B

解析:

命令格式

```
set-overload [ on-startup [ timeout1 | start-from-nbr system-id [ timeout1 [ timeout2 ] ] | wait-for-bgp [ timeout1 ] ] [ send-sa-bit [ timeout3 ] ] ] [ allow { interlevel | external } ^ ]  
undo set-overload
```

参数说明

参数	参数说明	取值
on-startup	表示无线接入控制器重启或者出现故障时，过载标志位在配置的时间内将保持被置位状态。	-
timeout1	指定系统启动后维持过载标志位的时间。	取值范围是5 ~ 86400，单位是秒。缺省值是600秒。

29.网络工程师在处理单跳 BFD 会话 Down 时，无需执行以下哪一项操作？

- A. 重复执行 display bfd statistics session all 命令，查看 BFD 会话收发报文的统计信息
- B. 如果有静态路由绑定了 BFD 会话，执行 display ip routing-table 命令检查路由表中是否存在该静态路由
- C. Ping BFD 会话之间的链路，检查转发是否正常
- D. 执行 display current-configuration configuration bfd 命令查看 BFD 会话两端的本地标识符和远端标识符是否匹配

答案: B

解析:

官方文档 1：故障案例：BFD 会话无法 Up 的定位思路

<https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000177633/6e1e9f62>

故障案例：BFD 会话无法 Up 的定位思路

介绍 BFD 会话无法 Up 的故障原因、处理流程和详细的故障处理步骤。

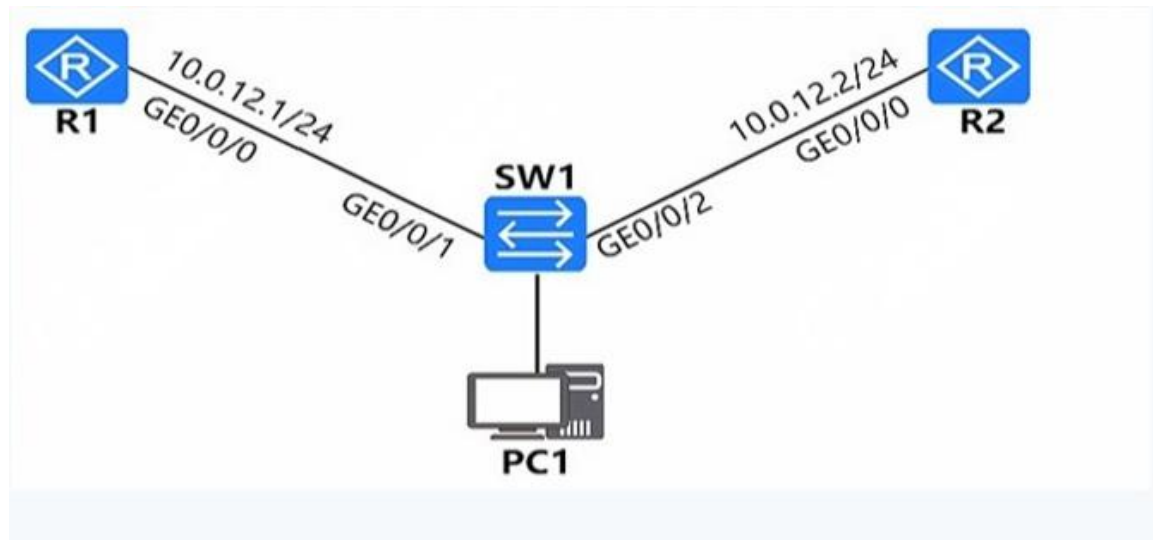
官方文档 2:

<https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100305532/2bafd84d>

配置静态路由与 BFD 联动，当 bfd 状态为 AdminDown 时，静态路由是否受影响

静态路由不受影响，只有当 BFD 检测到链路故障时，该静态路由才会无效。

30.如图所示的网络，R1 和 R2 配置 VRRP，虚拟 IP 地址为 10.0.12.254。配置完成后，网络工程师在 R1 和 R2 上查看 VRRP 状态，两台设备均为 master 状态，以下哪一项不会导致出现该现象？



- A. R1 和 R2 在 VRRP 备份组中的优先级不一致
- B. SW1 GE0/0/1 和 GE0/0/2 接口属于不同的 VLAN
- C. R1 和 R2 配置的 VRID 不一致
- D. R1 和 R2 配置的虚拟 IP 地址不一致

答案: A

解析: 备份组中的优先级是决定着谁成为 master 的原因之一，两者不一样将继续比较 mac 地址，最终选出 master，优先级不一致影响的是谁成为 master，并不会导致两台设备均为 master 状态。

31.管理员通过命令 `display mpls lsp` 查看设备的 LSP，输出信息如图所示，以下关于该信息的描述，正确的是哪一项？

```
[Huawei]display mpls lsp
```

LSP information: LDP LSP			
FEC	In/Out Label	In/Out IF	Vrf Name
1.1.1.1/32	3/NULL	-/-	
2.2.2.2/32	NULL/3	-/GE0/0/1	
2.2.2.2/32	1026/3	-/GE0/0/1	
3.3.3.3/32	NULL/1027	-/GE0/0/1	
3.3.3.3/32	1027/1027	-/GE0/0/1	

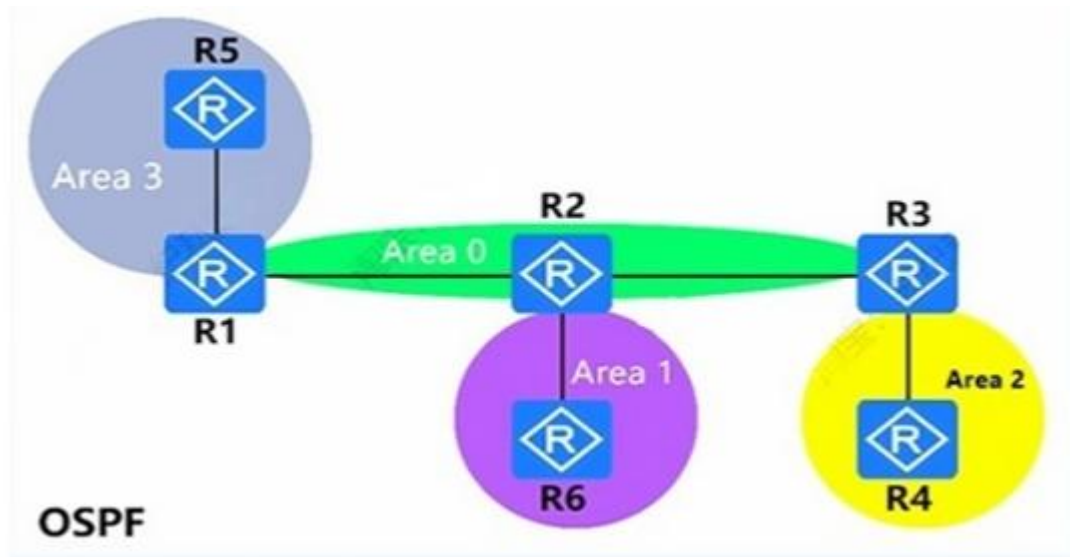
- A. 该设备转发到达任何目的 IP 地址的数据时，都会剥离标签再发送
- B. 该设备转发目的 IP 地址为 2.2.2.2 的数据时，会打上标签 3 再发送
- C. 该设备转发目的 IP 地址为 1.1.1.1 的数据时，会打上标签 3 再发送
- D. 该设备转发目的 IP 地址为 3.3.3.3 的数据时，会打上标签 1027 再发送

答案: D

解析: 根据 LSP 表信息显示，设备到达 3.3.3.3 的时候 Out Label 为 1027，因此会打上标签 1027 再发送，因此 A 错，D 对；设备转发目的 IP 地址为 2.2.2.2 的数据时，Out Label 为 3，隐私空标签，代表脱离整个标签栈，并不是打上标签 3，因此 B 错；

32.如图所示的 OSPF 网络，区域号已在图中标出，其中区域 1 为 Stub 区域，区域 2 为 Totally Stub 区域，区域 3 为 NSSA 区域，缺省情况下，以下哪一台路由器的路由表中没

有缺省路由？



A. R3

B. R5

C. R4

D. R6

答案: A

解析:

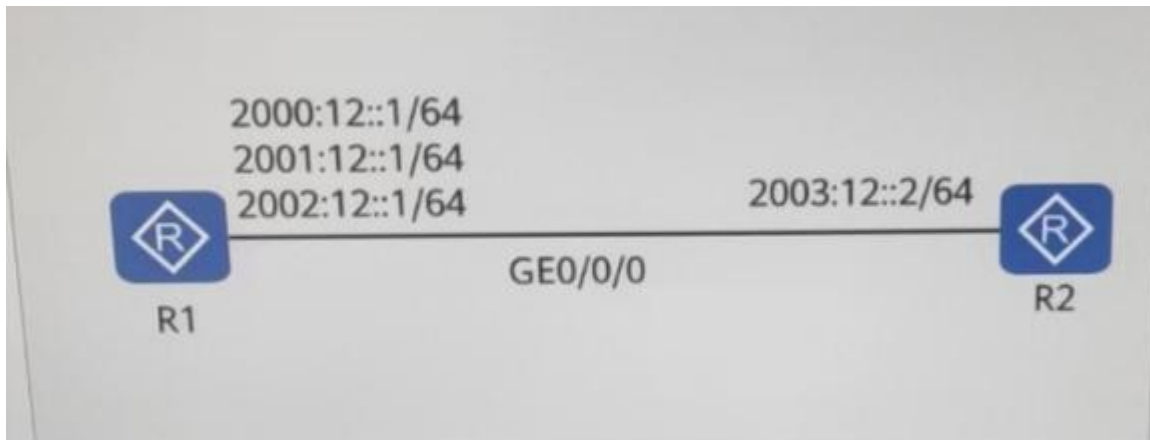
Stub区域和Totally Stub区域的ABR都会向区域内的普通路由器发布一条Type 3的指向ABR的缺省路由；

NSSA区域的ABR会向区域内的普通路由器发布一条Type 7的指向ABR的缺省路由；

故R4、R5、R6都有缺省路由，而R3是发布缺省路由的ABR，其路由表中不存在缺省路由。

33.R1 和 R2 之间运行 OSPFv3，接口配置的 IPv6 地址已在图中标出。R1 的 RouterID 为 10.0.1.1，R2 的 Router ID 为 10.0.2.2。缺省情况下，以下描述正确的是哪一

项?



- A. R1 生成的 Intra-Area-Prefix-LSA 将会描述 3 个前缀
- B. R2 生成的 Intra-Area-Prefix-LSA 将会描述 4 个前缀
- C. R1 生成的 Intra-Area-Prefix-LSA 将会描述 4 个前缀
- D. R2 生成的 Intra-Area-Prefix-LSA 将会描述 3 个前缀

答案: B

解析: 每台设备均产生描述与 Router-LSA 相关联的 IPv6 前缀地址的 Type9 LSA, DR 会产生描述与 Network-LSA 相关联的 IPv6 前缀地址的 Type9 LSA。R2 收到 R1 发来的 3 个后一共 4 个前缀。

34.当 IP 报文进入 MPLS 域中,入节点会检查目的 IP 地址对应的 Tunnel ID,当 Tunnel ID 为以下哪一项时,入节点会对该报文执行 IP 转发?

- A. 0x0
- B. 0x2
- C. 0x1
- D. 0x3

答案: A

解析:

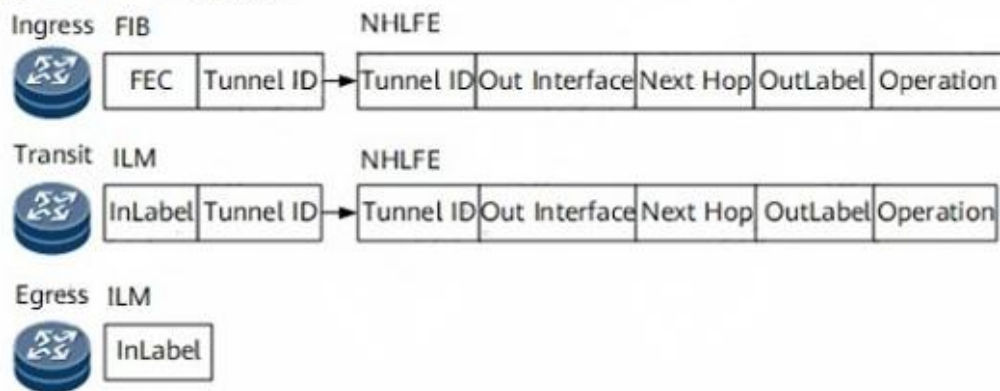
MPLS转发流程

当IP报文进入MPLS域时，首先查看FIB表，检查目的IP地址对应的Tunnel ID值是否为0x0。

- 如果Tunnel ID值为0x0，则进入正常的IP转发流程。
- 如果Tunnel ID值不为0x0，则进入MPLS转发流程。

MPLS转发流程如图12-12所示。

图12-12 MPLS转发流程

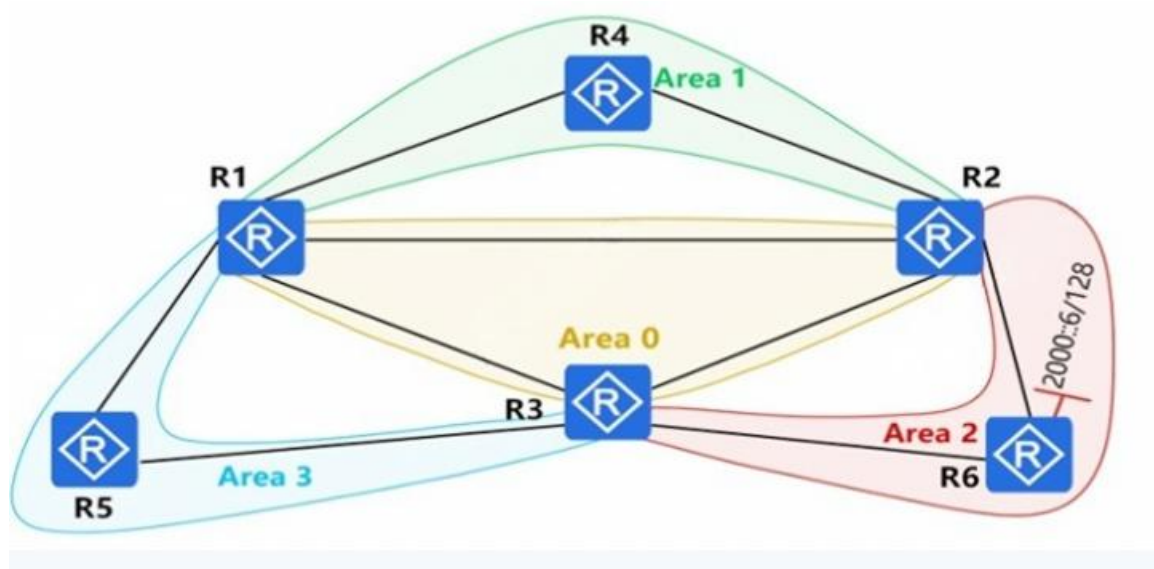


在报文转发过程中：

1. 在Ingress，通过查询FIB表和NHLFE表指导报文的转发。
2. 在Transit，通过查询ILM表和NHLFE表指导MPLS报文的转发。
3. 在Egress，通过查询ILM表指导MPLS报文的转发。

35.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为 Stub 区域，区域 2 为普通区域，区域 3 为 NSSA 区域。R6 Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::6/128。每一台设备的 Router ID 为 10.0.X.X，其中 X 为设备的编号。在 R2 的区域 1 中配置了"stub no-summary"，以下描述正确的是哪一

项?



- A. R4 LSDB 中存在 R1 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA
- B. R4 发送数据包到达 2000::6 的路径为 R4-R2-R6
- C. R4 路由表中无 2000::/128 的路由条目
- D. R4 发送数据包到达 2000::6 的路径为 R4-R1-R5-R3-R6

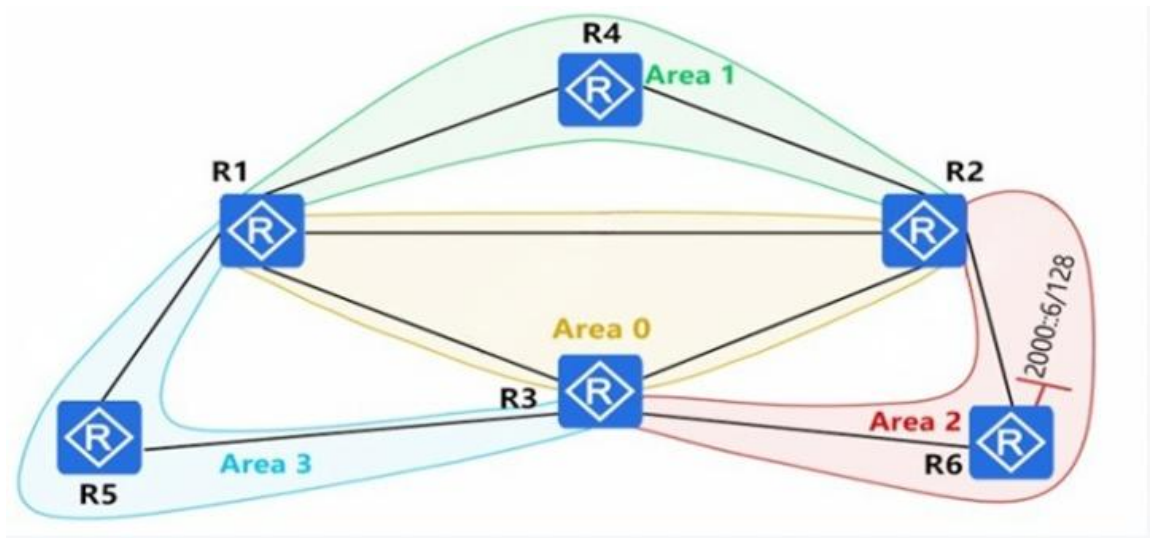
答案: A

解析:

R2的区域1中配置了stub no-summary, 因此R2在区域1中为totally stub, R2传递给区域1只有1类LSA、2类LSA以及3类的默认路由, 所以不生成描述2000::6/128的3类Inter-Area-Prefix-LSA到区域1;
但是R1只是普通stub设备, 会生成1类LSA、2类LSA、3类LSA, R1会生成描述2000::6/128的3类Inter-Area-Prefix-LSA传递给R4, A是正确的;
R4发送数据包到达2000::6应该优选R1发来的明细路由, 发送给R1, 而不是选择R2发来的默认路由, B错误的;
R4路由表中有R1发来的2000::128的路由条目, C错误;
R4发送数据包到达2000::6的路径不需要经过R5, D错误。

36.如图所示的 OSPFv3 网络, 区域 1 为 Totally Stub 区域, 区域 2 为普通区域, 区域 3 为 Totally NSSA 区域。R6Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::6/128。每一台设备的 Router ID 为 10.0.X.X, 其中 X 为设备的编号。以下描述错误的是哪一

项?



- A. R5 路由表中不存在 2000::6/128 的路由条目
- B. R4 路由表中不存在 2000::6/128 的路由条目
- C. R1 不会生成描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA
- D. R1 路由表中不存在 2000::6/128 的路由条目

答案: D

解析:

区域1为Totally Stub区域，区域3为Totally NSSA区域，所以这两个区域的内部路由器没有区域外的明细路由信息（2000::6/128），而是直接使用默认路由访问其他区域的网段，因此只有R4和R5不存在2000::6/128的路由信息，R1、R2、R3作为ABR有2000::6/128路由，AB正确，D错；R1会收到描述2000::6/128的Inter-Area-Prefix-LSA，但不会生成，C正确。因此错误答案要选D

37.为了支持 IPv6 路由的处理和计算，IS-IS 在 129 号 TLV 中新增了一个 NLPID。NLPID 是标识网络层协议报文的一个 8 比特字段，IPv6 的 NLPID 值为以下哪一项？

- A. 232
- B. 236
- C. 142

D. 204

答案: C

解析:



129号TLV中新增NLPID

- 为了支持IPv6路由的处理和计算，IS-IS在129号TLV中新增了一个NLPID。
- 129号TLV (Protocol Supported)

Type=129	Length	NLPID	NLPID

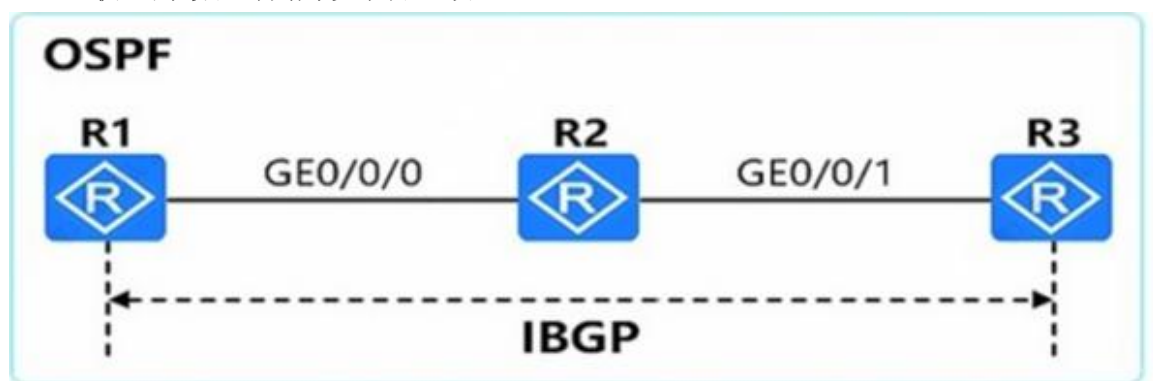
字段解释:

 - Type: 8bit, TLV类型, 此时值为129 (0x81), 表示支持协议TLV。
 - Length: 8bit, TLV的Value部分长度。
 - NLPID: 8bit, 网络层协议标识符。若支持IPv4, 则值为204 (0xCC); 若支持IPv6, 则值为142 (0xBE)
- 如果IS-IS支持IPv6, 那么向外发布IPv6路由时必须携带NLPID值。

第48页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

 HUAWEI

38.如图所示的网络，R1、R2、R3 之间运行 OSPF 协议，R1 和 R3 之间使用 Loopback 接口建立 IBGP 邻居关系，假如将 R2 的 GE0/0/1 接口通过"undo network x.x.x.y.y.y"命令关闭 OSPF，在 R1 上查看 BGP 邻居关系，缺省情况下，R1 BGP 邻居关系由 UP 状态变为 Down 状态的最长时间为以下哪一项？



A. 180s

B. 10s

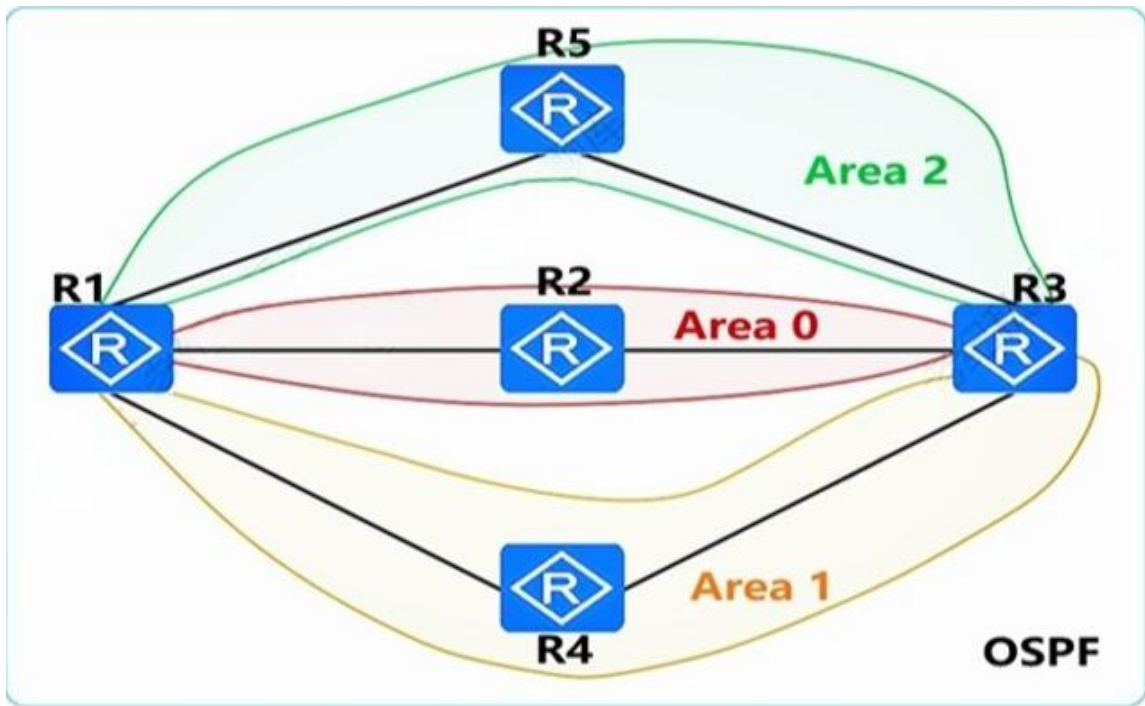
C. 40s

D. 60s

答案: A

解析: BGP 的 keepalive 发送间隔为 60S, 超时时间为 3 倍 keepalive, 即 180S

39. 如图所示的 OSPF 网络, 区域 1 是 Totally NSSA 区域, 区域 2 是普通区域, R4 引入外部路由 10.0.4.4/32。每一台设备的 Router ID 为 10.0.x.x, 其中 X 为设备的编号。在 R1 和 R3 的 OSPF 进程中均配置了 'asbr-summary 10.0.4.0 255.255.255.0' 命令, 以下描述中正确的是哪一项?



A. 区域 2 中没有 Type7 LSA

B. 区域 0 中没有 Type4 LSA

C. 区域 0 中没有 Type5 LSA

D. 区域 1 中没有 Type7 LSA

答案: A

解析:

Type7 LSA由ASBR(R4)生成的，只在NSSA区域(area 1)中传递，不会传递到区域0和区域2，因此A对D错；
R1作为ABR，会将Type7 LSA转换为Type5 LSA并传递进区域0，7转5的5类LSA携带FA地址同时也会生成Type4 LSA传递进区域0，告知区域0如何到达ASBR。所以区域0中有Type4 LSA和Type5 LSA，BC都错的。

40.某一台 OSPF 路由器的 Debug 输出信息如图所示，请问该路由器的 Router ID 为以下哪一项？

```
XXXX R2%%01OSPF/6/OSPF_DEBUG(d): CID=0x80820470;  
FileID: 0x13 Line: 1161 Level: 0x5  
OSPFv2 1 SEND Packet, Interface: GE0/0/0  
Source Address: 10.0.12.2  
Destination Address: 224.0.0.5  
Ver# 2, Type: 1(Hello)  
Length: 48, Router: 10.0.2.2  
Area:0.0.0.0, Chksum: b994  
AuType: 00  
Key(ascii): *****  
Net Mask: 255.255.255.0  
Hello Int: 10, Option: _E_  
Rtr Priority: 1, Dead Int: 40  
DR: 10.0.12.2  
BDR: 10.0.12.1  
# Attached Neighbors: 1  
Neighbor: 10.0.1.1
```

- A. 10.0.12.1
- B. 10.0.2.2
- C. 10.0.1.1
- D. 10.0.12.2

答案: B

解析: debug 显示的数据里面，容易看出 Route:10.0.2.2，即为路由器的 Router ID

41.OSPFv3 报文封装在 IPv6 报文内，IPv6 报文头部中的 NextHeader 字段的取值为以下哪一项？

- A. 6
- B. 189
- C. 89
- D. 17

答案: C

解析:

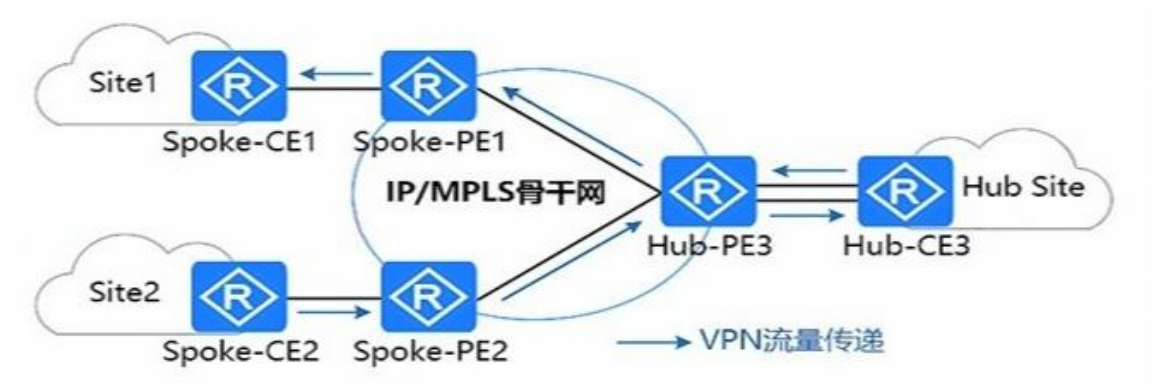
OSPFv3 报文

- OSPFv3与OSPFv2有相同类型的报文：
 - Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文和LSAck报文。
- OSPFv3与OSPFv2使用相同的协议号89。
 - OSPFv2: IPv4报文头部中的协议号 (Protocol) 为89。
 - OSPFv3: IPv6报文头部中的下一报头号 (Next Header) 为89。
- OSPFv3与OSPFv2类似，使用组播地址作为OSPF报文目的地址。
 - OSPFv2使用IPv4组播地址：
 - OSPF IGP Routers: 224.0.0.5; OSPF IGP DR : 224.0.0.6。
 - OSPFv3使用IPv6组播地址：
 - OSPF IGP Routers: FF02::5; OSPF IGP DR: FF02::6。

第17页 版权所有© 2020 华为技术有限公司 HUAWEI

42.在如图所示的 BGP /MPLS IP VPN 网络中，管理员通过 Hub-spoke 组网实现了 Hub 站点对 VPN 流量的集中管控，那么以下各设备 RT 值的规划，正确的是哪一

项?



- A. PE1 VPN1: IRT=100:1; ERT=100:1 PE2 VPN1: IRT=100:1; ERT=100:1 PE3 VPN1: IRT=100:1; ERT=100:1
- B. PE1 VPN1: IRT=100:1; ERT=200:1 PE2 VPN1: IRT=100:1; ERT=200:1 PE3 VPN_in: IRT=100:1; VPN_out: ERT=200:1
- C. PE1 VPN1: IRT=100:1; ERT=200:1 PE2 VPN1: IRT=100:1; ERT=200:1 PE3 VPN1: IRT=100:1; ERT=100:1
- D. PE1 VPN1: IRT=100:1; ERT=200:1 PE2 VPN1: IRT=100:1; ERT=200:1 PE3 VPN_in: IRT=200:1; VPN_out: ERT=100:1

答案: D

解析: 根据路径显示, Spoke-CE1 和 Spoke-CE2 数据传递, 需要经过 Hub, 因此路由传递的时候 PE1 和 PE2 不能互相学习到对端路由, 而 HUB 需要都学习到 PE1 和 PE2 上的路由, 通过规划 RT 值来影响路由学习的。PE1 和 PE2 的 IRT 值需要等于 PE3 的 ERT 值, PE1 和 PE2 的 ERT 值需要等于 PE3 的 IRT 值, 这样能确保 PE1 和 PE2 的路由都能被 PE3 学习到; 同时 PE1 的 IRT 值不能等于 PE2 的 ERT 值, PE2 的 IRT 值不能等于 PE1 的 ERT 值, 这样确保 PE1 和 PE2 不会互相学习。符合题目要求的只有 D 选项

43.缺省情况下, IS-IS 路由的开销类型为 narrow 模式, 该模式下路由开销值的最大值为以下哪一项?

- A. 16777215
- B. 65535
- C. 63
- D. 1023

答案: C

解析: 缺省情况下, IS-IS 设备接收和发送路由的开销类型为 narrow, narrow 模式下 cost 的取值范围为 1~63, 所以最大值为 63。

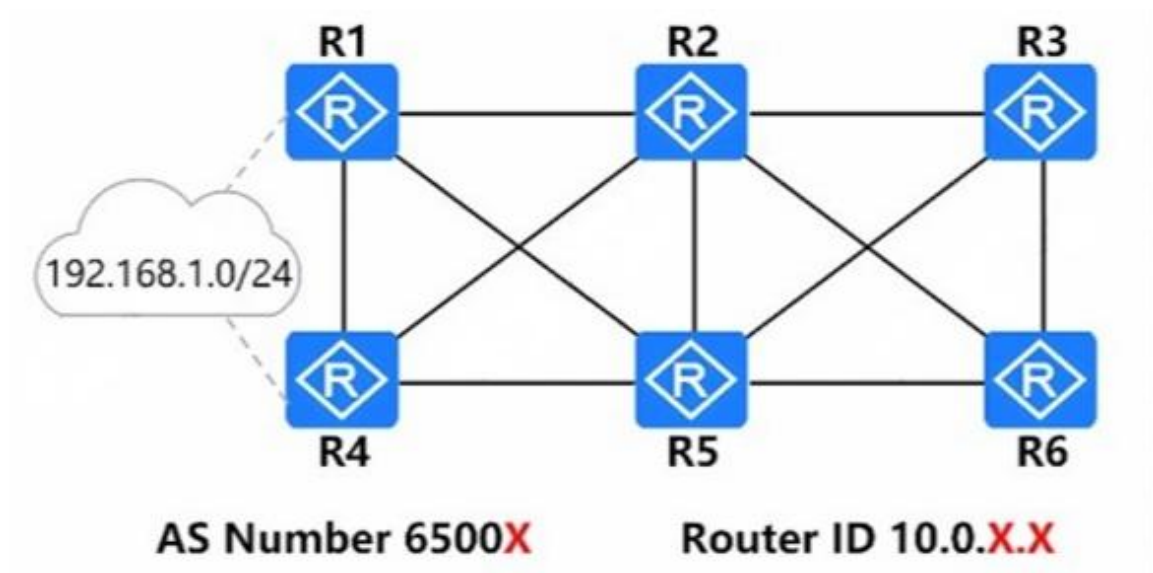
44. 以下哪一项不是 IS-IS 为了支持 IPv6 路由的处理和计算而增加的新内容?

- A. 236 号 TLV: 通过定义路由信息前缀、度量值等信息来说明网络的可达性
- B. 232 号 TLV: 它相当于 IPv4 中的“IP Interface Address”TLV, 只不过把原来的 32 比特的 IPv4 地址改为 128 比特的 IPv6 地址
- C. 向外发布 IPv6 路由时必须携带 NLPID 值
- D. IS-IS Hello 报文的源 IP 地址更改为链路本地地址

答案: D

解析: 增加了两个 TLV (236 号 TLV 和 232 号 TLV) 和一个 NLPID

45. 如图所示的网络, 相邻的路由器之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系。每台设备的 RouterID 为 10.0.0.X, AS 号为 6500x, 其中 x 为路由器的编号。R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由, 通过 import 方式引入 BGP。在 R1 配置了“aggregate 192.168.1.0 16 detail-suppressed”命令, 则 R3 到达 192.168.1.0/24 的流量路径为以下哪一项?



- A. R3-R2-R1
- B. R3-R2-R4

C. R3-R6-R5-R1

D. R3-R5-R4

答案: B

解析:

R1配置aggregate 192.168.1.0 16 detail-suppressed, 因此R1只发布聚合路由给对等体, 没有明细路由;
R3根据BGP路由选路第11条, 优选Router-ID小的路由器 (R2) 发布的路由。R2收到了R4发来的明细路由和R1发来的聚合路由, 其去往192.168.1.0/24的流量, 根据最长掩码匹配原则, 应该选择明细路由, 丢给R4;
所以R3到达192.168.1.0/24的流量路径为R3->R2->R4。

46.在 IS-IS Level-1-2 设备上配置以下哪一条命令可以使 Level-1 设备不生成缺省路由?

A. attached-bit advertise never

B. attached-bit advertise always

C. import-route isis level-2 into level-1

D. attached-bit avoid-learning

答案: A

解析: attached-bit advertise never : 设置 Level-1-2 设备发布的 LSP 报文中 ATT 比特位的置位情况, 设置 ATT 比特位永远不置位, 可以避免 Level-1 设备生成缺省路由, 减小路由表的规模; attached-bit advertise always: 设置 Level-1-2 设备发布的 LSP 报文中 ATT 比特位的置位情况, 设置 ATT 比特位永远置位, 收到该 LSP 的 Level-1 设备会生成缺省路由; import-route isis level-2 into level-1: 将 Level-2 区域的路由渗透到本地 Level-1 区域, 配置在与外部区域相连的 Level-1-2 设备上; attached-bit avoid-learning: 设置即使收到 Level-1 LSP 报文的 ATT 比特位置位, Level-1 设备也不生成缺省路由

47.R1 和 R2 使用直连接口建立 EBGP 邻居关系, R1 将 2000::1/128 引入 BGP。缺省情况下, R2 到达 2000::1/128 的下一跳为以下哪一

项?

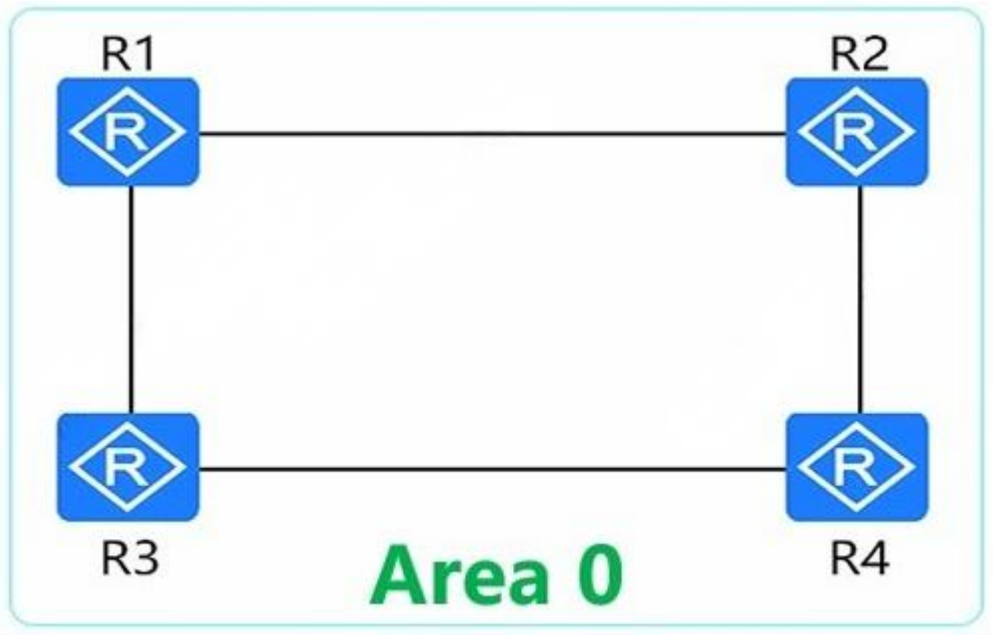


- A. 2000:12::1
- B. 2001:12::1
- C. 2003:12::1
- D. 2002:12::1

答案: A

解析: bgp 负载分担缺省值为 1，即不进行负载分担。R2 到达 2000::1/128 的路由则会进入选路比较，根据 BGP 的选路原则，前面的比较选项全部都一样，最后优选具有较小 IP 地址（2000:12::1）的邻居学来的路由。

48.如图所示的 OSPF 网络，网络工程师发现 R1 和 R2 的 Router ID 配置相同，且 R1 和 R2 都引入了缺省路由(default-route-advertise always)，关于此场景的描述错误的是哪一项？



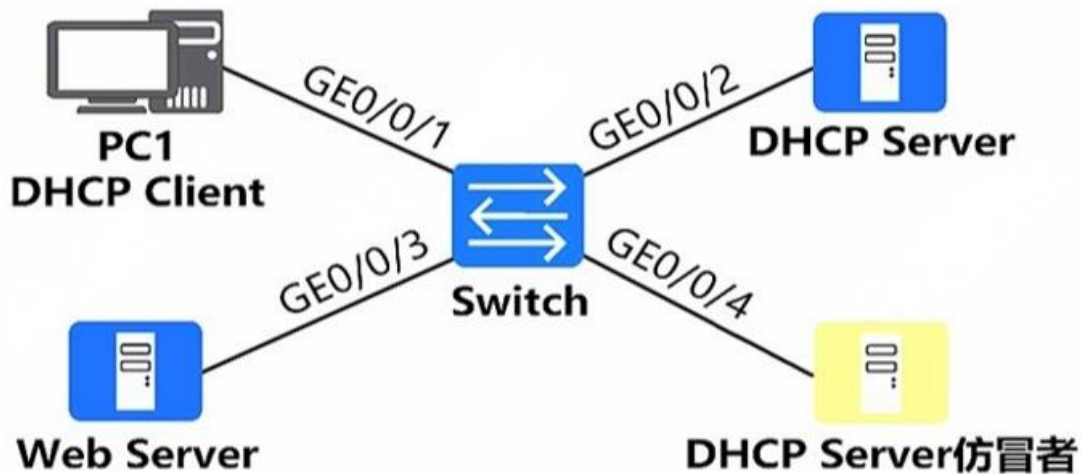
- A. R1 和 R2 可以建立邻居关系
- B. R2 和 R4 可以建立邻居关系
- C. R3 和 R4 之间可能会出现路由环路
- D. R1 和 R3 可以建立邻居关系

答案: A

解析: R1 和 R2 的 Router ID 冲突了，无法建立邻居

49.如图所示，网络管理员为了抵御 DHCP Server 仿冒者攻击，在交换机上部署了 DHCP Snooping 功能，那么以下哪一个接口应该被设置为 DHCP 信任接

口?



- A. GE0/0/2
- B. GE0/0/4
- C. GE0/0/3
- D. GE0/0/1

答案: A

解析: 交换机上部署了 DHCP Snooping 功能后, 连接到 DHCP 服务器设置为信任接口, 其他接口默认都是非信任接口, 这样只有信任接口才会发送 DHCP 的回应报文并提供 IP 地址, 可以抵御 DHCP Server 仿冒者攻击。

50. 随着业务流量的增加, 某企业需要扩充骨干网传输带宽, 以下哪种方式最能满足该需求?

- A. 增加高性能转发交换机, 将骨干网原来直接相连的端口, 分别连接到同一台交换机
- B. 修改网络层相关的路由协议, 将路由协议负载分担的路径数量修改为最大值
- C. 增加骨干网设备间的隧道数量, 并且为这些隧道开启 HSB 保护
- D. 增加骨干网设备间互联的链路, 骨干网设备之间部署链路聚合

答案: D

解析:

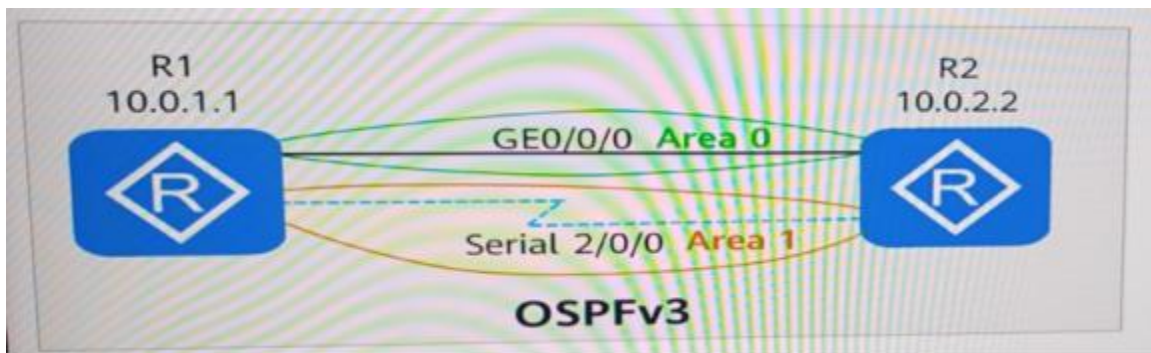
原来直接相关的端口，如果在串接一台高性能交换机，只是多了一个转发节点，并不会增大带宽，A是错的；

修改路由协议，修改负载分担的路径数量需要有足够的路径，并且路由协议要支持多负载，B是描述也不太合理；

HSB保护倒换是一种网络设备的冗余保护机制，提高系统的可靠性和可用性。并不能提高传输带宽，C是错的；

增加互联链路，链路之间聚合，这是一种企业里面比较有效也是比较常用的传输带宽扩容方式，D是对的。

51.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为 Stub 区域。缺省情况下，以下哪一种类型的 LSA 只有其中一台路由器会生成？



A. Link-LSA

B. Intra-Area-Prefix-LSA

C. Inter-Area-Prefix-LSA

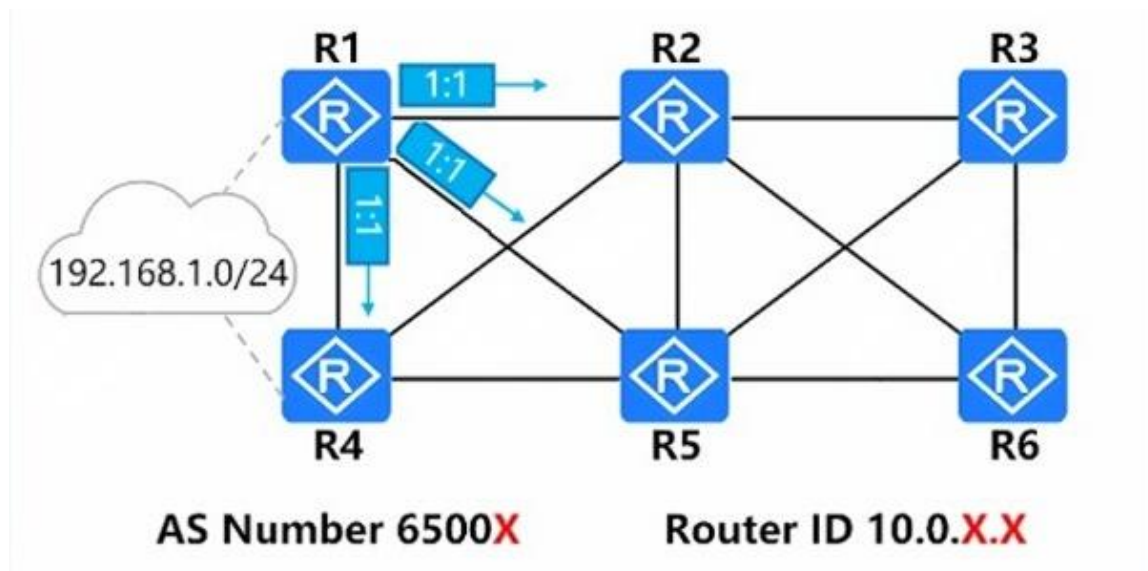
D. Network-LSA

答案: D

解析:

Link-LSA: **每个设备**都会为每个链路产生一个Link-LSA;
Intra-Area-Prefix-LSA: **每个设备及DR**都会产生一个或多个此类LSA, 在所属的区域内传播;
Inter-Area-Prefix-LSA: **由ABR产生**, 并通告给其他相关区域, R1和R2 **两台都是ABR**;
Network-LSA: 由广播网或NBMA网络中的**DR产生**, IP地址大的称为DR, 因此只有一台路由器会生成。

52.如图所示的网络，相邻的路由器之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系。每台设备的 RouterID 为 10.0.0.X, AS 号为 6500x，其中 x 为路由器的编号。R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由，通过 import 方式引入 BGP。R1 向邻居发送路由时添加了 community 属性值(1:1)，网络中所有路由器均使能了传递团体属性的能力，以下哪一项可以让 R3 到达 192.168.1.0/24 的流量路径必须经过 R4?

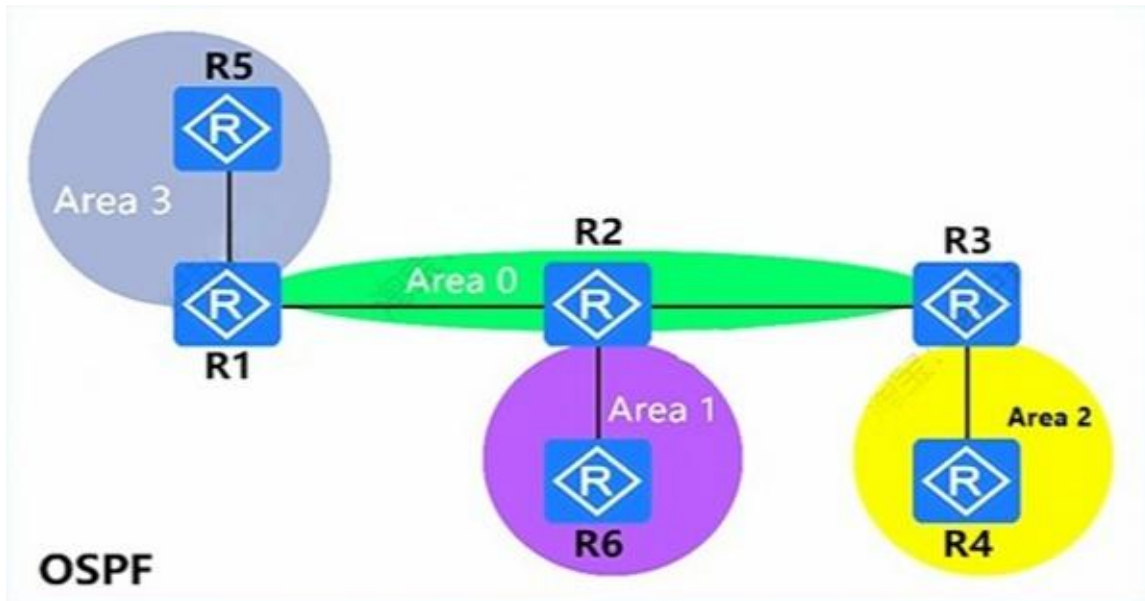


- A. 在 R4 上配置路由策略，拒绝接收携带 community 属性值为 1:1 的路由
- B. 在 R5 上配置路由策略，拒绝接收携带 Community 属性值为 1:1 的路由
- C. 在 R3 上配置路由策略，拒绝接收携带 Community 属性值为 1:1 的路由
- D. 在 R2 上配置路由策略，拒绝接收携带 community 属性值为 1:1 的路由

答案: D

解析: 应该在 R2 上配置过滤, 因为 R3 收到 R2 R5 R6 的路由中 R2 和 R5 的路径属性一致, 由于只发送最优路由, R2 和 5 路由发送路由起源都会是 R1 65001, 因此必须在 R2 或 R5 就必须过滤 community, 而 R2 Router ID 小更优, 因此应该在 R2 上面配置过滤。

53. 如图所示的 OSPF 网络, 区域号已在图中标出, 其中区域 1 为普通区域, 区域 2 为 Stub 区域, 区域 3 为 NSSA 区域, 假如 R5 引入了一条外部路由 10.0.5.5/32, 以下哪台路由器的路由表中不存在 10.0.5.5/32 的路由条目?



- A. R6
- B. R4
- C. R2
- D. R3

答案: B

解析: 区域 2 为 Stub 区域, Stub 区域里面的路由器只会学习到 1 类 LSA、2 类 LSA、3 类 LSA 以及一条默认路由, 因此 R4 只会学习到区域间的路由条目以及一条默认路由, 并不会学习到外部路由 10.0.5.5/32。

54.某交换机的输出信息如图所示，从该信息中可以判断出以下哪一项内容？

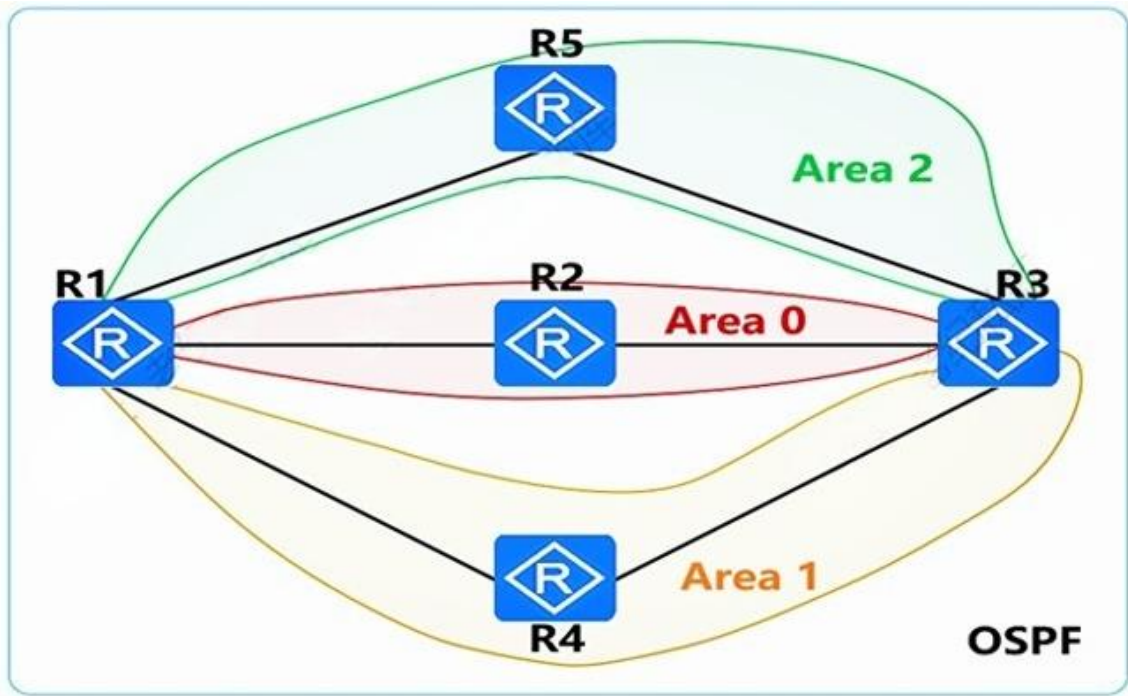
PortName	Type	Rate (Min/Max)	Mode	Action	Punish- Status	Trap	Log	Int	Last- Punish-Time
GE0/0/1	Broadcast	1000 /2000	Pps	Block	Normal	Off	On	90	-
GE0/0/1	Multicast	1000 /2000	Pps	Block	Normal	Off	On	90	-
GE0/0/1	Unicast	1000 /2000	Pps	Block	Normal	Off	On	90	-

- A. 当未知组播报文的平均速率为 1500pps 时，GE0/0/1 口会对该组播报文进行阻塞
- B. 管理员在该交换机的 GE0/0/1 口配置了流量抑制功能
- C. 当已知单播报文的平均速率为 2500pps 时，GE0/0/1 口会关闭
- D. GE0/0/1 口对广播报文进行阻塞后，只有当广播报文的平均速率小于 1000pps 时才会被正常转发

答案: D

55.如图所示的 OSPF 网络，区域 1 是 NSSA 区域，区域 2 是普通区域，R4 引入外部路由 10.0.4.4/32。每一台设备的 Router ID 为 10.0.x.x，其中 x 为设备的编号。在 R1 和 R3 的 OSPF 进程中均配置了“asbr-summary 10.0.4.0 255.255.255.0”命令，以下描述中正确的是哪一

项?



- A. R2 路由表中有 10.0.4.4/24 的路由条目
- B. R3 路由表中没有 10.0.4.4/32 的路由条目
- C. R1 路由表中有 10.0.4.0/24 的路由条目
- D. R3 路由表中有 10.0.4.0/24 的路由条目

答案: C

解析:

在R1和R3的OSPF进程中均配置了“asbr-summary 10.0.4.0 255.255.255.0”命令，由于R3的Route-ID比较大，最终成功发布汇总路由10.0.4.0/24进入区域2的是R3；
最终R3路由表只有存在R4传递的10.0.4.4/32的路由；
R1的路由表有R4传的10.0.4.4/32，还有R3-R2传的10.0.4.0/24的路由；
R2的路由表有R3传的10.0.4.0/24（而不是10.0.4.4/24的路由条目）。

56.如果某一台 OSPF 路由器被设置为 Stub 路由器，则该路由器发出的 LSA 中链路度量值为以下哪一项？

- A. 1
- B. 100
- C. 65535
- D. 10

答案: C

解析: 将 OSPF 路由器配置成 STUB 路由器, STUB 路由器通过增大该路由器所生成的 LSA 中链路的度量值 (65535), 告知其它 OSPF 路由器不要使用这个路由器来转发数据进而选路。Stub 路由器生成的 Router LSA 中, 所有链路的度量值都设置为比较大。

57.当设备出现异常或故障时, 设备将会产生多种信息, 根据信息的严重等级或紧急程度, 信息分为 8 个等级, 以下哪一种严重等级最高?

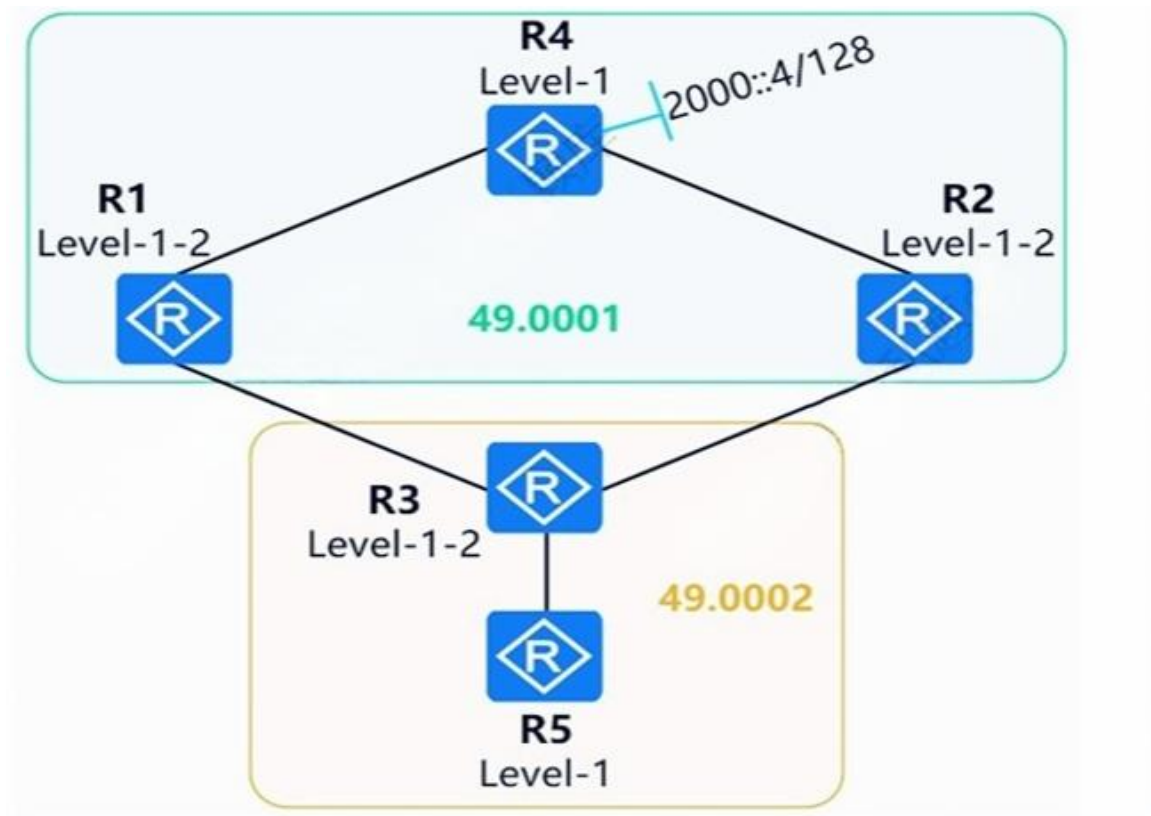
- A. Informational
- B. Debugging
- C. Notification
- D. Warning

答案: D

解析: 八个等级, 显示值越小, 等级越高, 在 ABCD 四个选项中, 等级最高的是显示值为 4 的 Warning

58.如图所示的 IS-IS IPv6 网络, 所有路由器均开启多拓扑功能.R4 Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::4/128, 在 R2 IS-IS 进程中配置“ipv6 summary 2000::64 level-1-2”。缺省情

况下，以下描述错误的是哪一项？

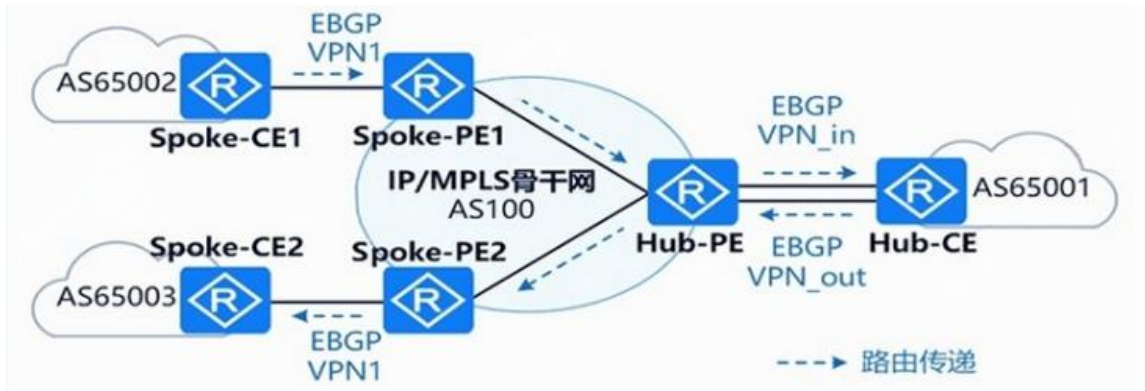


- A. R1 路由表中有 2000::4/128 的路由条目
- B. R2 路由表中有 2000::/64 的路由条目
- C. R3 路由表中有 2000::/64 的路由条目
- D. R2 路由表中有 2000::4/128 的路由条目

答案: B

解析: 实验证明，R2 没聚合后的路由，R3 中有聚合前后两条路由，R1 的 L1 中有明细路由但 L2 中只有聚合后的路由。错误的选项是 B

59.在如图所示的 Hub&Spoke 组网中，为了实现路由的正确传递，管理员必须在 Hub-PE 上手工配置以下哪一条命令？



- A. [Hub-PE-bgp-VPN_in] peer x.x.x.x allow-as-loop
- B. [Hub-PE-bgp-VPN_in] peer x.x.x.x soo 200:1
- C. [Hub-PE-bgp-VPN_out] peer x.x.x.x soo 200:1
- D. [Hub-PE-bgp-VPN_out] peer x.x.x.x allow-as-loop

答案: D

解析: allow-as-loop 命令用来配置本地 AS 号的重复使用, hub-pe 将 spoke 学来的路由通过 vpn_in 传递给 hub-ce 的时候使用了一次 AS 号, 因此在 hub-ce 通过 vpn_out 传递路由到 hub-pe 的时候还会再使用一次 AS 号, 所以应该在 HUB-PE 的 vpn_out 配置 allow-as-loop。

60.某园区网络通过华为 S 系列交换机组网，管理员在网络中开启了 MAC 漂移检测功能，那么以下关于该功能的描述，错误的是哪一项？

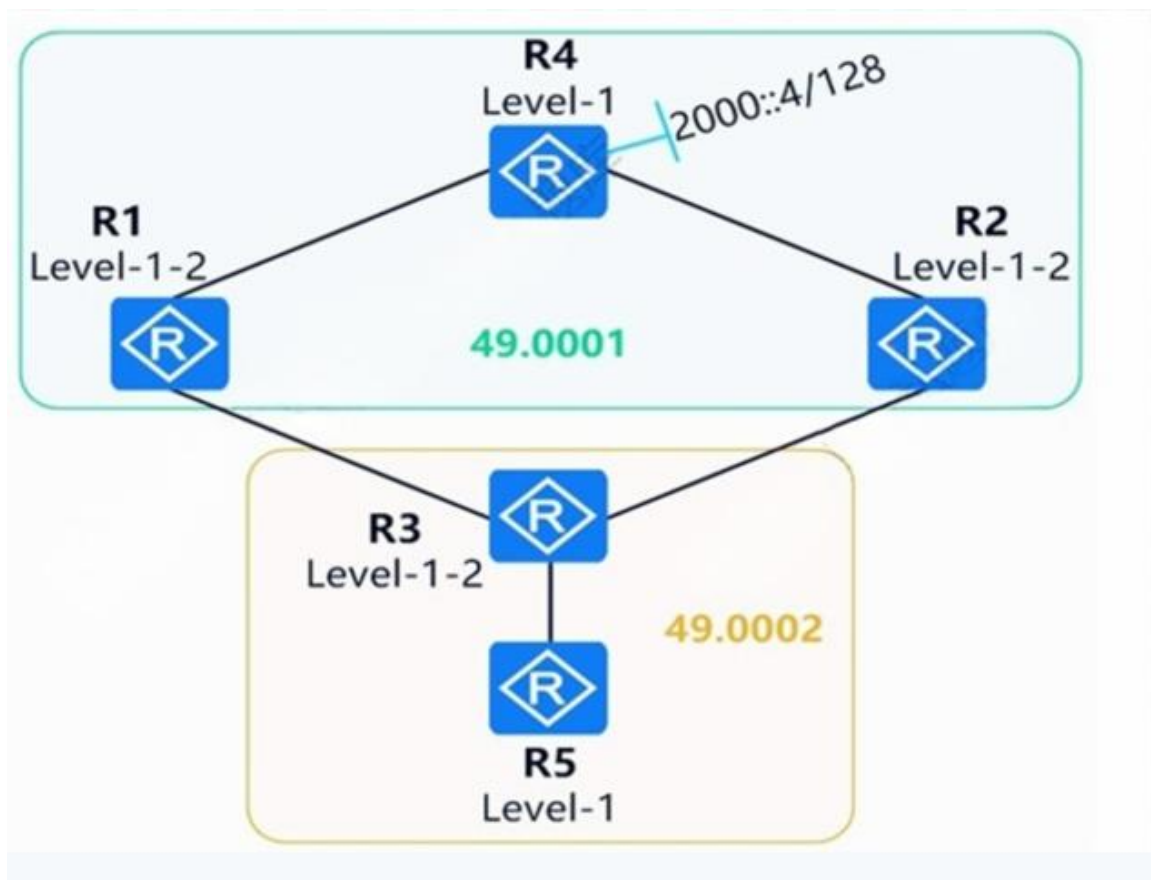
- A. 该功能可以上报告警，包括 MAC 地址、VLAN、跳变接口等信息
- B. 交换机开启该功能后，可以整合整网 MAC 地址漂移信息，并上报告警
- C. 该功能可提供接口保护动作，如使跳变的接口 Down，实现自动破坏
- D. 如果交换机下挂网络中只是在少量 VLAN 内可能出现环路，建议配置后续动作是让接口从 VLAN 中退出而不是接口 Down

答案: B

解析: 配置 MAC 地址漂移检测功能后，在发生 MAC 地址漂移时，可以上报包括 MAC 地址、VLAN，以及跳变的接口等信息的告警。其中跳变的接口即为可能出现环路的接口。网络

管理员可以根据告警信息，手工排查网络中环路的源头，也可以使用 MAC 漂移检测提供的后续动作，使跳变的端口 **down** 或者 VLAN 从端口中退出，实现自动破坏；MAC 地址漂移检测功能只能做单点环路检测，无法获取整个网络的拓扑信息；如果下挂网络中可能只是在少量 VLAN 内出现环路，建议配置 MAC 地址漂移检测与接口退出 VLAN 联动机制。

61.如图所示的 IS-IS IPv6 网络，所有路由器均开启多拓扑功能，R4 Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::4/128，在 R4 IS-IS 进程中配置“ipv6 summary 2000::64 level-1-2”。缺省情况下，以下描述错误的是哪一项？



- A. R5 路由表中没有 2000::/64 的路由条目
- B. R1 路由表中有 2000::4/128 的路由条目
- C. R3 路由表中有 2000::/64 的路由条目
- D. R2 路由表中有 2000::/64 的路由条目

答案: B

解析: 和另一题类似题，另一题是在 R2 上配置，本题在 R4 上配置因为 R4 和 R5 是不同区域的 level-1 路由器，R5 不会获得 49.00001 的路由信息，故 R5 路由表中没有 2000::/64 的路由条目；R4 上配置了汇聚路由，故其向 R1 和 R2 发布的是汇聚路由，而不是明细路由，故 B 错误。

62.在 MPLS 网络中，当 Transit 设备收到 MPLS 报文准备进行标签交换时，发现交换后的标签值为 0，那么此时它会执行以下哪一项操作？

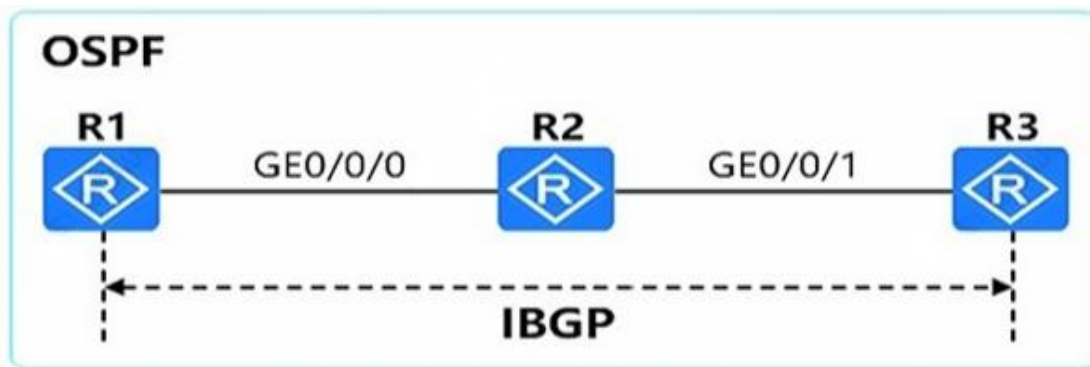
- A. 将标签 0 压入 MPLS 报文的外层标签，并将携带两层标签的 MPLS 报文转发给下一跳
- B. 将标签 0 与 MPLS 报文中的原始标签交换，并将该报文转发给下一跳
- C. 将 MPLS 报文中的标签弹出，并将报文转发给下一跳
- D. 不对标签做任何处理，直接将报文转发给下一跳

答案: B

解析:

如果出节点分配给倒数第二跳节点的标签值为 0，则倒数第二跳 LSR 需要将值为 0 的标签正常压入报文标签值顶部，转发给最后一跳，最后一跳发现报文携带的标签值为 0，则将标签弹出，0 标签只有出现在栈底时才有效。

63.如图所示的网络，R1、R2、R3 之间运行 OSPF 协议，并且打开 OSPF BFD 特性，R1 和 R3 之间使用 Loopback 接口建立 IBGP 邻居关系，假如将 R2 的 GE0/0/1 接口 shutdown，在 R1 上查看 BGP 邻居关系缺省情况下，R1 BGP 邻居关系由 Up 状态变为 Down 状态的最长时间为以下哪一项？



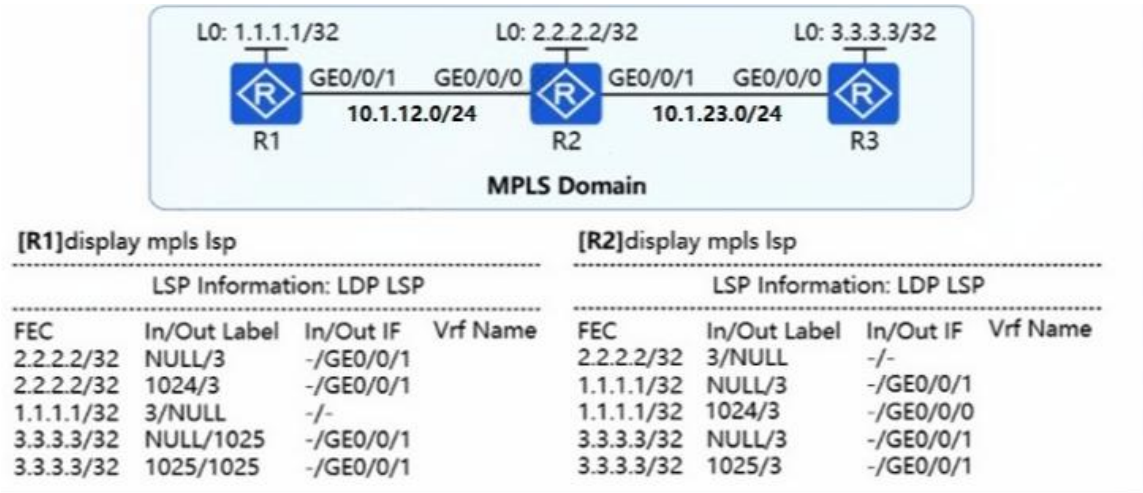
A. 180s

- B. 40s
- C. 60s
- D. 3s

答案: D

解析: 在 BGP 中，如果 BGP 邻居不可达，BGP 会尝试重新建立连接。BGP 的保持时间（Hold Time）通常是 Keepalive 时间的 3 倍，而 Keepalive 时间的缺省值是 60 秒，因此 Hold Time 的缺省值是 180 秒。但是，由于打开了 OSPF BFD 特性，BGP 可以更快地检测到邻居不可达的情况。BFD 最大检测周期为 1s，所以是 3s。

64.在某 MPLS 网络中，R1 和 R2 的 LSP 信息如图所示，此时管理员在 R1 上输入命令 ping 3.3.3.3，那么以下关于该场景的描述，正确的是哪一项？



- A. R1 发出的 Ping 报文会携带标签 1025，R2 收到后会进行标签交换并基于 MPLS 进行转发
- B. R1 发出的 Ping 报文不携带任何标签，但 R2 收到后会添加标签并基于 MPLS 进行转发
- C. R1 发出的 Ping 报文会携带标签 1025，R2 收到后将剥离标签基于 IP 进行转发
- D. R1 发出的 Ping 报文不携带任何标签，R2 收到后将基于 IP 进行转发

答案: C

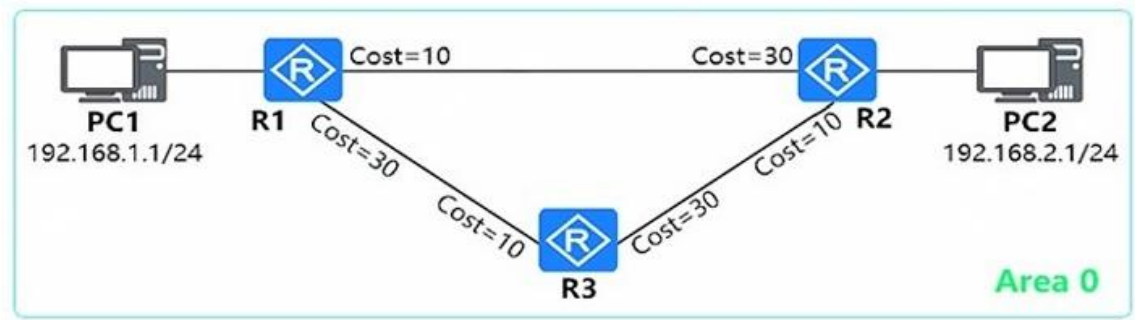
65.网络工程师抓取到一份组播数据帧，其目的 MAC 地址为 01-00-5e-00-01-01，据此分析，目的 IPv4 地址不能为以下哪一项？

- A. 224.0.0.1
- B. 224.0.1.1
- C. 239.128.1.1
- D. 225.0.1.1

答案: A

解析: 224.0.0.1 :表示本子上所有参加多播组的主机和路由器，为特殊的组播 IP 地址，不能作为目的 IPv4 地址

66.网络工程师在处理现网故障时画出了如图所示的拓扑图，所有路由器运行 OSPF，以下关于 PC1 和 PC2 互访路径的描述，正确的是哪一项？



- A. PC1 访问 PC2 的路径为:PC1-R1-R3-R2-PC2;PC2 访问 PC1 的路径为:PC2-R2-R1-PC1
- B. PC1 访问 PC2 的路径为:PC1-R1-R2-PC2;PC2 访问 PC1 的路径为:PC2-R2-R3-R1-PC1
- C. PC1 访问 PC2 的路径为:PC1-R1-R2-PC2;PC2 访问 PC1 的路径为:PC2-R2-R1-PC1
- D. PC1 访问 PC2 的路径为:PC1-R1-R3-R2-PC2;PC2 访问 PC1 的路径为:PC2-R2-R3-R1-PC1

答案: B

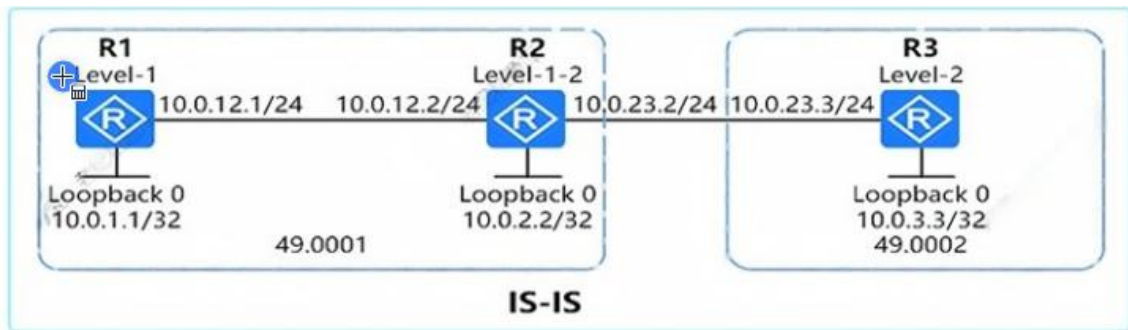
解析:

OSPF以“累计cost”为开销值,也就是流量从源网络到目的网络所经过所有路由器的出接口的cost总和小的为优先。

PC1访问PC2, R1-->R2开销为10, R1-->R3-->R2的开销为30+30, 因此路径为:PC1-R1-R2-PC2;

PC2访问PC1, R2-->R1开销为30, R2-->R3-->R1的开销为10+10, 因此路径为:PC2-R2-R3-R1-PC1。

67.如图所示的 IS-IS 网络，R1 通过"default-route-advertise always level-1"命令引入了缺省路由，以下描述中错误的是哪一项？



- A. 10.0.1.1 可以 ping 通 10.0.2.2
- B. 在 R1 上 ping 任何一个不存在的 IP 地址，例如 10.0.4.4，该数据包不会从 R1 发出
- C. 10.0.1.1 可以 ping 通 10.0.3.3
- D. 10.0.2.2 可以 ping 通 10.0.3.3

答案: B

解析:

R1如果ping不存在的地址时，数据包依然从R1发出，但形成三层环路。

相似题总结：

R2-R3区域号不同时,R1产生默认路由；R2-R3区域号相同时，R1不产生默认路由；R1引入缺省路由（L1）时，R2产生默认路由，下一跳指向R1。同时R3不产生。

68.NetEngine AR 路由器作为 DHCP Server 可以为同一个网段或不同网段内的客户端分配 IP 地址。以下哪一原因不会导致客户端无法获取 IP 地址？

- A. 客户端与服务器之间的链路有故障
- B. 设备未使能 DHCP 功能
- C. 地址池中沒有可用的 IP 地址可分配
- D. IP 地址租期小于 24 小时

答案: D

解析: 只要租期内无其他设备请求或冲突，客户端仍然可以正常使用该 IP 地址。

69.缺省情况下，IS-IS LSP 刷新时间间隔为以下哪一项？

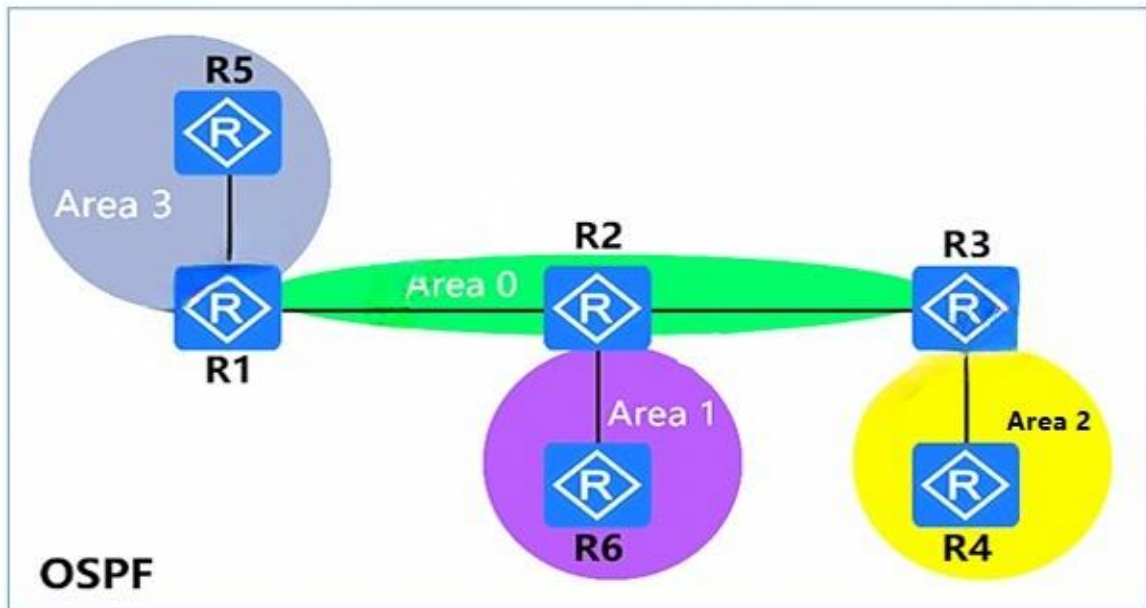
- A. 1200s
- B. 900s
- C. 3600s
- D. 10s

答案: B

解析: 周期性更新：LSP 的刷新闻隔为 15 分钟；老化时间为 20 分钟。

70.如图所示的 OSPF 网络，区域号已在图中标出，其中区域 1 为 Stub 区域，区域 2 为 Totally Stub 区域，区域 3 为 NSSA 区域，则区域 1、区域 2、区域 3 中都不会出现以下哪

一种类型的 LSA?



A. Type1

B. Type2

C. Type3

D. Type4

答案: D

解析: Stub 区域: Type1、Type2、Type3; Totally Stub 区域: Type1、Type2、Type3 的默认路由; NSSA 区域: Type1、Type2、Type3、Type7

71.网络工程师通过命令行误删了某个接口的 IP 地址，如果想要查看被删除的 IP 地址，应该查询以下哪一种信息?

A. Debug 信息

B. Log 信息

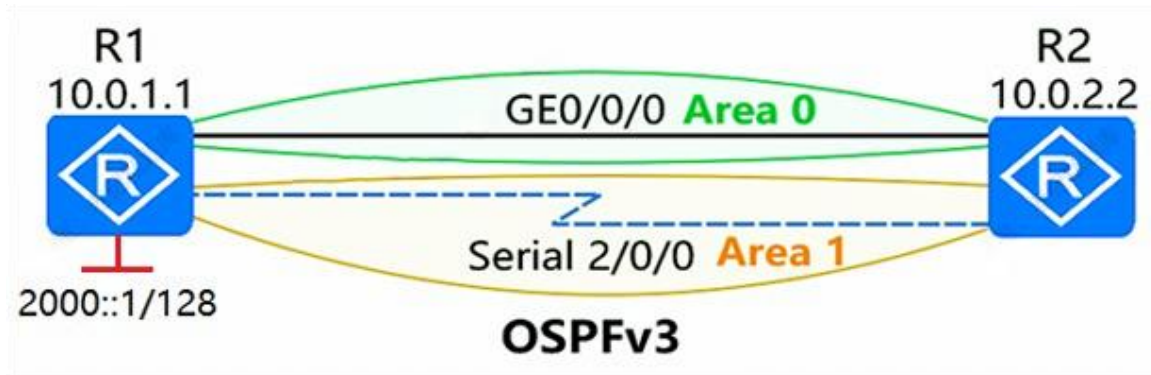
C. Trap 信息

D. SNMP 代理信息

答案: B

解析: 如果想要查看被删除的 IP 地址应该是查看 log 日志信息记录, 该操作会在系统日志中被记录。

72. 如图所示的 OSPFv3 网络, 区域 1 为 NSSA 区域。R1 将外部路由 2000::1/128 引入 OSPFv3。缺省情况下, 区域 1 中不存在以下哪一种类型的 LSA?



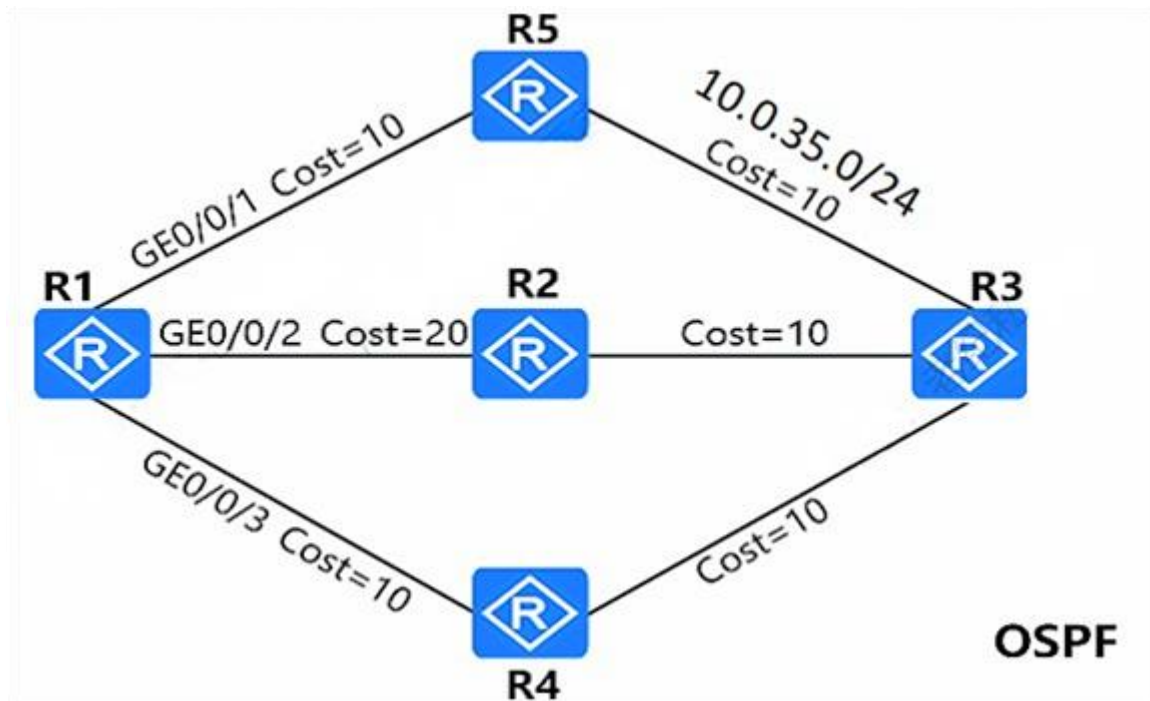
- A. AS-External-LSA
- B. Intra-Area-Prefix-LSA
- C. NSSA LSA
- D. Inter-Area-Prefix-LSA

答案: A

解析: NSSA 为特殊区域, 5 类 LSA (AS-External-LSA) 不会在该区域传递。【题库获取方式, 淘宝: 老纪私题库】

73. 如图所示的 OSPF 网络, 链路的 Cost 值已在图中标出, R1 开启了 OSPF IP FRR, 且在 OSPF 进程中配置了“maximum load-balancing 8”命令, 则在 R1 路由表中到达 10.0.35.0/24 的 Cost 值为以下哪一

项?



A. 30

B. 10

C. 20

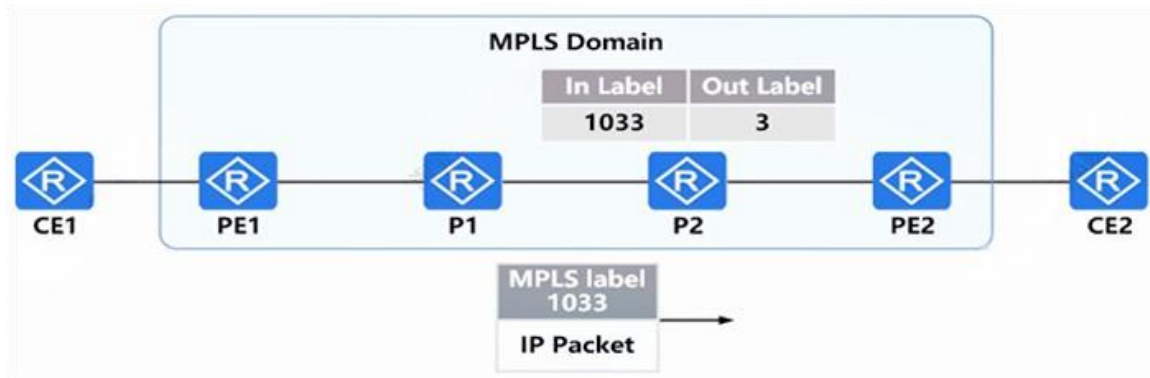
D. 40

答案: B

解析: OSPF IP FRR 由 OSPF 利用全网链路状态数据库, 预先计算出备份路径, 保存在转发表中, 以备在故障时提供流量保护。R1 开启了 OSPF IP FRR, 根据最小开销, 针对 10.0.35.0/24 路由添加到路由表的主路径是通过 R5 转发, 备份路径是通过 R4-R3 转发, 因此 R1-R5 链路故障前, R1 路由表中到达 10.0.35.0/24 的 Cost 值为 10, 当 R1-R5 链路故障后下一跳迅速切换为 R4, 此时的 Cost 值变为 20

74.如图所示, 报文在网络中基于 MPLS 转发, 当 PE2 收到 P2 发送过来的报文时, 此时报文中携带的标签值为以下哪一

项?



A. 3,1033

B. 1033

C. 无标签

答案: C

解析: P2 的 out label 为 3, 3 号标签: 隐式空标签, 做次末跳弹出, 减少最后一个路由器查表次数。因此 PE2 收到数据的时候已经没有标签了。

75.网络工程师在设备上输入"dir", 获取到以下选项中的文件名, 请问以下哪一项最有可能是设备的版本文件?

A. V300R022000SPC100.cfg

B. startup_v1.rdb

C. Ca.cer

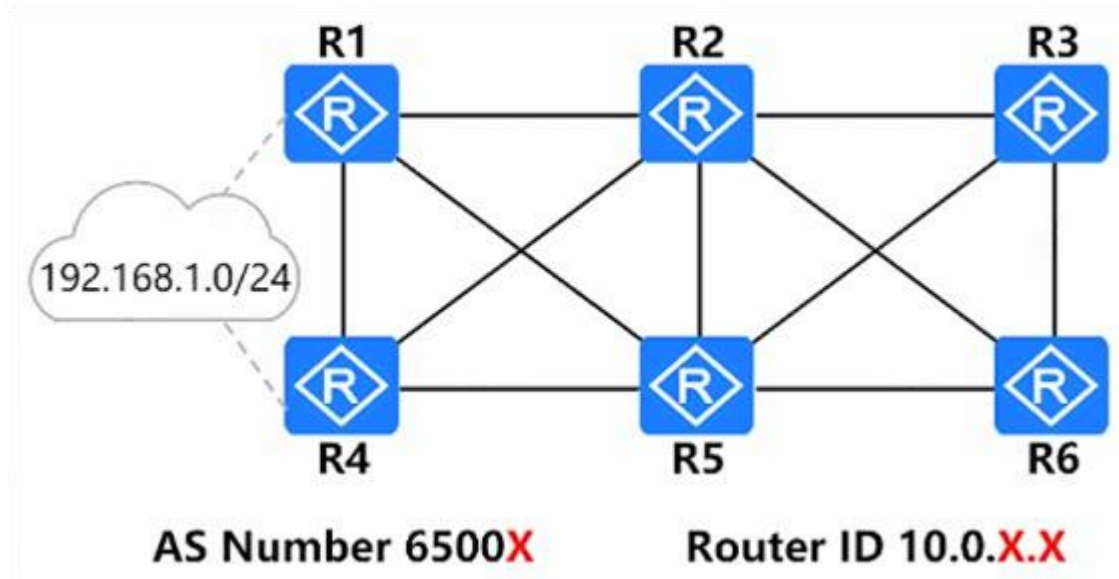
D. V300R022C00SPC100.cc

答案: D

解析: 在华为设备中, 系统软件的版本文件通常以 ".cc" 为扩展名; "startup_v1.rdb" 是数据库文件, 通常用于存储启动配置信息, 而不是版本信息。; .cfg 是配置文件; .cer 是证书文件。

76.如图所示的网络, 相邻的路由器之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系。每台设备的 RoutedID 为 10.0.X.X, AS 号为 6500x, 其中 X 为路由器的编号。R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由, 通过 import 方式引入 BGP。缺省情况下, R6 收到的关于

192.168.1.0/24 的路由中，As_path 的长度最长为以下哪一项？



A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

答案: A

解析: R6 收到的关于 192.168.1.0/24 的路由可以来自三个 EBGp 邻居 (R2、R3、R5)，来自 R2 和 R5 是 2 条 AS 路径，如果是来自 R3，那么就会有 3 条路径，因此收到最长的 as_path 应该为 3。

77.在 MPLS 网络中，会依据 FIB、NHLFE 和 ILM 等信息进行数据转发，其中在这些信息中，主要是通过以下哪一个选项进行信息关联？

A. 出标签

B. Tunnel ID

C. 标签操作类型

D. FEC

答案: B

解析: Tunnel ID: 为了给使用隧道的上层应用（如 VPN、路由管理）提供统一的接口，系统自动为隧道分配了一个 ID。该 Tunnel ID 的长度为 32 比特，只是本地有效。在 MPLS 转发过程中，FIB、ILM 和 NHLFE 表项是通过 Tunnel ID 关联的。

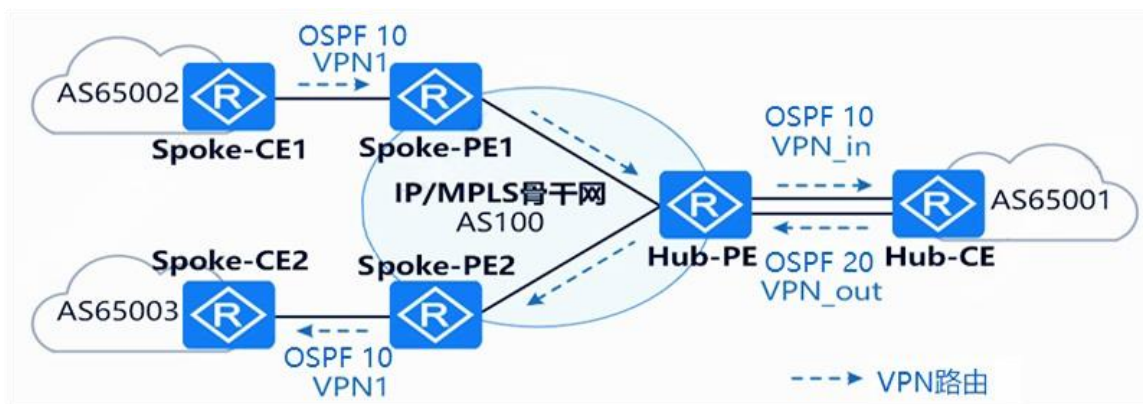
78.网络工程师发现组播客户端无法正确的接收组播数据，因此怀疑组播服务器设置的组地址不正确，请问组地址不能为以下哪一项？

- A. 232.0.0.18
- B. 233.0.0.2
- C. 224.0.0.1
- D. 224.0.1.5

答案: C

解析: 224.0.0.1 是特殊地址，代表的是本网的所有节点，不能作为组地址。

79.在某 Hub&Spoke 组网中，VPN1 的路由传递路径如图所示，那么 Hub-PE 将 VPN1 路由转发给 Spoke PE2 时，携带的 As_Path 为以下哪一项？



- A. As_Path 为空
- B. AS_Path=100
- C. AS_Path=65001, 100
- D. AS_Path=65001,100, 65002

答案: A

解析: 答案已经过实验验证, AS_Path 为空。因为 Hub-CE 通过 OSPF 协议将路由传递给 Hub-PE, 不会携带 BGP 属性。导致丢失了原有的 AS-Path 列表。所以 Hub-PE 传递给 Spoke-PE2 的 AS-Path 列表为空。

80.BFD 的检测机制是两个系统建立 BFD 会话, 并沿它们之间的路径周期性发送 BFD 控制报文, 如果一方在既定的时间内没有收到 BFD 控制报文, 则认为路径上发生了故障。以下哪一原因不会导致 BFD 会话 Down?

- A. BFD 会话的 session-name 不一致
- B. UDP 端口号为 4784 的报文被拒绝接收
- C. 单跳 BFD 会话绑定的出接口物理故障
- D. BFD 会话的远端标识符和本地标识符不匹配

答案: A

解析:

BFD会话的session-name不一致不会影响BFD故障, 因为session-name主要用于区分同一设备上不同的BFD会话, 并不参与检测过程;
BFD是基于UDP 4784协议的, 如果被拒绝将无法通信, 会导致Down;
绑定的出接口物理故障直接导致BFD会话Down;
创建BFD会话时, 如果远端标识符和本地标识符不匹配也无法会话成功。

81.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中, VPNv4 的路由传递会携带 Export RT 值, 那么 MP-BGP 是通过以下哪一个路径属性携带的 Export RT?

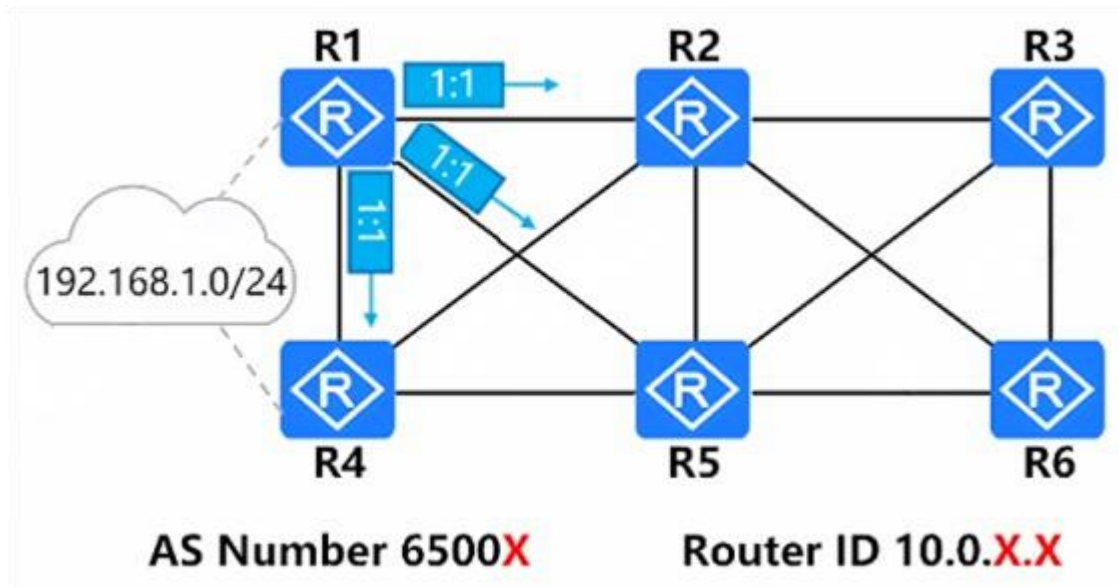
- A. AS_Path
- B. Extended_Community
- C. MP_REACH_NLRI
- D. Local_Preference

答案: B

解析:

Export Target (ERT) : 本地PE从直接相连站点学到IPv4路由后, 转换为VPN IPv4路由, 并为这些路由添加Export Target属性。Export Target属性作为BGP的扩展团体属性随路由发布。

82.如图所示的网络, 相邻的路由器之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系。每台设备的 Router ID 为 10.0.XX, AS 号为 6500X, 其中 X 为路由器的编号。R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由, 通过 import 方式引入 BGP, R1 向邻居发送路由时增加了 Community 属性值 (1:1), 网络中所有路由器均使能了传递团体属性的能力, R3 上配置了路由策略, 拒绝接收携带 Community 属性值为 1:1 的路由, 则 R3 到达 192.168.1.0/24 的流量路径为以下哪一项?



- A. R3-R5-R1
- B. R3-R2-R4
- C. R3 无到达 192.168.1.0/24 的路由
- D. R3-R2-R1

答案: C

解析: R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由, 通过 import 方式引入 BGP, 那么 R2 和 R5 都会收到 R1 和 R4 发来的 192.168.1.0/24 的路由, 根据 BGP 路由选路原则, R2 和 R5 只会选择 R1 发来的路由(R1 的 Route-ID 比较小);所以在 R2 和 R5 的路由信息里, 都带有 Community 属性值(1:1), 对于 R3 来说, 不管是从 R2、R3、R6 哪边传递过

来的路由条目，都会携带 Community 属性值(1:1)，因为 R3 上配置了拒绝接收携带 Community 属性值为 1:1 的路由，因此 R3 无法学习到 192.168.1.0/24 的路由。

83.网络设备出现以下哪一故障时，网络设备会通过 SNMP 向网络管理服务器上报 OID 为 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3(节点名称为 hwOspfv2IntraAreaRouteridConflict)的告警信息？

- A. OSPF 邻居震荡抑制状态发生变化
- B. OSPF 检测到本地链路 DRIP 地址冲突
- C. OSPF 在区域内检测到路由器标识冲突
- D. 本地设备删除其他设备发布的 OSPF 路由

答案: C

解析:

OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3 hwOspfv2IntraAreaRouteridConflict

告警解释

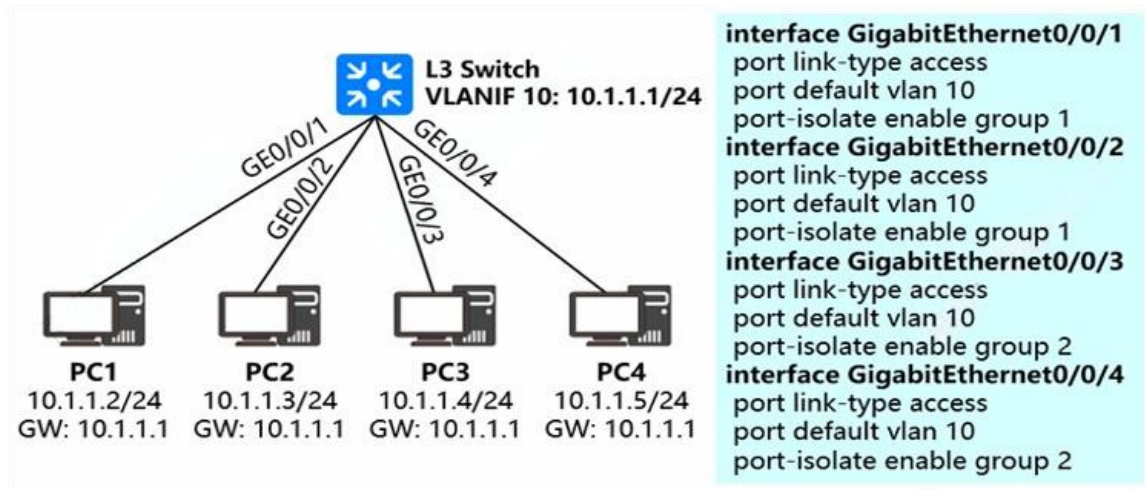
OSPF/2/RTRID_CONFLCT:OID [oid] Router IDs conflict in an intra area. (ProcessId=[integer], Areald=[ipaddr], SelfIfnetIndex=[integer], NbrIpAddr=[ipaddr], RouterId=[ipaddr], NbrRtrId=[ipaddr])

区域内的Router ID冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3	Major	communicationsAlarm(2)

84.如图所示，某管理员在交换机连接终端的接口启用了端口隔离功能，那么在该场景中，PC1 无法 Ping 通以下哪个 IP 地址？



- A. 10.1.1.5
- B. 10.1.1.4
- C. 10.1.1.3
- D. 10.1.1.1

答案: C

85.网络工程师想要清除串口登录密码，需要输入以下哪一项？

Main Menu

1. Default Startup
2. Serial SubMenu
3. Ethernet SubMenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
8. Reboot

Enter your choice(1-8):

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

答案: C

解析: 清除串口登录密码, 通常在密码管理子菜单下进行, 第 6 个选项。

86. 管理员在使能设备的 MPLS LDP 功能时, 必须先配置以下哪一条命令?

A. [Huawei] mpls lsr-id 1.1.1.1

B. [Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp

C. [Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mpls

D. [Huawei] mpls ldp

答案: A

解析: 在使能设备的 MPLS LDP 功能之前, 首先需要配置 LSR ID, 这是因为 LSR ID 是 MPLS 网络中唯一标识一台 LSR (Label Switching Router) 的标识符, 它是启动 MPLS LDP 功能的前提。

87. 某台 IS-IS 路由器自己生成的 LSP 信息如图所示, 从 LSP 信息中不能推断出以下哪一结论?

```
0000.0000.0002.00-00* 0x0000000b 0xf5f6 1192 150 0/0/0
SOURCE 0000.0000.0002.00
NLPID IPV6
AREA ADDR 49.0001
INTF ADDR V6 2000:24::2
Topology Standard, IPV6
IPV6 2000:24::/64 COST: 10 MT: 2
IPV6 2000:14::/64 COST: 20 MT: 2
IPV6 2000:42::/64 COST: 20 MT: 2
IPV6 2000::4/128 COST: 10 MT: 2
IPV6 2001:4/128 COST: 10 MT: 2
```

- A. 该路由器的 System ID 为 0000.0000.0002
- B. 该路由器引入了 4 个外部网段
- C. 该路由器所属的区域号为 49.0001
- D. 该路由器某一个接口的 IPv6 地址为 2000:24::2

答案: B

解析: 该路由器引入了 5 个外部网段

88.网络工程师发现某一台设备的接口频繁出现链路故障告警，该接口为以太网光口，则网络工程师使用以下哪一条命令可以检查该接口的收发光功率？

- A. display alarm all
- B. display pon-transceiver
- C. display transceiver
- D. display temperature

答案: C

解析:

查看光模块信息

背景信息

当接口的光模块出现异常时，用户可以执行以下命令查看光模块的信息。

相关信息

视频

如何判断光模块是否是华为认证的光模块

操作步骤

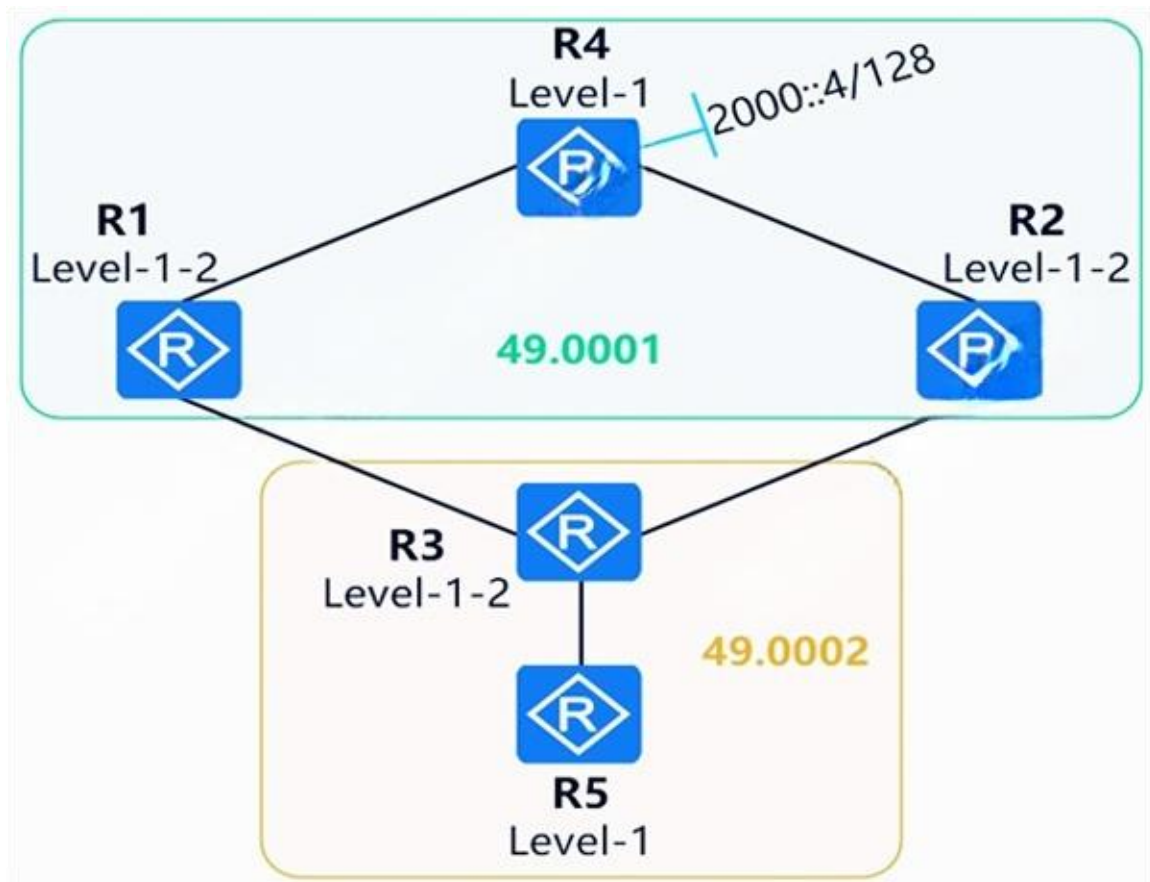
- 执行命令 **display transceiver** [interface interface-type interface-number | slot slot-id] [verbose]，显示光模块信息。
- 执行命令 **display transceiver diagnosis interface** [interface-type interface-number]，显示光模块的诊断信息。

说明

该命令可以查看光模块的数字诊断监控DDM（Digital Diagnostic Monitoring）信息。

89.如图所示的 IS-IS IPv6 网络，所有路由器均开启多拓扑功能。R4 Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::4/128.缺省情况下，以下哪一台路由器的路由表中无 2000::4/128 的路由？

由？



A. R3

B. R2

C. R1

D. R5

答案: D

解析: R5 是 L1 的。去往外部在不做路由渗透的情况下只有缺省路由。

90.网络工程师使用 capture-packet 工具抓取接口收到的报文，图中给出了部分输出信息，则该报文为哪一种协议的报

文?

01 00 5E 00 00 05 FA ED AD 0D 00 00 08 00 45 C0
00 44 0A 9E 00 00 01 59 B7 FD 0A 00 0C 01 E0 00
00 05 02 01 00 30 0A 00 01 01 00 00 00 00 B9 94
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 0A

A. LACP

B. LLDP

C. OSPF

D. BGP

答案: C

解析: “59”(十进制的 89), OSPF 使用网络端口号是 89。

91.OSPF Hello 报文中不包括以下哪一项?

A. Router ID

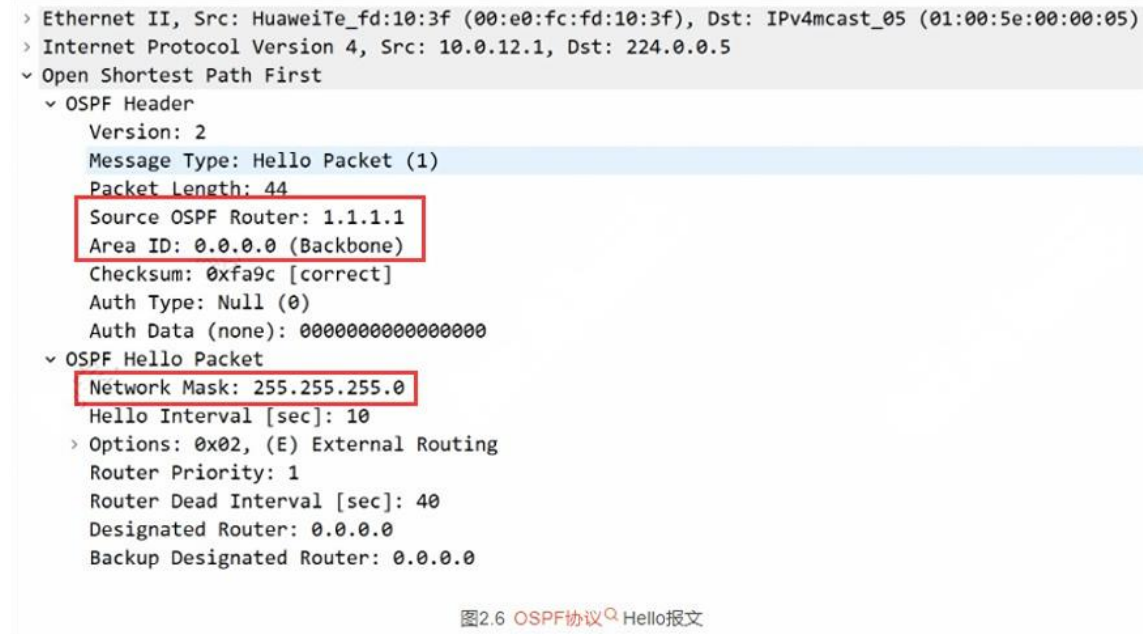
B. Process ID

C. Area ID

D. Network Mask

答案: B

解析:



92.VLAN 聚合可以实现在一个物理网络内，用多个 Sub-VLAN 隔离广播域，并将这些 Sub-VLAN 聚合成一个逻辑的 Super-VLAN。那么以下关于 VLAN 聚合的描述，正确的是哪一项？

- A. 若不同 Sub-VLAN 所属同一个 Super-VLAN，则这些 Sub-VLAN 内的主机可以直接进行二层通信
- B. 在配置 VLAN 聚合时，可以配置 VLAN1 作为 Super-VLAN
- C. 若核心交换机创建了 Super-VLAN 和对应的 VLANIF 接口，那么只要当核心交换机内存在状态为 up 的物理接口，VLANIF 接口状态就会 UP
- D. 若在 Super-VLAN 所属 VLANIF 接口下开启 Proxy ARP，则可使所有 Sub-VLAN 建立相应的 ARP 表项进行互通

答案: D

解析:

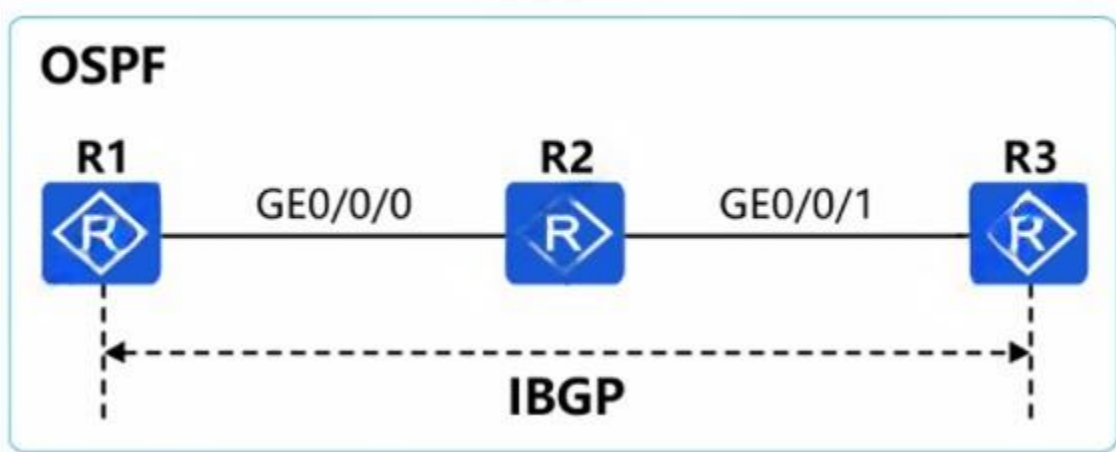
A错误, 不同的Sub-VLAN的主机在二层是相互隔离的, Sub-VLAN间无法通信。

B错误, VLAN1是公共VLAN, 不能配置为Super-VLAN, 官网有说明。

C错误, Super-VLAN与普通VLAN不同的是, 它的VLANIF接口的Up不依赖于自身物理接口的Up, 而是只要它所含Sub-VLAN中存在Up的物理接口就Up。

D正确, Super-VLAN利用Proxy ARP功能可以进行ARP请求和响应报文的转发与处理, 从而实现Sub-VLAN之间的三层互通。

93.如图所示的网络, R1、R2、R3 之间运行 OSPF 协议, R1 和 R3 之间使用 Loopback 接口建立 IBGP 邻居关系, 并且在 BGP 进程中开启了 BFD 功能, BFD 参数为“bfd min-tx-interval 1000 min-rx-interval 1000 detect-multiplier 6”, 假如将 R2 的 GE0/0/1 接口通过“undo network x.x.x.xy.y.y”命令关闭 OSPF, 在 R1 上查看 BGP 邻居关系, 缺省情况下, R1 BGP 邻居关系由 up 状态变为 Down 状态的最长时间为以下哪一项?



A. 180s

B. 6s

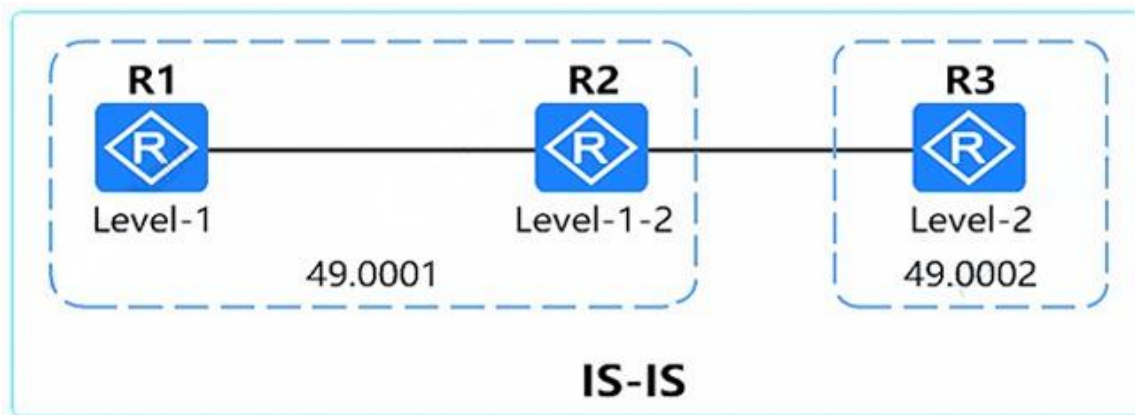
C. 40s

D. 60s

答案: B

解析: 在描述的场景中，R1、R2、R3 之间运行 OSPF 协议，R1 和 R3 之间使用 Loopback 接口建立 IBGP 邻居关系，并且 BGP 进程中开启了 BFD 功能。BFD 功能用于检测两个转发点之间的故障，提供了毫秒级的检测速度，确保业务的永续性。对于 BFD 参数“bfd min-tx-interval 1000 min-rx-interval 1000 detect-multiplier 6”，这里：min-tx-interval 1000：表示 BFD 报文的发送间隔（以毫秒为单位）至少为 1000 毫秒，即 1 秒。min-rx-interval 1000：表示 BFD 报文接收的期望间隔也为 1000 毫秒。detect-multiplier 6：这是检测倍数，用于计算故障检测时间。如果在一个 min-rx-interval 内没有收到 BFD 报文，那么会等待 detect-multiplier 倍的 min-rx-interval 时间来确定是否真的发生了故障。因此，故障检测时间（Detection Time）可以通过以下公式计算：Detection Time = min-rx-interval * detect-multiplier = 1000 毫秒 * 6 = 6 秒现在，考虑到 R2 的 GE0/0/1 接口通过“undo network x.x.x.x y.y.y.y”命令关闭了 OSPF，但这并不直接影响 R1 和 R3 之间的 IBGP 邻居关系，因为 IBGP 邻居是通过 Loopback 接口建立的。但是，如果由于某种原因（如网络中的其他故障或配置问题），导致 R1 或 R3 的 BFD 检测失败，那么 BGP 邻居状态可能会受到影响。在缺省情况下，根据上述 BFD 参数，R1 的 BGP 邻居关系由 UP 状态变为 Down 状态的最长时间为 6 秒（基于 BFD 的检测时间）。这是因为 BFD 会在 6 秒内检测到缺少的 BFD 报文，并据此将 BGP 邻居状态从 UP 更改为 Down。所以，答案是：6 秒。

94.如图所示的 IS-IS 网络，R1 通过“default-route-advertise always level-1”命令引入了缺省路由，以下描述中正确的是哪一项？



- A. R3 路由表中将出现缺省路由
- B. R2 路由表中将出现缺省路由
- C. R2 和 R3 路由表中都将出现缺省路由
- D. R2 和 R3 路由表中都不会出现缺省路由

答案: B

解析: R1 通告缺省路由后, R2 有缺省路由指向 R1, R3 无缺省路由。

95.R1 的 Router ID 为 10.0.1.1, 在 R1 的 LSDB 中看到如图所示的 LSA, 网络工程师根据该 LSA 做出以下推断, 其中错误的是哪一项?

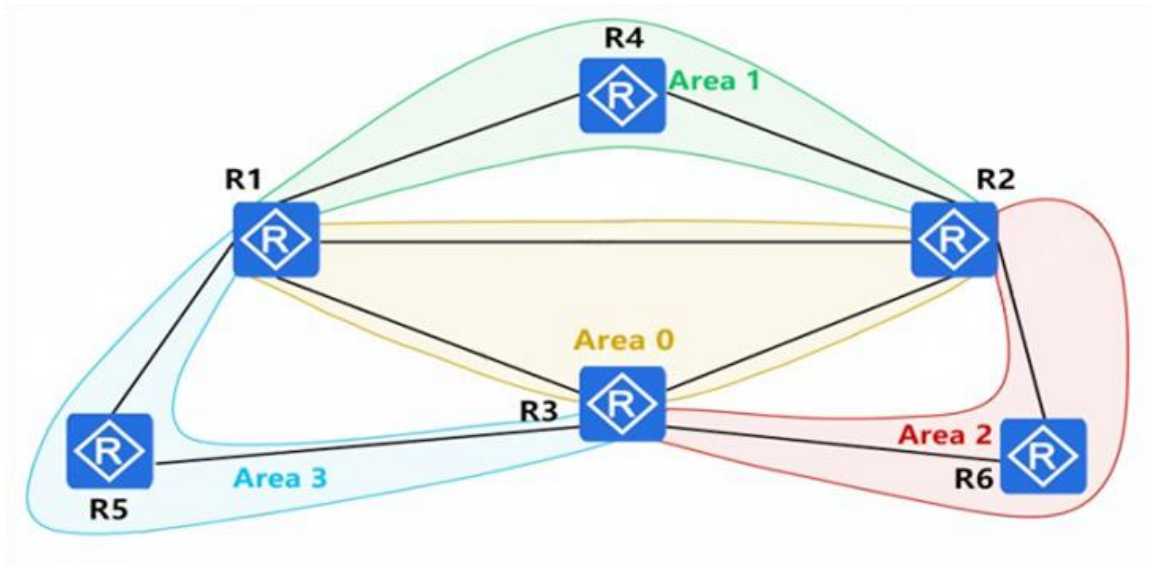


- A. 生成该 LSA 的路由器不支持将外部路由引入 OSPFv3
- B. 生成该 LSA 的路由器至少有两个接口启用了 OSPFv3
- C. 生成该 LSA 的路由器不会产生 Network-LSA
- D. 该 LSA 不是由 R1 生成

答案: C

解析: 答案修订: A 正确, 从以上官方参数可以判断, E 位为 0, 并不支持将外部路由引入 OSPFv3; B 正确, 因为 Router LSA 中可以看到两条链路信息, 说明生成该 LSA 的路由器至少有两个接口都开启了 OSPFv3; C 错误, Link connected to: a Transit Network, 链接类型为传输网络, 传输网络的 LSA 通告都是由 DR 发出来给各个 DRoother, 所以 Neighbor Router ID 为 DR 的 Router ID, 可以判断 10.0.4.4 是 DR 路由器, Network LSA 是有 DR 生成的, 故 10.0.4.4 会产生 Network LSA; D 正确, Originating Router: 10.0.4.4, 表示该 LSA 来源于 10.0.4.4, 并不是由 R1 生成。OSPFv3 的 Router-LSA 字段解释: W: Wild-Card Receiver, 值为 1 时, 表示该路由器支持组播路由。V: Virtual Link, 值为 1 时, 表示产生此 LSA 的路由器是虚连接的一端。E: External, 值为 1 时, 表示产生此 LSA 的路由器是 ASBR。B: Border, 值为 1 时, 表示产生此 LSA 的路由器是 ABR。Options: 3Byte, 可选项。DC: 1bit, 表示是否具有支持按需电路的能力。R: 1bit, 指明始发路由器是否是一台有效的路由器。NP: 1bit, 表示是否为 NSSA 区域。MC: 1bit, 表示是否支持转发组播数据报文。E: 1bit, 表示是否支持外部路由。V6: 1bit, 表示是否参与 IPv6 路由计算。如果该位为 0, 表示该路由器或链路不参与 IPv6 路由计算。并且该 LSA 是可以生成二类 LSA 的

96. 如图所示的 OSPFv3 网络, 区域 1 为 Stub 区域, 区域 2 为普通区域, 区域 3 为 NSSA 区域, 则以下哪一种类型的 LSA 只会出现在区域 2 中?

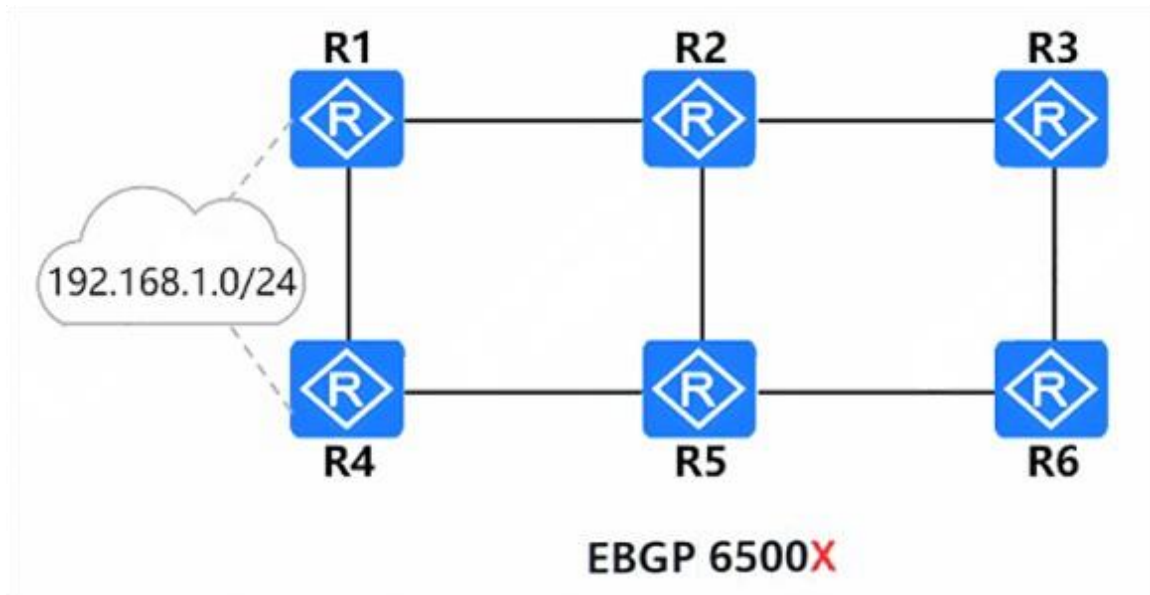


- A. Link-LSA
- B. Router-LSA
- C. Intra-Area-Prefix-LSA
- D. AS-External-LSA

答案: D

解析: 特殊区域内不会传输 5 类 LSA (AS-External-LSA)，可以传输 1 类 LSA、2 类 LSA、3 类 LSA

97.如图所示的网络，相邻的路由器之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系，AS 号为 6500x，其中 x 为路由器的编号。R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由，通过 import 方式引入 BGP，缺省情况下，在 R3 路由表中，到达 192.168.1.0/24 的路由条目携带的 AS_Path 属性为以下哪一项？



A. 65006, 65005, 65004, 65001

B. 65002, 65005, 65004

C. 65006, 65005, 65004

D. 65002, 65001

答案: D

解析: 根据 BGP 选路原则，对比到 as-path 时，优选 AS (as-path) 最短的路由，D 选项 65002, 65001 是最优的 AS 路径选项。

98.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中，当 CE 和 PE 之间运行以下哪一项路由协议时，PE 设备可以不在 BGP 中执行路由重分发操作？

- A. BGP
- B. 静态路由
- C. IS-IS
- D. OSPF

答案: A

解析: 当 PE 与 CE 间采用 BGP 交互路由信息时, 不需要在 PE 上执行私网路由引入 BGP 的操作。

99.当组网发生变化时, DHCP Snooping 绑定表不会立即老化, 因此需要手动清除, 那么管理员可以采用以下哪一条命令清除 DHSP snooping 绑定表?

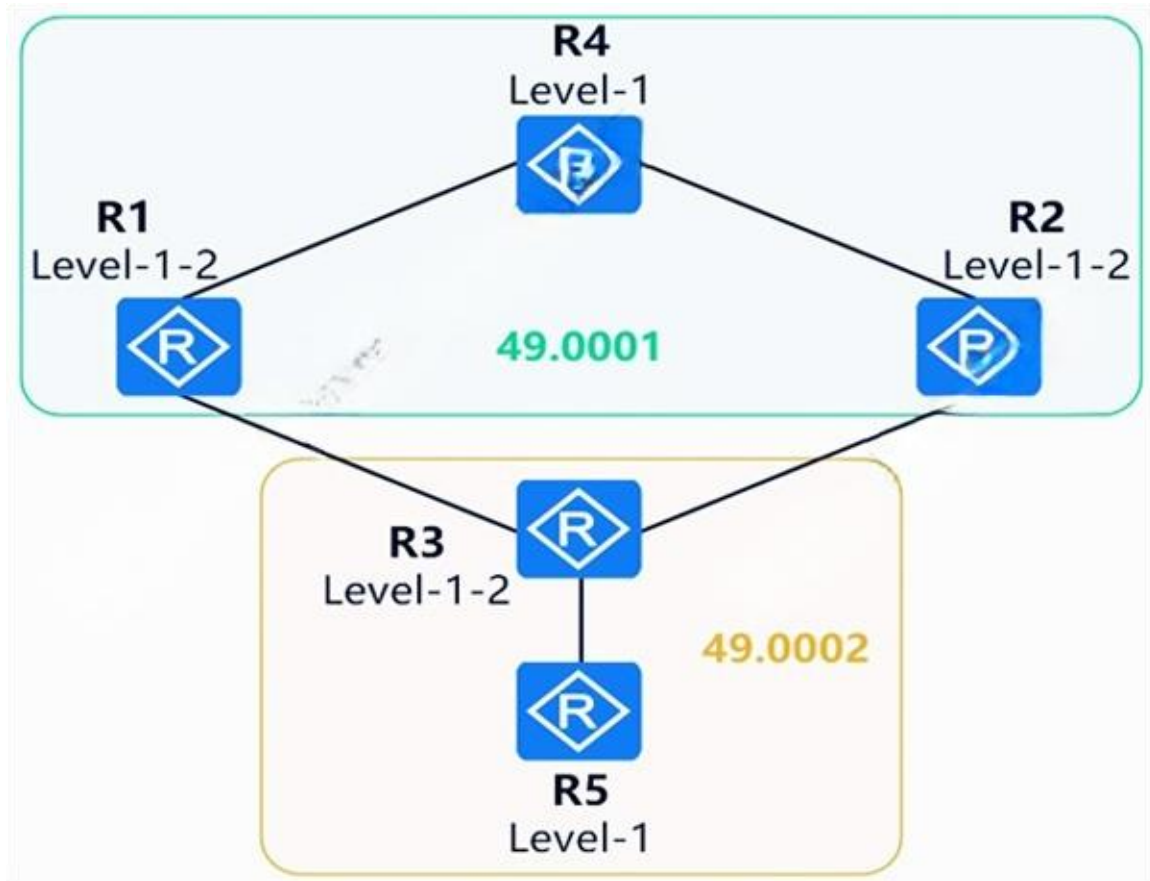
- A. resetdhcp snooping statistics global
- B. reset dhcp snooping user-bind ip-address
- C. resetsaved-configuration
- D. dhcp snooping user-bind autosave

答案: B

解析: <Huawei>reset dhcp snooping user-bind //清除 DHCP Snooping 绑定表

100.如图所示的 IS-IS IPV6 网络, 所有路由器均开启多拓扑功能。在 R4 IS-IS 进程中配置“ipv6 default-route-advertise always level-1”。缺省情况下, 以下哪一台路由器的路由表中无缺省路

由?



A. R5

B. R3

C. R2

D. R1

答案: B

解析: R5 有 L-1-2 下发的缺省路由。R3 跨域, 验证了路由表中无缺省路由

101.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中, VPNv4 的路由传递会携带 RD 值, 那么 MP-BGP 是通过以下哪一个路径属性携带的 RD 值?

A. Extended_Community

B. AS_Path

C. MP_REACH_NLRI

D. Local_Preference

答案: C

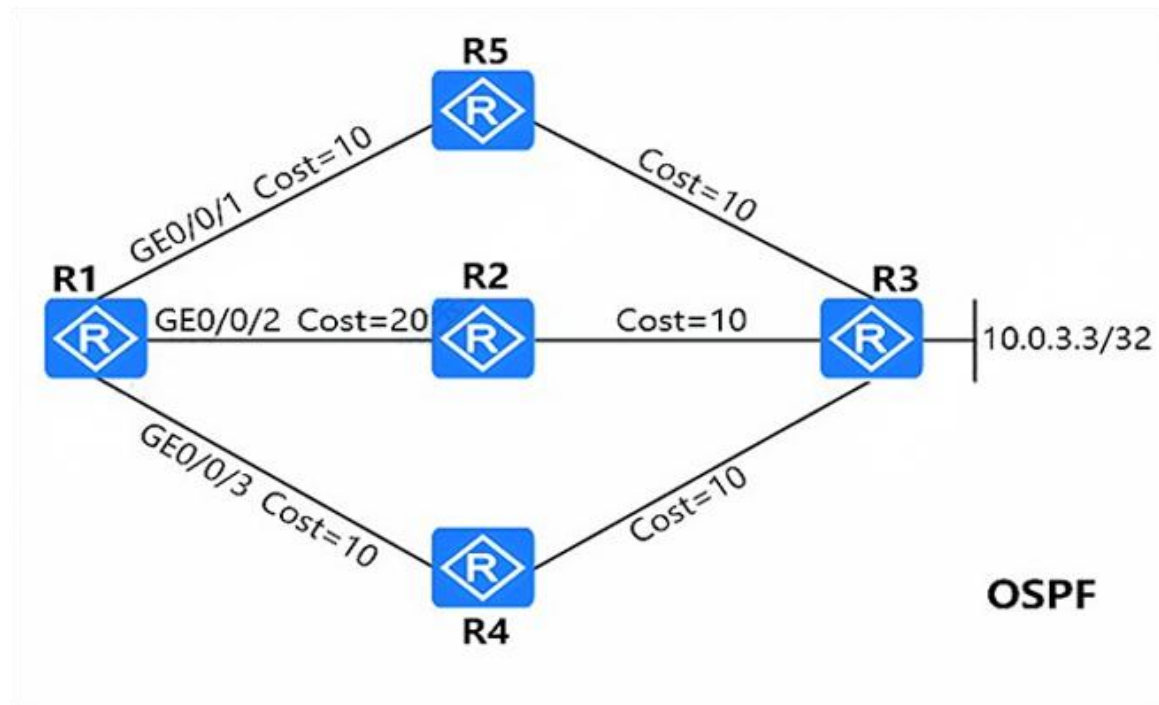
解析:

6.1 概念

1. BGP新增两个路径属性:

1. MP_REACH_NLRI: 地址簇信息 (地址簇IPv4和子地址簇 VPN ipv4)、下一跳信息、NLRI区域 (携带前缀、RD值)。
2. MP_UNREACH_NLRI: 携带地址簇信息 (地址簇和子地址簇)、NLRI区域 (撤销路由的前缀)

102.如图所示的 OSPf 网络，链路的 Cost 值已在图中标出，R1 开启了 OSPF IP FRR，且在 OSPF 进程中配置了“maximum load-balancing 1”命令，则 R1 到达 10.0.3.3/32 的备份出接口为以下哪一项？



A. GE0/0/2

B. GE0/0/1

C. GE0/0/3

D. 无备份路径

答案: B

103. 某一台 OSPF 路由器的 Debug 输出信息如图所示，请问该路由器的 Router ID 为以下哪一项？

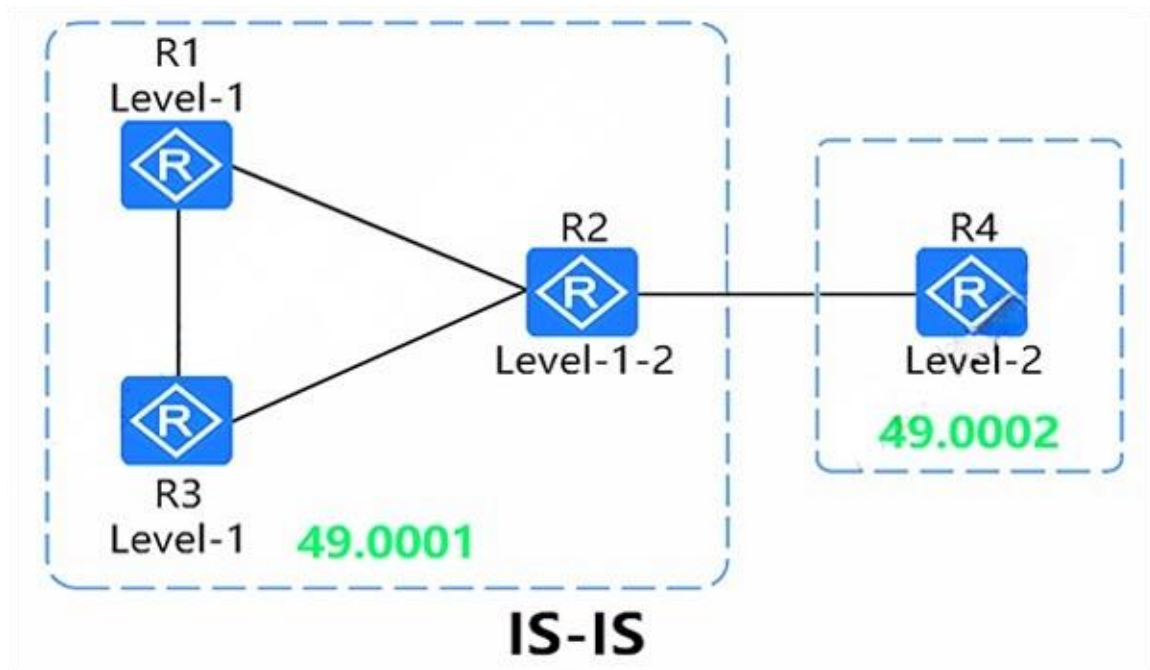
```
XXXX R2 %%01OSPF/6/OSPF_DEBUG(d): CID=0x80820470;  
FileID: 0x1d Line: 783 Level: 0x5  
OSPFv2 1 SEND Packet, Interface: GE0/0/0  
Source Address: 10.0.12.1  
Destination Address: 224.0.0.5  
Ver# 2, Type: 1(Hello)  
Length: 48, Router: 10.0.1.1  
Area:0.0.0.0, Chksum: b994  
AuType: 00  
Key(ascii): *****  
Net Mask: 255.255.255.0  
Hello Int: 10, Option: _E_  
Rtr Priority: 1, Dead Int: 40  
DR: 10.0.12.2  
BDR: 10.0.12.1  
# Attached Neighbors: 1  
Neighbor: 10.0.2.2
```

- A. 10.0.1.1
- B. 10.0.12.2
- C. 10.0.2.2
- D. 10.0.12.1

答案: A

解析: 类似题 debug 显示的数据里面，容易看出 Router:10.0.1.1，即为路由器的 Router ID

104.如图所示的 IS-IS 网络，R1 通过“default-route-advertise always level-1”命令引入了缺省路由，则 R3 路由表中缺省路由对应的下一跳设备为哪一台？



- A. R4
- B. R3
- C. R2
- D. R1

答案: D

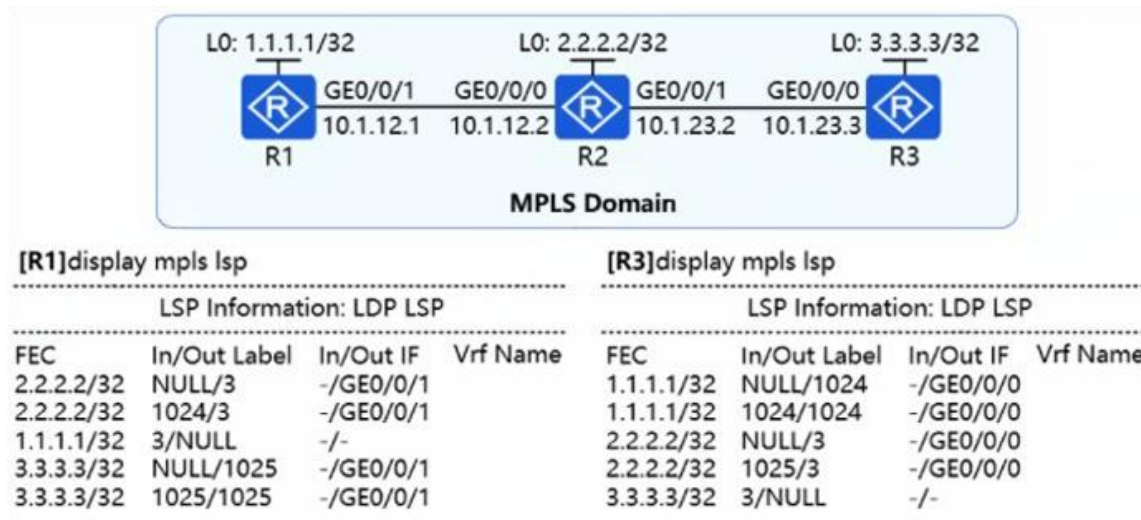
解析:

实验验证过，答案选R1

always 指定设备无条件的发布缺省路由，且发布的缺省路由中将自己作为下一跳。

相似题总结：R2-R4区域号不同时,R1产生默认路由；R2-R4区域号相同时，R1不产生默认路由；R1引入缺省路由（L1）时，R2.R3产生默认路由，下一跳指向R1，同时R4不产生。R2引入缺省路由（L2）时，R4产生默认路由，下一跳指向R2。

105.在某 MPLS 网络中，R1 和 R3 的 LSP 信息如图所示，此时管理员在 R1 上输入命令 ping -a 10.1.12.1 3.3.3.3，那么以下关于该场景的描述，正确的是哪一项？



- A. R2 收到的 Echo Request 报文携带标签 1025，R2 收到的 Echo Reply 报文携带标签 1024
- B. R2 收到的 Echo Request 报文不携带标签，R2 收到的 Echo Reply 报文携带标签 1024
- C. R2 收到的 Echo Request 报文携带标签 1025，R2 收到的 Echo Reply 报文不携带标签
- D. R2 收到的 Echo Request 报文不携带标签，R2 收到的 Echo Reply 报文也不携带标签

答案: C

解析:

在R1上输入命令ping -a 10.1.12.1 3.3.3.3，从R1上发送出去的数据包，携带的源地址是10.1.12.1，目的地址是3.3.3.3；
根据R1的MPLS标签转发表，数据从R1的GE0/0/1接口发出去，出标签为1025，所以R2收到的Echo Request报文携带标签1025；
R3收到数据后会对发送回应包，此时回应数据携带的源地址是3.3.3.3，目的地址是10.1.12.1，根据R3的MPLS标签转发表，未找到对应转发条目，因此R2收到的Echo Reply报文不携带标签。

106.相比于 OSPFv2 的 Hello 报文，以下哪一字段是 OSPFv3 的 Hello 报文独有的字段？

- A. Hello Interval
- B. Interface ID

C. Network Mask

D. Designated Router ID

答案: B

解析:

概述

工作原理

报文

LSA

Hello报文

- OSPFv2的Hello报文格式:

Network Mask	
HelloInterval	Options
RouterDeadInterval	
Designated Router	
Backup Designated Router	
Neighbor	
- OSPFv3的Hello报文格式:

Interface ID	
Rtr Pri	Options
HelloInterval	RouterDeadInterval
Designated Router ID	
Backup Designated Router ID	
Neighbor ID	

- 与OSPFv2的Hello报文相比，OSPFv3的Hello报文去掉了Network Mask字段，增加了Interface ID字段，用来标识发送该Hello报文的接口ID。
- 变化点:
 - Interface ID: 4Byte，唯一标识了建立连接的（发送Hello报文的）接口。
 - Options: 扩展到3Byte，可选项。与OSPFv2相比，增加了R位和V6位。
 - R: 指明始发路由器是否具备转发能力。设置R位为0时，描述该始发节点的路由信息将不参与路由计算。
 - V6: 如果V6位为0，表示该路由器或链路不会参与IPv6路由计算。

0131824

0AT / / / / DC R NP MC E V6

第19页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

107.管理员在交换机上配置了端口安全功能，并且将端口安全的保护动作设置为了 restrict。那么当交换机端口上安全 MAC 地址数达到限制后，收到源 MAC 地址不存在的报文时，会执行以下哪一个动作？

A. 只丢弃该报文，但不上报告警

B. 将接口状态置为 error-down，并上报告警

C. 继续接收该报文，并将该报文的源 MAC 记录为安全动态 MAC 地址

D. 丢弃该报文，并上报告警

答案: D

解析:

表8-5 端口安全的保护动作

动作	说明
restrict	丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告警。推荐使用restrict动作。
protect	只丢弃源MAC地址不存在的报文，不上报告警。
shutdown	接口状态被置为error-down，并上报告警。 默认情况下，接口关闭后不会自动恢复，只能由网络管理人员在接口视图下使用 restart 命令重启接口进行恢复。 如果用户希望被关闭的接口可以自动恢复，则可在接口error-down前通过在系统视图下执行 error-down auto-recovery cause port-security interval interval-value 命令使能接口状态自动恢复为Up的功能，并设置接口自动恢复为Up的延时时间，使被关闭的接口经过延时时间后能够自动恢复。

108.在 PIM-SM 组播网络中，网络工程师发现组播客户端无法接收组播数据，网络工程师列出了多个原因，请问以下原因列表中的哪一项不会导致该现象？

- A. 组播设备的下游接口禁止状态刷新报文的转发
- B. 组播设备的下游接口没有收到(*, G 加入)
- C. 各组播设备的 RP 地址不一致
- D. 组播设备到 RP 的单播路由不通

答案: A

解析:

PIM-SM网络中RPT无法正常转发数据

故障现象

为ASM提供服务的RPT建立不正常，用户主机不能接收到组播数据。

原因分析

本类故障的常见原因主要包括：

- 组播设备到RP的单播路由不通
- 各组播设备的RP地址不一致
- 组播设备的下游接口没有收到（*,G）加入
- 接口没有使能PIM-SM
- 到RP的RPF路由不正确（举例：单播路由环路）
- 配置问题（举例：MTU或组播边界配置不当等）

109.如图所示的 OSPF 网络， R1 和 R2 之间通过四条链路相连， R2 的 Loopback0 接口开启 OSPF，在 R1 的 OSPF 进程中配置"maximum load-balancing 1"命令，则 R1 到达 R2 的 Loopback0 接口的出接口为以下哪一项？

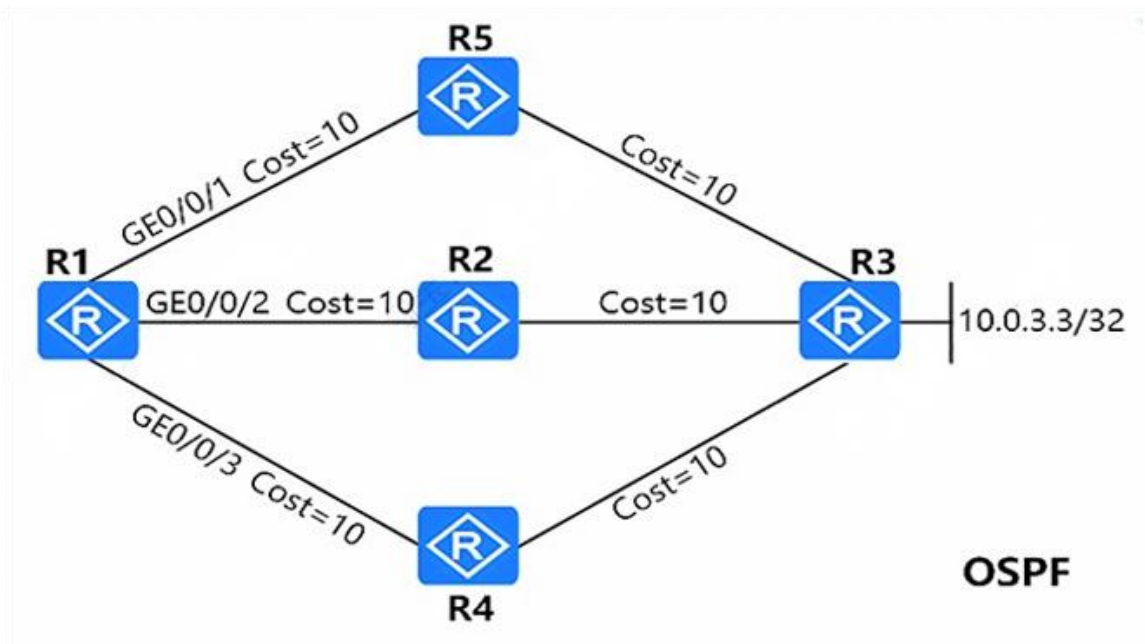
R1	10.0.12.1/24	GE0/0/0	10.0.12.2/24	R2
	10.0.21.1/24	GE0/0/1	10.0.21.2/24	
	10.2.21.1/24	GE0/0/2.10	10.2.21.2/24	
	10.1.21.1/24	GE0/0/2.20	10.1.21.2/24	

- A. GE0/0/2.10
- B. GE0/0/2.20
- C. GE0/0/1
- D. GE0/0/0

答案: B

解析: 类似题通过 maximum load-balancing 命令配置等价路由的最大数量，进行负载分担，该题的最大负载分担值是 1，所以只能从 1 个接口发出数据，不进行多接口负载分担。如果路由的优先级相同，则比较接口 ID，选大的作为出接口。最后发送数据是选最大的 GE0/0/2.20 接口

110. 如图所示的 OSPF 网络，链路的 Cost 值已在图中标出，R1 开启了 OSPF IP FRR，且在 OSPF 进程中配置了“maximum load-balancing 1”命令，则 R1 到达 10.0.3.3/32 的备份出接口为以下哪一项？



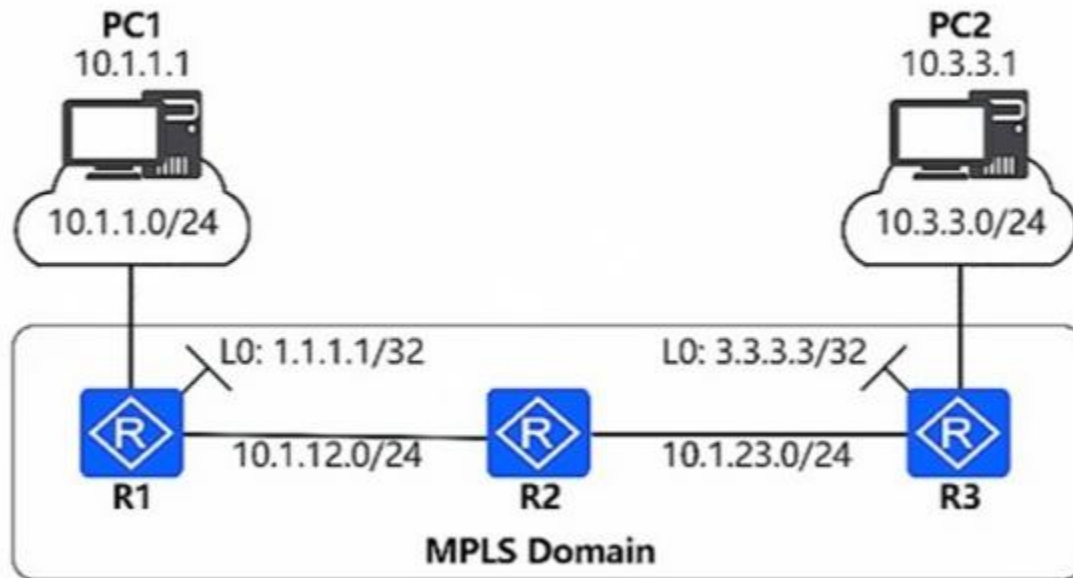
- A. GE0/0/1
- B. GE0/0/2
- C. GE0/0/3
- D. 无备份路径

答案: B

解析:

类似题，本题R1 GE0/0/2口cost值为10，另一题类似题为20
配置此命令后，OSPF取消负载分担，在优先级相同的情况下，比较接口ID的大小，优选大的接口进行路由传递，那么主路径就是R1-R4-R3，备份路径就是R1-R2-R3，备份出接口为GE0/0/2

111.如图所示网络中，管理员先完成了如选项所示的路由配置，然后在 R1-R3 所有设备和互联接口上使能 MPLS 和 LDP 功能，从而实现 PC1 访问 PC2 的流量在网络中基于 MPLS 转发。那么以下哪一选项的路由配置，可以实现该功能



```
#
R1
bgp 65000
router-id 1.1.1.1
peer 3.3.3.3 as-number 65000
peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack 0
network 10.1.1.0 24

#
R3
bgp 65000
router-id 3.3.3.3
peer 1.1. 1.1 as-number 65000
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack 0
network 10.3.3.0 24
```

A.

```
#  
R1  
ospf 1  
  area 0  
    network 1.1. 1.1 0.0.0.0  
    network 10.1.12.0 0.0.0.255
```

```
#  
R2  
ospf 1  
  area 0  
    network 2.2.2.2 0.0.0.0  
    network 10.1.12.0 0.0.0.255  
    network 10.1.23.0 0.0.0.255
```

```
#  
R3  
ospf 1  
  area 0  
    network 3.3.3.3 0.0.0.0  
    network 10.1.23.0 0.0.0.255
```

B.


```
#
R1
ospf 1
  area 0
    network 1.1.1.1 0.0.0.0
    network 10.1.12.0 0.0.0.255
bgp 65000
  router-id 1.1.1.1
  peer 3.3.3.3 as-number 65000
  peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack 0
  network 10.1.1.0 24
ip ip-prefix 1 index 10 permit 10.3.3.0 24
route recursive-lookup tunnel ip-prefix 1
#
R2
ospf 1
  area 0
    network 2.2.2.2 0.0.0.0
    network 10.1.12.0 0.0.0.255
    network 10.1.23.0 0.0.0.255
#
R3
ospf 1
  area 0
    network 3.3.3.3 0.0.0.0
    network 10.1.23.0 0.0.0.255
bgp 65000
  router-id 3.3.3.3
  peer 1.1.1.1 as-number 65000
  peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack 0
  network 10.3.3.0 24
ip ip-prefix 1 index 10 permit 10.1.1.0 24
route recursive-lookup tunnel ip-prefix 1
```

c.

```

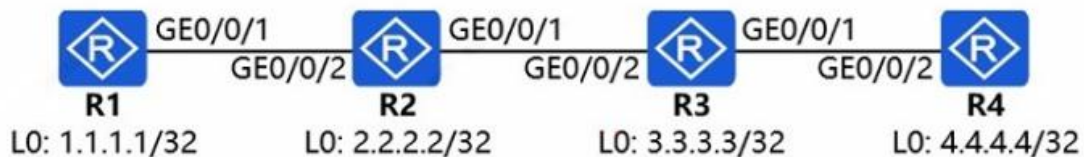
#
R1
ospf 1
 area 0
   network 1.1.1.1 0.0.0.0
   network 10.1.12.0 0.0.0.255
   network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
R2
ospf 1
 area 0
   network 2.2.2.2 0.0.0.0
   network 10.1.12.0 0.0.0.255
   network 10.1.23.0 0.0.0.255
#
R3
ospf 1
 area 0
   network 3.3.3.3 0.0.0.0
   network 10.1.23.0 0.0.0.255
   network 10.3.3.0 0.0.0.255

```

D.

答案: C

112.如图所示，管理员要使能 R1~R4 设备的 MPLS LDP 功能，那么以下关于 R1 的配置，正确的是哪一项？



```
[R1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[R1] mpls
[R1-mpls] quit
[R1] mpls ldp
[R1-mpls-ldp] quit
[R1] interface gigabitethernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

A.

```
[R1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[R1] mpls
[R1-mpls] quit
[R1] mpls ldp
[R1-mpls-ldp] quit
[R1] interface gigabitethernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[R1-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

B.

```
[R1] mpls
[R1-mpls] quit
[R1] mpls ldp
[R1-mpls-ldp] quit
[R1] interface gigabitethernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[R1-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

C.

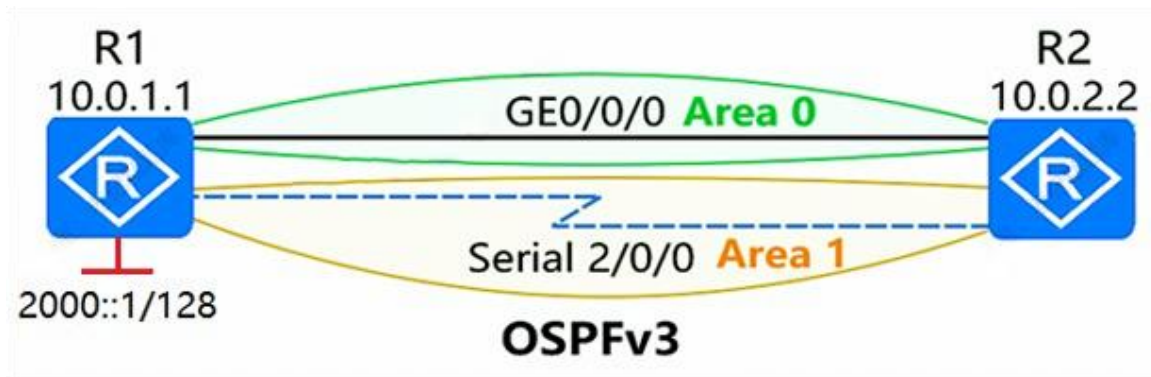
```
[R1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[R1] mpls
[R1-mpls] quit
[R1] interface gigabitethernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[R1-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

D.

答案: B

解析: 配置 LSR ID, 全局启用 MPLS、MPLS LDP, 接口启用 MPLS、MPLS LDP。

113.如图所示的 OSPFv3 网络, 区域 1 为 NSSA 区域。R1 将外部路由 2000::1/128 引入 OSPFv3。缺省情况下, 以下描述正确的有哪些项?



A. R2 负责将 R1 生成的描述 2001::1/128 的 NSSA LSA 转化为 AS-External-LSA

B. R1 和 R2 路由表中均没有缺省路由

C. R1 将生成描述 2001::1/128 的 AS-External-LSA

D. R1 将生成描述 2001::1/128 的 NSSA LSA

答案: BCD

解析:

CD正确, R1将外部路由2000::1/128引入OSPFv3, 同时R1也是ABR, 因此R1除了会生成描述2001::1/128的NSSA LSA, 也会负责将描述2001::1/128的NSSA LSA转化为AS-External-LSA后通告进区域0;
A错, R2会收到NSSA区域的2001::1/128的NSSA LSA, 也会收到区域0发来的AS-External-LSA, 但不做转化;
B正确, R1和R2都是ABR, 路由表中没有默认路由。

114.R4 的 Router ID 为 10.0.4.4, 在 R4 的 LSDB 中看到如图所示的 LSA, 网络工程师根据该 LSA 做出以下推断, 其中正确的有哪些项?

Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.1)						
Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix	Reference
0.0.0.1	10.0.4.4	0477	0x80000008	0xf437	1	Router-LSA
0.0.0.2	10.0.4.4	0481	0x80000002	0xcd87	1	Network-LSA
0.0.0.3	10.0.4.4	0482	0x80000001	0x5017	1	Network-LSA

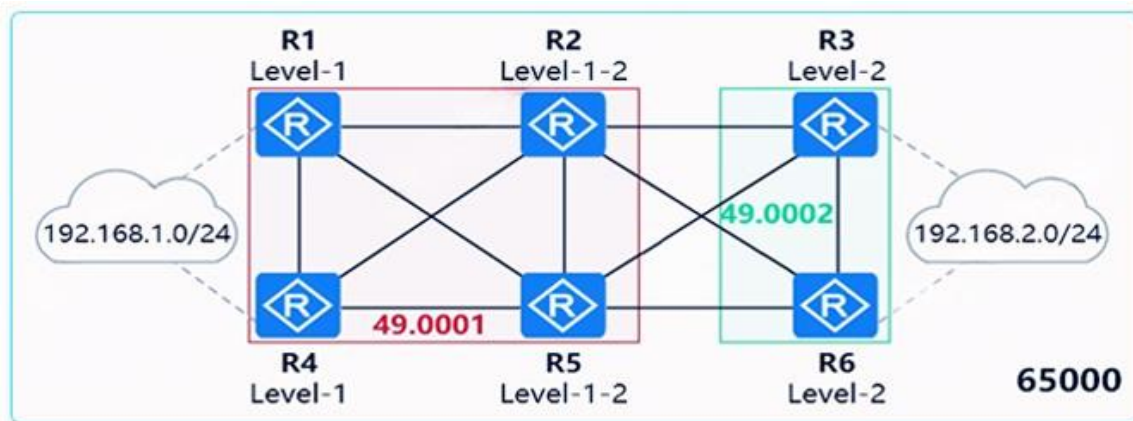
- A. R4 是某一条链路上的 DR
- B. 区域 1 是 Stub 区域
- C. R4 至少有一条链路没有建立 OSPFv3 邻居关系
- D. 这三条 LSA 属于区域 1

答案: AD

解析: 这三条 LSA, 都是在 Intra-Area-Prefix-LSA(Area 0.0.0.1)信息的列表下, 因此都属于区域 1; R4 是 0.0.0.1、0.0.0.2、0.0.0.3 的产生 origin router (路由生成设备) 所以是 DR。

115.如图所示的网络, R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS, 区域号为 49.0001。R3、R6 运行 IS-IS, 区域号为 49.0002。在 AS 65000 内部, R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系, 其中 R2、R5 是 RR, R1、R4、R3、R6 是客户端。IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32, Router ID 为 10.0.X.X, 其中 X 为设备的编号。R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP, R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络 192.168.2.0/24 引入 BGP。缺省情况下, 以下描述正确的有哪些

项?



- A. 针对于 192.168.2.0/24, R5 优选从 R3 接收的 BGP 路由
- B. 针对于 192.168.1.0/24, R3 优选从 R2 接收的 BGP 路由
- C. 针对于 192.168.1.0/24, R6 优选从 R2 接收的 BGP 路由
- D. 针对于 192.168.2.0/24, R2 优选从 R3 接收的 BGP 路由

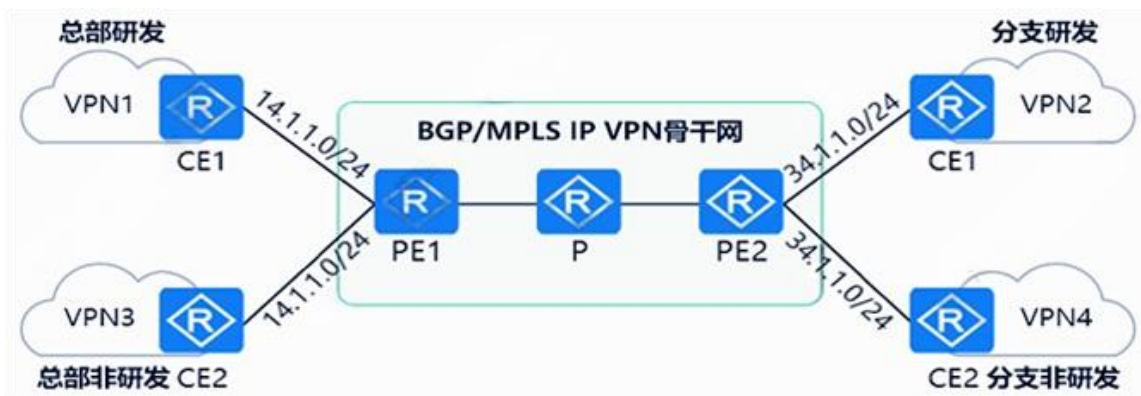
答案: ABCD

解析:

根据题目R1、R3、R4、R6均与R2、R5建立IBGP邻居关系, 针对于192.168.2.0/24, R2和R5都会收到来自R3和R6发送过来的路由, 跟进BGP路径选择规则, 两者都会优先选取Route-ID小的R3传递过来的作为BGP路由, 因此AD正确;
针对于192.168.1.0/24, R3和R6都会收到来自R2和R5传递过来的路由, 也是选择Route-ID小的R2作为BGP路由, 因此BC正确。

116.如图所示, 某企业希望在不改变网络部署的情况下, 实现总部和分支机构间的安全互访, 以及研发区和非研发区之间的业务隔离。为了满足该需求, 管理员在网络中部署了BGP/MPLS IP VPN, 那么以下关于该场景的描述, 正确的有哪些

项?



- A. 若要实现总部和分支研发区的互访，可以将 VPN1 和 VEN2 的 ERI 和 IRT 均设置为 100:100
- B. 由于研发区和非研发区存在地址空间重叠，因此无法实现两个区域的业务隔离
- C. 若要实现总部研发区和非研发区的隔离，可以将 VPN1 的 RT 值均设置为 100:100，而 VPN3 的 RT 值均设置为 200:200
- D. 若要实现总部和分支研发区的互访，需要将 VPN1 和 VPN2 的 RD 值设置为相同值

答案: AC

解析:

RT就是用来定义不同VPN之间的路由信息传递规则的，当本端IRT和对端E RT值相同时会将对端的路由导入，本端的ERT值和对端的IRT值相同时也会被对端导入；

将VPN1和VEN2的ERI和IRT均设置为100:100，那么VPN1和VEN2就可以互访，A是正确的；

将VPN1的RT值均设置为100:100，而VPN3的RT值均设置为200:200，那么VPN1和VPN3就无法传递路由，两个区域隔离，C是正确的；

研发区和非研发区存在地址空间重叠可以通过设置RD值来区分地址空间，两个区域的业务只要RT一样也能实现业务互访，因此B错误的；

若要实现总部和分支研发区的互访，需要将VPN1和VPN2的RT值设置为相同值，不是RD值（RD是用来区分地址空间的），D是错误的。

117.在 BGP/MPLS IPVPN 网络中，某 PE 设备 VPN1 的输出信息如图所示，当 VPN1 对应的 VPN4 路由被通告给远端 PE 时，对端 PE 的哪些 VPN 会接收该路

由?

```
ip vpn-instance VPN1
  ipv4-family
    route-distinguisher 100:1
    vpn-target 100:1 200:1 300:1 export-extcommunity
```

A. VPN3:Import RT=100:1, 300:1

B. VPN2:Import RT=200:1, 400:1

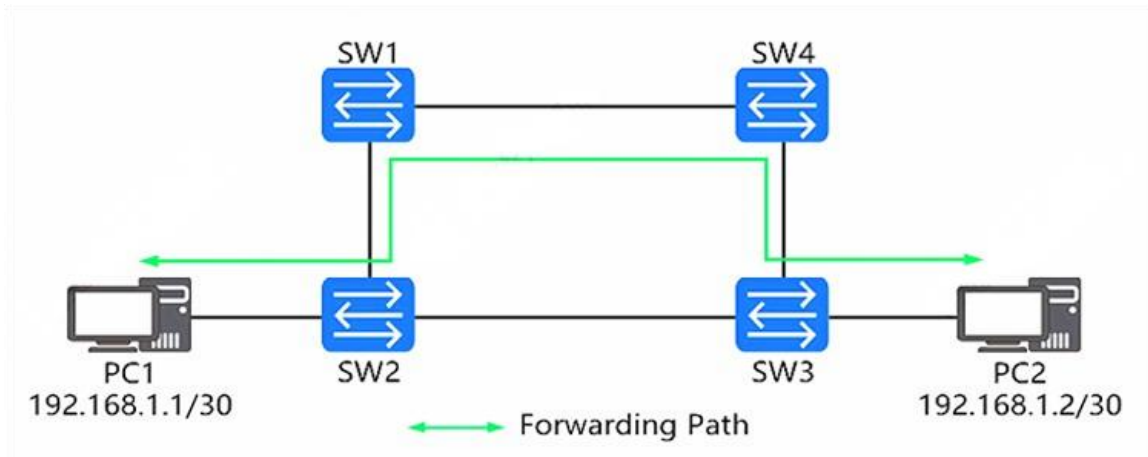
C. VPN1:Import RT=100:1

D. VPN4: Import RI=500:1

答案: ABC

解析: 只要匹配 Import RT 的任意一个就能接收该路由, 除了 500:1 没有被匹配到, 其他都有。

118.如图所示的网络, 网络工程师发现 PC1 和 PC2 互通的路径非最优路径, 每条链路的 Cost 值相同, 据此分析, 以下哪些路由器可能是这个二层网络的根桥?



A. SW4

B. SW3

C. SW2

D. SW1

答案: AD

解析: 根据路径所示, PC1 和 PC2 互通数据需要经过 SW1 和 SW4, 是因为 SW2-SW3 之间的某接口是被生成树协议阻塞了, 因此 SW2 和 SW3 不可能是根桥, 生成树的根桥只可能属于 SW1 或者 SW4。

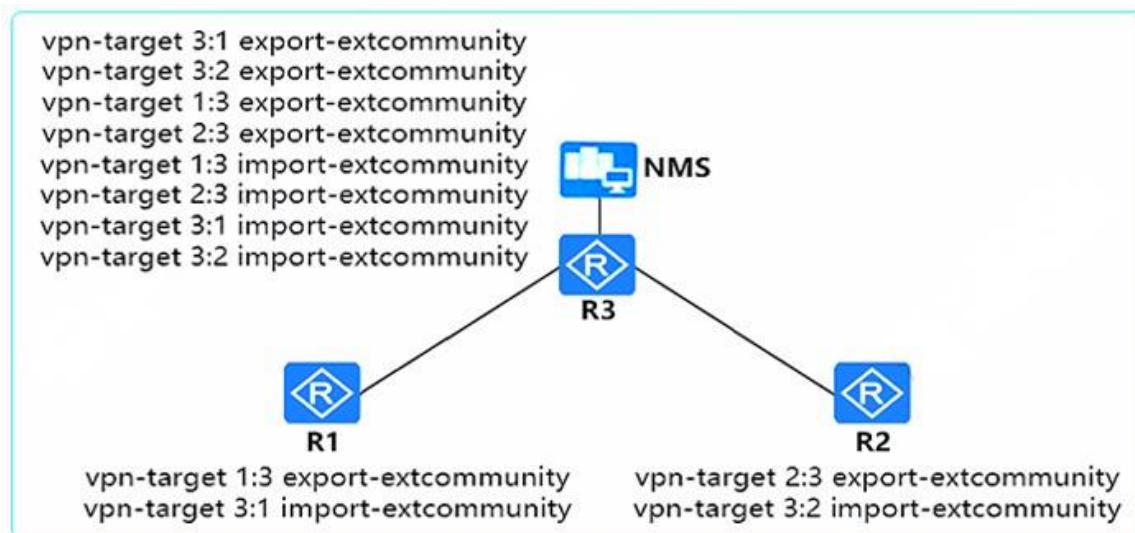
119. 交换机上的 MAC 地址表项有多种类型, 其中以下哪些类型是由用户手工配置的, 表项不可老化?

- A. 黑洞 MAC 地址表
- B. MUX MAC 地址表
- C. 动态 MAC 地址表
- D. 静态 MAC 地址表

答案: AD

解析: 黑洞 MAC: 这是由用户手工配置的, 主要用于丢弃源 MAC 地址或目的 MAC 地址为指定 MAC 地址的报文, 不老化。静态 MAC: 同样是由用户手工配置并下发到各单板的, 表项也不老化。

120. 如图所示的企业网络, R3 连接企业网络管理服务器, 网络中的所有设备通过 VPN 实现与网管互通。在巡检过程中发现, R3 有多余的 RT 配置, 在 R3 上可以执行以下哪些命令删除多余 RT, 并且不影响所有设备和网络管理服务器的连通性?



- A. undo vpn-target 3:1 import-extcommunity

B. undo vpn-target 2:3 export-extcommunity

C. undo vpn-target 1:3 export-extcommunity

D. undo vpn-target 1:3 import-extcommunity

答案: ABC

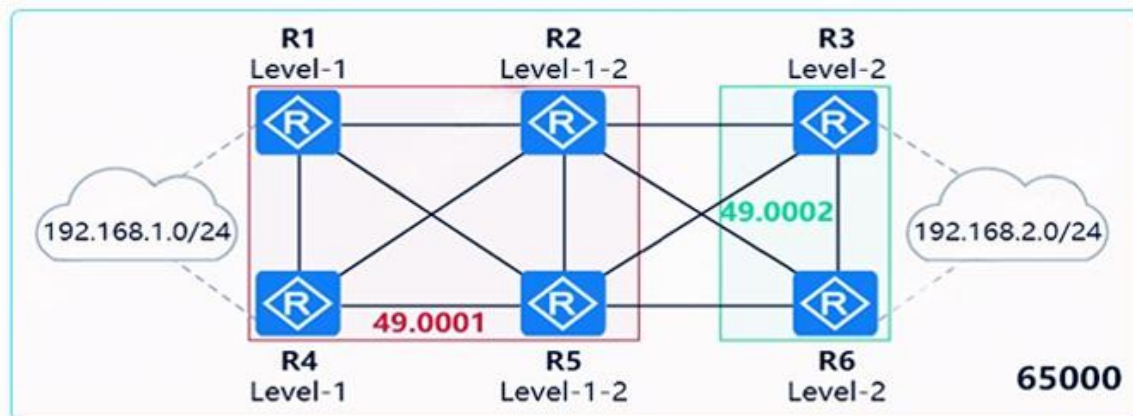
解析:

NMS如果需支持R1和R2访问，那么NMS的import RT值需要有R1和R2的export RT值（1:3和2:3），NMS的export RT值需要有R1和R2的import RT值（3:1和3:2）。

只有如下这4条配置不能删，其余的都可以删除：

```
vpn-target 1:3 import-extcommunity
vpn-target 2:3 import-extcommunity
vpn-target 3:1 export-extcommunity
vpn-target 3:2 export-extcommunity
```

121.如图所示的网络，R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS，区域号为 49.0001，R3，R6 运行 IS-IS，区域号为 49.0002，在 R2 和 R5 上配置"import-route isis level-2 into level-1"，AS 65000 内部，R1、R3、R4、R6 均与 R2，R5 建立 IBGP 邻居关系，其中 R2、R5 是 RR，R1，R4，R3，R6 是客户端。R2 和 R5 之间也建立 IBGP 邻居关系，且配置相同的 Cluster ID，IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32，Router ID 为 10.0.X.X，其中 X 为设备的编号，R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP，R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络 192.168.2.0/24 引入 BGP，在所有路由器的 BGP 进程中，配置"maximum load-balancing ibgp 8"。缺省情况下，以下描述正确的有哪些项？



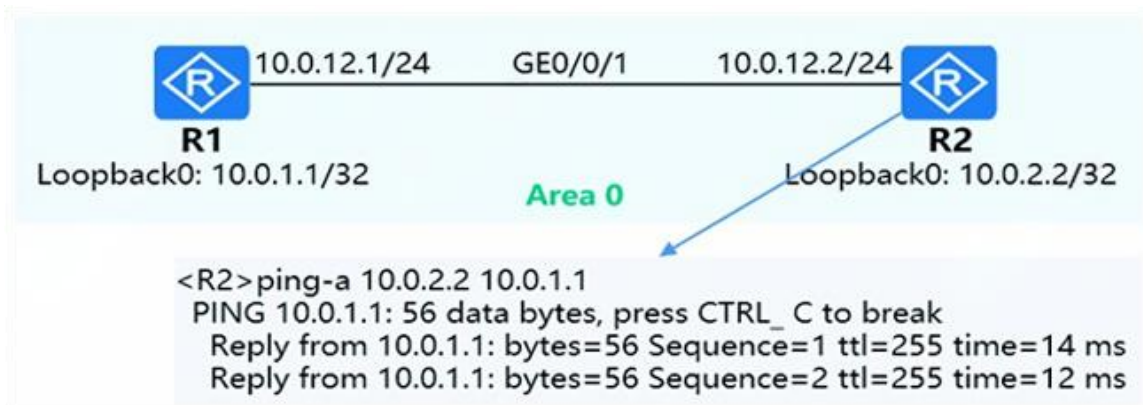
- A. R5 的路由表中到达 192.168.2.0/24 有两条等价路由
- B. R2 的路由表中到达 192.168.1.0/24 有两条等价路由
- C. R1 的路由表中有到达 192.168.2.0/24 等价路由，且下一跳 IP 相同
- D. R3 的路由表中有到达 192.168.1.0/24 的等价路由，且下一跳 IP 不同

答案: ABC

解析:

所有路由器的BGP进程中配置maximum load-balancing ibgp 8，因此支持最大8条路径的负载均衡，R5的路由表中有来自R3和R6发来的192.168.2.0/24路由条目且满足负载均衡，A正确的；R2也会收到来自R1和R4发来的192.168.1.0/24路由条目且满足负载均衡，B正确；R1去往10.0.3.3的下一跳是ISIS负载分担的，R3的BGP中又引入了192.168.2.0。所以R1去往192.168.2.0的也有两条相同都是10.0.3.3的下一跳路由，C正确；R3同理，去往192.168.1.0的两条负载分担的路由下一跳均是10.0.1.1，D错误。

122.如图所示的 OSPF 网络，R1 和 R2 通过 OSPF 实现 Loopback0 接口互通。同时，R1 和 R2 开启了 IP MPLS LDP 功能，LDP 传输地址为 Loopback0 接口的 IP 地址，网络工程师发现 R1 和 R2 无法建立 LDP Session，于是首先在 R2 上执行了如图所示的命令，在此基础上，请问以下哪些原因可能会导致 R1 和 R2 LDP Session 无法建立？



- A. R1 GE0/0/1 接口拒绝接收 UDP 目的端口为 646 的报文
- B. R2 GE0/0/1 接口拒绝接收 TCP 目的端口为 646 的报文

C. R2 GE0/0/1 接口没有使能 MPLS LDP

D. R1 GE0/0/1 接口拒绝接收目的 IP 地址为 10.0.2.2 的报文

答案: ABC

解析:

第一阶段——LDP邻接建立（通过Discovery消息类型实现）

接口周期性的发送LDP Hello报文，自动建立邻居并维护邻接关系

周期默认5s，邻居失效时间为15s，DIP为组播(224.0.0.2)/单播，端口为UDP的646端口

第二阶段——LDP会话建立（通过TCP和Session消息类型实现）

LDP邻居之间建立TCP连接

- Hello报文中会携带传输地址(默认是LSR-ID)，可以通过修改为直连接口的IP地址
- 必须保证传输地址之间路由可达，否则TCP连接无法建立成功
- 传输地址大的作为主动方，传输地址小的作为被动方
- 主动方会向被动方发起端口号为646的TCP连接

123.管理员为了防止广播风暴问题导致流量泛洪，准备在设备接口视图的入方向部署流量抑制功能，那么此时可以按照以下哪些参数对广播报文进行流量抑制？

A. 比特速率

B. 包速率

C. MTU 值

D. 百分比

答案: ABD

解析:

流量抑制原理描述

流量抑制特性按以下三种形式来限制广播、组播和单播报文。

- 在接口视图下，入方向上，设备支持对广播、未知组播、未知单播、已知组播和已知单播报文按百分比、包速率和比特速率进行流量抑制。

设备监控接口下的各类报文速率并和配置的阈值相比较，当入口流量超过配置的阈值时，设备会丢弃超额的流量。

- 在接口视图下，出方向上，设备支持对广播、未知组播和未知单播报文的阻塞（Block）。
- 在VLAN视图下，设备支持对广播、未知组播和未知单播报文按比特速率进行流量抑制。
设备监控同一VLAN内各类报文的速率并和配置的阈值相比较，当VLAN内流量超过配置的阈值时，设备会丢弃超额的流量。

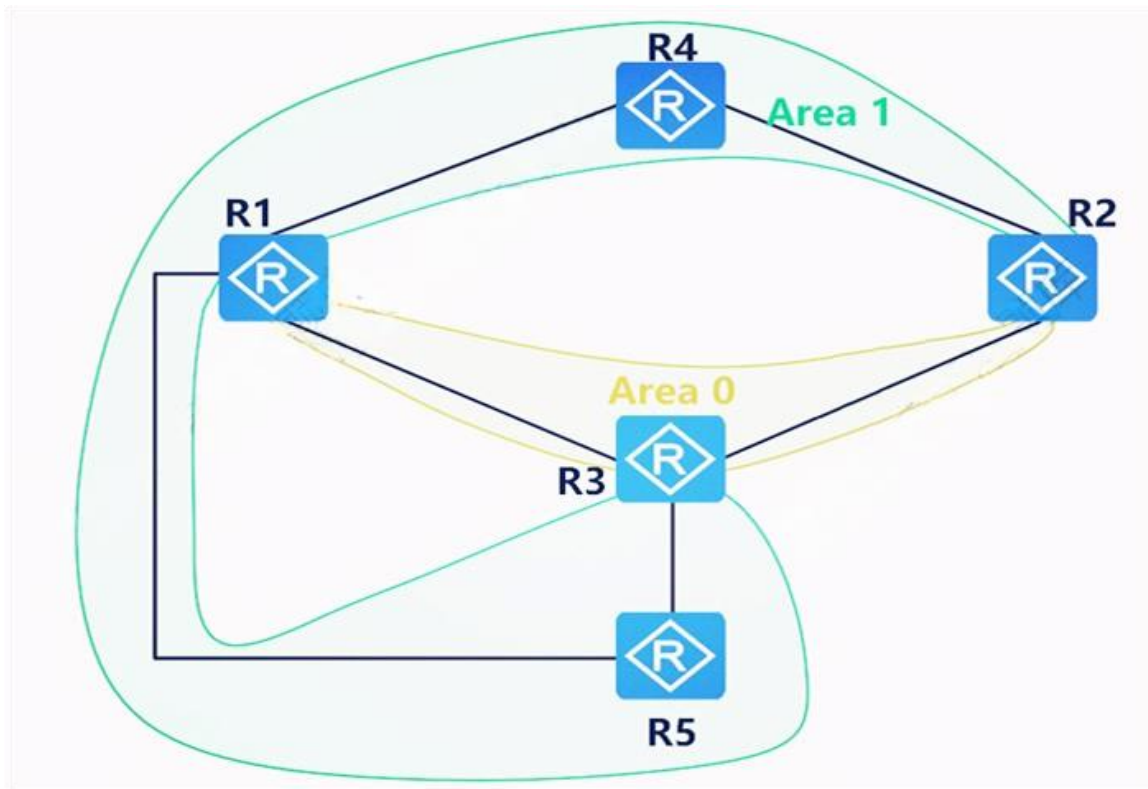
124. IPSG 能够防御 IP 地址欺骗攻击，那么以下关于 IPSG 的描述，错误的有哪些项？

- A. IPSG 可以利用 DHCP Snooping 绑定表对报文进行匹配检查
- B. IPSG 的信任接口/非信任接口就是 DHCP Snooping 中的信任接口/非信任接口
- C. IPSG 支持在二层物理接口或者 VLAN 上应用，也支持在三层物理接口或 VLANIF 等逻辑接口上应用
- D. IPSG 可以匹配检查主机发送的 IP、ARP、PPPoE 等报文

答案: CD

解析: B 项说法是对的，华为官网原话。C 错: IPSG 仅支持在二层物理接口或者 VLAN 上应用，且只对使能了 IPSG 功能的非信任接口进行检查。D 错: IPSG 只匹配检查主机发送的 IP 报文，包括 IPv4 和 IPv6 报文，对于 ARP、PPPoE 等非 IP 报文，IPSG 不做匹配检查。

125.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为普通区域，以下描述中正确的有哪些项？



- A. R1、R2 和 R3 的 LSDB 相同
- B. R1、R2 和 R3 均生成 Inter-Area-Prefix-LSA
- C. 假如 R5 引入了外部路由，则 R4 计算该外部路由时不需要依赖 Inter-Area-Router-LSA
- D. R4 和 R5 的 LSDB 相同

答案: ABCD

解析:

R1、R2和R3都是属于区域0和区域1的ABR设备，同一区域的LSDB最终都是同步的，A正确；
R1、R2和R3都属于ABR，Inter-Area-Prefix-LSA是描述区域内某个IPv6前缀的路由，由ABR产生，并通告给其他相关区域，B正确；
Inter-Area-Router-LSA由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。因为R4、R5在同一区域，因此不需要依赖该LSA，C正确；
R4和R5都属于区域1内设备，最终的LSDB必然会同步，D正确。

126.管理员在使能设备 GE0/0/1 接口的 MPLS LDP 功能时，必须配置以下哪些命令？

- A. [Huawei] mpls ldp
- B. [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]mpls
- C. [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]mpls ldp
- D. [Huawei] mpls

答案: ABCD

解析: 使能设备的 MPLS LDP 功能，必须在全局和接口上都启用 mpls 和 mpls ldp。

127.某交换机接口配置如下所示，当该接口接收到的广播报文的平均速率为以下哪些项时，会被执行风暴控制动作？

```
[SW1] system-view
[SW1] interface gigabitethernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] storm-control broadcast min-rate 5000 max-rate 8000
```

- A. 4000 pps
- B. 8500 pps
- C. 6500 pps
- D. 9000 pps

答案: BD

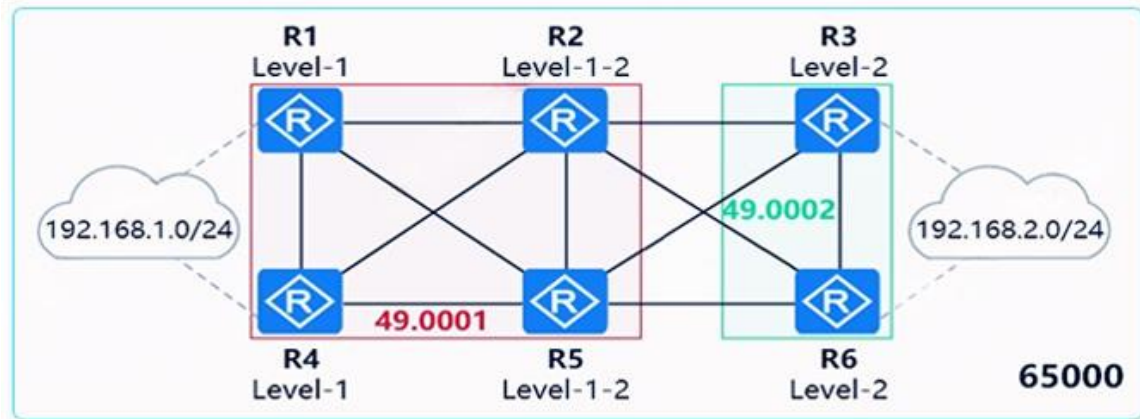
解析:

配置广播风暴控制（在风暴控制检测时间间隔内，当报文的平均速率大于8000pps时，进行风暴控制；当报文的平均速率小于5000pps时，则进入正常转发状态。），只有BD会触发风暴控制。

C不用选，因为当平均速率达到6500pps时，并未达到触发广播风暴的控制值（8000pps），5000的意思是触发广播风暴8000后，掉落到5000以下就会解除广播风暴控制，并不是说达到5000后会广播风暴控制。

128.如图所示的网络，R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS，区域号为 49.0001。R3、R6 运行 IS-IS，区域号为 49.0002。在 AS 6500 内部，R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系，其中 R2、R5 是 RR，R1、R4、R3、R6 是客户端。IBGP 邻居关系均使用

Loopback0 接口建立。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32，Router ID 为 10.0.X.X，其中 X 为设备的编号。R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP，R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络 192.168.2.0/24 引入 BGP。缺省情况下，以下描述正确的有哪些项？



- A. R3 到达 192.168.1.0/24 的流量路径可能为 R3-R2-R1
- B. R3 到达 192.168.1.0/24 的流量路径可能为 R3-R5-R4
- C. R1 到达 192.168.2.0/24 的流量路径可能为 R1-R2-R3
- D. R1 到达 192.168.2.0/24 的流量路径可能为 R1-R5-R3

答案: ACD

解析:

IGP路由优于BGP路由，R1去往2.0使用ISIS的缺省等价路由。所以R1-R2和R1-R5都是有可能的。而2.0是引入BGP的路由，所以R2-R3是选举BGP的router id小的路径，所以路径为R1-R2-R3或R1-R5-R3；R3去往1.0时没有ISIS的默认路由所以只用RR反射过来的IBGP路由，R3-R5和R3-R2的路径都是可以的，但是最后去往R1/R4的时候，选举BGP的router id小的路径，所以路径为R3-R5-R1或R3-R2-R1。

129.以下哪些原因会导致网络设备 Telnet 登录失败？

- A. Telnet 端口被禁用
- B. 网络设备 Telnet 服务功能未开启
- C. 用户名和密码错误

D. 客户端的 IP 地址被阻止

答案: ABCD

解析:

Telnet登录失败

现象描述

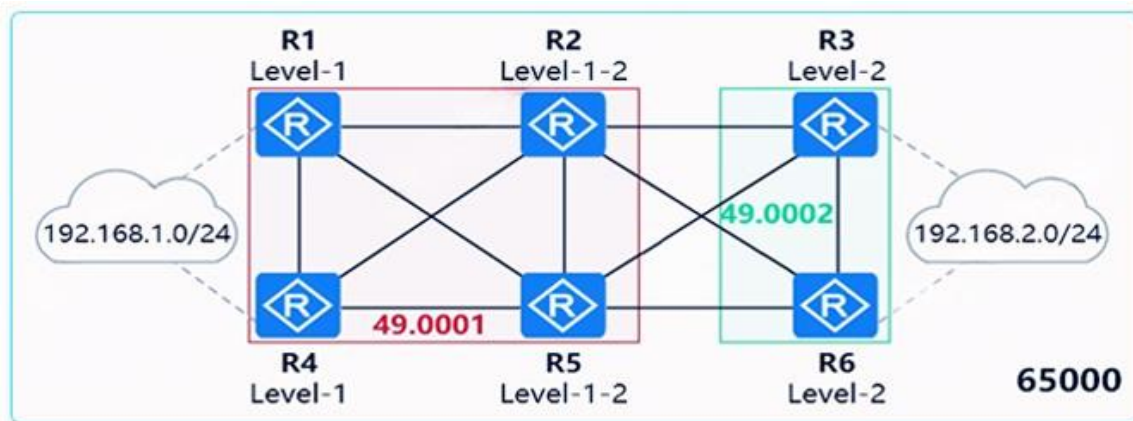
终端通过telnet方式登录设备失败。

可能原因

- 网络不畅通
- 用户名密码不正确
- 服务器端配置不正确
- 客户端的IP地址被阻止
- Telnet服务器默认关闭，未配置功能开启
- 配置了管理面隔离，未通过管理口登录
- （V200R019C10及之后版本）配置了Telnet服务器源接口
- Telnet端口被防火墙禁用

130.如图所示的网络，R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS，区域号为 49.0001，R3、R6 运行 IS-IS.区域号为 49.0002，在 R2 上配置"import-route isis level-2 into level-1"。AS 65000 内部，R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系，其中 R2、R5 是 RR，R1、R4、R3、R6 是客户端，R2 和 R5 之间也建立 IBGP 邻居关系，且配置相同的 Cluster ID，IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32，Router ID 为 10.0.X.X，其中 X 为设备的编号。R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP，R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络

192.168.2.0/24 引入 BGP。缺省情况下，以下描述正确的有哪些项？

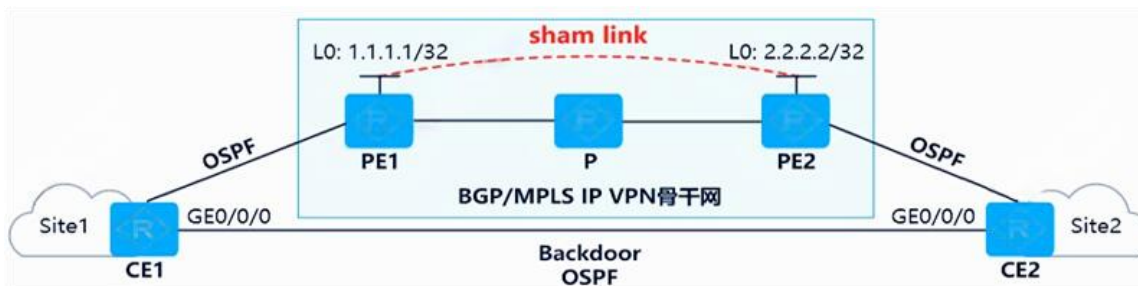


- A. R2 的 BGP 路由表中到达 192.168.1.0/24 有三条有效路由
- B. R5 的 BGP 路由表中到达 192.168.1.0/24 有两条有效路由
- C. R3 的 BGP 路由表中到达 192.168.2.0/24 有一条有效路由
- D. R4 的 BGP 路由表中到达 192.168.2.0/24 有三条有效路由

答案: BC

解析: R4 的 BGP 路由表中到达 192.168.2.0/24 有 2 条有效路由下一跳都是 10.0.3.3 的负载分担路由；R2 的 BGP 路由表中到达 192.168.1.0/24 有 2 条有效路由，R1 和 R4 传来的。

131.在如图所示场景，若想实现后门链路作为备份链路，可采用 Sham Link 功能，那么以下关于 sham Link 的描述，错误的有哪些项？



- A. 管理员在配置 Sham Link 时需指定链路的源/目 IP 地址
- B. Sham Link 需要管理员在 PE 设备的普通 OSPF 进程的区域视图中键入命令 sham-link 建立

C. Sham Link 相当于在两台 PE 之间建立了一条 OSPF 区域内链路，保证 VPN 流量优先经过 Backdoor 链路

D. 建立 Sham Link 后，在其上泛洪的 LSA 均会被转换为 Type3LSA

答案: BCD

解析:

在配置Sham Link时必须指定链路的源/目IP地址，A正确的；
OSPF的Sham link是MPLS VPN骨干网两个PE之间的点到点链路，需要在VPN实例的OSPF进程的区域视图中键入命令sham-link建立，B错误；
使用sham-link命令创建伪连接，使VPN流量优先经过VPN骨干区域的路由而不是Backdoor链路，C错误；
当LSA在伪装链路中泛洪，所有的OSPF路由类型都不会改变，不会转换成LSA3或者LSA5的类型，D错误。
因此错误选项为BCD

132.以下哪些原因可能会导致本端设备无法学习到对端设备的 ARP 信息？

A. 链路传输不稳定或光功率不足

B. 接口物理层未正常 Up

C. 接口下配置的 IP 地址与对端设备不在同一网段

D. 设备受到 ARP 攻击

答案: ABCD

解析:

故障案例：无法学习到对端设备的ARP表项

介绍了无法学习到对端设备的ARP表项的故障原因，并提供了故障诊断流程与示例。

[常见原因](#)

[故障诊断流程](#)

[故障处理步骤](#)

[相关告警与日志](#)

常见原因

本类故障的常见原因主要包括：

- 接口物理层未正常Up。
- 接口下配置的IP地址与对端设备不在同一网段。
- 设备受到ARP攻击。
- 链路传输不稳定或光功率不足。
- 设备软件故障。

133.某一台路由器生成的 AS-External-LSA 如图所示，根据此 LSA 进行推断，以下描述正

```
LS Age: 127
LS Type: AS-External-LSA
Link State ID: 0.0.0.1
Originating Router: 10.0.3.3
LS Seq Number: 0x80000001
Retransmit Count: 0
Checksum: 0xACA0
Length: 48
Flags: (E|-|T)
Metric Type: 2
Metric: 1
Prefix: 2000::3/128
Prefix Options: 0(-|-|-|-)
Tag: 1
```

确的有哪些项?

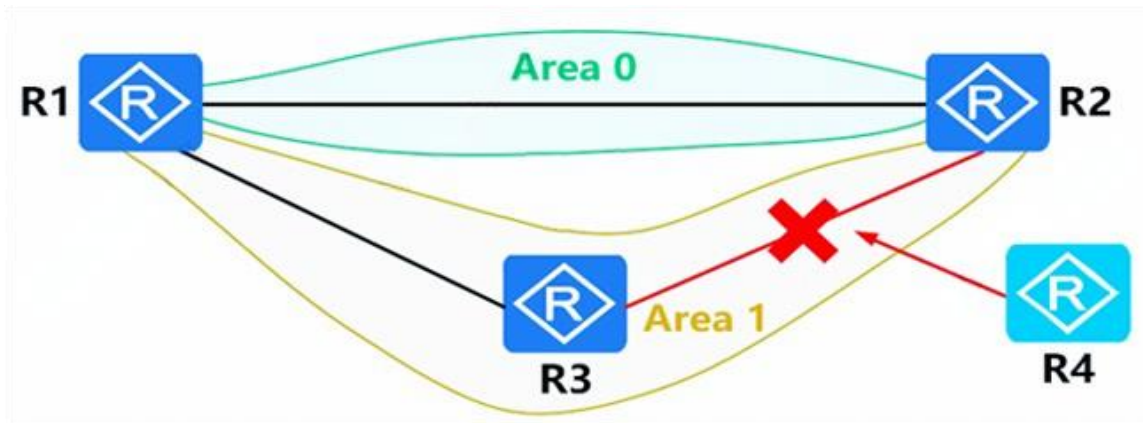
- A. 该 LSA 是由 NSSA LSA 转化后生成
- B. 该路由器的 Router ID 为 10.0.3.3
- C. 其它路由器到达 2000::3 的 Cost 值始终为 1
- D. 该 LSA 携带的 Route Tag 值为 1

答案: BCD

解析:

该5类LSA信息无法判断是不是由7类转化而来，A错；
某一台路由器生成的AS-External-LSA，说明该LSA是该路由器自己生成的，Originating Router: 10.0.3.3，B对；
metric type: 2，开销类型为2的开销计算方式不会叠加内部路径开销值，所以始终为开销值1，C对；
Tag: 1，D对；

134.某一个割接项目的网络逻辑架构如图所示，割接目的是在 R2 和 R3 之间扩容一台网络设备 R4。网络设备之间运行的是 OSPF 协议。当物理网络连接后，在执行割接操作时，网络工程师首先错误的将 R3 的备份配置导入了 R4，基于此场景，以下描述正确的有哪些项？



- A. R1 和 R3 能建立 OSPF 邻居关系
- B. R1 和 R2 OSPF 邻居关系不受影响
- C. R2 和 R4 能建立 OSPF 邻居关系
- D. R3 和 R4 能建立 OSPF 邻居关系

答案: ABC

解析: 网络工程师首先错误的将 R3 的备份配置导入了 R4，那么将会出现 R3 和 R4 一样的配置信息，R3 和 R4 会出现 IP 地址冲突，两者肯定无法正常建立 OSPF 邻居，所以 D 是错的；R1 和 R3 原来的 OSPF 邻居不会受到影响，R1 和 R2 原来的 OSPF 邻居也不会受到影响，所以 AB 是对的；此题官方出题不严谨，没有考虑到 R4 接入后，接口的连接顺序，但是按题意来讲本题考察的重点应该是建立邻居的问题，R4 按默认顺序连接接口的，R2 和 R4 就可以建立 OSPF 邻居 PS: C 如果不选会与另一题类似题冲突

135.网络工程师需要撰写一份设备升级指导书，在该指导书中需要包括以下哪些内容？

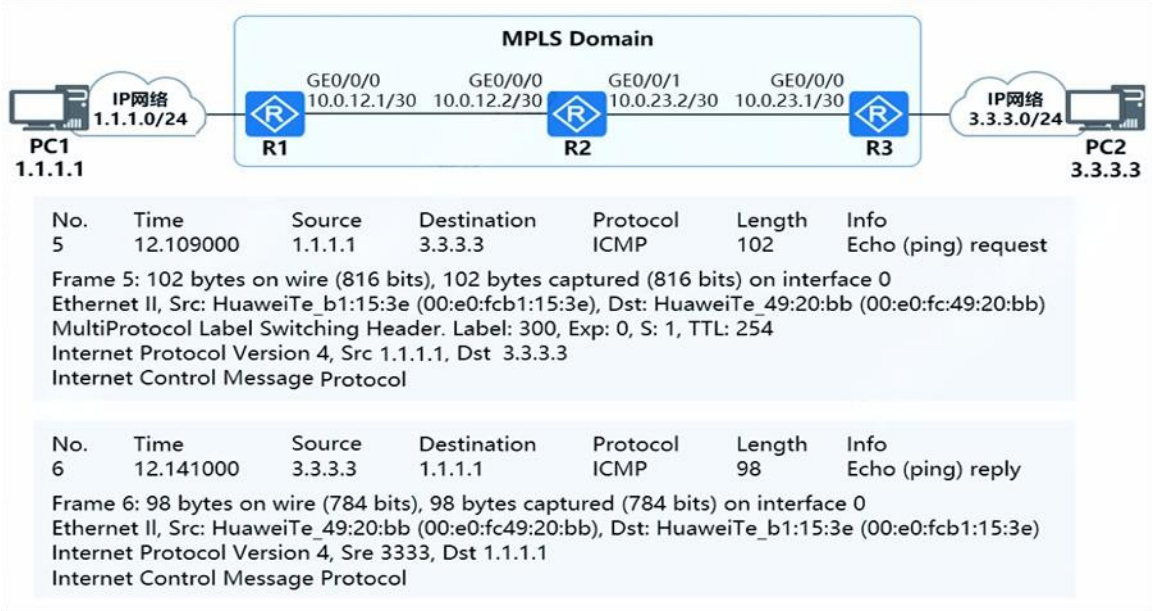
- A. 新旧版本之间的命令变化
- B. 获取版本文件的途径
- C. 修改 sysname 的方法

D. 版本回退的操作流程

答案: ABCD

解析: 设备的 sysname 或系统名称是设备的标识，很可能需要在升级后进行修改或确认；如果新版本的系统运行不稳定或出现了其他问题，网络工程师可能需要执行版本回退。指导书中包含此内容可以帮助他们更容易实现此操作；一些命令可能在新版本中有所改变，或有新的命令可以使用。这些信息可以帮助网络工程师更顺利地使用新版本；帮助网络工程师知道从何处下载新的版本文件，这也是升级过程中的关键一步。

136.如图所示，某网络管理员通过配置静态 LSP 实现了 MPLS 数据转发，拓扑图下方是管理员对某一设备的抓包信息，那么以下关于该信息的描述，正确的有哪些项？



- A. 若抓包设备为 R3，则 R3 会对 PC1 访问 PC2 的报文执行 IP 转发
- B. PC2 访问 PC1 的报文在 MPLS 域内基于 IP 包头转发
- C. PC1 对 PC2 执行了 Ping 操作
- D. PC1 访问 PC2 的报文在 MPLS 域内基于 MPLS 标签转发

答案: BCD

解析:

看抓包信息可知, 报文是ICMP报文, 先抓到源1.1.1.1ping目的3.3.3.3的请求报文, 随后是源3.3.3.3ping目的1.1.1.1的回应报文, 所以是PC1对PC2执行了Ping操作;

PC1 (1.1.1.1) 访问PC2 (3.3.3.3) 的报文有MPLS报文头, 标签值为300, 基于MPLS标签转发;

PC2访问PC1的报文没有MPLS报文头, 因此基于IP报头转发。

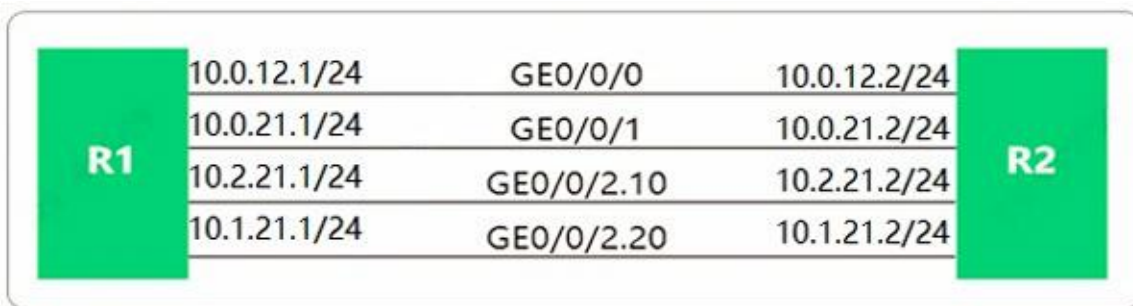
137.如果割接准备不足, 可能会出现以下哪些问题?

- A. 未携带网线测试仪, 端口无法 UP 时, 无法判断是端口硬件故障, 还是线缆故障
- B. 割接失败, 未备份配置文件, 导致业务回退失败
- C. 不能在割接预定时间到达割接现场
- D. 单板突发硬件故障, 但没有备用单板

答案: ABCD

解析: 测线仪是基本工具; 备份配置也是基本操作; 不提前做好, 事前才准备, 可能可能影响准时到达; 硬件单板他是备份之一。

138.如图所示的 OSPF 网络, R1 和 R2 之间通过四条链路相连, R2 的 Loopback0 接口开启 OSPF, 在 R1 的 OSPF 进程中配置"maximum load-balancing 3"命令, 则 R1 到达 R2 的 Loopback0 接口的出接口为以下哪一项?



- A. GE0/0/2.10
- B. GE0/0/1
- C. GE0/0/2.20

D. GE0/0/0

答案: ABC

解析: 当路由表中存在到达同一目的地址，且同一路由协议发现的多条路由时，只要这几条路由的开销值也相同，那么就可以进行负载分担。通过 `maximum load-balancing` 命令配置等价路由的最大数量，进行负载分担后，报文将按照负载分担的方式从多条等价路由发送到同一目的地址。`maximum load-balancing` 设为 3 时，如果路由的优先级相同，则比较接口 ID，选大的作为出接口。最后发送数据是从这三个负载均衡接口发送出去，即为 GE0/0/2.10、GE0/0/2.20、GE0/0/1

139. 某企业网络如图所示，其中 CE 与 PE 间通过部署 EBGP 互通，此时 CE1 向 PE1 传递了一条私网路由。那么以下对该场景的分析，错误的有哪些项？



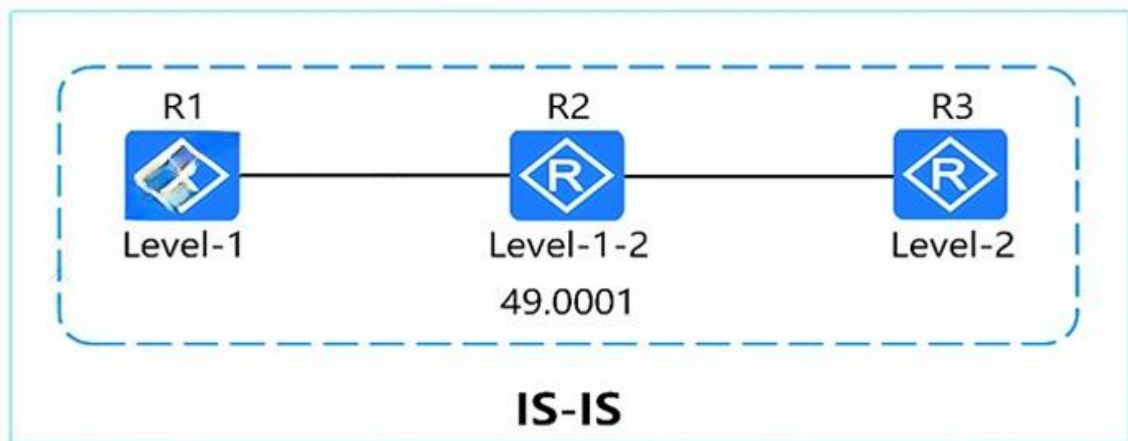
- A. 若不采取额外措施，CE3 将丢弃该路由
- B. 若在 PE1 上配置命令 `peer 10.1.1.1 soo 200:1` 和 `peer 10.1.2.1 soo 200:1`，CE2 将接收该路由
- C. 若在 PE2 上配置命令 `peer 10.1.3.1 substitute-as`，CE3 将接收该路由
- D. 若要 CE3 成功接收该路由，需在 PE1 上配置命令 `peer 10.1.1.1 soo 200:1`

答案: BD

解析:

PE上执行`peer substitute-as`命令使能AS号替换功能，即用本地AS号替换收到的私网路由中CE所在VPN站点的AS号；
PE会为从CE收到的路由添加SoO属性并发布给其他的PE对等体。其他PE对等体向接入的CE发布这些路由时会检查VPN路由携带的SoO属性，如果与本地配置的SoO属性相同，PE则不会向CE发布该路由。

140.如图所示的 IS-IS 网络，R1 通过“default-route-advertise always level-1”命令引入了缺省路由，以下描述中正确的有哪些项？



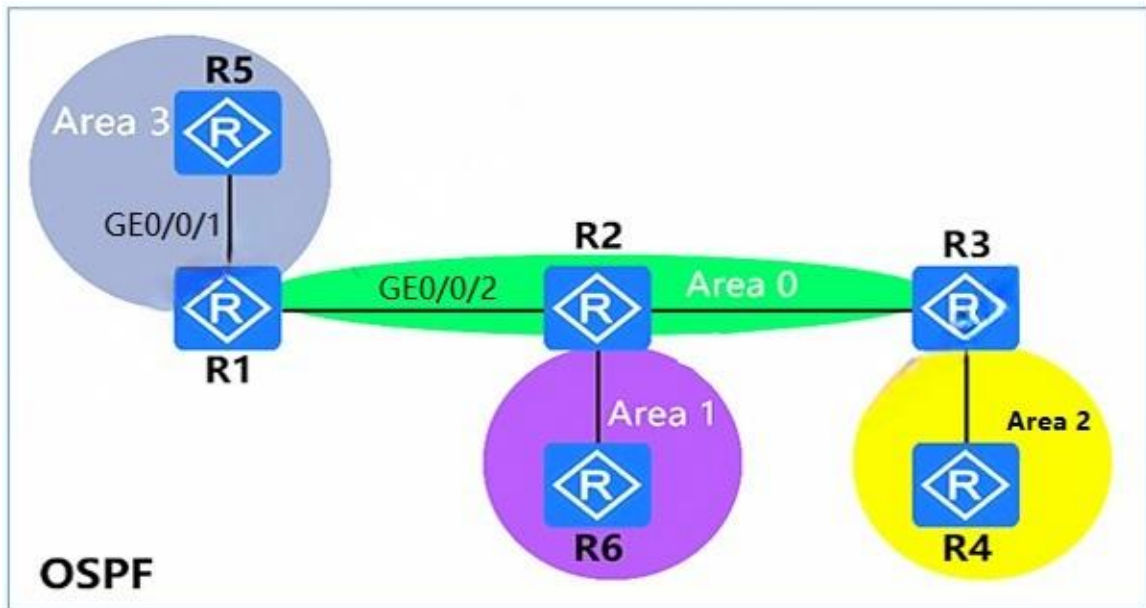
- A. R1 虽然配置了 default-route-advertise always level-1 命令，但无法引入缺省路由
- B. R1 路由表中不存在缺省路由
- C. R2 路由表中存在缺省路由
- D. R3 路由表中存在缺省路由

答案: BC

解析: 如果在 Level-1 设备上配置了该命令，那么该设备只会向 Level-1 区域发布缺省路由，不会将缺省路由发布到 Level-2 区域，所以 R3 是不存在缺省路由；R1 发布的缺省路由在 R2 上，所以可以引入缺省路由。相似题总结：R2-R3 区域号不同时,R1 产生默认路由；R2-R3 区域号相同时，R1 不产生默认路由；R1 引入缺省路由（L1）时，R2 产生默认路由，下一跳指向 R1。同时 R3 不产生。

141.如图所示的 OSPF 网络，区域号已在图中标出，其中区域 1、区域 2、区域 3 均为普通区域，R5Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.5.5/32，且该接口通过 network 的方式使能 OSPF。在 R5 的 GE0/0/1 和 R1 的 GE0/0/2 接口，均配置了“ospf filter-lsa-out all”，则以下哪些路由器的路由表中不存在 10.0.5.5/32 的路由条

目?



A. R1

B. R6

C. R4

D. R2

答案: ABCD

解析: "ospf filter-lsa-out all"命令用来配置对 OSPF 接口出方向的 LSA 进行过滤。R1、R2、R3、R4、R6 都没有 10.0.5.5/32。

142.某一台路由器生成的 Router-LSA 如图所示，根据此 LSA 进行推断，以下描述正确的

```
LS Age: 1278
LS Type: Router-LSA
Link State ID: 0.0.0.0
Originating Router: 10.0.1.1
LS Seq Number: 0x80000009
Retransmit Count: 0
Checksum: 0x5276
Length: 56
Flags: 0x01 (-|-|-|B)
Options: 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)

Link connected to: a Transit Network
Metric: 1
Interface ID: 0x3
Neighbor Interface ID: 0x3
Neighbor Router ID: 10.0.2.2

Link connected to: a Transit Network
Metric: 1
Interface ID: 0x5
Neighbor Interface ID: 0x5
Neighbor Router ID: 10.0.3.3
```

有哪些项？

- A. 该路由器是 ABR
- B. 该路由器是 ASBR
- C. 该路由器至少有一个接口属于 Stub 区域
- D. 路由器至少有一个接口属于区域 0

答案: AD

解析:

Flags 字段 B 代表，该路由器是 ABR；
Flags 字段的 E 位没有置位，因此设备不是 ASBR；
因为设备属于 ABR，ABR 是连接区域 0 和其他区域的设备；

143.当 VPN 流量在典型的 BGP/MPLS IP VPN 网络中传递时，通常包含两层标签，那么以下关于这两层标签的描述，错误的有哪些项？

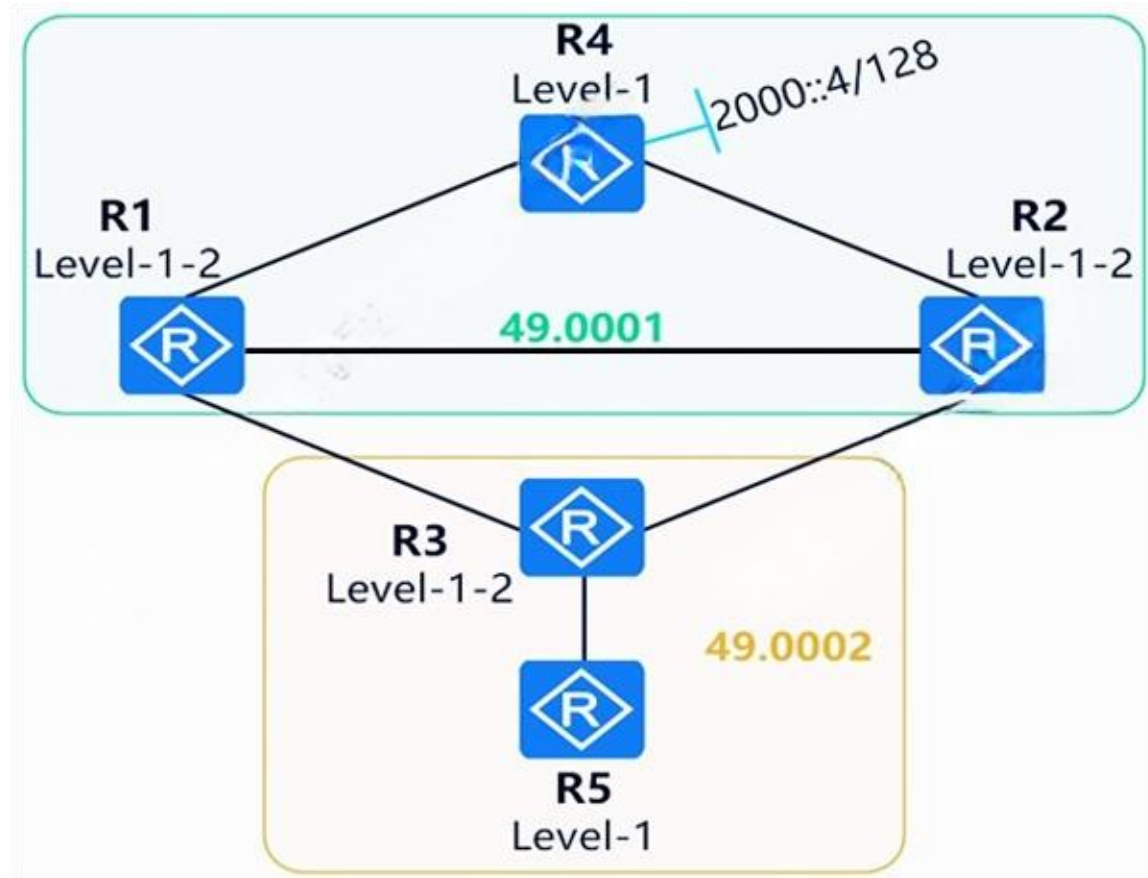
- A. 内层和外层标签均由 LDP 分发，用于 VPN 流量的端到端传递

- B. 外层标签由 MP-BGP 分发，用于指导报文在远端 PE 设备找到对应的 CE 设备
- C. 内层标签由 MP-BGP 分发，对端 CE 设备会通过 BGP Update 报文将内层标签传递到本端 CE
- D. 外层标签由 LDP 分发，若启用了 PHP 功能，EgressPE 只能看到 MP-BGP 分发的内层标签

答案: ABC

解析: 当 VPN 流量在典型的 BGP/MPLS IP VPN 网络中传递时，通常包含两层标签。外层标签由 LDP（标签分发协议）分发，用于指导报文在远端 PE 设备找到对应的 CE（客户设备）设备。内层标签由 MP-BGP（多协议 BGP）分发，用于端到端的 VPN 流量传递。

144. 如图所示的 IS-IS IPv6 网络，所有路由器均开启多拓扑功能。R4 Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::4/128。在 R2 和 R1 IS-IS 进程中配置“ipv6 summary 2000::64 level-2”。在 R1、R2 和 R3 IS-IS 进程中配置“ipv6 import-route isis level-2 into level-1”。缺省情况下，以下哪些路由器的路由表中有 2000::/64 的路由条目？



- A. R3
- B. R2
- C. R4
- D. R5

答案: ABD

解析: 经过汇总到 level-2 在导入到 level-1, R1/R2/R3/R5 都会有 2000::/64 的路由条目, R4 不会在接收来源于自己的汇总路由。

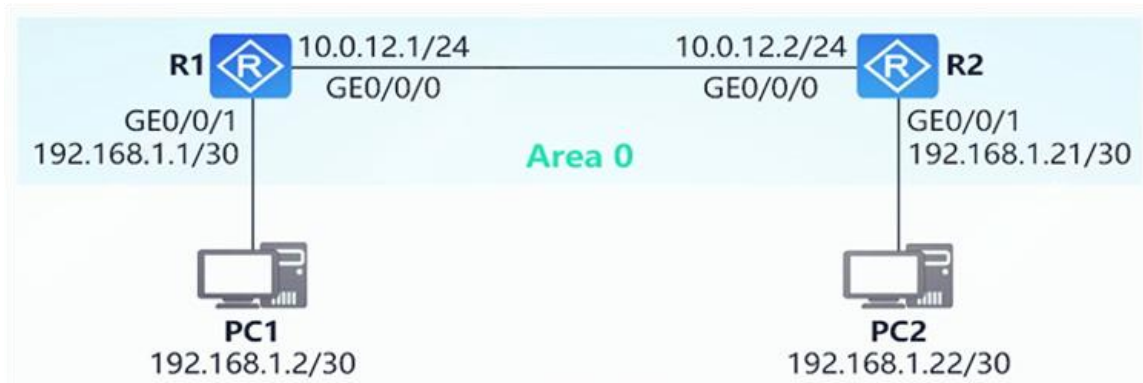
145.设备运行环境正常是保证设备正常运行的前提。在进行设备运行环境检查时, 需要检查以下哪些内容?

- A. 路由表
- B. 温度
- C. 供电
- D. 湿度

答案: BCD

解析: 设备运行环境检查是温度、湿度、供电等, 路由表是软件方面的, 不是环境。

146.网络工程师在处理故障后撰写了故障处理报告, 他把实际组网简化为如图所示的网络。R1 和 R2 均开启 OSPF 协议, 且分别作为 PC1 和 PC2 的网关, 以下描述正确的有哪些项?



- A. PC1 和 PC2 无法 Ping 通

B. R1 可以 Ping 通 192.168.1.21

C. R1 可以 Ping 通 192.168.1.22

D. R2 可以 Ping 通 192.168.1.2

答案: BCD

解析:

R1和R2均开启OSPF协议，R1可以学到192.168.1.20/30网段的路由，R2也可以学习到192.168.1.0/30的路由。

所以R1可以Ping通192.168.1.21和192.168.1.22，R2可以Ping通192.168.1.1和192.168.1.2。

PC1的掩码为30，和PC2在不同网段，所以可以正常PING通。

147.如图所示的网络，PC1 和 PC2 连接到同一台交换机，且属于相同的 VLAN，以下哪些原因可能会导致 PC1 和 PC2 无法相互通信？



A. 主机配置了错误的静态 ARP

B. SW1 配置了端口隔离

C. SW1GE0/0/1 接口链路故障

D. SW1 GE0/0/2 接口被 Shutdown

答案: ABCD

解析: 主机上配置错误的静态 ARP，数据转发到 SW1 的时候会被丢弃；端口隔离会隔离两者通信；链路故障或者被人工 shutdown，都会导致链路中断，PC1 和 PC2 无法相互通信，ABCD 都会导致无法通信。

148.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中引入了 RD 和 RT 的概念，以下关于 RD 和 RT 的描述，正确的有哪些项？

- A. RD 值不用于标识一个路由的起源，也不用于决定该路由应该被加入到哪个 VPN 实例
- B. 一个 VPNv4 路由只能包含一个 RD 值和一个 RT 值
- C. RD 被用于加到 IPv4 地址之前，解决 IPv4 地址冲突问题
- D. VPNv4 地址一共 96 bit，其中 RD 值长 64 bit

答案: ACD

解析:

RD值是用于区分地址空间，解决IPv4地址冲突问题，AC正确。
一个VPNv4路由只有一个RD值，但可以有多个RT值，B错误。
VPNv4地址=RD+IPv4地址，其中RD长度为64 bit，IPv4地址长度为32位，因此VPNv4地址一共96 bit，D正确。

149.网络管理员在接入交换机上部署了 DHCP Snooping 功能，其中以下哪些方案可以用来降低攻击者恶意申请 IP 地址，导致 DHCP server 拒绝服务的影响？

- A. 配置 DHCP Snooping 检查 DHCP Request 报文中的 CHADDR 字段
- B. 通过 DHCP Snooping 限制交换机接口学习 MAC 地址数量
- C. 将交换机上与合法 DHCP Server 互联的接口设为信任接口
- D. 开启设备根据 DHCP Snooping 绑定表生成接口的静态 MAC 表项功能

答案: ABD

解析: 将交换机上与合法 DHCP Server 互联的接口设为信任接口只能确定合法的 DHCP 服务器的接入方向，并不会降低攻击者恶意申请 IP 地址。

150.MPLS 网络中的三台设备已成功建立了 LDP 会话，此时管理员配置或修改以下哪些信息，会导致本地 LDP 会话重新建立？

- A. 配置 PHP 特性
- B. 配置 MPLS 对 TTL 的处理模式
- C. 修改 LDP 传输地址
- D. 修改标签发布方式

答案: CD

解析: 修改 LDP 传输地址和修改标签发布方式的更改会影响到设备之间的通信方式和会话状态, 从而触发重新建立会话的过程。而配置 PHP 特性和 MPLS 对 TTL 的处理模式, 通常情况下不会影响到 LDP 会话的建立和维持, 因此不会导致重新建立。

151. 端口安全是通过将接口学习到的动态 MAC 地址转换为安全 MAC 地址, 包括安全动态 MAC、安全静态 MAC 和 stickyMAC, 那么以下关于安全 mac 地址的描述, 正确的有哪些项?

- A. 手动保存配置后重启设备, 安全静态 MAC 地址信息会丢失
- B. 安全动态 MAC 和 Sticky MAC 的区别是, 前者设备重启后 MAC 表项会丢失
- C. 缺省情况下, 这三种 MAC 地址信息都不会被老化
- D. 安全动态 MAC 和 Sticky MAC 都是将动态学习到的 MAC 地址转换成安全地址

答案: BCD

解析:

安全静态MAC地址重启设备后表项不会丢失, 不会被老化;
安全动态MAC设备重启后MAC表项会丢失;
Sticky MAC不会被老化, 重启后也不会丢失, Sticky MAC是将动态学习到的MAC地址转换成安全地址。

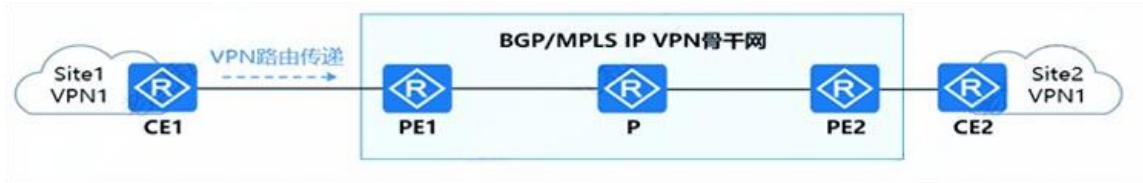
152. MPLS 需要为报文事先分配好标签, 建立一条 LSP, 才能进行报文转发。LSP 分为静态 LSP 和动态 LSP 两种, 那么动态 LSP 可以基于以下哪些协议建立?

- A. RSVP-TE
- B. IS-IS
- C. PIM-SM
- D. LDP

答案: AD

解析: 动态 LSP 可以基于以下协议建立: RSVP-TE: RSVP-TE 是用于建立基于 TE (Traffic Engineering, 流量工程) 的 LSP 的协议。LDP: LDP 是用于建立基于标签的 LSP 的协议。

153.如图所示，CE1 发送了 VPN1 的流量给 PE1，PE1 收到后将转发该 VPN 流量，那么以下针对该场景的描述，正确的有哪些项？



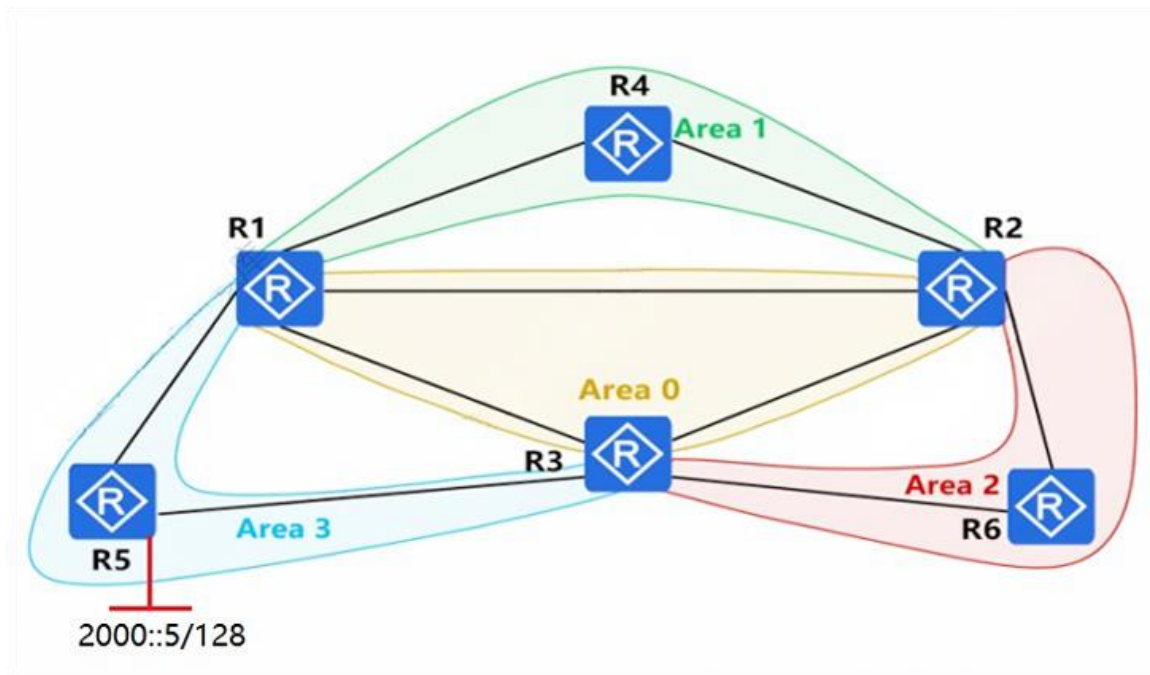
- A. PE1 会使用 VPNv4 路由的 Next_Hop 地址对应的 LDP 标签作为标签报文的外层标签
- B. PE1 会根据 Tunnel ID 查找对应的私网标签，并在报文中压入标签头
- C. PE1 接收该数据的接口，绑定了 VPN1 实例
- D. PE1 会查看 VPN1 实例对应的转发表，并获取 Tunnel ID 信息

答案: ABCD

解析: 1、PE 上绑定 VPN 实例;2、内层 MP-BGP 标签，外层 LDP 标签;3、在转发标签中找到 tunnel id，当值不为 0 时，使用 mpls 标签表，并且把对应的标签压入标签头部。
ABCD 描述都是正确的。

154.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为 Stub 区域，区域 2 为普通区域，区域 3 为 NSSA 区域，R5 Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::5/128，通过 import 方式引入 OSPFv3，

一台设备的 Router ID 为 10.0.X.X.其中 X 为设备的编号。以下描述正确的有哪些项?



- A. R2 会在区域 2 生成 Inter-Area-Router-LSA**
- B. R3 会生成 AS-External-LSA**
- C. R2 会在区域 0 生成 Inter-Area-Router-LSA**
- D. R1 会生成 AS-External-LSA**

答案: ABC

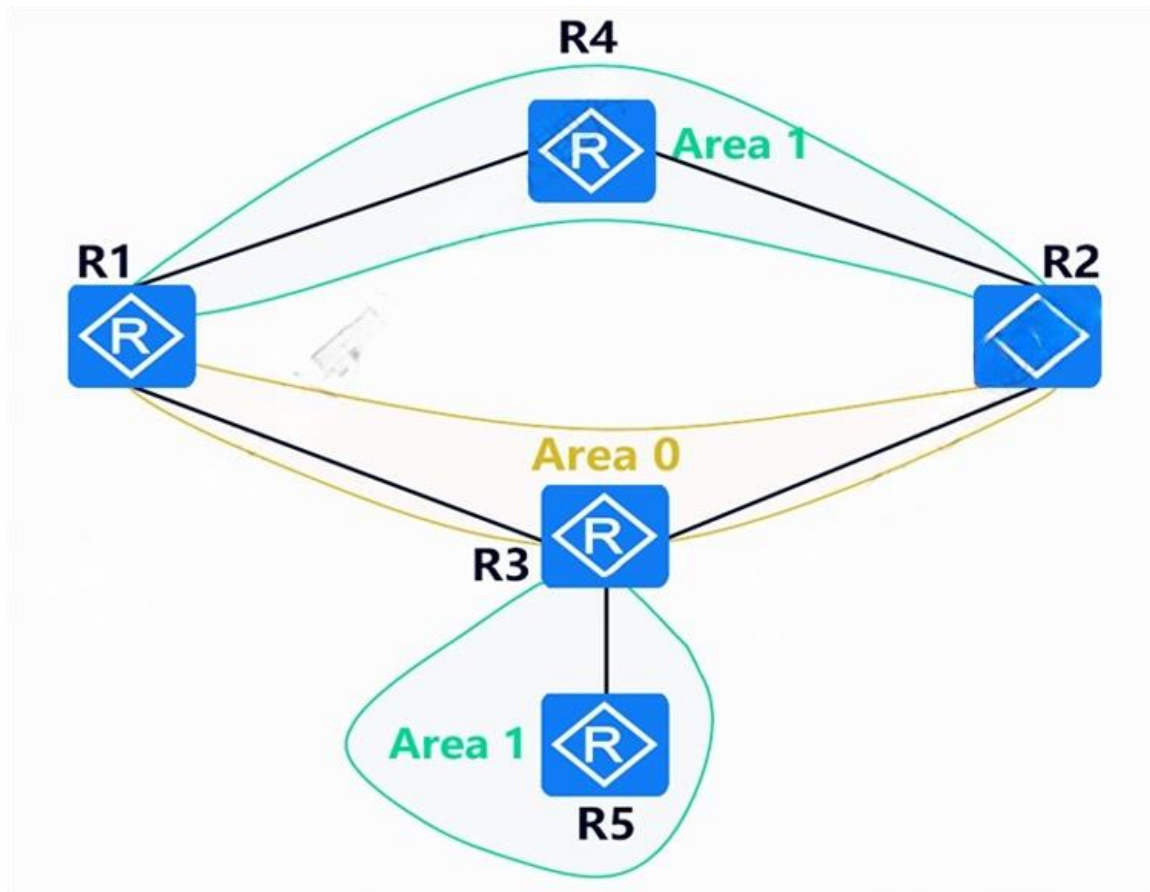
解析:

域内存在外部路由2000::5/128，R2作为ABR，会生成4类LSA（Inter-Area-Router-LSA）用于描述如何到达ASBR，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。因此AC是对的

2000::5/128被引入到OSPFv3的area 3时，以7类NSSALSA在区域3传递，R1和R3作为ABR，通告该路由到区域0时会选出个Route-ID大的路由器执行7类转5类的动作，所以是R3执行7转5，生成AS-External-LSA。

=====

155.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为普通区域，以下描述中错误的有哪些项？



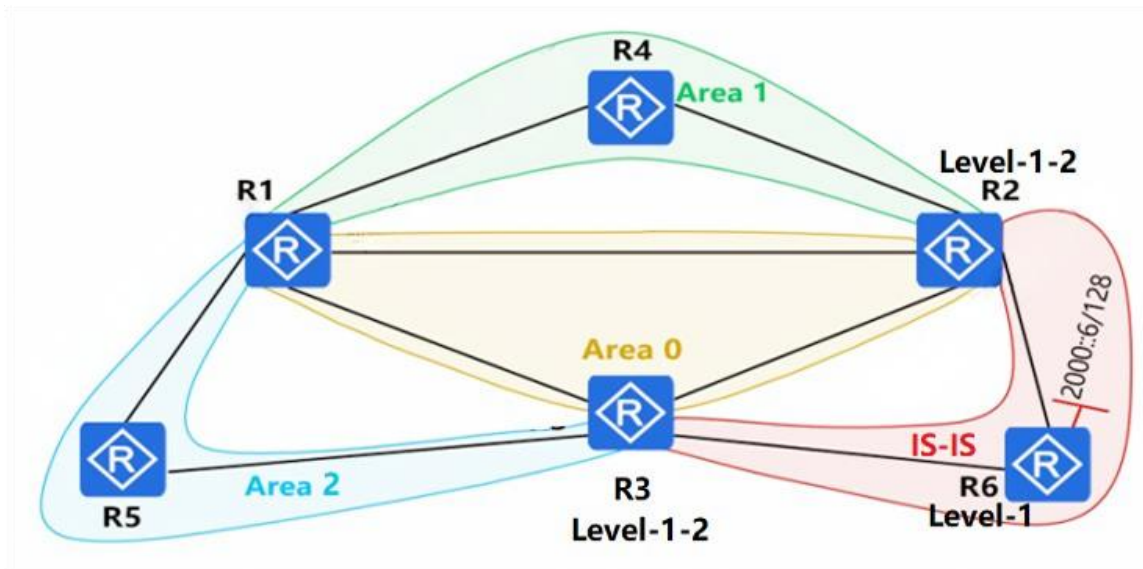
- A. 由于 R4 和 R5 处于同一区域，R4 和 R5 的 LSDB 相同
- B. 由于 R4 和 R5 处于同一区域，R4 如果生成了 Intra-Area-Prefix-LSA，则该 LSA 会发送给 R5
- C. 由于 R4 和 R5 处于同一区域，假如 R5 引入了外部路由，则 R4 计算该外部路由时不需要依赖 Interx-Area-Router-LSA
- D. 由于区域 1 不连续，R4 和 R5 无法获取到达对方接口 IPv6 地址的路由

答案: ABC

解析:

R4与R5是不连续区域，从区域1学习到的路由信息不会在传递给区域1，LSDB不同，A错误，假如R5引入了外部路由，也不会传递给R4，C错；R4如果生成了Intra-Area-Prefix-LSA，R1和R2不会接收非骨干区域的三类LSA，这是防环机制，B错；

156.如图所示的网络，R2、R6、R3 之间运行 IS-IS IPv6，R6 Looback0 接口的 IPv6 地址为 2000::6/128。其它链路均运行 OSPFv3，区域 1 为 stub 区域，区域 2 为 NSSA 区域。在 R2 和 R3 上将 IS-IS 路由引入 OSPFv3，以下描述错误的有哪些项？



- A. R2 在区域 0 生成 Inter-Area-Router-LSA
- B. R2 在区域 1 生成 Inter-Area-Router-LSA
- C. R3 在区域 0 生成 Inter-Area-Router-LSA
- D. R1 在区域 2 生成 Inter-Area-Router-LSA

答案: ABCD

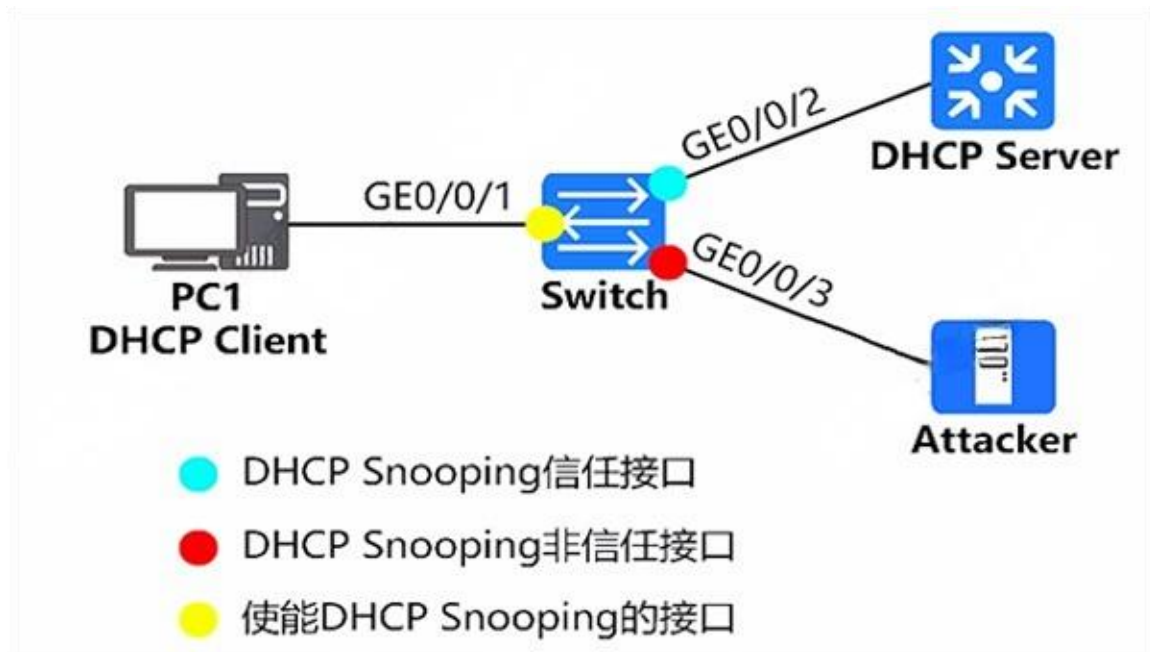
解析:

Inter-Area-Router-LSA (Type4)：由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。因此R2和R3不会在本区域0生成Inter-Area-Router-LSA，AC都是错的。

另外区域1和区域2作为特殊区域，不会生成Type4和Type5这类的LSA，只有1-3类（NSSA还有7类），BD也是错的。

157.如图所示，网络管理员在交换机上部署了 DHCP Snooping 信任功能，其中 GE0/0/2 口为信任接口，GE0/0/3 口为非信任接口。那么以下关于这两个接口的描述，正确的有哪

些项？



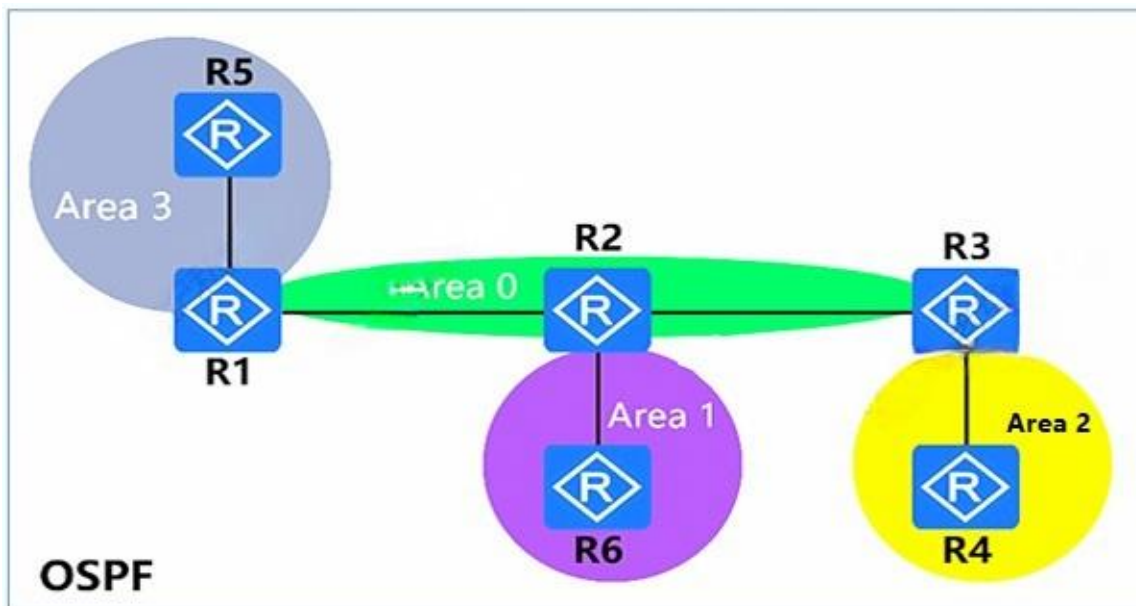
- A. 当交换机从 GE0/0/2 口收到 DHCP 请求报文时，会将报文从 GE0/0/3 口转发出去
- B. 当交换机从 GE0/0/2 口收到 DHCP 响应报文时，会将报文从 GE0/0/1 口转发出去
- C. 当交换机从 GE0/0/3 口收到 DHCP 响应报文时，会将报文从 GE0/0/1 口转发出去
- D. 当交换机从 GE0/0/3 口收到 DHCP 请求报文时，会将报文从 GE0/0/2 口转发出去

答案: BD

解析: 交换机上部署了 DHCP Snooping 功能，GE0/0/2 为信任端口，GE0/0/3 为非信任端口；凡是从“不信任”接口上收到的 DHCP 回复报文（Offer、Ack、Nak）直接丢弃，因此 C 是错误的；只对信任接口上转发 DHCP 请求和应答报文。这样可以隔离 DHCP Server 仿冒者攻击，因此 A 是错的；可以从非信任接口上收到 DHCP 请求报文，因此 D 是正确的；这样才能保证 DHCP 客户端能够从合法的 DHCP 服务器获取 IP 地址。

158.如图所示的 OSPF 网络，区域号已在图中标出，其中区域 1 为普通区域、区域 2 为 Totally NSSA 区域、区域 3 为 NSSA 区域，R5 将外部路由 10.0.5.5/32 引入 OSPF，则以

下哪些路由器的路由表中存在 10.0.5.5/32 的路由条目？



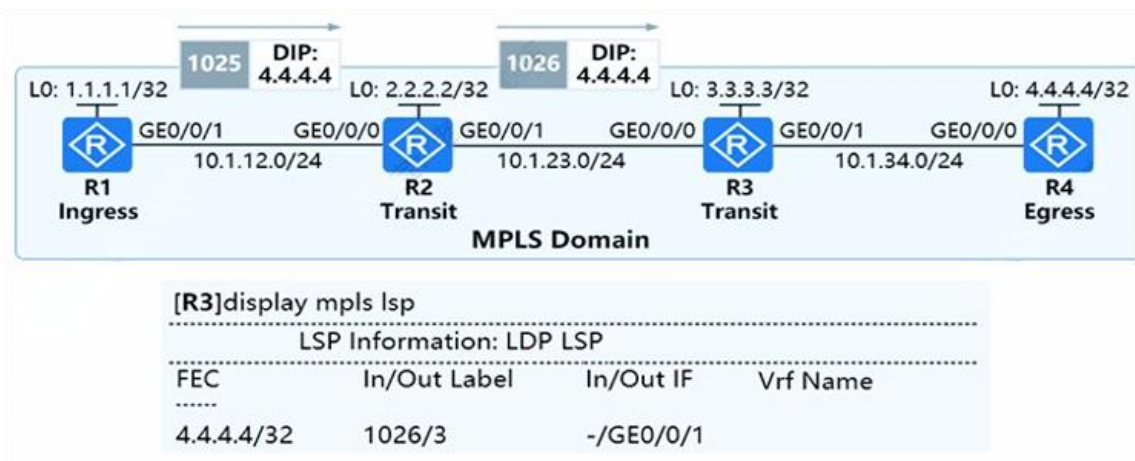
- A. R2
- B. R6
- C. R4
- D. R3

答案: ABD

解析: R4 为 Totally NSSA 区域，表中不存在 10.0.5.5/32 的明细路由条目，去往 R5 是通过默认路由

159.R1 转发的目的 IP 地址为 4.4.4.4 的报文在某 MPLS 网络中传输，其中 R3 的部分 LSP 信息如图所示，那么在该报文传递的过程中，以下哪些设备会执行 MPLS 标签操

作?



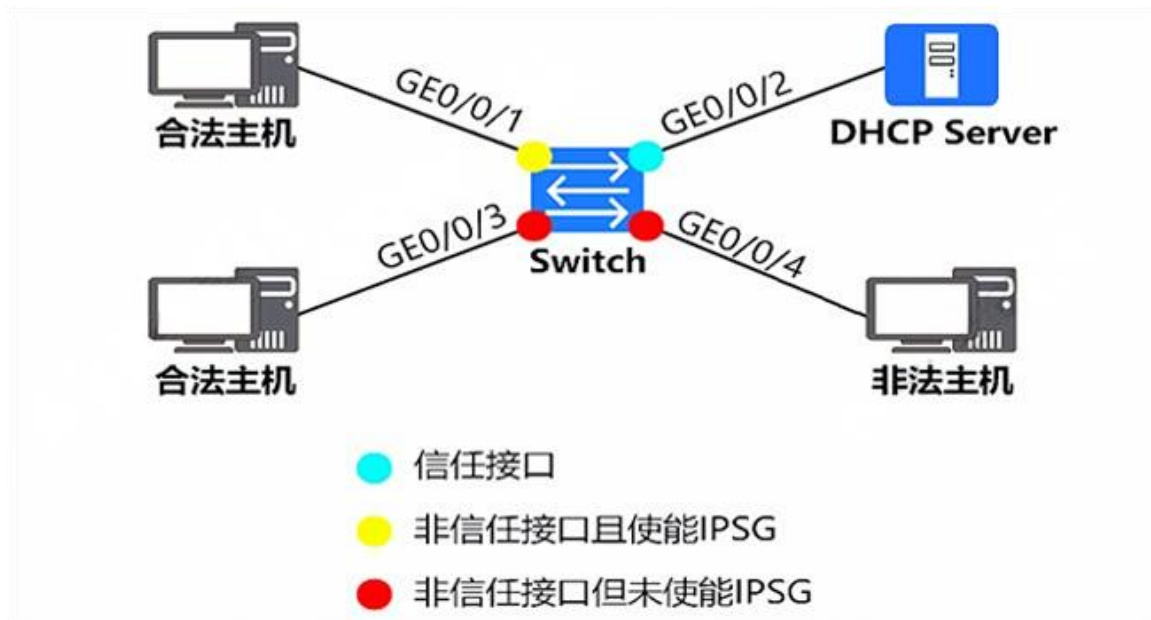
- A. R1
- B. R2
- C. R3
- D. R4

答案: ABC

解析: R1 转发的目的 IP 地址为 4.4.4.4 的报文在 MPLS 网络中传输会添加上标签 1025 后转发出去，R2 收到 R1 的数据包会交换标签为 1026 后发给 R3，R3 收到标签后对照标签表，出标签是 3，该标签为隐式空标签，表明了发邻居时，会将该标签弹出，再将内层数据转给邻居 R4。从整个过程可以看出只有 R4 不会涉及到执行 MPLS 标签操作。

160.网络管理员在交换机上部署了 IPSG 功能来预防 IP 地址欺骗攻击，那么在如图所示的设备接口中，哪些接口收到报文后不会执行 IPSG 检

查?



A. GE0/0/1

B. GE0/0/4

C. GE0/0/3

D. GE0/0/2

答案: BCD

解析:

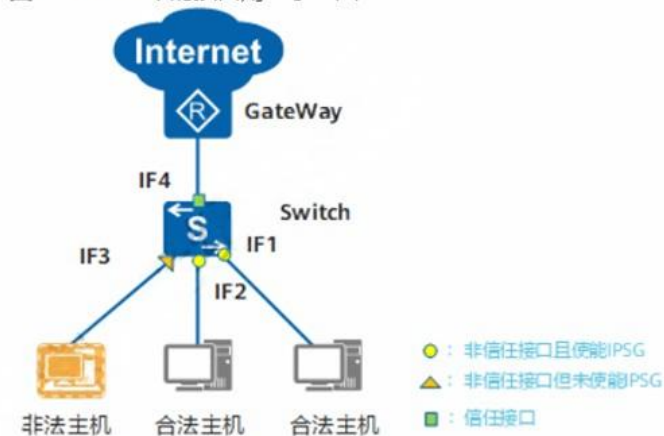
IPSG中的接口角色

IPSG仅支持在二层物理接口或者VLAN上应用，且只对使能了IPSG功能的非信任接口进行检查。对于IPSG来说，缺省所有的接口均为非信任接口，信任接口由用户指定。IPSG的信任接口/非信任接口也就是DHCP Snooping或ND Snooping中的信任接口/非信任接口，信任接口/非信任接口同样适用于基于静态绑定表方式的IPSG。

IPSG中各接口角色如图14-3所示。其中：

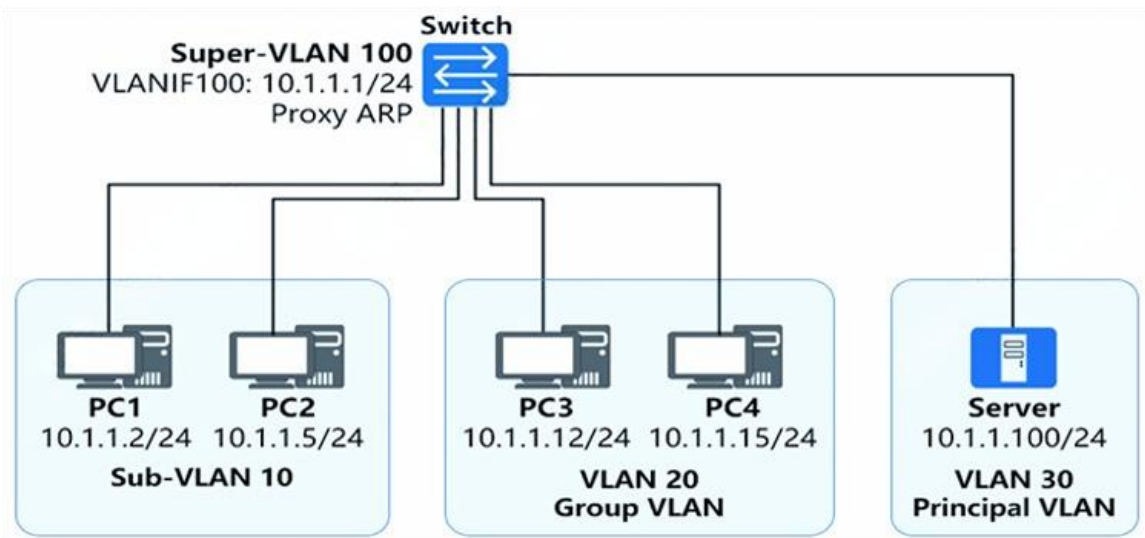
- IF1和IF2接口为非信任接口且使能IPSG功能，从IF1和IF2接口收到的报文会执行IPSG检查。
- IF3接口为非信任接口但未使能IPSG功能，从IF3接口收到的报文不会执行IPSG检查，可能存在攻击。
- IF4接口为用户指定的信任接口，从IF4接口收到的报文也不会执行IPSG检查，但此接口一般不存在攻击。在DHCP Snooping的场景下，通常把与合法DHCP服务器直接或间接连接的接口设置为信任接口。

图14-3 IPSG中的接口角色示意图



161.某企业网络中既部署了 VLAN 聚合，又部署了 MUX VLAN，且交换机连接终端的接口均为 Acess 接口。那么在如图所示的场景中，PC3 可以访问以下哪些 IP 地

址?



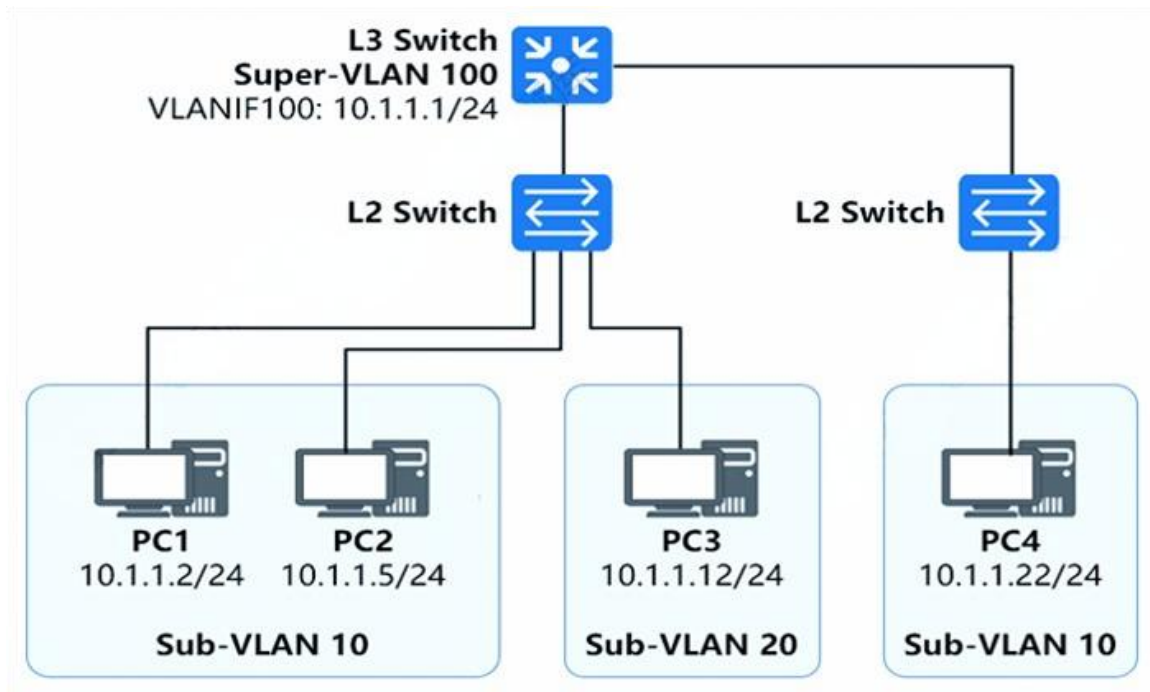
- A. 10.1.1.2
- B. 10.1.1.15
- C. 10.1.1.1
- D. 10.1.1.100

答案: ABCD

解析: 部署了 VLAN 聚合, 同时也没有进行隔离 (Separate VLAN), 所以都可以互访。

162. 如图所示, 某交换网络中部署了 VLAN 聚合功能, 其中 Sub-VLAN 10 和 Sub-VLAN 20 均加入到 Super-VLAN 100 中。那么该场景中 PC 之间的通信情况, 以下描述正确的有哪些

项?



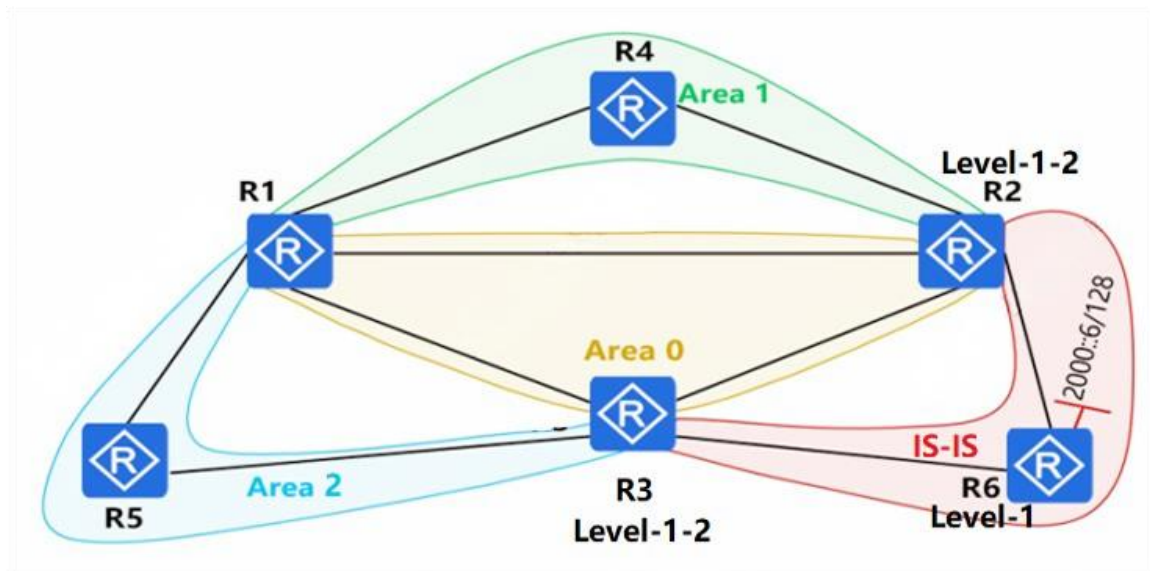
- A. PC1 可以与 PC4 进行二层通信，因为同-Sub-VLAN 内的主机可以二层互通
- B. PC2 不可以与 PC4 进行二层通信，因为 PC2 所属 Super-VLAN 与 PC4 所属 VLAN 不同
- C. PC1 可以直接与 PC2 二层通信，因为它们属于同一个 Sub-VLAN
- D. PC2 可以直接与 PC3 二层通信，因为它们属于同一个 IP 子网段

答案: AC

解析: 同一个 Sub-VLAN 之间属于同一个广播域，因此相同 Sub-VLAN 之间可以通过二层直接通信。

163.如图所示的网络，R2、R6、R3 之间运行 IS-IS IPv6，R6 Looback0 接口的 IPv6 地址为 2000::6/128。其它链路均运行 OSPFv3,区域 1 为 stub 区域，区域 2 为 NSSA 区域。在 R2 和 R3 上将 IS-IS 路由引入 OSPFv3，以下哪些方式可以让 R4 Ping 通

2000::6?



- A. 在 R3 的 IS-IS 进程中配置 attached-bit advertise always
- B. 在 R2 的 IS-IS 进程中配置 attached-bit advertise always
- C. 在 R3 的 IS-IS 进程中配置 ipv6 default-route-advertise always level-1
- D. 在 R2 的 IS-IS 进程中配置 ipv6 default-route-advertise always level-1

答案: ABCD

解析: ABCD 命令都能让 R6 形成缺省路由，此时就能实现到 R4 的回包。

164. 如图所示，某管理员在路由器 R1~R4 之间配置静态 LSP，那么以下哪些选项的配置是正确的？



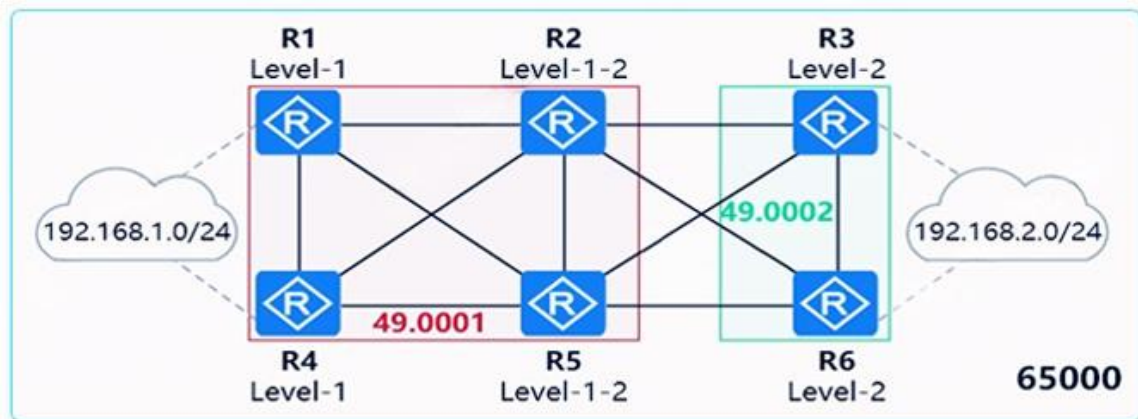
- A. 【R2】 static-lsp transit test incoming-interface GigabitEthernet 0/0/0 nexthop 10.0.23.3 out-label 300
- B. 【R3】 static-lsp transit test in-label 300 nexthop 10.0.34.4 out-label 400
- C. 【R4】 static-lsp egress test incoming-interface GigabitEthernet 0/0/0 in-label 400

D. 【R1】 static-lsp ingress test incoming-interface GigabitEthernet 0/0/0 destination 3.3.3.0 24 nexthop 10.0.12.2 out-label 200

答案: BC

解析: AB 选项为 transit 设备 R2 和 R3, 需要配置 In-label, A 错误; D 选项 R1 属于 ingress 设备, 不能配置 incoming-interface。以下官方资料截图。

165.如图所示的网络, R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS, 区域号为 49.0001, R3、R6 运行 IS-IS, 区域号为 49.0002, 在 R2 上配置"import-route isis level-2 into level-1"。AS 65000 内部, R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系, 其中 R2、R5 是 RR, R1、R4、R3、R6 是客户端, R2 和 R5 之间也建立 IBGP 邻居关系, 且配置相同的 Cluster ID, IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32, Router ID 为 10.0.X.X.其中 X 为设备的编号。R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP, R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络 192.168.2.0/24 引入 BGP。缺省情况下, 以下描述正确的有哪些项?

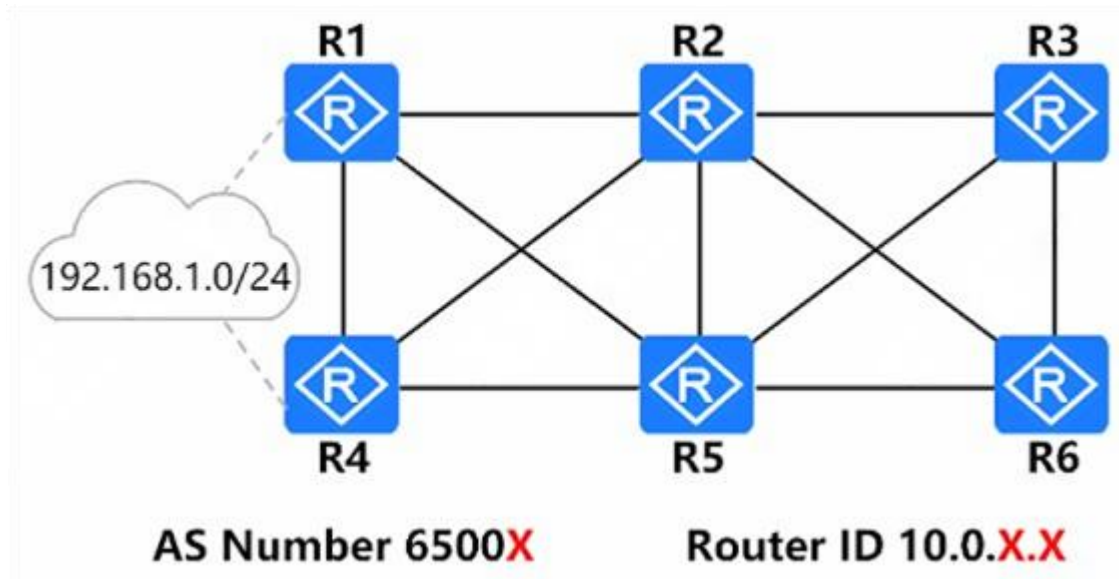


- A. R5 的 BGP 路由表中到达 192.168.1.0/24 有两条有效路由
- B. R3 的 BGP 路由表中到达 192.168.2.0/24 有一条有效路由
- C. R4 的 BGP 路由表中到达 192.168.2.0/24 有三条有效路由
- D. R2 的 BGP 路由表中到达 192.168.1.0/24 有三条有效路由

答案: AB

解析: R4 的 BGP 路由表中到达 192.168.2.0/24 有两条有效路由, R2 的 BGP 路由表中到达 192.168.1.0/24 也是两条有效路由。

166.如图所示的网络，相邻的路由器之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系。每台设备的 Router ID 为 10.0.X.X，AS 号为 6500X，其中 X 为路由器的编号。R1 和 R4 均有到达 192.168.1.0/24 的静态路由，通过 import 方式引入 BGP。缺省情况下，以下描述中正确的有哪些项？



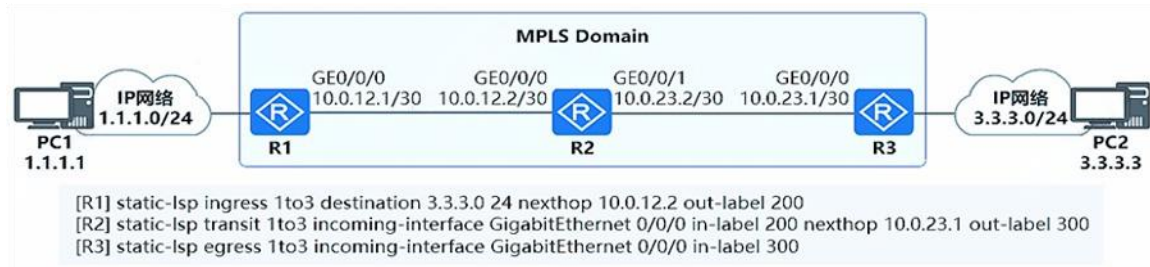
- A. R6 到达 192.168.1.0/24 的流量路径为 R6-R5-R4
- B. R5 到达 192.168.1.0/24 的流量路径为 R5-R4
- C. R2 到达 192.168.1.0/24 的流量路径为 R2-R1
- D. R3 到达 192.168.1.0/24 的流量路径为 R3-R2-R1

答案: CD

解析:

根据BGP选路原则，会选择Route-ID小的设备传递的路由加入到路由表中，到达192.168.1.0/24的流量，对R3和R6来说，R2的Route-ID小，路径应该是(R3/R6)-R2-R1，对于R2和R5，R1的Route-ID小，路径应该是(R2/R5)-R1，因此CD是正确的。

167.如图所示，R1、R2、R3 运行了 MPLS，且管理员配置了一条从 1.1.1.0/24 网段到 3.3.3.0/24 网段的静态 LSP。那么以下关于该场景的描述，正确的有哪些项？

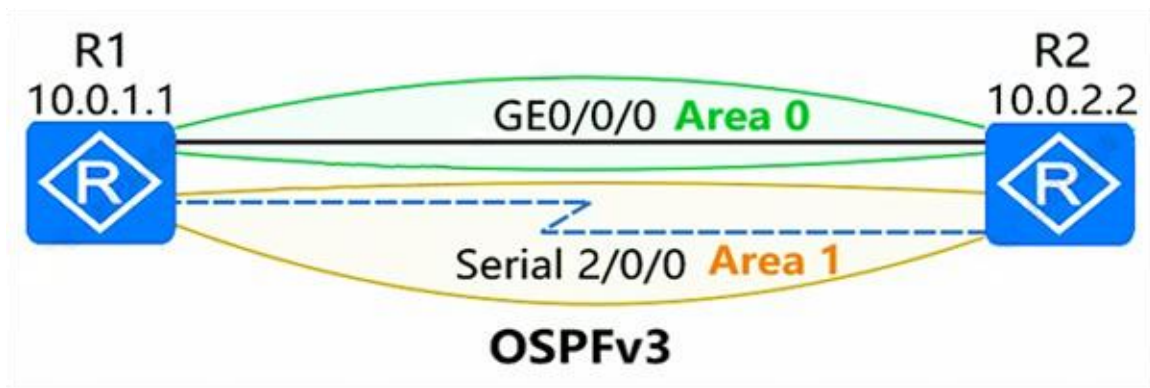


- A. R3 对 PC2 发往 PC1 的流量将执行 MPLS 转发
- B. R1 对 PC1 发往 PC2 的流量将执行 MPLS 转发
- C. PC2 可以访问 PC1
- D. PC1 无法访问 PC2

答案: BD

解析: 该配置为单向 LSP，只有 PC1 的报文能经过 MPLS 转发到 PC2，而 PC2 的报文无法通过 MPLS 域，PC1 和 PC2 无法通信。

168.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为 Stub 区域。缺省情况下，以下描述正确的有哪些项？



- A. R1 和 R2 均会生成 Network-LSA
- B. R1 和 R2 的路由表中均会产生缺省路由
- C. R1 和 R2 均会生成 Intra-Area-Prefix-LSA
- D. R1 和 R2 均会生成 Inter-Area-Prefix-LSA

答案: CD

解析:

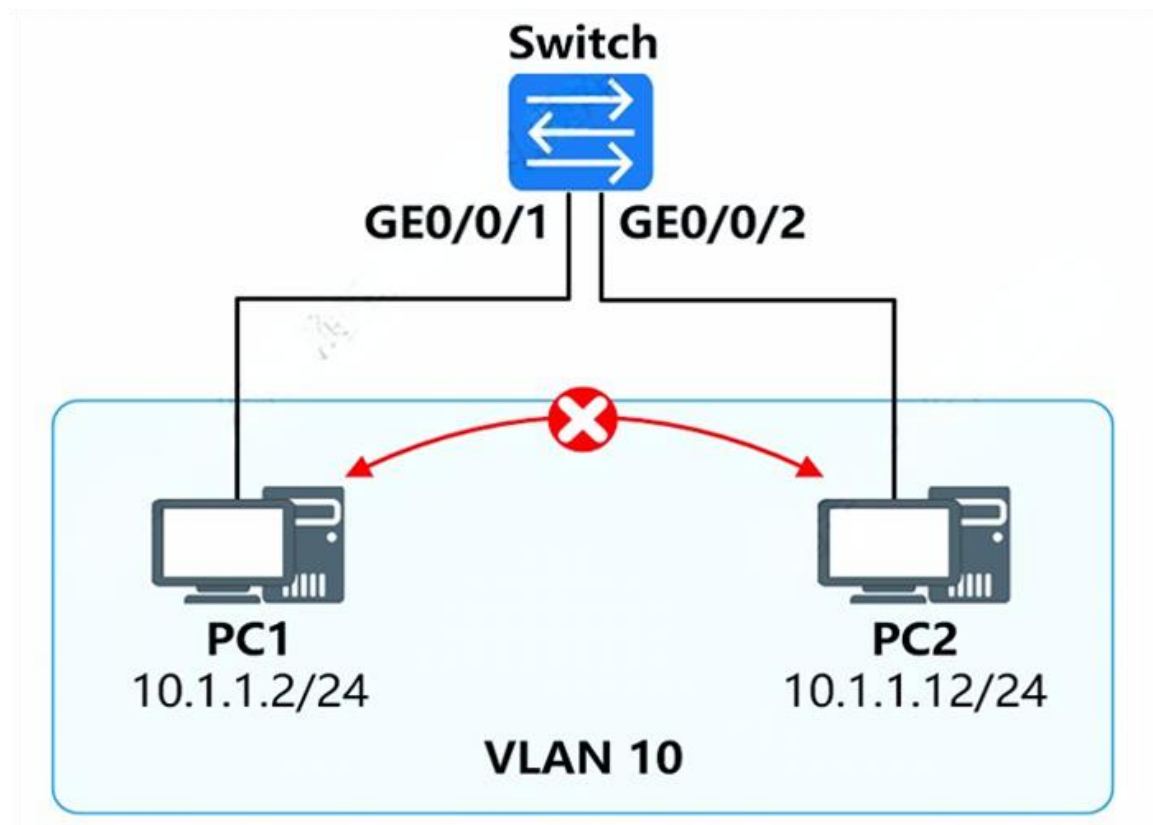
Network-LSA (Type2) : 由广播网或NBMA网络中的DR产生, R1和R2两者只有一台会生成Network-LSA;

R1和R2属于ABR, 路由表中不会产生缺省路由;

Inter-Area-Prefix-LSA: 描述区域内某个IPv6前缀的路由, 由ABR产生;

Intra-Area-Prefix-LSA: 每个设备及DR都会产生一个或多个此类LSA

169.在如图所示网络中, 要求 PC1 与 PC2 属于同一个 VLAN, 却无法进行二层互通, 则可以通过以下哪些技术实现?



A. MUX VLAN 技术, 将 PC1 与 PC2 放入同一个 Group VLAN

B. VLAN 聚合技术, 将 PC1 与 PC2 放入同一个 Sub-VLAN

C. MUX VLAN 技术, 将 PC1 与 PC2 放入同一个 Separate VLAN

D. 端口隔离技术, 将 Switch 的 GE0/0/1 口和 GE0/0/2 口加入同一个端口隔离组

答案: CD

解析:

PC1与PC2属于同一个VLAN，还需要进行二层隔离。

配置MUX VLAN，并将PC1与PC2放入同一个Separate VLAN，在同一Separate VLAN的用户无法互通。

端口隔离技术也可以实现，用户只需要将端口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内端口之间二层数据的隔离。

170.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中引入了 RD 和 RT 的概念，以下关于 RD 和 RT 的描述，错误的有哪些项？

- A. RT 允许对端 PE 决定将哪些 VPN 路由从特定的 VPN 路由表中删除
- B. 增加了 RD 的 IPv4 地址称为 VPNv4 地址
- C. RT 允许对端 CE 决定将哪些 VPN 路由导入特定的 VPN 路由表
- D. RD 可用于区分地址空间重叠的 VPN 路由

答案: AC

解析:

A错误：RT (Route Target)是用在PE设备上的，它决定哪些路由应当被导入到具体的VPN路由表中，而不是CE设备；

C错误：RT并不是用来决定对端PE设备从VPN路由表中删除哪些路由，而是导入到VPN路由表；

B正确：RD用于区分使用相同地址空间的IPv4前缀，增加了RD的IPv4地址称为VPN-IPv4地址(即VPNv4地址)；

D正确：传统BGP无法正确处理地址空间重叠的VPN的路由，引入RD区分使用相同地址空间的IPv4前缀来解决重叠问题；
所以题目要求的错误选项为AC。

171.以下关于 OSPFv3 Link-LSA 和 Intra-Area-Prefix-LSA 的描述，正确的有哪些项？

- A. Link-LSA 描述到此 Link 上的 link-local 地址、IPv6 前缀地址
- B. 每个设备都会为每个链路产生一个 Intra-Area-Prefix-LSA

C. 每个设备都会为每个链路产生一个 Link-LSA

D. Intra-Area-Prefix-LSA 描述的前缀信息与 Route-LSA 或者 Network-LSA 相关联

答案: ACD

解析:

Link-LSA:

每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA，描述到此Link上的link-local地址、IPv6前缀地址。

Intra-Area-Prefix-LSA:

每个设备及DR都会产生一个或多个此类LSA，在所属的区域内传播。设备产生的此类LSA，描述与Router-LSA相关联的IPv6前缀地址。DR产生的此类LSA，描述与Network-LSA相关联的IPv6前缀地址

B错，每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA，而不是Intra-Area-Prefix-LSA，其他都对。

172.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中，PE 设备间会通过 Update 报文进行 VPN 路由更新，其中 Update 报文中将包含以下哪些信息？

A. VPNv4 路由前缀

B. Export RT 值

C. 公网标签值

D. 下一跳地址

答案: ABD

解析: 在 Update 报文中，会包含 VPNv4 路由前缀，这是 VPN 路由的主要信息。Export RT 值，用于决定哪些 VPN 站点能学习，下一跳地址也是 VPN 路由中重要的信息，用于指示数据包发送的目标地址。

173.如图所示的网络，R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS，区域号为 49.0001。R3、R6 运行 IS-IS，区域号为 49.0002。在 AS65000 内部，R1、R3、R4、R6 检查标记(E 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系，其中 R2、R5 是 RR，R1、R4、R3、R6 是客户端。IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为

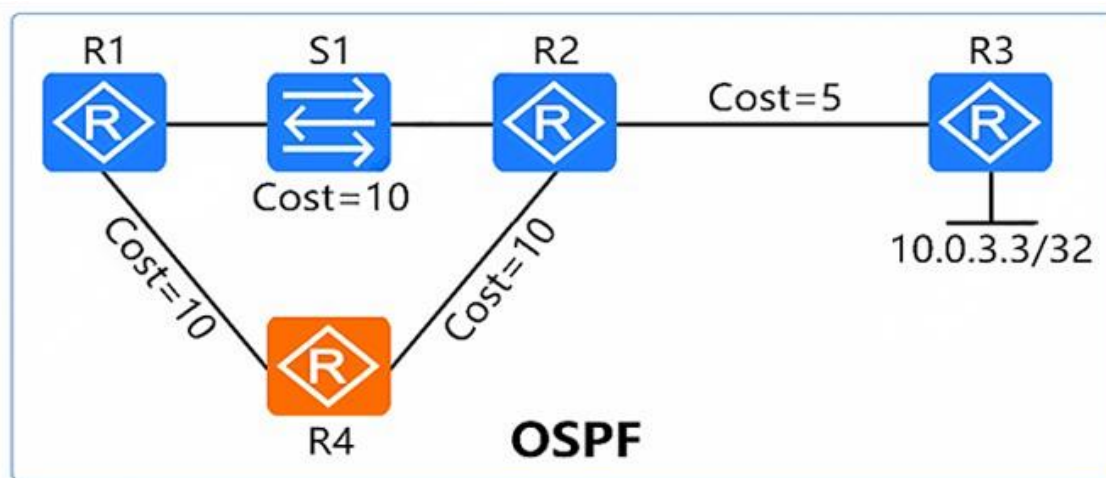
10.0.X.X/32,RouterID 为 10.0.X.X, 其中 X 为设备的编号。R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP, R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络 192.168.2.0/24 引入 BGP。缺省情况下, 以下描述正确的有哪些项?

- A.** 针对于 192.168.1.0/24, R3 优选的 BGP 路由携带的 Originator_ID 属性为 10.0.2.2
- B.** 针对于 192.168.1.0/24, R5 优选从 R1 接收的路由
- C.** 针对于 192.168.1.0/24, R6 优选的 BGP 路由携带的 Originator_ID 属性为 10.0.1.1
- D.** 针对于 192.168.1.0/24, R2 优选的 BGP 路由携带的 Originator_ID 属性为 10.0.1.1

解析: R1 和 R4, 优选 R-ID 小的 R1, BGP 内部的设备选择的路由信息的 Originator_ID 属性为 10.0.1.1

174.如图所示的 OSPF 网络，链路的 Cost 值已在图中标出，R1 开启 OSPF IP FRR，则以下描述中正确的有哪些

项?



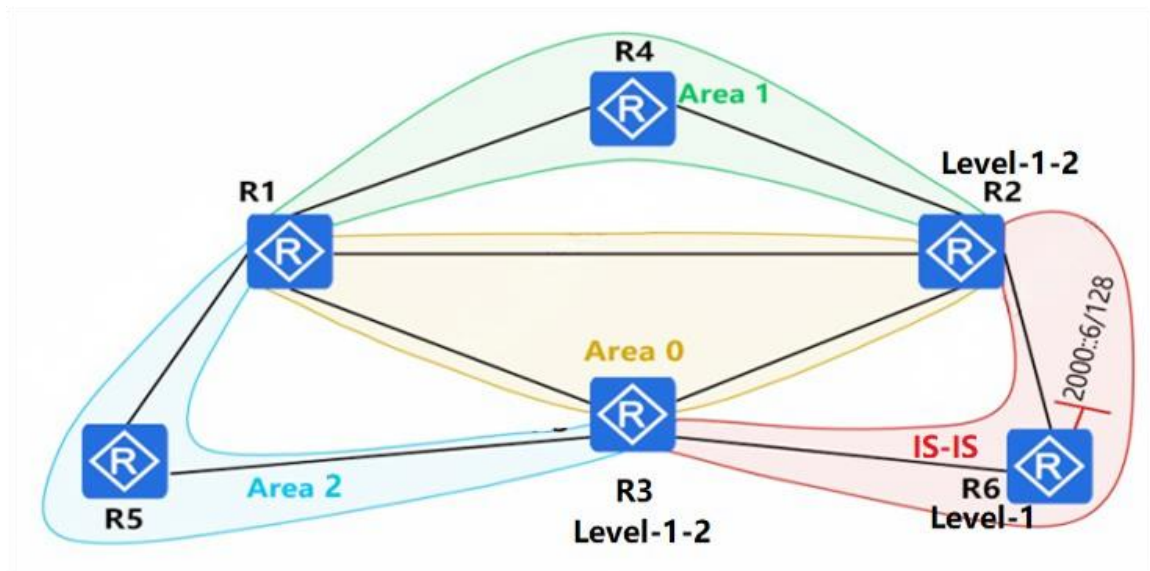
- A. 如果整个网络开启 BFD 检测功能(检测参数设为默认值)，当 R2 和 S1 之间的链路中断时，R1 可以快速感知 OSPF 邻接关系故障
- B. 如果 S1 设备断电，则 R1 直接使用备份路径到达 R3
- C. R1 到达 10.0.3.3/32 无法形成备份路径
- D. 如果 R1 和 S1 之间的链路中断，则 R1 直接使用备份路径到达 R3

答案: ABD

解析: OSPF IP FRR 由 OSPF 利用全网链路状态数据库，预先计算出备份路径，保存在转发表中，以备在故障时提供流量保护，根据 IP FRR 的原则，R1 会使用备份路径到达 R3。S1 设备断电或者 R1 和 S1 之间的链路中断都会导致 R1 接口状态中端，则 R1 直接使用备份路径到达 R3（R4-R2-R3 链路开销满足链路保护）具体的链路保护计算方法可参考官网介绍：<https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100278244/3e2dec65>

175.如图所示的网络，R2、R6、R3 之间运行 IS-IS IPv6，R6 Looback0 接口的 IPv6 地址为 2000::6/128。其它链路均运行 OSPFv3，区域 1 为 Stub 区域，区域 2 为 NSSA 区域。在 R2 和 R3 上将 IS-IS 路由引入 OSPFv3，以下描述正确的有哪些

项?



- A. R5 路由表中有 2000::6/128 的路由条目
- B. R1 路由表中有 2000::6/128 的路由条目
- C. R4 路由表中有 2000::6/128 的路由条目
- D. R6 路由表中有 ::/0 的路由条目

答案: AB

解析:

A正确: R3作为NSSA区域的ASBR设备, 会将R6路由以7类的LSA形式注入area2, 故R5有R6 路由。

B正确: R1通过区域0可以正常学习到引入OSPFv3的R6路由。

C错误: R4属于stub区域, 不接收5类LSA, R4只有1/2/3类LSA。

D错误: R2/R3没有其他区域的ISIS邻居 (不满足ATT位置1), 故R6不会生成缺省路由。

176.运行 OSPFv3 的路由器一定会产生哪些类型的 LSA?

- A. Link-LSA
- B. Network-LSA
- C. Intra-Area-Prefix-LSA

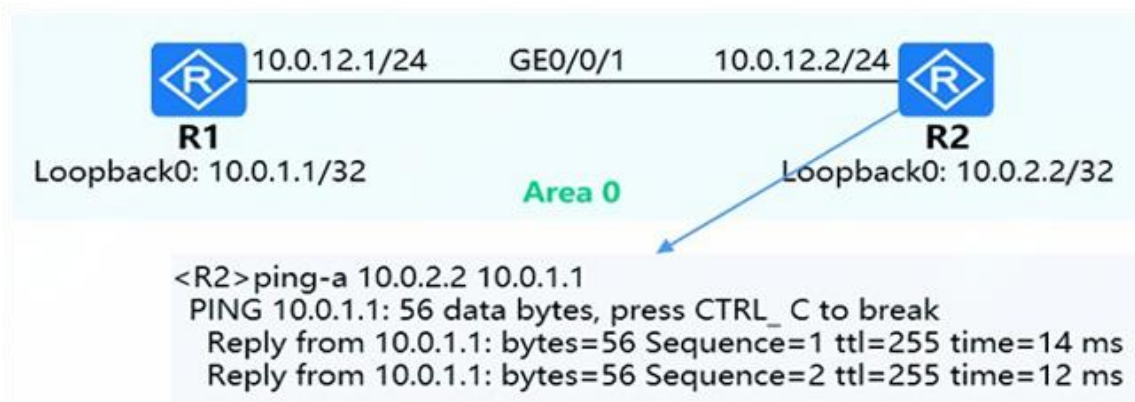
D. Router-LSA

答案: ACD

解析:

Link-LSA: 每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA;
Network-LSA: 由广播网或NBMA网络中的DR产生;
Intra-Area-Prefix-LSA: 每个设备及DR都会产生一个或多个此类LSA, 在所属的区域内传播;
Router-LSA: 每个设备都会产生, 描述了设备的链路状态和花费, 在所属的区域内传播。

177.如图所示的 OSPF 网络, R1 和 R2 通过 OSPF 实现 Loopback0 接口互通。同时, R1 和 R2 开启了 MPLS LDP 功能, LDP 传输地址为 Loopback0 接口的 IP 地址, 网络工程师发现 R1 和 R2 无法建立 LDP Session, 于是首先在 R2 上执行了如图所示的命令, 在此基础上, 请问以下哪些原因可能会导致 R1 和 R2 LDP Session 无法建立?



- A. R2 GE0/0/1 接口拒绝接收目的 IP 地址为 224.0.0.2 的报文
- B. R1 GE0/0/1 接口拒绝接收 TCP 目的端口为 646 的报文
- C. R1 GE0/0/1 接口拒绝接收目的 IP 地址为 224.0.0.5 的报文
- D. R2 GE0/0/1 接口拒绝接收源 IP 地址为 10.0.12.1 的报文

答案: AB

解析: 类似题, 选项内容有区别, 注意核对

178.MPLS 标签是一个 20 bit 长的本地标识符，其标签空间被划分为特殊标签、静态共享标签空间和动态信令协议标签空间，那么以下哪些属于特殊标签？

- A. 1022
- B. 14
- C. 1025
- D. 2

答案: BD

解析:



标签空间

标签是一个短而定长的、只具有本地意义的标识符。标签空间就是指标签的取值范围。标签值的范围及规划如下：

标签值	描述
0~15	特殊标签值。例如0被定义为IPv4显式空标签（IPv4 Explicit NULL Label），标签值3被定义为隐式空标签（Implicit NULL Label）
16~1023	用于静态LSP、静态CR-LSP的共享标签空间
1024~1048575	LDP、RSVP-TE、MP-BGP等动态信令协议的标签空间； 动态信令协议的标签空间不是共享的，而是独立且连续的，互不影响

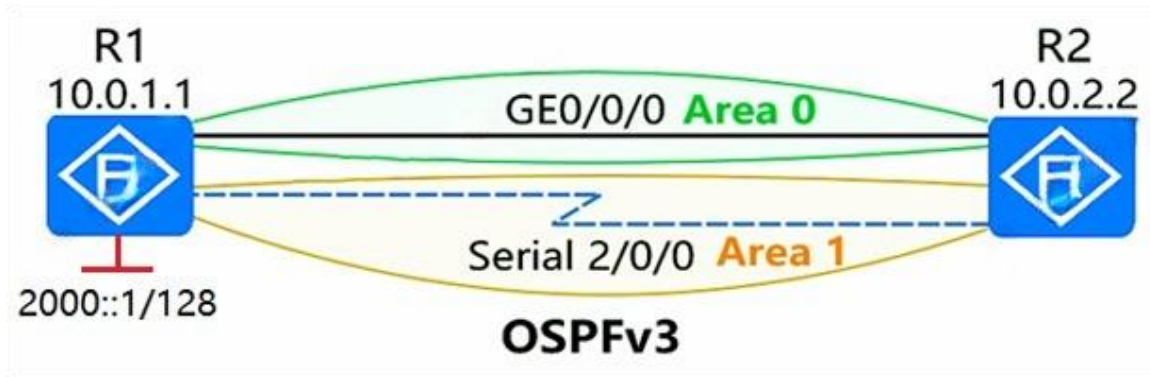
第14页

版权所有© 2020 华为技术有限公司



179.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为 NSSA 区域。R1 将外部路由 2000::1/128 引入 OSPFv3。缺省情况下，区域 0 中有哪些类型的

LSA?



- A. Intra-Area-Prefix-LSA
- B. Inter-Area-Router-LSA
- C. Inter-Area-Prefix-LSA
- D. Link-LSA

答案: ACD

解析:

Inter-Area-Router-LSA: 由ABR产生, 描述到ASBR的路由, 通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。由于R1即是ABR设备, 又是ASBR设备, 属于Area 0, 因此Inter-Area-Router-LSA不需要在Area 0中通告。

Intra-Area-Prefix-LSA: 每个设备及DR都会产生一个或多个此类LSA。

Link-LSA: 每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA。

Inter-Area-Prefix-LSA: 描述区域内某个IPv6前缀的路由, 由ABR产生, R1属于ABR, 会产生该LSA。

180.OSPF 协议要求同一个区域中的路由器保存相同的链路状态数据库 LSDB。随着网络上路由数量不断增加, 一些路由器由于系统资源有限, 不能再承载如此多的路由信息, 这种状态就被称为数据库超限。假如 OSPF 网络中所有路由器均配置了“lsdb-over flow-limit number 7”, 则以下哪些场景可能会导致路由器进入 overflow 状态?

- A. Type3 LSA 数量超过 7 条
- B. Type4 LSA 数量超过 7 条
- C. Tye7 LSA 数量超过 7 条

D. Type5 LSA 数量超过 7 条

答案: CD

解析: lsdb-overflow-limit 命令用来设置 OSPF 的 LSDB 中 External LSA 的最大条目数。当 OSPF 引入的外部路由 (Type5 LSA 和 Type7 LSA) 数量超过允许的范围, 会导致超出的外部路由无法得到正常处理, 丢失引入的路由。

181.某台 OSPFv3 路由器的接口地址为 2000::1/128, 该前缀有可能会出现在以下哪些类型的 LSA 中?

A. Inter-Area-Router-LSA

B. Inter-Area-Prefix-LSA

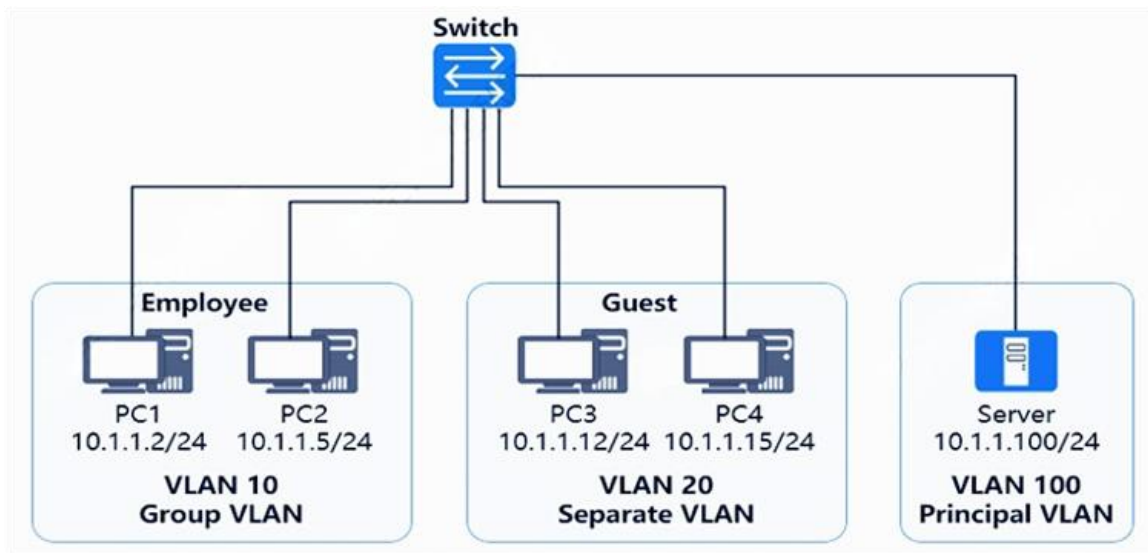
C. AS-External-LSA

D. Router-LSA

答案: BC

解析: 一类和四类只描述接口 ID。

182.某企业网络通过部署 MUX VLAN 功能, 实现控制员工和访客之间的二层互通, 那么关于如图所示的场景, 以下描述正确的有哪些项



A. PC3 与 PC4 之间可以二层互通

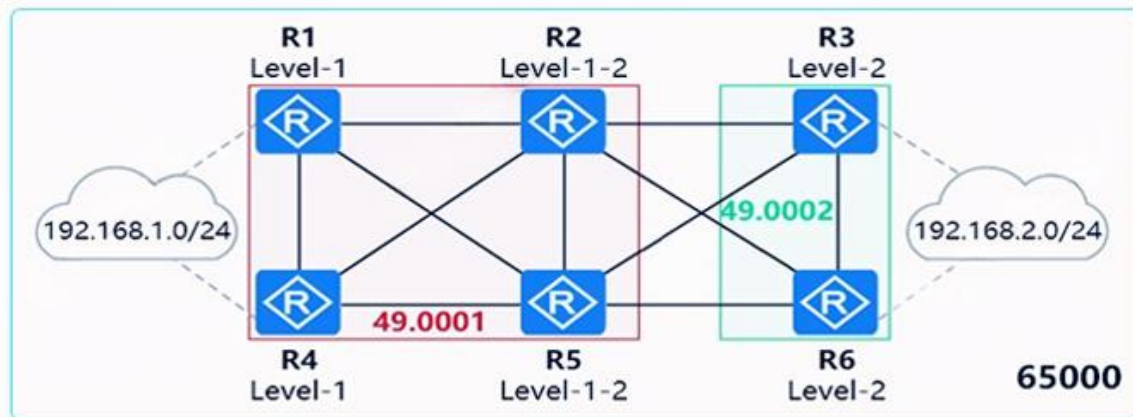
- B. PC1 与 PC4 之间无法二层互通
- C. PC1~PC4 均可以访问 Server
- D. PC1 与 PC2 之间无法二层互通

答案: BC

解析:

group vlan内可以二层互访;
 separate vlan内不可以二层互通;
 group vlan与separate vlan不可以二层互通;
 separate vlan和group vlan都可以访问principal vlan。

183.如图所示的网络， R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS， 区域号为 49.0001. R3、R6 运行 IS-IS， 区域号为 49.0002， 在 R2 上配置"import-route isis level-2 into level-1"。 AS 65000 内部， R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系， 其中 R2、R5 是 RR， R1、R4、R3、R6 是客户端， IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。 每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32， Router ID 为 10.0.X.X， 其中 X 为设备的编号 R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP， R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络 192.168.2.0/24 引入 BGP， 缺省情况下， 以下描述正确的有哪些项？

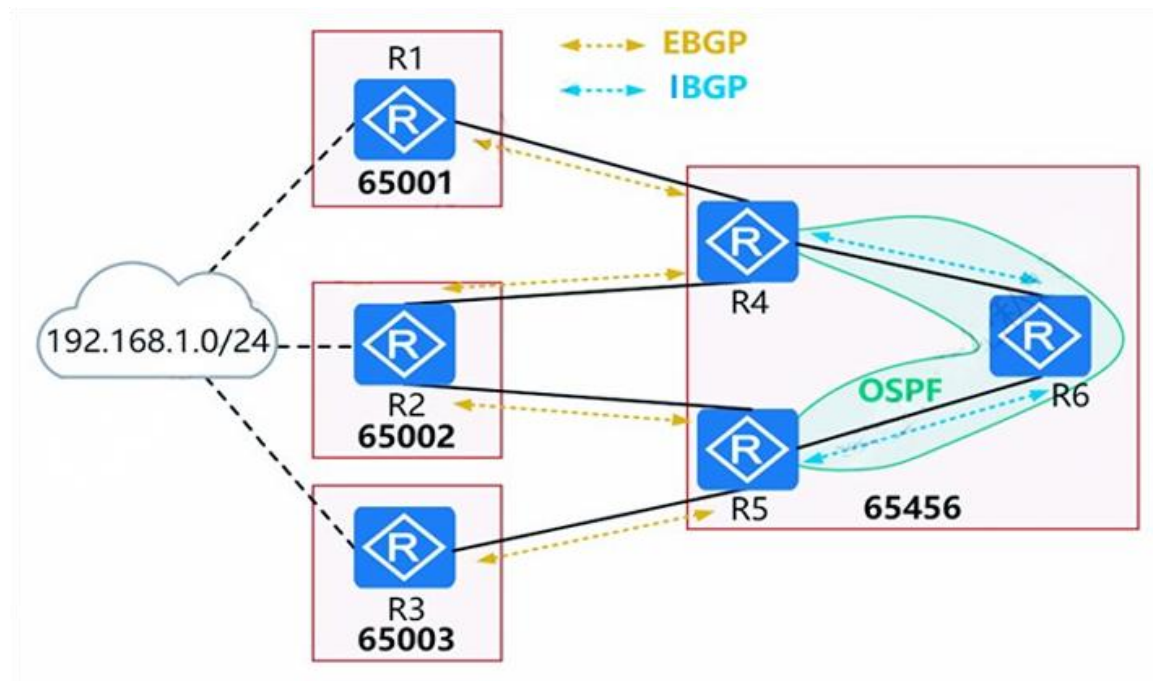


- A. R4 路由表中 192.168. 2.0/24 的路由条目有两个下一跳
- B. R1 路由表中有 192. 168. 2.0/24 的路由条目
- C. R1 路由表中有两条等价的缺省路由
- D. R4 路由表中有两条等价的缺省路由

答案: BCD

解析: R1.R4 等价路由是 L1-2 路由器给的; R1.R4 有 2.0 路由是 RR 反射的。

184.如图所示的网络, AS 之间使用直连接口建立 EBGP 邻居关系。AS 65456 内部部署 OSPF (AS 之间的互联端口不开启 OSPF), R4, R5 使用 Loopback0 接口和 R6 建立 IBGP 邻居关系。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32, Router ID 为 10.0.X.X.其中 X 为设备的编号。R1、R2、R3 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP:缺省情况下, 以下描述正确的有哪些项?



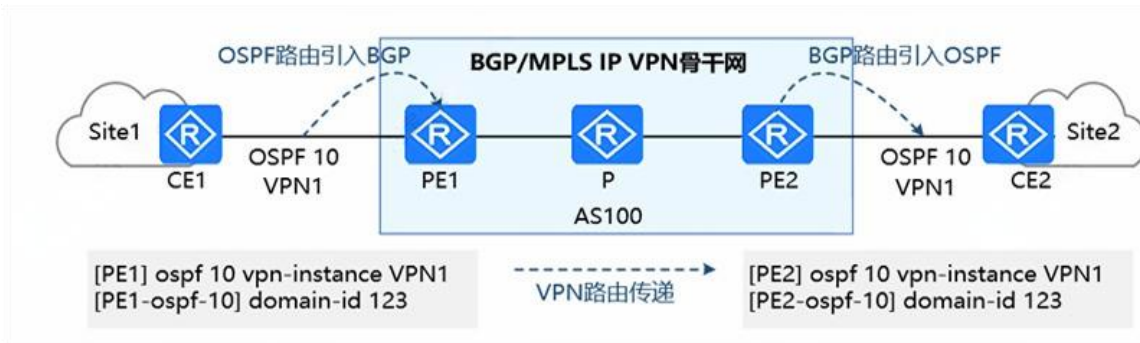
- A. 针对 192.168.1.0/24, R5 优选从 R2 接收的路由
- B. 针对 192.168.1.0/24, R6 优选从 R4 接收的路由
- C. 针对 192.168.1.0/24, 如果 R3 配置 default local-preference 150, 则 R5 优选从 R3 接收的路由针对 192.168.1.0/24, R4 优选从 R1 接收的路由
- D. 针对 192.168.1.0/24, R4 优选从 R1 接收的路由

答案: AD

解析:

缺省情况下,BGP负载分担的最大等价路由条数为1, 即不进行负载分担。BGP依次对比两个邻居属性来选择路由, 前面都是属性相同的, 直到Router ID才选出路径, 优选Router-id小的EBGP路由器发布的路由。因此:R4 优选从R1接收的路由, R5优选从R2接收的路由, 所以AD是对的。默认情况下R4,R5是不开启next-hop-local 的, 所以R6去往192.168.1.0 的路由因为下一跳不可达的原因不会放进IGP路由表中 (在BGP路由表) B 是错的; local-preference只能在本AS内传递, 虽然在R3上设置了default local-p reference 150, 但是并不会传递给其他AS, R5不受影响, 依然优选R2接收的路由, 因此C错的。

185.某企业业务路由在网络中传递, 其中 PE1 与 PE2 的部分配置如图所示, 那么在此场景中, CE2 可能收到以下哪些类型的 LSA?



- A. Type 7 LSA
- B. Type 3 LSA
- C. Type 5 LSA
- D. Type 1 LSA

答案: ABC

解析: Domain ID 与本地相同的情况下: 本地如果发送 1、2、3 类 LSA, 则收到 3 类 LSA, 如果发送 5、7 类 LSA, 则收到 5、7 类 LSA。所以 3、5、7 类 LSA 都是有可能的。

186.MPLS 标签是一个 20 bit 长的本地标识符，其标签空间被划分为特殊标签、静态共享标签空间和动态信令协议标签空间，那么以下哪些属于动态信令协议标签？

A. 1025

B. 1023

C. 1024

D. 1022

答案: AC

解析:



标签空间

标签是一个短而定长的、只具有本地意义的标识符。标签空间就是指标签的取值范围。标签值的范围及规划如下：

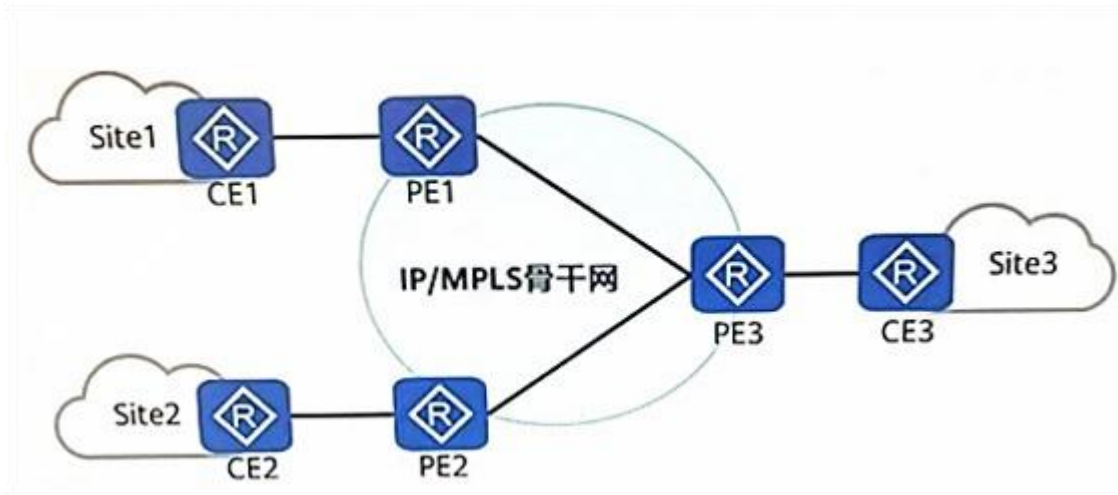
标签值	描述
0~15	特殊标签值。例如0被定义为IPv4显式空标签（IPv4 Explicit NULL Label），标签值3被定义为隐式空标签（Implicit NULL Label）
16~1023	用于静态LSP、静态CR-LSP的共享标签空间
1024~1048575	LDP、RSVP-TE、MP-BGP等动态信令协议的标签空间； 动态信令协议的标签空间不是共享的，而是独立且连续的，互不影响

第14页 版权所有© 2020 华为技术有限公司



187.在如图所示的 BGP/MPLS IP VPN 网络中，以下哪些 RT 值的规划可以实现 Site1 和 Site2 均能与 Site3 互

访？



- A. PE1:IRT=100:1;ERT=100:1 PE2:IRT=100:1;ERT=100:1 PE3:IRT=100:1;ERT=100:1
- B. PE1:IRT=100:1;ERT=100:1 PE2:IRT=200:1;ERT=200:1 PE3:IRT=100:1, 200:1;ERT=100:1, 200:1
- C. PE1:IRT=100:1;ERT=200:1 PE2:IRT=200:1;ERT=100:1 PE3:IRT=100:1;ERT=200:1
- D. PE1:IRT=100:1;ERT=200:1 PE2:IRT=100:1;ERT=200:1 PE3:IRT=200:1;ERT=100:1

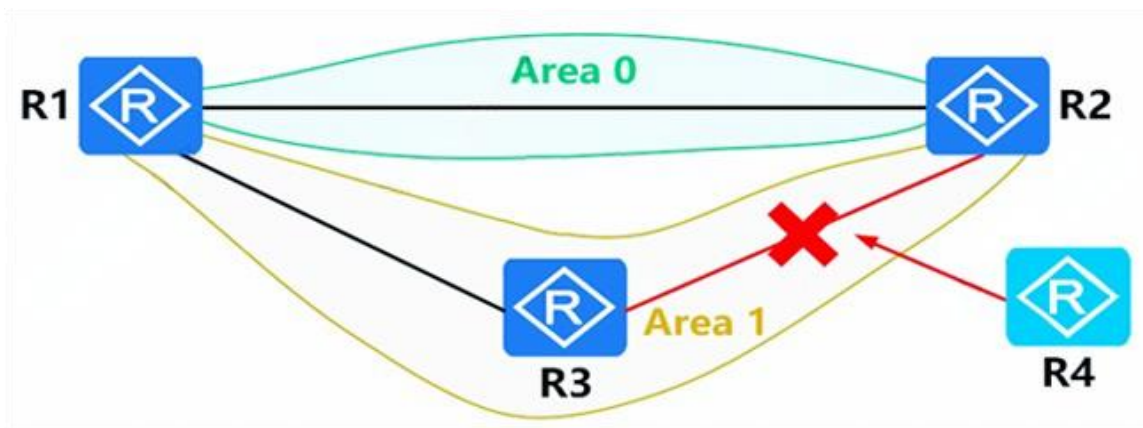
答案: ABD

解析:

若要实现Site1和Site2均能与Site3互访，那么RT值需要做如下规划：
PE1和PE2的IRT值需要等于PE3的ERT值，PE1和PE2的ERT值需要等于PE3的IRT值，RT值可以多个，只需要一个匹配到就可以正常学习到路由。
根据选项的RT值规划，ABD均满足如上规划。C选项PE1的IRT≠PE3的ERT，PE1的ERT≠PE3的IRT，因此C错误。

188.某一个割接项目的网络逻辑架构如图所示，割接目的是在 R2 和 R3 之间扩容一台网络设备 R4。R1、R2、R3 的 RouterID 分别为 10.0.1.1、10.0.2.2、10.0.3.3。网络设备之间运行的是 OSPF 协议。当物理网络连接后，在执行割接操作时，网络工程师首先错误的将 R3 的备份配置导入了 R4，基于此场景，以下描述正确的有哪些

项?



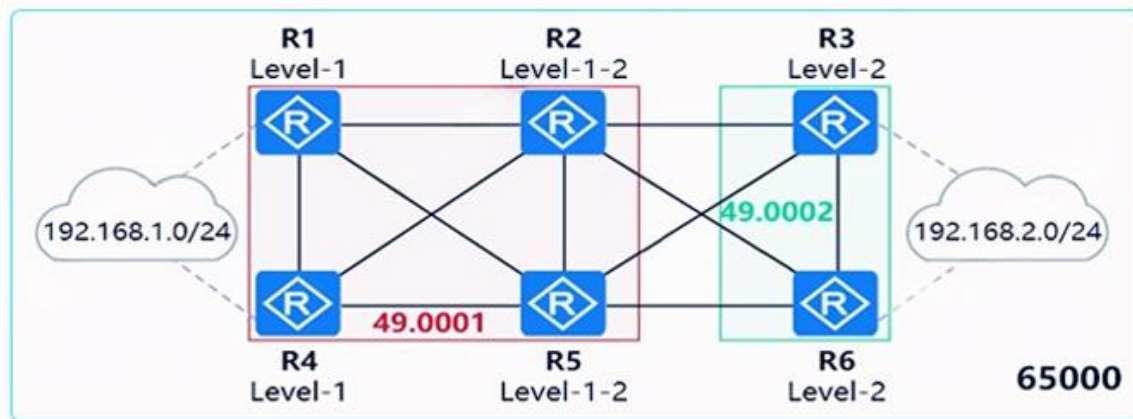
- A. 在 R2 的 LSDB 中, 能看到 R4 生成的 LSA
- B. 在 R1 的 LSDB 中, 能看到 R3 生成的 LSA
- C. 在 R2 的 LSDB 中, 能看到 R3 生成的 LSA
- D. 在 R3 的 LSDB 中, 能看到 R4 生成的 LSA

答案: AB

解析: 此题官方出题不严谨, 没有考虑到 R4 接入后, 接口的连接顺序, 按题意来讲本题考察的重点应该是建立邻居的问题, R4 默认顺序连接的, 本题是多选题, R3 与 R4 地址冲突, 无法建立邻居, R2 因此也收不到 R3 的 LSA, CD 很明显都是错的, 本题答案要选 AB

189.如图所示的网络, R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS, 区域号为 49.0001. R3、R6 运行 IS-IS, 区域号为 49.0002. 在 AS 65000 内部, R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系, 其中 R2、R5 是 RR, R1、R4、R3、R6 是客户端。IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立, 每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32, Router ID 为 10.0.X.X. 其中 X 为设备的编号. R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP, R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络 192.168.2.0/24 引入 BGP. 缺省情况下,

以下描述正确的有哪些项？



- A. R4 路由表中有两条等价的缺省路由
- B. R3 路由表中到达 192.168.1.0/24 有两个下一跳
- C. 针对于 192.168.1.0/24，R3 优选从 R2 接收的 BGP 路由，R6 优选从 R5 接收的 BGP 路由
- D. R1 路由表中没有 192.168.2.0/24 的路由条目

答案: AD

解析: C 选项:R6 无论从最小的 Router-ID 还是最小的 IP 邻居学习 BGP，都应该选择 R2。
D 选项路由表中不存在 192.162.2.0/24，但 BGP 表中存在。

190. 某一台路由器生成的 Router-LSA 如图所示，以下描述正确的有哪些项？



- A. 该路由器是 ABR
- B. 该路由器属于 Stub 区域
- C. 其它路由器转发 IPv6 流量时可以经过此路由器
- D. 该路由器是本地链路的 DR

答案: BCD

解析:

因为两个Neighbor Router ID和本Route ID都是10.0.4.4, 可以推断当前路由器就是DR;

Flags:0x00(-|-|-|-)字段的B bit没有置1, 表示不是ABR;

Options:0x000011(-|R|-|-|V6)字段里, 只有所属区域为stub区域时, 第5位E bit置位为0, V6位表示这个路由器可以路由IPv6;

191.网络工程师在 R1 上查看 LLDP 邻居信息, 以下描述中正确的有哪些项?

```
<R1>display lldp neighbor interface GE 0/0/0
GE0/0/0 has 1 neighbor(s) :
Neighbor index      : 1
Chassis type        : MAC Address
Chassis ID          : faed-ad0d-0010
Port ID subtype     : Interface Name
Port ID             : GE0/0/0
Port description    : --
System name         : R2
System description  : Huawei YunShan OS
Version 1.22.0.1 (AR8000 V100R022C00)
Copyright (C) 2021-2022 Huawei Technologies Co., Ltd.
HUAWEI AR8140-12G10XG
System capabilities supported : bridge router
System capabilities enabled   : bridge router
Management address type      : IPv4
Management address           : 192.168.1.1
Expired time : 107s
```

A. 对端设备的管理 IP 地址为 192.168.1.1

B. 对端设备的接口编号为 GE0/0/0

C. 对端设备的 sysname 为 R2

D. 对端设备的 VLAN ID 为 1

答案: ABC

解析:

R1上查看LLDP邻居信息的时候可以看出几个数据:
management address: 192.168.1.1
port id: GE0/0
sysname: R2
并没有相关的VLAN信息, 所以D错误的

192.以下关于 OSPFv3 的描述, 正确的有哪些项?

- A. OSPFv3 支持一个链路上多个进程
- B. OSPFv3 的 RouterLSA 和 Network LSA 里不包含 IP 地址
- C. 广播、NBMA 及 P2MP 网络中, 邻居不再由 IP 地址标识, 只由 RouterID 标识
- D. OSPFv3 的 LSA 报文里添加了 LSA 的泛洪范围

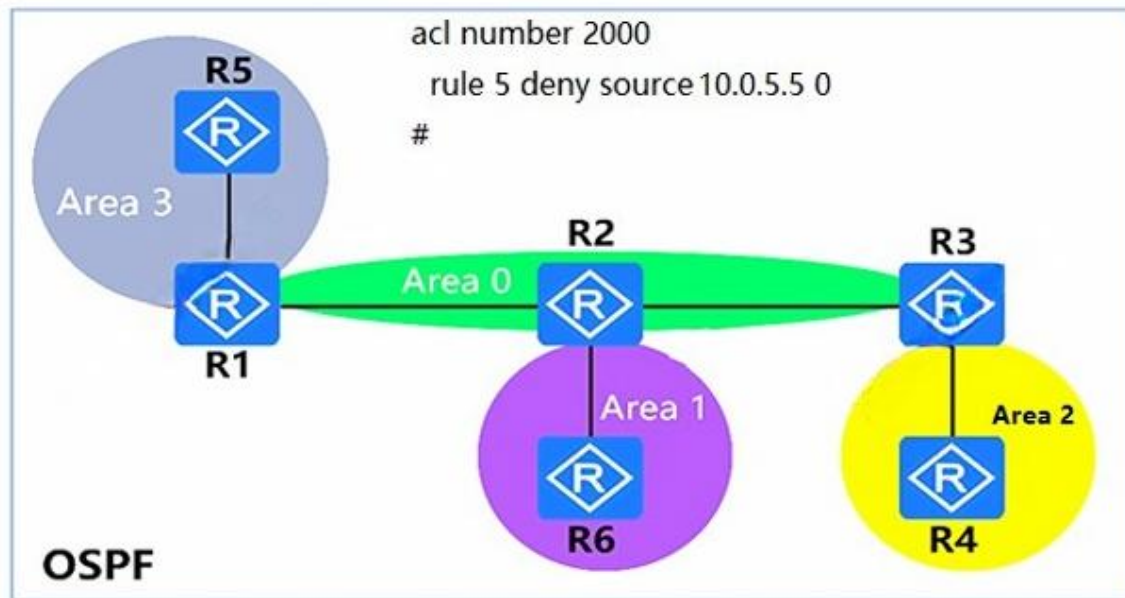
答案: ABCD

解析:

一个链路上的OSPFv3进程数量是没有限制, 可以有多个进程;
OSPFv3的Router LSA和Network LSA不再包含IP地址信息;
OSPFv3中, Router ID被用于唯一标识一个路由器, 而不是IP地址;
在OSPFv3中LSA Header中加入了一个新的字段 "U/S2/S1" 来定义泛洪范围。

193.如图所示的 OSPF 网络, 区域号已在图中标出, 其中区域 1、区域 2、区域 3 均为普通区域, R5Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.5.5/32, 且该接口通过 network 的方式使能 OSPF。在所有路由器上均配置了 acl 2000, 匹配规则如图所示。在 R1、R2、R3 的区域 0 中, 均配置了“filter 2000 export”, 则以下哪些路由器的路由表中不存在 10.0.5.5/32 的路由条

目?



A. R3

B. R2

C. R4

D. R6

答案: CD

解析: 链路状态路由协议传递的是链路状态信息，而不是路由信息。3 类 LSA 是通过路由表中的路径生成的。所以在骨干路由器的 area 0 中使用“filter 2000 export”export 关键字指定这个过滤应用于从 area 0 导出到其他区域的路由。所以非骨干区域中的 R4 和 R6 将不会收到相关路由。

194.某管理员通过 display mls ldp session 命令查看 R1 与 R2 间 LDP 会话的建立情况，输出信息如图所示，那么以下关于该信息的描述，正确的有哪些

项?



R1 is connected to R2 via GE0/0/0.

```
<R1> display mpls ldp session
```

LDP Session(s) in Public Network
Codes: LAM (Label Advertisement Mode), SsnAge Unit (DDDD:HH:MM)
A '*' before a session means the session is being deleted.

PeerID	Status	LAM	SsnRole	SsnAge	KASent/Rcv
2.2.2.2:0	Operational	DU	Passive	0000:00:33	133/133

TOTAL: 1 session(s) Found.

- A. 会话中发送和接收的 Keepalive 消息数相同
- B. R1 与 R2 采用的标签发布方式均为 DU
- C. R1 的传输地址大于 R2
- D. R1 与 R2 间的 LDP 会话处于初始化状态

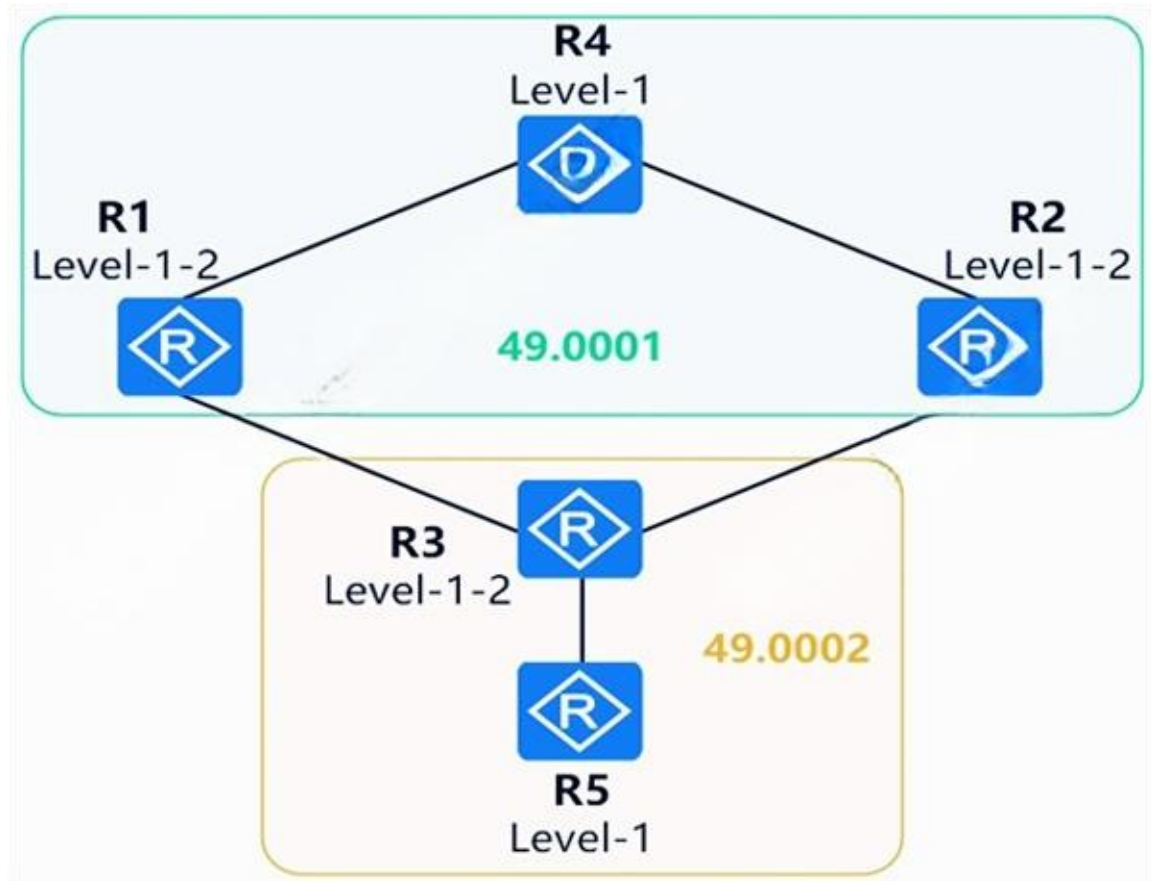
答案: AB

解析:

Sent/Rcv两个都是133，会话中发送和接收的Keepalive消息数相同；
LAM为DU，采用标签发布方式均为DU；
传输地址较大的一方作为主动方，主动发起建立TCP连接，图中R1为被动方，说明R2传输地址更大；
状态为Operational:表示LDP会话建立成功了，不是初始状态。

195.如图所示的 IS-IS IPV6 网络，所有路由器均开启多拓扑功能。在 R4 和 R5 IS-IS 进程中配置"ipv6 default-route-advertise always level-1"。缺省情况下，以下哪些路由器的路由表中有缺省路

由?



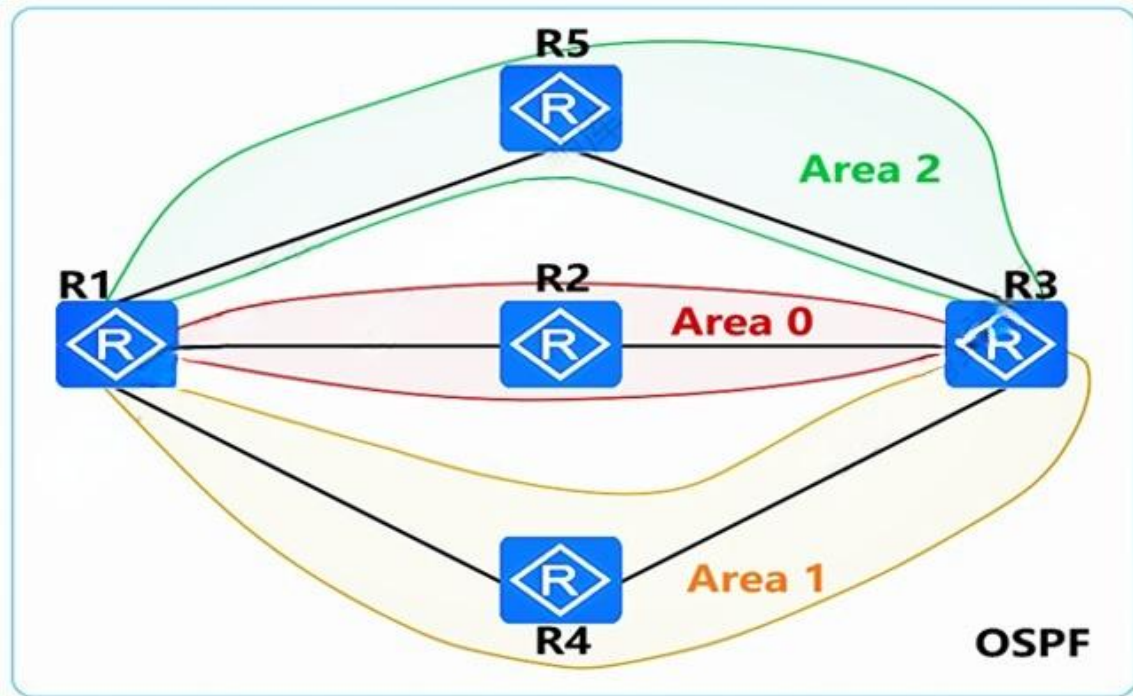
- A. R3
- B. R4
- C. R1
- D. R2

答案: ABCD

解析: `ipv6 default-route-advertise always level-1`: 产生 L1 的缺省路由。又因为 R1-R2\R2-R3 区域号不同, 仅仅建立 L2 邻居, 所以 L2 区域会把缺省路由再传回 L1 区域。

196.如图所示的 OSPF 网络, 区域 1 是 NSSA 区域, 区域 2 是普通区域, R4 引入外部路由 10.0.4.4/32。每一台设备的 RouterID 为 10.0.x.x, 其中 x 为设备的编号。在 R1 和 R3 的 OSPF 进程中均配置了“`asbr-summary 10.0.4.0 255.255.255.0`”命令, 则以下哪些路由器的路由表中有 10.0.4.0/24 的路由条

目?



- A. R1
- B. R5
- C. R3
- D. R2

答案: ABD

解析: 在 R1 和 R3 的 OSPF 进程中均配置了“asbr-summary 10.0.4.0 255.255.255.0”命令，由于 R3 的 Route-ID 比较大，最终成功发布汇总路由 10.0.4.0/24 进入区域 0 和 2 的是 R3；最终 R3 路由表只有存在 R4 传递的 10.0.4.4/32 的路由；实验验证过，R1、R2、R5 有汇总路由 10.0.4.0/24

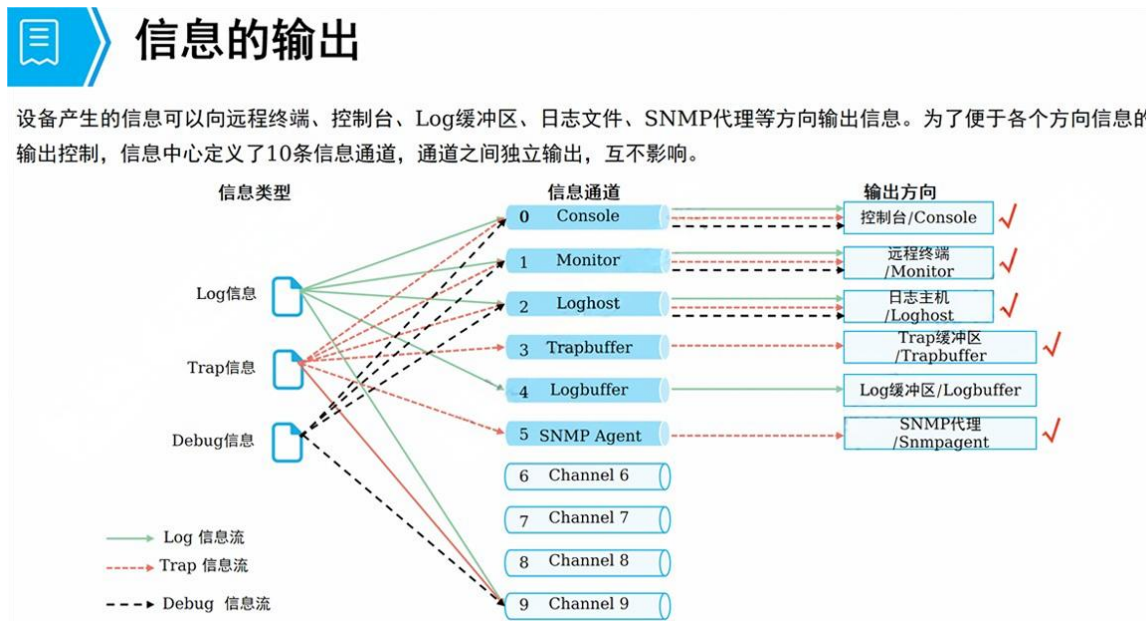
197.设备产生的信息可以向控制台、远程终端、Log 缓冲区、日志文件、SNMP 代理等方向输出信息。缺省情况下，以下哪些输出方向可接收 trap 信检查标记?

- A. 控制台
- B. 远程终端
- C. Trap 缓冲区

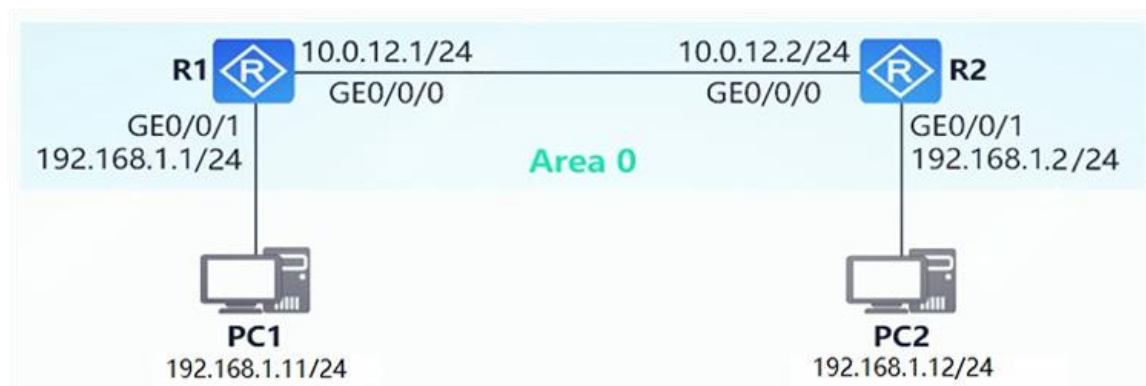
D. SNMP 代理

答案: ABCD

解析:



198.网络工程师在处理故障后撰写了故障处理报告，他把实际组网简化为如图所示的网络。R1 和 R2 均开启 OSPF 协议，且分别作为 PC1 和 PC2 的网关，以下描述正确的有哪些项？



- A. 如果 R1 GE0/0/1 接口故障，R1 可以 Ping 通 192.168.1.2
- B. 如果 R1 GE0/0/1 接口关闭 OSPF 功能，R1 可以 Ping 通 192.168.1.2
- C. 如果 R1 GE0/0/1 接口故障，R1 可以 Ping 通 192.168.1.12
- D. PC1 和 PC2 无法 Ping 通

答案: ACD

解析:

R1和R2运行OSPF，但是各自都带有192.168.1.0/24的网段，如果一切正常，那么R1不会学习到来自R2的192.168.1.0的网段，R2也不会学习来自R1的192.168.1.0的网段，因为对于R1和R2来说，它们直连的192.168.1.0的网段更优；

A选项正确：如果R1 GE0/0/1接口故障，R1直连的192.168.1.0的网段也会失效，会学习到来自R2的192.168.1.0路由，因此R1可以正常Ping通192.168.1.2；

B选项错误：如果R1 GE0/0/1接口关闭OSPF功能，对于R1来说，直连接口的192.168.1.0的路由还在，因此一样无法学习到R2发来的192.168.1.0路由，无法ping通192.168.1.2；

C选项正确：和A选项一个道理，R1能学习到来自R2的192.168.1.0路由，能ping通192.168.1.1 2；

D选项正确：如前面第一段解释，对于R1和R2来说，它们直连的192.168.1.0的网段更优，因此并不会将对方发来的该路由加入路由表，访问192.168.1.0网段的数据也不会被转发到对端，只会在各自的G0/0/1接口以下转发。

199.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中，PE 设备向外发布 VPNv4 路由时，会携带以下哪些信息？

A. IPv4 地址前缀

B. export Target

C. Import Target

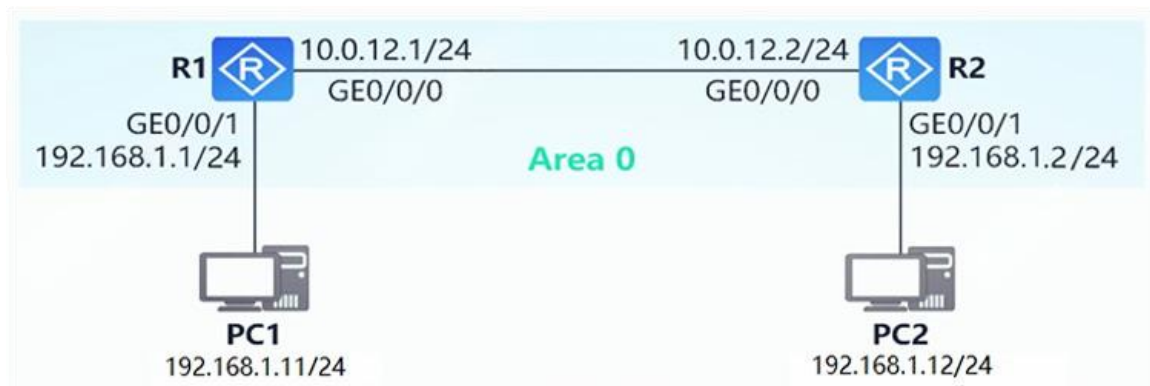
D. RD

答案: ABD

解析: Import Route Targets 是用于 PE 设备接收 VPNv4 路由的，而不是在向外发布路由时使用

200.网络工程师在处理故障后撰写了故障处理报告，他把实际组网简化为如图所示的网络。R1 和 R2 均开启 OSPF 协议，且分别作为 PC1 和 PC2 的网关，以下描述正确的有哪些

项?



- A. 在 R2 上无法 Ping 通 10.0.12.1
- B. PC1 和 PC2 无法 Ping 通
- C. 在 R1 上无法 Ping 通 192.168.1.2
- D. 在 R1 上无法 Ping 通 192.168.1.12

答案: BCD

解析:

R1和R2均开启OSPF协议，但是无法学习到对端的GE0/0/0接口下的192.168.1.0/24的OSPF路由，因为R1和R2设备上都有直连的192.168.1.0/24的路由，直连的优先级大于OSPF学习到的。

A错的，因为10.0.12.1是直连路由，直接可达，可以ping通。

B对的，PC1和PC2都认为对端地址是在同一个网段，只在路由器GE0/0/1接口下泛洪；

CD对的，R1访问192.168.1.2和12，都会往GE0/0/0接口下发，无法到达对端。

201.R2 设备上存在如图所示的文件信息，当网络工程师使用“dir |include 4”命令查看文件信息时，会看到以下哪些文

件?

```
<R2> dir
```

Directory of flash:/

Idx	Attr	Size (Byte)	Date	Time	FileName
5	-rw-	5,169	Dec 27	06:50:25	1.cfg
6	-rw-	5,276	Dec 27	07:20:19	2.cfg
7	-rw-	2,545,680	Dec 27	07:20:35	3.dat
8	-rw-	2,118	Dec 27	07:20:29	3.zip
9	-rw-	2,113	Dec 27	07:32:31	4.zip

A. 2.cfg

B. 3.zip

C. 3.dat

D. 4.zip

答案: CD

解析: include 4 意思是筛选出包含 4 的关键字的行，从列表中可以看到，只有 3.dat 和 4.zip 这两行有包含 4。

202.华为 NetEngine AR 系列路由器作为 FTP 客户端登录 FTP 服务器(FTP 服务器开启所有权限)，可以执行以下哪些操作?

A. 下载文件

B. 上传文件

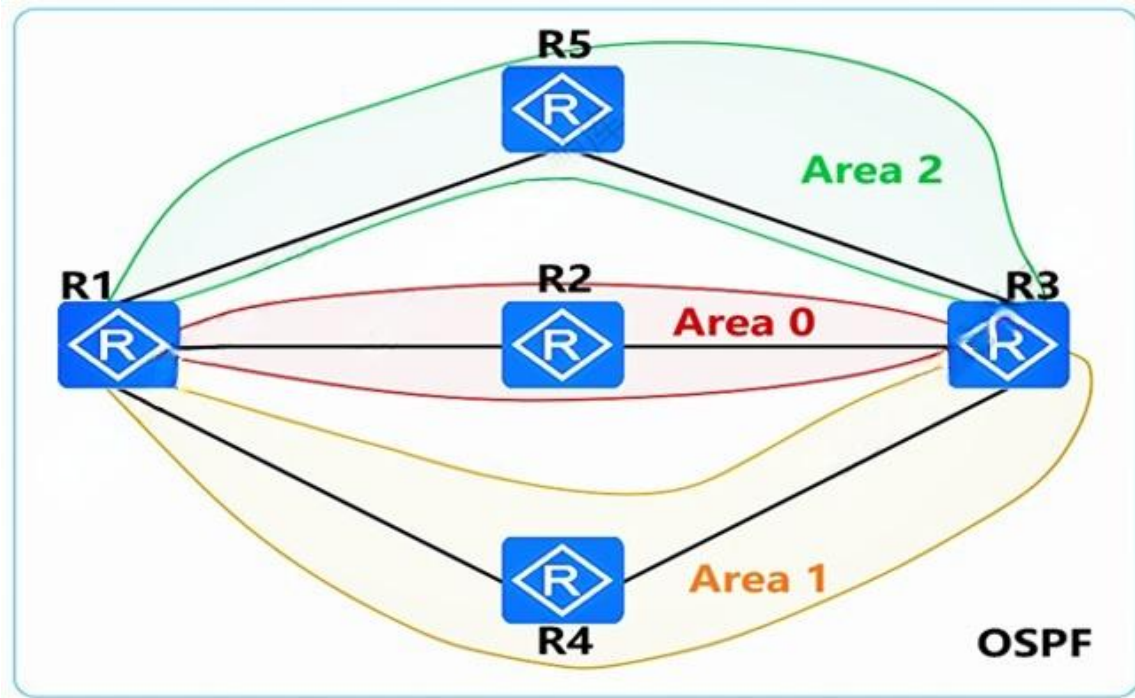
C. 建立目录

D. 删除文件

答案: ABCD

解析: FTP 客户端具有多种操作权限，包括上传和下载文件，删除文件，以及建立目录，只要 FTP 服务器开启所有权限，这些都可以被操作。

203.如图所示的 OSPF 网络，区域 1 和区域 2 都是普通区域，R4 引入外部路由 10.0.4.4/32。在 R1 和 R3 的 OSPF 进程中均配置了“asbr-summary 10.0.4.0 255.255.255.0”命令，则以下哪些路由器的路由表中有 10.0.4.4/32 的路由条目？



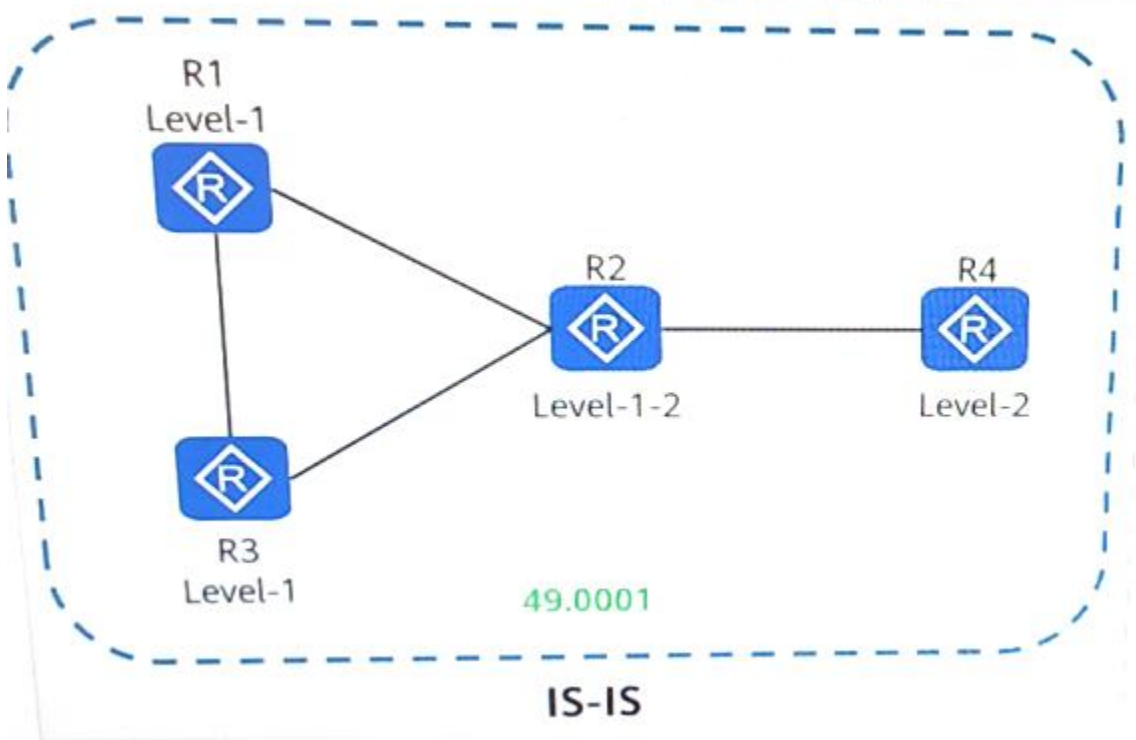
- A. R2
- B. R5
- C. R3
- D. R1

答案: ABCD

解析: R1,R3 上配置的是 asbr-summary，其他区域都是普通区域不是 nssa 区域。并且 R1、R3 都不是 ASBR，所以无法对 10.0.4.4/32 进行汇总。所有设备上都有 10.0.4.4/32 的路由。

204.如图所示的 IS-IS 网络，R1 通过"default-route-advertise always level-1"命令引入了缺省路由，R2 通过"default-route-advertise always level-2"命令引入了缺省路由，以下哪些路由器的路由表中存在缺省路由

由?



A. R3

B. R2

C. R4

D. R1

答案: ABC

解析:

default-route-advertise always命令用来配置运行IS-IS协议的设备生成缺省路由,R1将这个缺省路由传递给R2和R3。R2将这个缺省路由传递给R4。相似题总结: R2-R4区域号不同时,R1产生默认路由; R2-R4区域号相同时, R1不产生默认路由; R1引入缺省路由 (L1) 时, R2.R3产生默认路由, 下一跳指向R1, 同时R4不产生。R2引入缺省路由 (L2) 时, R4产生默认路由, 下一跳指向R2。

205.管理员在交换机上部署流量抑制功能时, 在设备的 VLAN 视图下, 可以对以下哪一类型的报文基于比特速率进行流量抑制?

- A. 未知组播报文
- B. 广播报文
- C. 已知单播报文
- D. 未知单播报文

答案: ABD

解析:

流量抑制原理描述

流量抑制特性按以下三种形式来限制广播、组播和单播报文。

- 在接口视图下，入方向上，设备支持对广播、未知组播、未知单播、已知组播和已知单播报文按百分比、包速率和比特速率进行流量抑制。
设备监控接口下的各类报文速率并和配置的阈值相比较，当入口流量超过配置的阈值时，设备会丢弃超额的流量。
- 在接口视图下，出方向上，设备支持对广播、未知组播和未知单播报文的阻塞（Block）。
- 在VLAN视图下，设备支持对广播、未知组播和未知单播报文按比特速率进行流量抑制。
设备监控同一VLAN内各类报文的速率并和配置的阈值相比较，当VLAN内流量超过配置的阈值时，设备会丢弃超额的流量。

206.管理员通过命令 `display mpls lsp` 查看设备的 LSP，输出信息如图所示，以下关于该信息的描述，正确的有哪些项？

```
[Huawei] display mpls lsp
```

LSP Information: LDP LSP

FEC	In/Out Label	In/Out IF	Vrf Name
2.2.2.2/32	3/NULL	-/-	
1.1.1.1/32	NULL/3	-/GE0/0/0	
1.1.1.1/32	1026/3	-/GE0/0/0	
3.3.3.3/32	NULL/3	-/GE0/0/1	
3.3.3.3/32	1027/3	-/GE0/0/1	

- A. 对于访问 1.1.1.1 的流量而言，该设备是最后一跳，即 Egress 设备
- B. 从该设备 GE0/0/1 口发出的访问 3.3.3.3 的流量，将不携带标签
- C. 对于访问 3.3.3.3 的流量而言，该设备是倒数第二跳 Transit 设备
- D. 从该设备 GE0/0/0 口发出的访问 1.1.1.1 的流量，将携带标签 1026

答案: BC

解析:

3号标签：隐式空标签，做次末跳弹出，减少最后一个路由器查表次数。transit进行标签交换的时候发现出标签为3号标签，会将MPLS整个给剥离掉。

通过查看In/Out Label表，访问1.1.1.1和3.3.3.3的流量，出标签都是3。

A错的，对于访问1.1.1.1的流量而言，设备是次末跳transit，不是最后一跳Egress设备；

B对的，从该设备GE0/0/1口发出的访问3.3.3.3的流量，会将MPLS整个给剥离掉，不携带标签；

C对的，对于访问3.3.3.3的流量而言，设备是次末跳transit

D错的，从该设备GE0/0/0口发出的访问1.1.1.1的流量，会将MPLS整个给剥离掉

207.LSR(Label Switching Router)通过 LDP 发现机制发现 LDP 对等体，从而建立 LDP 会话。以下关于 LDP 会话的描述，正确的有哪些项？

- A. LSR 通过发送组播或单播 Hello 消息发现 LDP 对等体
- B. LSR 基于 UDP 发送 Hello 消息
- C. 传输地址较大的 LSR 主动发起建立 TCP 链接
- D. LSR 基于 LDP 发现机制可以建立本地 LDP 会话或远端 LDP 会话

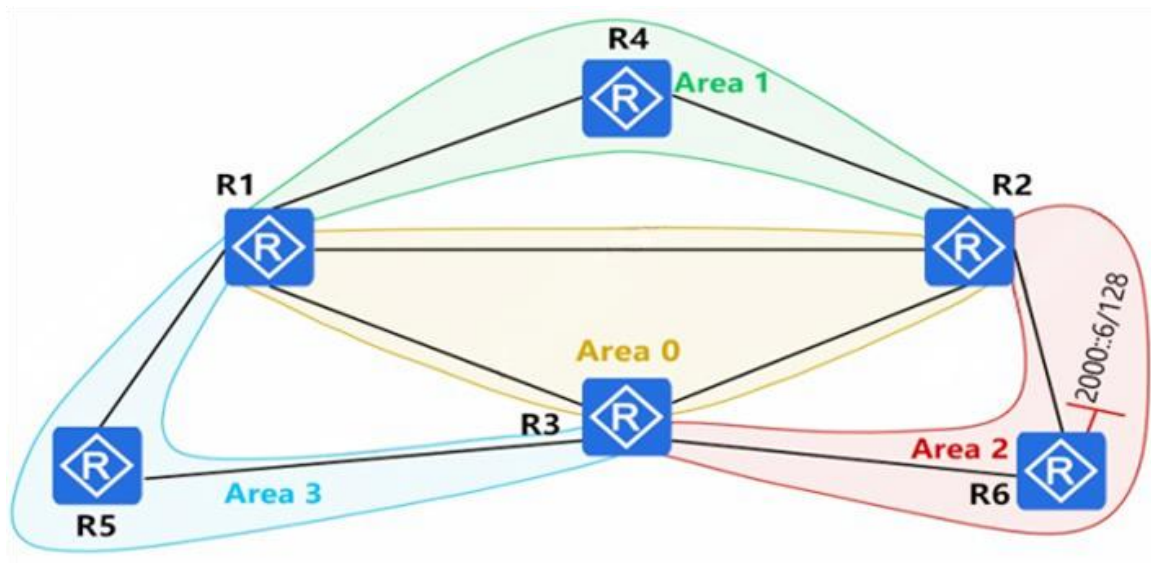
答案: ABCD

解析:



208.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为 Totally stub 区域，区域 2 为普通区域，区域 3 为 TotallyNSSA 区域。R6Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::6/128。每一台设备的 RouterID 为 10.0.XX，其中 X 为设备的编号。当所有链路正常时，缺省情况下，以下描述正确的有哪些

项?



- A. R4 发送数据包到达 2000::6 的路径可能为 R4-R1-R5-R3-R6
- B. R4 发送数据包到达 2000::6 的路径可能为 R4-R2-R6
- C. R4 发送数据包到达 2000::6 的路径可能为 R4-R1-R3-R6
- D. R4 发送数据包到达 2000::6 的路径可能为 R4-R1-R2-R6

答案: BCD

解析:

R2和R3作为ABR，会将2000::6/128通告给骨干区域，再由骨干区域通告给其他非骨干区域，非骨干区域的互连需要经过骨干区域，所以不需要经过R1，其他的看具体开销值，R4-R6，R1-R3-R6，R1-R2-R6都有可能。

209.某一台网络设备已建立 OSPF 邻居关系，其 GE0/0/0 接口的配置如图所示，在该接口下执行以下哪些命令不影响该接口 OSPF 邻居状

态?

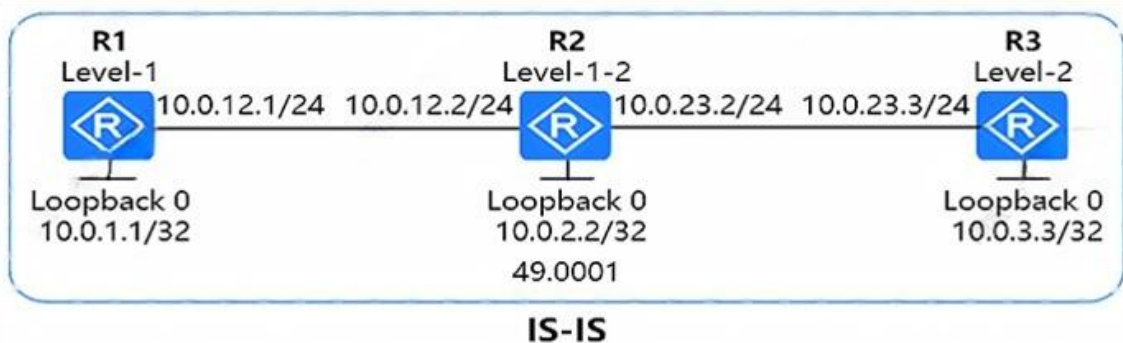
```
interface GE0/0/0
description To_R1
ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
ospf cost 10
ospf dr-priority 100
ospf enable 1 area 0.0.0.0
#
```

- A. undo description
- B. undo ip address 10.0.12.2 24
- C. undo ospf dr-priority
- D. undo ospf cost

答案: ACD

解析: 不能删除 IP 地址, 否则会影响邻居的建立, 但是 DR 优先级, 接口描述, cost 等的删除都不会影响 OSPF 邻居的建立的。

210. 如图所示的 IS-IS 网络, R1 通过“default-route-advertise always level-1”命令引入了缺省路由, 以下描述中正确的有哪些项?



- A. 10.0.1.1 可以 ping 通 10.0.2.2
- B. 10.0.1.1 可以 ping 通 10.0.3.3

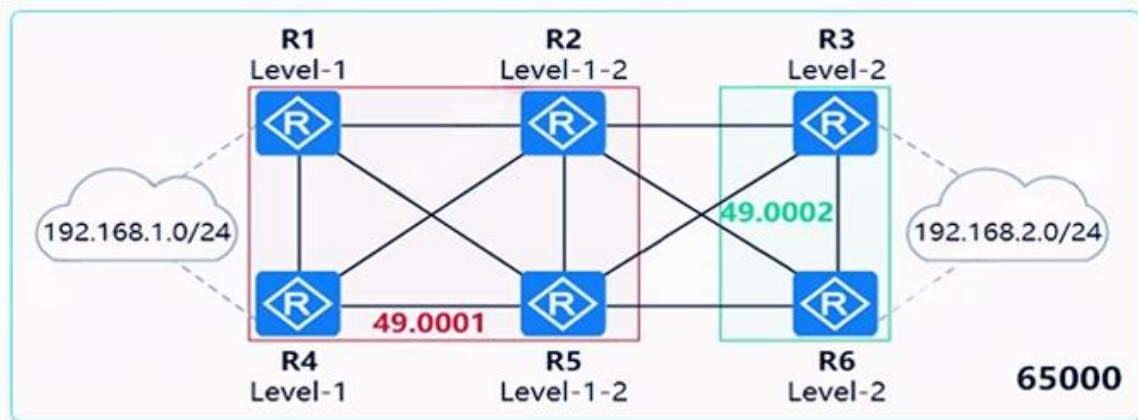
C. 10.0.12.2 可以 ping 通 10.0.3.3

D. 10.0.2.2 可以 ping 通 10.0.3.3

答案: ACD

解析: 区域号相同时, L1-2 的 ATT 位不会置 1, 所以 L1 区域没有去往 L2 区域的 ISIS 路由。相似题总结: R2-R3 区域号不同时, R1 产生默认路由; R2-R3 区域号相同时, R1 不产生默认路由; R1 引入缺省路由 (L1) 时, R2 产生默认路由, 下一跳指向 R1。同时 R3 不产生。

211. 如图所示的网络, R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS, 区域号为 49.0001。R3、R6 运行 IS-IS, 区域号为 49.0002。在 R2 和 R5 上配置“import-route isis level-2 into level-1”。AS 65000 内部, R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系, 其中 R2、R5 是 RR, R1、R4、R3、R6 是客户端。IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.x.x/32, RouterID 为 10.0.x.x, 其中 x 为设备的编号。R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP, R3 和 R6 通过 import 方式将外部网络 192.168.2.0/24 引入 BGP。缺省情况下, 以下描述正确的有哪些项?



A. R1 路由表中有 192.168.2.0/24 的路由条目

B. R4 路由表中 192.168.2.0/24 的路由条目有两个不同的出接口

C. R1 路由表中有两条等价的缺省路由

D. R4 路由表中有两条等价的缺省路由

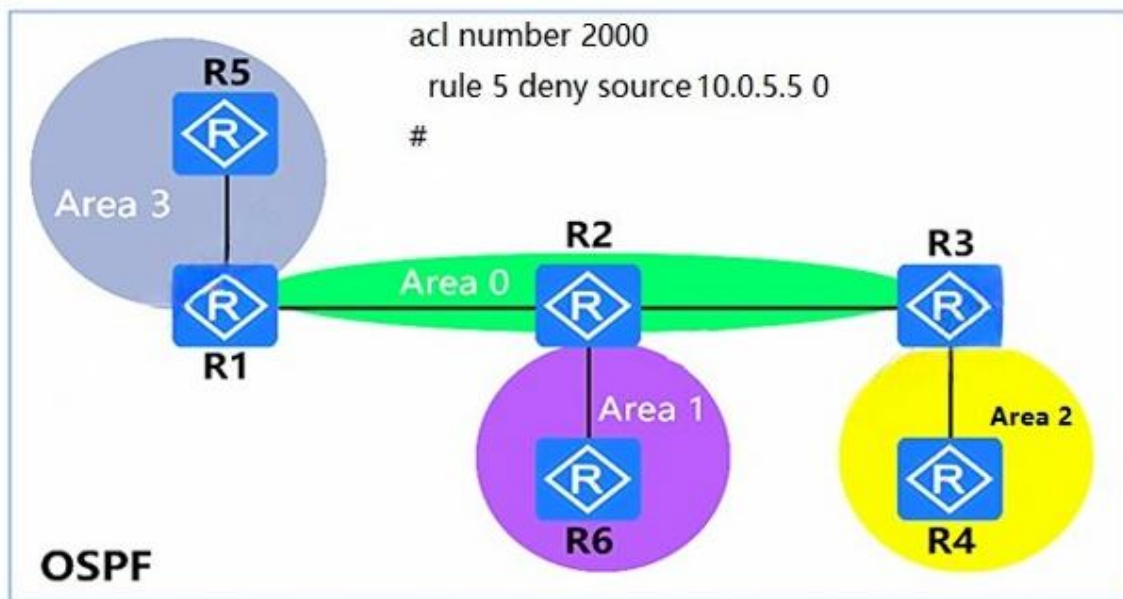
答案: ABCD

解析:

R2和R5也引入了isis路由，R1和R4等价路由是L1-2路由器给的；R1和R4有2.0路由是RR反射的。

所以R4-R2-R3和R4-R5-R3的路由均成立，所以R4的ip路由表中有2个到192.168.2.0/24不同的出接口，B也是对的。

212.如图所示的 OSPF 网络，区域号已在图中标出，其中区域 1、区域 2、区域 3 均为普通区域，R5 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.5.5/32，且该接口通过 network 的方式使能 OSPF.在所有路由器上均配置了 acl 2000，匹配规则如图所示。在 R1、R2、R3 的区域 0 中，均配置了"filter 2000 import"，则以下哪些路由器的路由表中不存在 10.0.5.5/32 的路由条目？



A. R1

B. R2

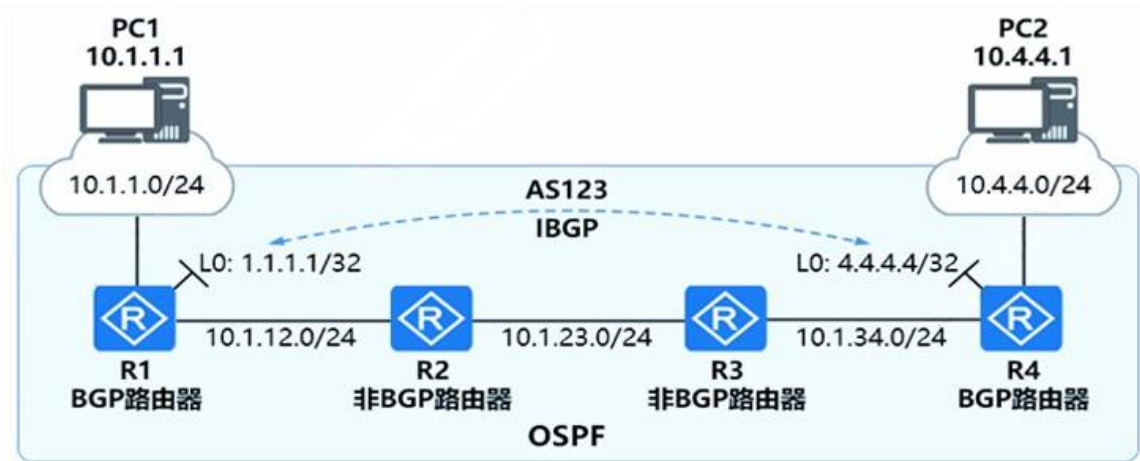
C. R3

D. R4

答案: BCD

解析: 因为是 import，所以除了 R1 其他的都不存在 10.0.5.5/32 的路由条目。

213.如图所示，R1~R4 是 AS123 中的 4 台路由器，它们都运行了 OSPF，实现了 AS 内部的路由互通，其中 10.1.1.0/24 和 10.4.4.0/24 两个网段路由被发布到 OSPF 中。现在，R1 与 R4 基于 Loopback0 接口建立了 IBGP 对等体关系，并且分别将 10.1.1.0/24 和 10.4.4.0/24 网段发布到 BGP 中。那么以下哪些方式可以实现 PC1 与 PC2 互访？



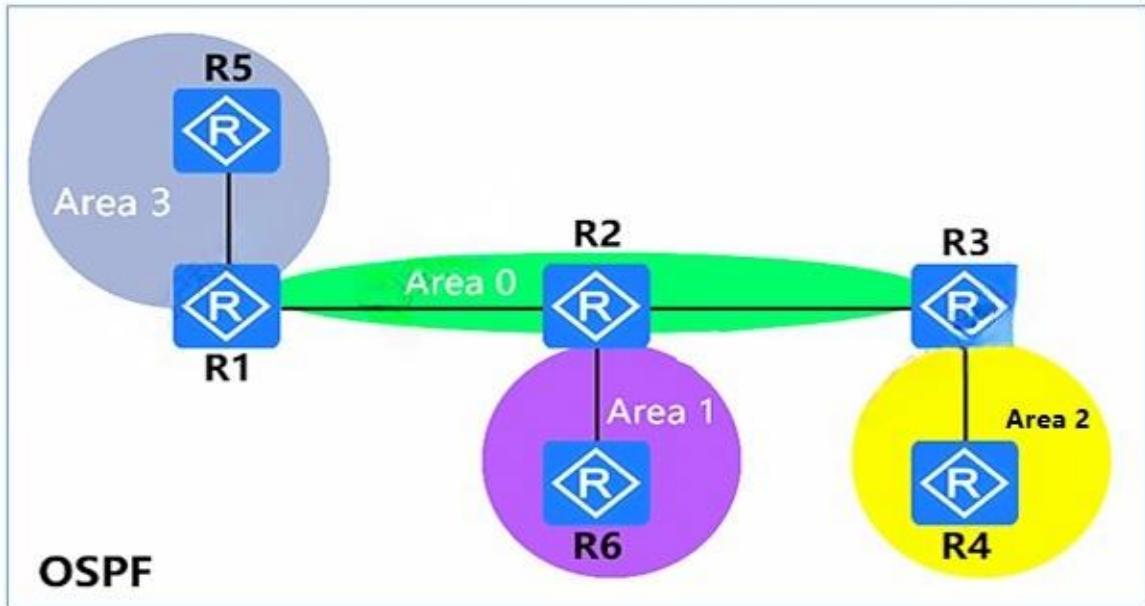
- A. 在 R2 和 R3 上运行 BGP，并在 AS123 中建立 IBGP 全互联
- B. 在 R1~R4 上激活 MPLS 及 LDP，建立路由 1.1.1.1/32 和 4.4.4.4/32 的 LSP
- C. 在 R1 上部署策略路由，指定 PC1 访问 PC2 的流量下一跳为 R2
- D. 在 R1 和 R4 上，分别将 10.1.1.0/24 和 10.4.4.0/24 路由引入 OSPF

答案: ABD

解析: 策略路由只会指向 R1 下一跳，无法负责其他跳或者返回的路由

214.如图所示的 OSPF 网络，区域号已在图中标出，其中区域 1 为 stub 区域，区域 2 为 Totally NSSA 区域，区域 3 为 NSSA 区域，假如 R5 引入了一条外部路由 10.0.5.5/32，以下哪些路由器的路由表中不存在 10.0.5.5/32 的路由条

目?



A. R6

B. R4

C. R2

D. R3

答案: AB

解析: R4 和 R6 均为特殊区域内部的路由器，特殊区域使用的是默认路由访问外部路由，路由表中不存在明细的 10.0.5.5/32 的路由条目。

215.某台 BGP 路由器收到一条 BGP 路由，其携带的 AS_Path 属性为“100 200 300”。如果该路由器想要拒绝这条路由，可以使用以下哪些 as-path-filter?

A. ip as-path-filter 1 deny .*

B. ip as-path-filter 1 deny 200

C. ip as-path-filter 1 deny 00\$

D. ip as-path-filter 1 deny 00.*30

答案: ABCD

解析:

正则匹配的为字符串，只要符合匹配标准就会被deny

【.*】表示全部任意个字符；

【deny 200】表示as_path匹配到字符串200；

【00\$】表示匹配末尾为00的字符串；

【00.*30】表示as_path中包含00和30之间有任何个字符；

216.网络中出现二层环路可能会有以下哪些现象？

- A. 接口带宽利用率过高
- B. CPU 占用率过高
- C. 设备无法登录或登录后运行缓慢
- D. 业务接口指示灯频繁闪烁

答案: ABCD

解析: 指示灯闪烁、CPU 占用率高、带宽增大、无法登陆都是二层环路导致的现象。

217.以下哪些信息既能通过观察设备指示灯判断，又能通过命令行的方式查看？

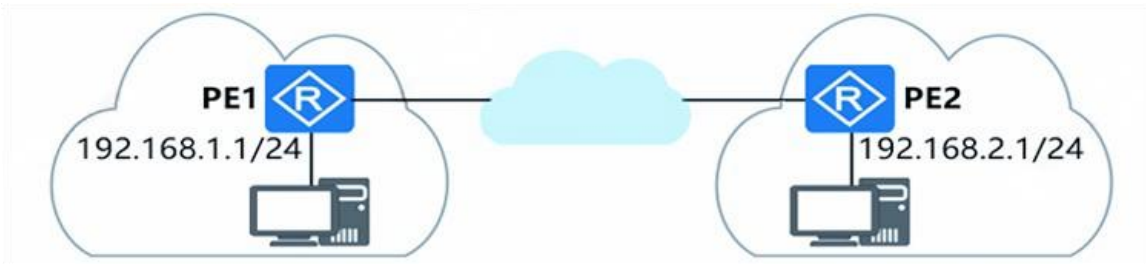
- A. 单板运行状态
- B. 设备运行的版本
- C. 链路连通性
- D. 存储空间的大小

答案: AC

解析: 接触过设备都会知道设备运行的版本和存储空间大小不会通过指示灯显示出来，指示灯只能看到链路是否正常，单板是否正常，设备运行是否正常。

218.某一个割接项目的网络逻辑架构如图所示，割接目的是使位于不同地理位置的终端能够互访，终端的网关部署在 PE 上。在割接完成后，网络工程师可以采用以下哪些方式，

初步判定网络连通性是否正常？



- A. 在 PE1 和 PE2 上查看 ARP 表中是否有对方网段的 ARP 条目
- B. 在 PE1 和 PE2 上部署 NQA 检测，目的地址设为对方的 IP 地址
- C. 在 PE1 上使用 192.168.1.1 作为源地址 Ping192.168.2.1
- D. 在 PE1 和 PE2 上查看路由表中是否有到达对方网段的路由

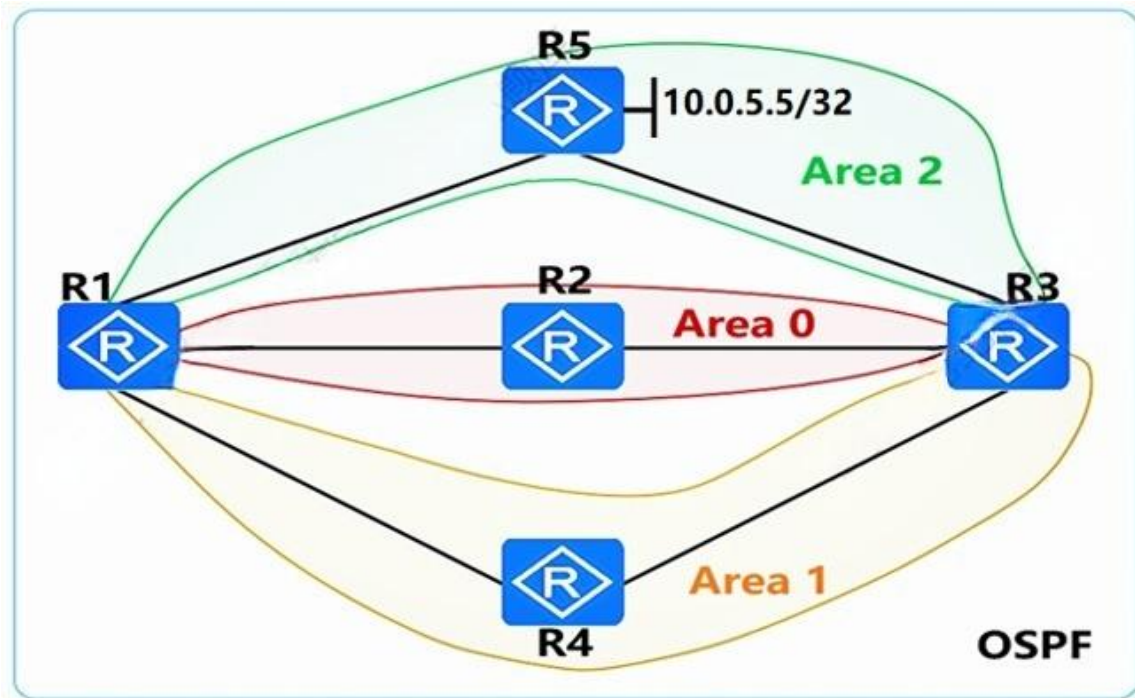
答案: BCD

解析:

A错：如果还没有进行任何数据通信，就不会存在对方的ARP条目；
B正确：NQA通过从一个网络端点向另一个网络端点发送报文，检测网络可达性，并统计两端之间网络的时延、丢包率、抖动等性能数据，从而帮助用户监视网络质量及检测网络故障。
C正确：直接在PE1上使用192.168.1.1作为源地址Ping192.168.2.1，能Ping通就判定连通正常；
D正确：在PE1和PE2上查看路由表中是否有到达对方网段的路由是两端是否能通信的基本要求；

219.如图所示的 OSPF 网络，区域 1 和区域 2 都是普通区域，R5 的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.5.5/32，该接口使能 OSPF。在 R1 和 R3 的区域 2 中均配置了“abr-summary 10.0.5.0 255.255.255.0”命令，则以下哪些路由器的路由表中有 10.0.5.0/24 的路由条

目?



A. R2

B. R3

C. R4

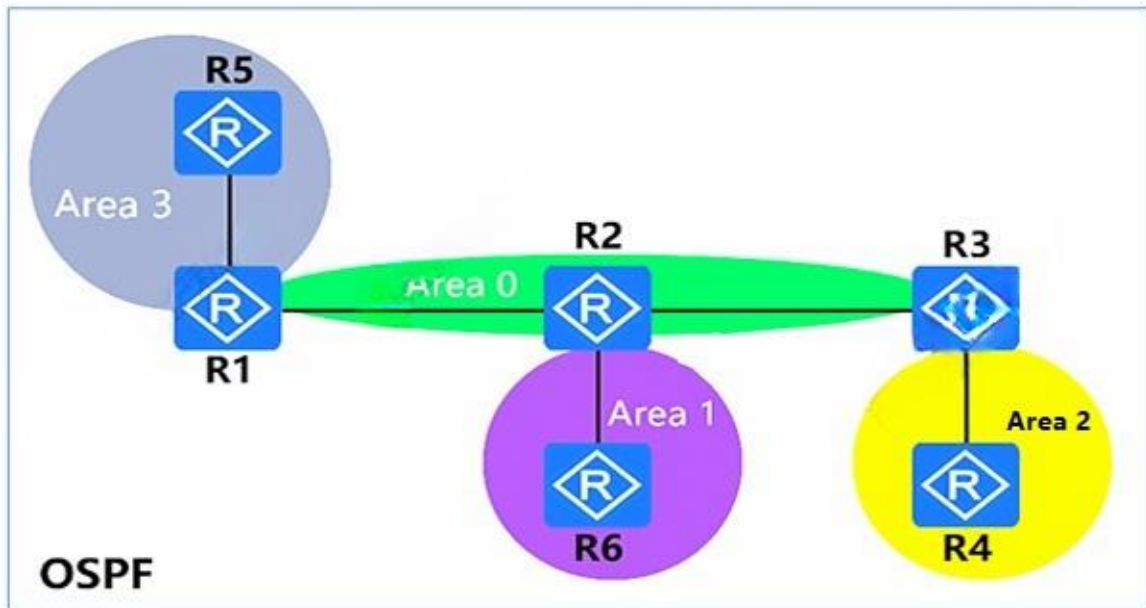
D. R5

答案: AC

解析: abr-summary 3 类 LSA 汇总, 如果在 R1 上配置的话, 那么 R1 也会通告给 R2 和 R4

220.如图所示的 OSPF 网络, 区域号已在图中标出, 其中区域 1 为 NSSA 区域, 区域 2 和区域 3 为普通区域, R5 的 OSPF 进程中配置了“default-rout advertise always”命令, 以下哪些路由器的路由表中有缺省路

由?



A. R6

B. R2

C. R3

D. R4

答案: ABCD

解析: default-route-advertise always: 通告缺省路由, 这样操作之后, 普通区域的 R1、R2、R3、R4 都有 R5 传来的缺省路由, 而 R6 在特殊区域, 本来就会产生缺省路由。

221.设备作为 SSH 客户端登录其他设备, 使用公钥认证登录失败, 可能的原因有以下哪些项?

A. 服务器上保存的用户公钥不正确

B. 客户端未使能首次认证功能

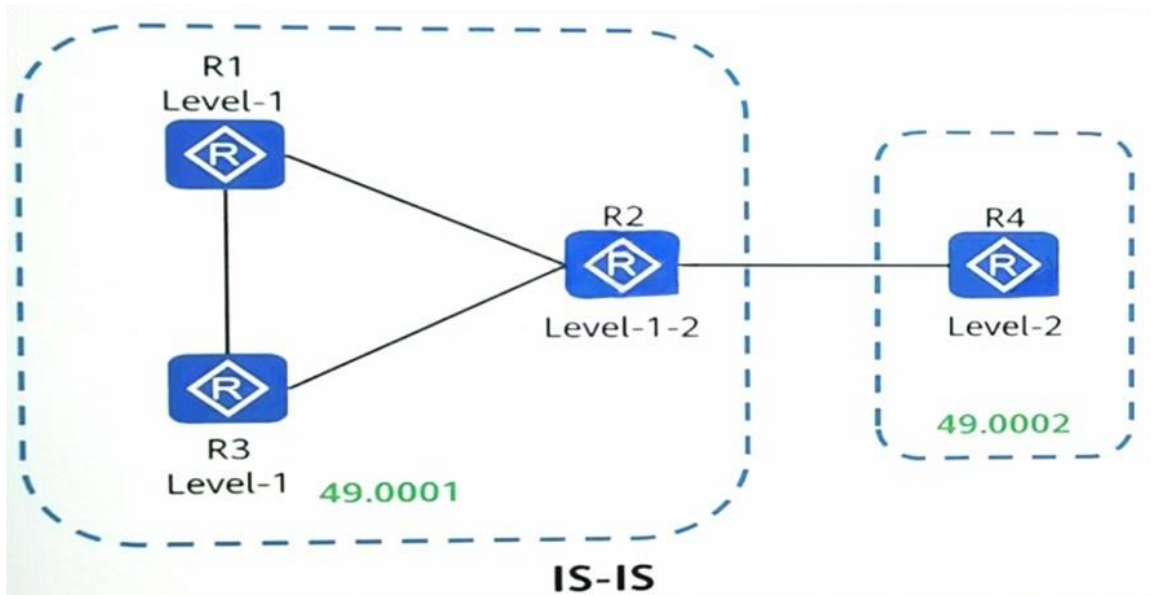
C. 客户端上保存的服务器私钥不正确

D. 缺少本地密钥对

答案: ABD

解析: 客户端不会保存服务器的私钥。私钥应该只留在服务器上，并保持秘密。客户端只需要知道服务器的公钥，以便在连接过程中验证服务器的身份。

222.如图所示的 IS-IS 网络，R1 通过“default-route-advertise always level-1”命令引入了缺省路由，以下哪些路由器的路由表中存在缺省路由？



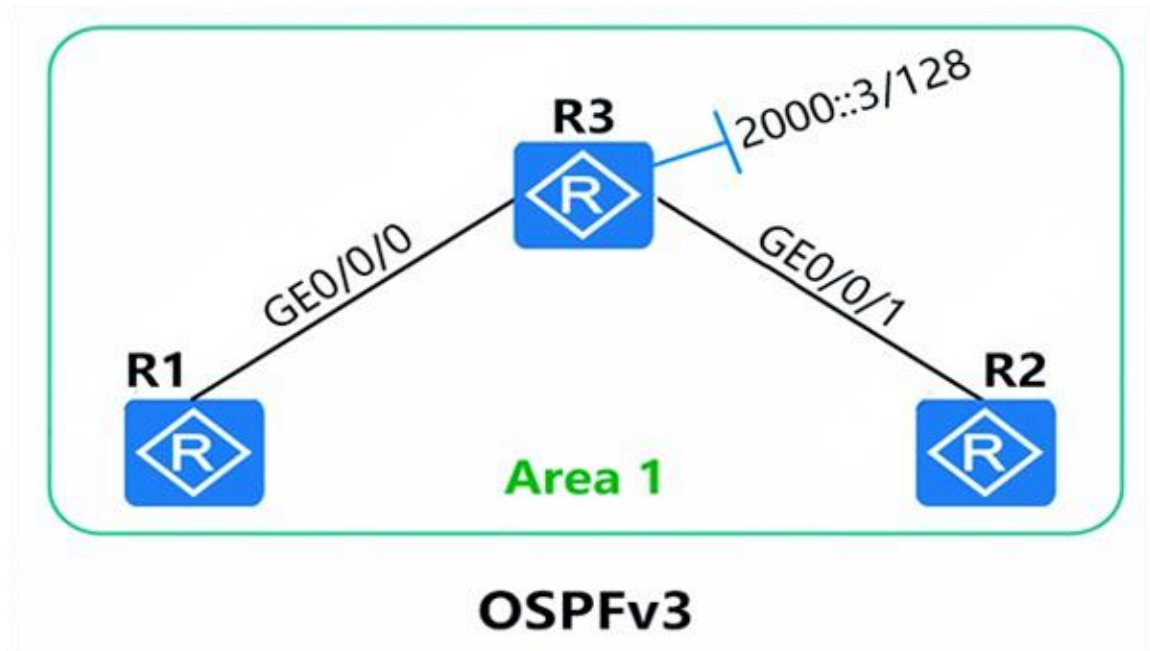
- A. R1
- B. R2
- C. R3
- D. R4

答案: ABC

解析:

L1区域内的设备都有此缺省路由。R1将缺省路由发布给R2,R3；又因为R2,R4区域号不同，所以R2的ATT位置1将又让R1产生了缺省路由。相似题总结：R2-R4区域号不同时,R1产生默认路由；R2-R4区域号相同时，R1不产生默认路由；R1引入缺省路由（L1）时，R2.R3产生默认路由，下一跳指向R1，同时R4不产生。R2引入缺省路由（L2）时，R4产生默认路由，下一跳指向R2。

223.如图所示的 OSPFv3 网络，R3Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::3/128，且使能 OSPFv3。以下描述中正确的有哪些项？



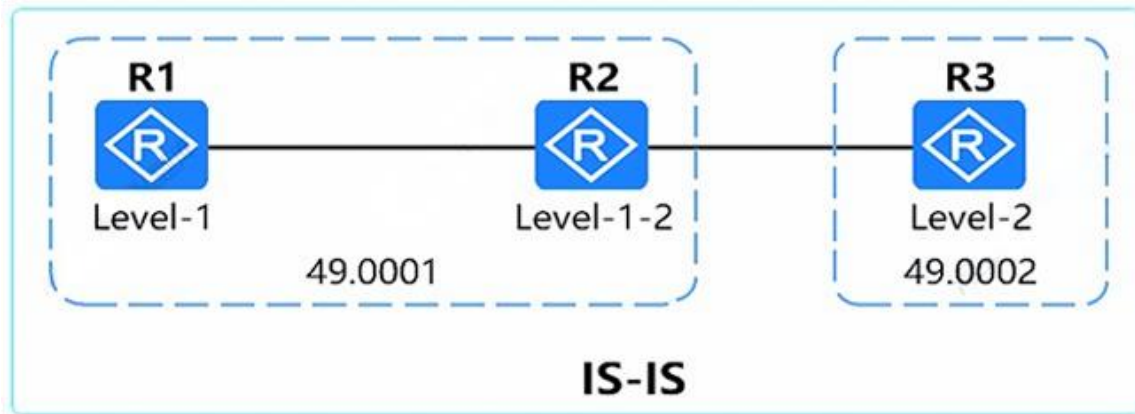
- A. R2 一定会生成 Link-LSA
- B. R1 一定会生成 Network-LSA
- C. R3 一定会生成 Intra-Area-Prefix-LSA
- D. R2 生成的 Link-LSA 不会出现在 R1 的 LSDB 中

答案: ACD

解析: 类似题

224.如图所示的 IS-IS 网络，R1 通过“default-route-advertise always level-1”命令引入了缺省路由，以下描述中正确的是哪一

项?



- A. R1 路由表中存在缺省路由
- B. R3 路由表中不存在缺省路由
- C. R1 虽然配置了 `default-route-advertise always level-1` 命令，但无法引入缺省路由
- D. R2 路由表中存在缺省路由

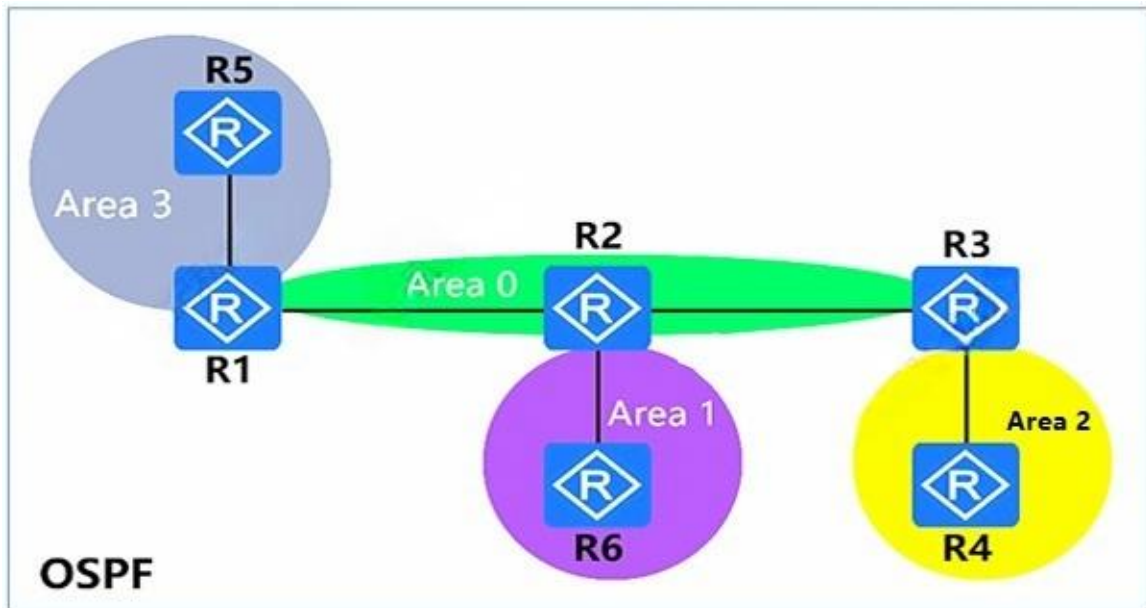
答案: ABD

解析:

R1通过`default-route-advertise always level-1`命令让R2产生了缺省路由；R2因为和R3不在一个区域号所以ATT位置1，又给R1传了一个缺省路由。相似题总结：R2-R3区域号不同时,R1产生默认路由；R2-R3区域号相同时，R1不产生默认路由；R1引入缺省路由（L1）时，R2产生默认路由，下一跳指向R1。同时R3不产生。

225.如图所示的 OSPF 网络，区域号已在图中标出，其中区域 1 为 Stub 区域，区域 2 为 Totally Stub 区域，区域 3 为 NSSA 区域，以下哪些路由器不能引入外部路

由?



- A. R3
- B. R4
- C. R5
- D. R6

答案: BD

解析: Stub 只有区域内和区域间路由和默认路由, totally stub 只有区域内和默认路由, 两者都不能引入外部路由。

226.某一台路由器生成的 Router-LSA 如图所示，根据此 LSA 进行推断，以下描述正确的

```
LS Age: 14
LS Type: Router-LsA
Link State ID: 0.0.0.0
Originating Router: 10.0.3.3
LS Seq Number: 0x8000000b
Retransmit count:0
Checksum:0x853E
Length:56
Flags:0x00(-|-|-|E|B)
Options: 0x000011(-|R|-|-|E|V6)

Link connected to: a Transit Network
Metric:1
Interface ID:0x4
Neighbor Interface ID: 0x4
Neighbor Router ID: 10.0.3.3

Link connected to: a Transit Network
Metric:1
Interface ID: 0x5
Neighbor Interface ID:0x5
Neighbor Router ID: 10.0.3.3
```

有哪些项？

- A. 该路由器至少有一个接口属于 NSSA 区域
- B. 该路由器是 ASBR
- C. 该路由器至少有一个接口属于区域 0
- D. 该路由器是 ABR

答案: BCD

解析:

类似题

E: External, 值为1时, 表示产生此LSA的路由器是ASBR。

B: Border, 值为1时, 表示产生此LSA的路由器是ABR。

R: 1bit, 指明始发路由器是否是一台有效的路由器。

V6: 1bit, 表示是否参与IPv6路由计算。如果该位为0, 表示该路由器或链路不参与IPv6路由计算。

E: 1bit, 表示是否支持外部路由。

227.网络工程师在处理故障后撰写了故障处理报告, 他把实际组网简化为如图所示的网络。在故障网络中, R1 和 R2 均开启 OSPF 协议, 且分别作为 PC1 和 PC2 的网关, 以下对于故障网络连通性的描述, 正确的有哪些项?



A. R2 可以 Ping 通 192.168.1.11

B. R1 可以 Ping 通 192.168.1.22

C. PC1 和 PC2 无法 Ping 通

D. R1 可以 Ping 通 192.168.1.21

答案: ABCD

解析:

类似题

R1和R2均开启OSPF协议，所以R1和R2可以学习到对端路由；

最终R1路由表里包含如下：

C 10.0.12.0/24

C 192.168.1.0/24

O 192.168.1.20/30

最终R2路由表里包含如下：

C 10.0.12.0/24

C 192.168.1.20/30

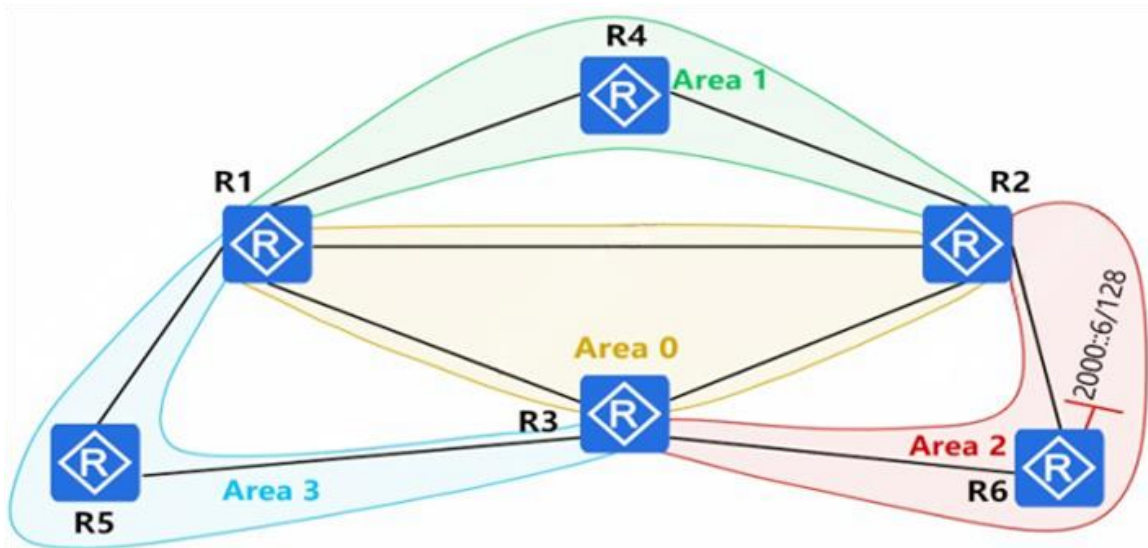
O 192.168.1.0/24

A对，R2可以通过第三条路由Ping通192.168.1.11；

BD对，R1可以通过第三条路由Ping通192.168.1.21和22；

C对，PC1访问192.168.1.22时，会认为是和PC1自己同网段的，不会通过网关转发出去。

228.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为 Stub 区域，区域 2 为普通区域，区域 3 为 NSSA 区域。R6 Loopback0 接口的 IPv6 地址为 2000::6/128。每一台设备的 Router ID 为 10.0.X.X，其中 X 为设备的编号。以下描述正确的有哪些项？



A. 区域 0 中存在 R1 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA

B. 区域 3 中存在 R1 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA

C. 区域 2 中存在 R3 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA

D. 区域 1 中存在 R2 生成的描述 2000::6/128 的 Inter-Area-Prefix-LSA

答案: BD

解析:

Inter-Area-Prefix-LSA为3类的LSA, 在区域间传递, 可以在普通区域或者特殊区域Stub/NSSA中传递;

区域0中存在R2或R3生成的描述2000::6/128的Inter-Area-Prefix-LSA, 不是通过R1, A错的;

区域1中存在R1或R2生成的描述2000::6/128的Inter-Area-Prefix-LSA, D对的;

区域2和2000::6/128的是同一个区域, 只需要1/2类, 不需要跨区域的3类LSA, C错的;

区域3中存在R1或R3生成的描述2000::6/128的Inter-Area-Prefix-LSA, B对的;

229.在创建 IPv6 静态路由时, 对于广播类型接口, 需要指定下一跳, 下一跳地址可以是链路本地地址。当下一跳地址为链路本地地址时, 必须指定出接口。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 在创建 IPv6 静态路由时, 可以同时指定出接口和下一跳。对于不同的出接口类型, 也可以只指定出接口或只指定下一跳。对于点到点接口, 指定出接口。对于广播类型接口, 需要指定下一跳。下一跳地址可以是链路本地地址。当下一跳地址为链路本地地址时, 必须指定出接口。

230.display startup 命令可以用来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、配置文件, 并且能看到这些文件的保存路径。

A. 正确

B. 错误

答案: A

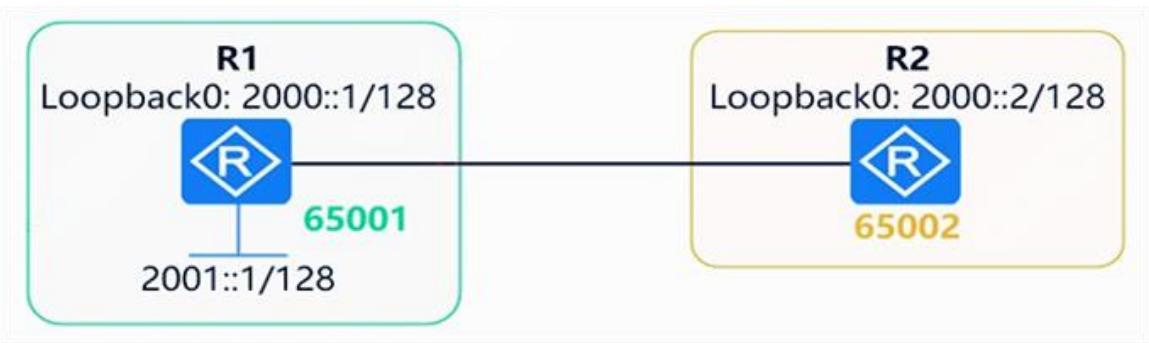
解析:

```
# 显示本次及下次启动相关的文件名。
<HUAWEI> display startup
Startup system software:      flash:/basicsoftware.cc
Backup startup system software: flash:/basicsoftware.cc
Next startup system software:  flash:/basicsoftware.cc
Startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Startup patch package:        NULL
Next startup patch package:    NULL
```

表3-41 display startup命令输出信息描述

项目	描述
Startup system software	本次启动所使用的系统软件文件。
Backup startup system software	备份的系统软件。
Next startup system software	下次启动使用的系统软件。
Startup saved-configuration file	本次启动时使用的配置文件。
Next startup saved-configuration file	下一次启动时使用的配置文件。
Startup patch package	本次启动所使用的补丁文件。 “NULL” 表示没有指定补丁文件。
Next startup patch package	下一次启动所使用的补丁文件。 “NULL” 表示没有指定下次启动时加载的补丁文

231.如图所示的网络，R1 和 R2 通过 Loopback0 接口建立 EBGP 邻居关系。R1 将 2001::1/128 的路由引入 BGP，之后又取消引入该路由。则在 R1 取消路由 引入后，R1 发送的 Update 报文中，MP_UNREACH_NLRI 的 Next Hop 字段的取值为 2000::1。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 应该是 MP_UNREACH_NLRI 的撤销路由字段

232.网络工程师通过 Console 口登录某一台 NetEngine AR6120 时，发现密码错误，无法登录，如果该设备仍然能够通过 Telnet 账号登录，且用户账号具有修改 Console 口密码的权限，此时他可以通过 Telnet 登录设备修改 Console 口密码。

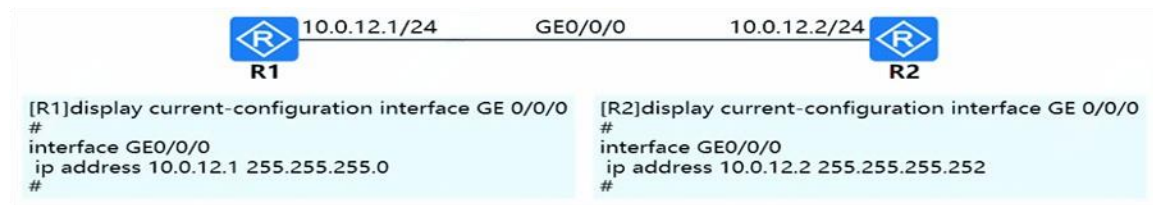
A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 如果该设备仍然可以通过 Telnet 账号登录，说明该 Telnet 账号具有访问设备的权限。因此，网络工程师可以通过 Telnet 登录设备，并使用具有修改 Console 口密码权限的用户账号来修改 Console 口密码。

233.如图所示的网络，R1 和 R2 互联接口规划的 IP 地址已在图中标出，但 R1 和 R2 无法 Ping 通，因此网络工程师查看 R1 和 R2 接口的配置，根据配置信息判断，R2 接口掩码配置错误是导致该故障的原因。



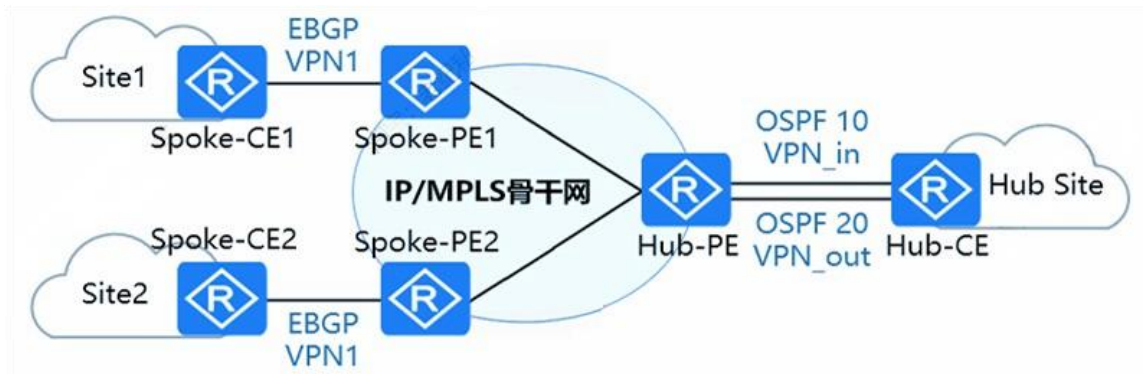
A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 从配置上查看，10.0.12.2 和 R1 接口地址是同一网段内地址，10.0.12.1 也是 R2 接口地址的同一网段内地址，该配置虽然掩码不一样，但是并不会导致 R1 和 R2 无法 Ping 通，故障的原因是其他原因，并非掩码问题

234.如图所示，为了实现 VPN 路由在 Hub&Spoke 组网中正确的传递，管理员在 Hub-PE 与 Hub-CE 之间部署了 IGP，在 Spoke-PE 与 Spoke-CE 之间部署了 EBGP。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: Hub-PE 与 Hub-CE 之间部署 IGP，在 Spoke-PE 与 Spoke-CE 之间也部署 IGP，Hub-PE 和 Spoke-PE 之间部署 EBGP。

235.网络管理员可以用 clocktimezone 命令设置设备的时区信息。如果两台网络设备的时区设置不一致，会导致这两台设备运行的动态路由协议无法正常建立邻居关系。

A. 正确

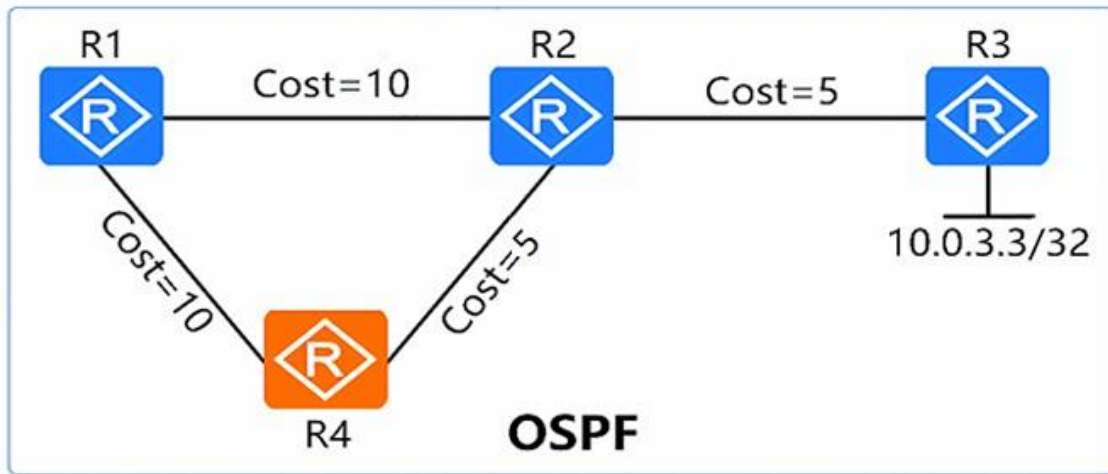
B. 错误

答案: B

解析: 网络管理员无法用 clocktimezone 命令直接设置设备的时区信息。他们需要设置路由器或交换机的硬件时钟来改变时区信息。即使两台网络设备的时区设置不一致，也不一定会导致这两台设备运行的动态路由协议无法正常建立邻居关系。动态路由协议会自动调整自身以适应不同的时钟设置。

236.如图所示的 OSPF 网络，链路的 Cost 值已在图中标出，R1 开启 OSPF IP FRR，则 R1 到达 10.0.3.3/32 的主路径为 R1-R2-R3，备份路径为 R1-R4-R2-

R3



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 参考如下资料。开销满足双保护条件, 因此备份路径为 R1-R4-R2-R3 可以正常启用

237.网络工程师在进行故障处理时, 如果忘记 Console 口密码, 华为 NetEngineAR 系列路由器支持在 BootROM 下配置跳过 console 口密码启动。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

AR路由器-恢复Console口密码

恢复Console口密码

设备提供如下方法可以恢复Console口密码。

- 方法一：通过Telnet登录设备修改Console口密码。
- 方法二：在BootROM下配置跳过Console口密码启动后，修改Console口密码。
- 方法三：在BootROM下重命名当前启动配置文件，以空配置启动后修改Console口密码。

说明

1. 请优先使用方法一，如果Telnet密码也忘记了再使用其它两个方法。
2. 如果Console登录用的是密码认证，在方法一不可能的情况下优先使用方法二。
3. 如果Console登录用的是AAA认证，在方法一不可能的情况下使用方法二或方法三。
4. 您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取高级权限，请查看网站帮助。

238.如图所示的 OSPFv3 网络，R1、R2、R3 互联的端口开启 OSPFv3，并且均配置了 IPv6 全球单播地址，其中 R1 和 R3 是 DR，则 R1 和 R3 均会产生 IntraArea-Prefix-LSA。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: Intra-Area-Prefix-LSA: 每个设备及 DR 都会产生一个或多个此类 LSA，在所属的区域内传播。

239.如图所示的网络，R1 和 R2 已通过 Loopback0 接口建立 EBGP 邻居关系，R1 将 2001::1/128 的路由引入 BGP，则 R1 发送的 update 报文中，在 MP_REACH_NLRI 的 Next

Hop 字段的取值为 2000::1。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: R1 将 2001::1/128 的路由引入 BGP 后, 它会在 Update 报文中使用 MP_REACH_NLRI 来通知其他 BGP 邻居该路由可达, 并将 Next Hop 字段设置为引入该路由的下一跳地址。

240.在网络相对稳定、对路由收敛时间要求较高的组网环境中, 可以指定 OSPF LSA 的更新时间间隔为 0 来取消 LSA 的更新时间间隔, 使得拓扑或者路由的变化可以立即通过 LSA 发布到网络中, 从而加快网络中路由的收敛速度。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

使用指南

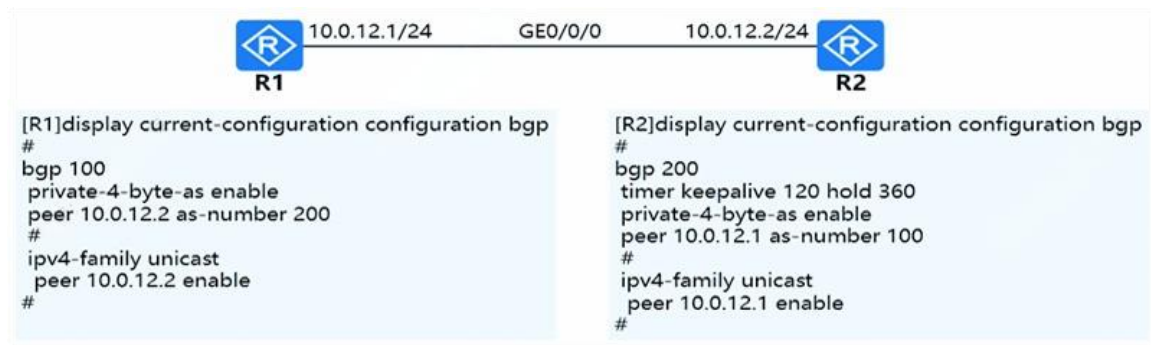
应用场景

OSPF协议规定LSA接收的时间间隔1秒, 是为了防止网络连接或者路由频繁动荡引起的过多占用设备资源的情况。

在网络相对稳定、对路由收敛时间要求较高的组网环境中, 可以指定LSA接收的时间间隔为0来取消LSA接收的时间间隔, 使得拓扑或者路由的变化可以立即被感知到, 从而加快路由的收敛。

如果对网络没有特殊要求, 建议使用命令的缺省值。

241.如图所示的组网，R1 和 R2 通过直连接口无法建立 EBGP 邻居关系，网络工程师首先查看了 R1 和 R2 BGP 相关的配置，据此判断，R1 和 R2 无法建立 EBGP 邻居关系的原因是 Keepalive 和 Hold 参数不匹配。



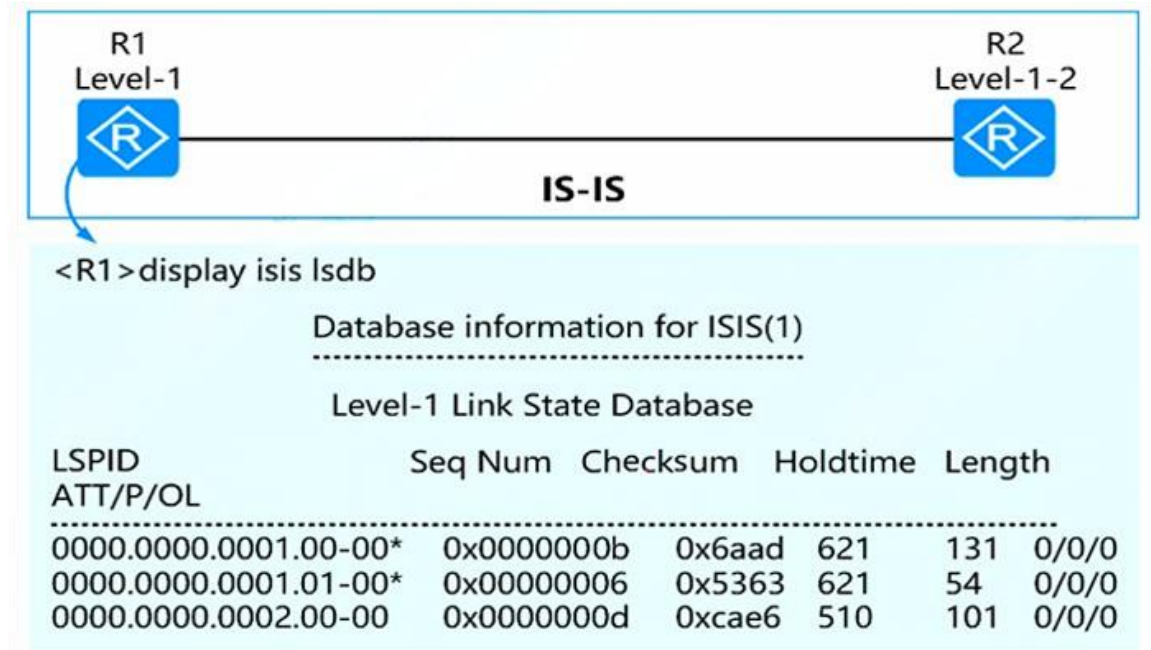
A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: Keepalive 和 Holdtime 双方不一致不会影响邻居关系的建立，会进入协商，将采用双方中较小的保活时间来使用，所以无法建立和这个原因没关系。

242.如图所示的 IS-IS IPv6 网络，在 R1 上查看 LSDB，从输出信息可以推断 R1 是 DIS。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 0000.0000.0001.01.00 表示这个设备是 DIS。

243.MPLS 支持承载多种网络协议业务，包括单播 IPv4 业务、组播 IPv4 业务、单播 IPv6 业务、组播 IPv6 业务等。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: MPLS（多协议标签交换）是一种用于数据包交换的网络技术，它支持承载多种网络协议业务，包括单播 IPv4 业务、组播 IPv4 业务、单播 IPv6 业务、组播 IPv6 业务等。

244.路由反射器和它的客户机组成一个集群(Cluster)，使用 AS 内唯一的 ClusterID 作为标识。当一条路由第一次被 RR 反射的时候，如果没有 Cluster List 属性，RR 会把本地 Cluster ID 添加到 Cluster List 的前面。如果一条路由中已经存在了 Cluster_List 属性，则照不再修改 Cluster List 属性。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

路由反射器和它的客户机组成一个集群，但集群的标识并非由唯一的 ClusterID 决定，而是由集群内的所有路由器共同维护的 Cluster List 属性来决定的。当一条路由第一次被照反射的时候，通常需要将其 Cluster ID 添加到 Cluster List 中，而不是将 Cluster ID 添加到 Cluster List 的前面。同时，当一条路由中已经存在了 Cluster_List 属性时，通常会根据集群的配置和规则来决定是否需要修改 Cluster List 属性。

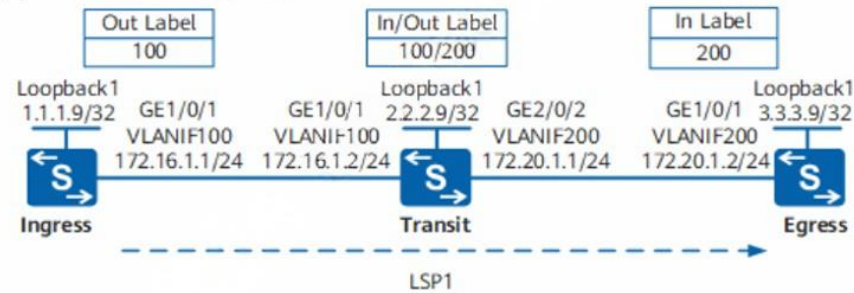
245.管理员静态配置 LSP 的 Ingress 节点时，推荐采用指定下一跳的方式建立静态 LSP，确保本地路由表中存在与指定目的 IP 地址精确匹配的路由项。

- A. 正确
- B. 错误

答案: A

解析:

图2-2 建立静态LSP的组网



操作步骤

- 请在Ingress进行以下配置。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**static-lsp ingress lsp-name destination ip-address { mask-length | mask } { nexthop next-hop-address | outgoing-interface interface-type interface-number } * out-label out-label**，配置本节点为指定LSP的Ingress。

推荐采用指定下一跳的方式配置静态LSP，确保本地路由表中存在与指定目的IP地址精确匹配的路由项，包括目的IP地址和下一跳IP地址。

如果LSP出接口为以太网类型，必须配置**nexthop next-hop-address**参数以保证LSP的正常转发。

246.如图所示的 IS-IS IPv6 网络，当网络稳定后，R1 可以 Ping 通 2000:12::0，并且通过“display ipv6 neighbors”可以查看 200:12::0 对应的 MAC 地址。



- A. 正确
- B. 错误

答案: A

解析: 测试过, R1 可以 Ping 通 2000:12::0, 可以查看 2000:12::0 对应的 MAC 地址

247.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中, PE 和 P 设备间通过运行 MP-BGP 来交换公网标签, 从而实现 P 设备基于标签进行数据转发。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 是 PE-PE 之间通过运行 MP-BGP(多协议边界网关协议)来交换公网标签的, 而不是 PE-P。PE 和 P 设备间通常通过运行 BGP 来交换路由信息, 而非公网标签。

248.网络维护可以分为两类:日常维护和故障排除。如果维护人员技术水平高, 他就可以根据经验维护网络, 无需遵循操作规范。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 网络维护不仅仅是技术问题, 而且也是管理问题。日常维护对操作人员的技术要求不高, 但对操作的规范性要求比较高。

249.MP_REACH_NLRI 的地址族信息域由 2 字节的地址族标识 AF1 和 1 字节的子地址族标识 SAFI 组成。当 BGP-IPv4 单播地址族下传递公网 IPv4 路由时, SAFI 是 1, 当 BGP-IPv6 单播地址族下传递公网 IPv6 路由时, SAFI 也是 1。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

1. BGP在IPv4地址族下的配置请参见“BGP配置”，BGP-IPv4单播地址族有以下作用：
 - 维护公网BGP邻居，并且传递公网IPv4路由信息。当BGP-IPv4单播地址族下传递公网IPv4路由时，SAFI是1。
 - 传递公网IPv4标签路由，主要用在Option C方式的跨域BGP/MPLS IP VPN或Option C方式的跨域BGP/MPLS IPv6 VPN场景里。当BGP-IPv4单播地址族下传递公网IPv4标签路由时，SAFI是4。
2. BGP在IPv6地址族下的配置请参见“BGP4+配置”，BGP-IPv6单播地址族有以下作用：
 - 维护公网IPv6 BGP邻居，并且传递公网IPv6路由信息。当BGP-IPv6单播地址族下传递公网IPv6路由时，SAFI是1。
 - 传递IPv6标签路由，主要用于配置6PE场景里。当BGP-IPv6单播地址族下传递IPv6标签路由时，SAFI是4。

250.高级 ACL 根据源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP 源/目的端口、UDP 源/目的端口号等信息来定义规则，使用路由策略调用高级 ACL 可以实现 BGP 路由控制。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 高级 ACL 通常是在网络设备(如路由器、交换机)上配置的，用于控制数据包的转发或丢弃，并不能直接实现 BGP(Border Gateway Protocol)路由控制。

251.两台设备间已建立好 LDP 会话，此时管理员修改了一台设备的传输地址，它会导致 LDP 会话中断，从而造成业务中断

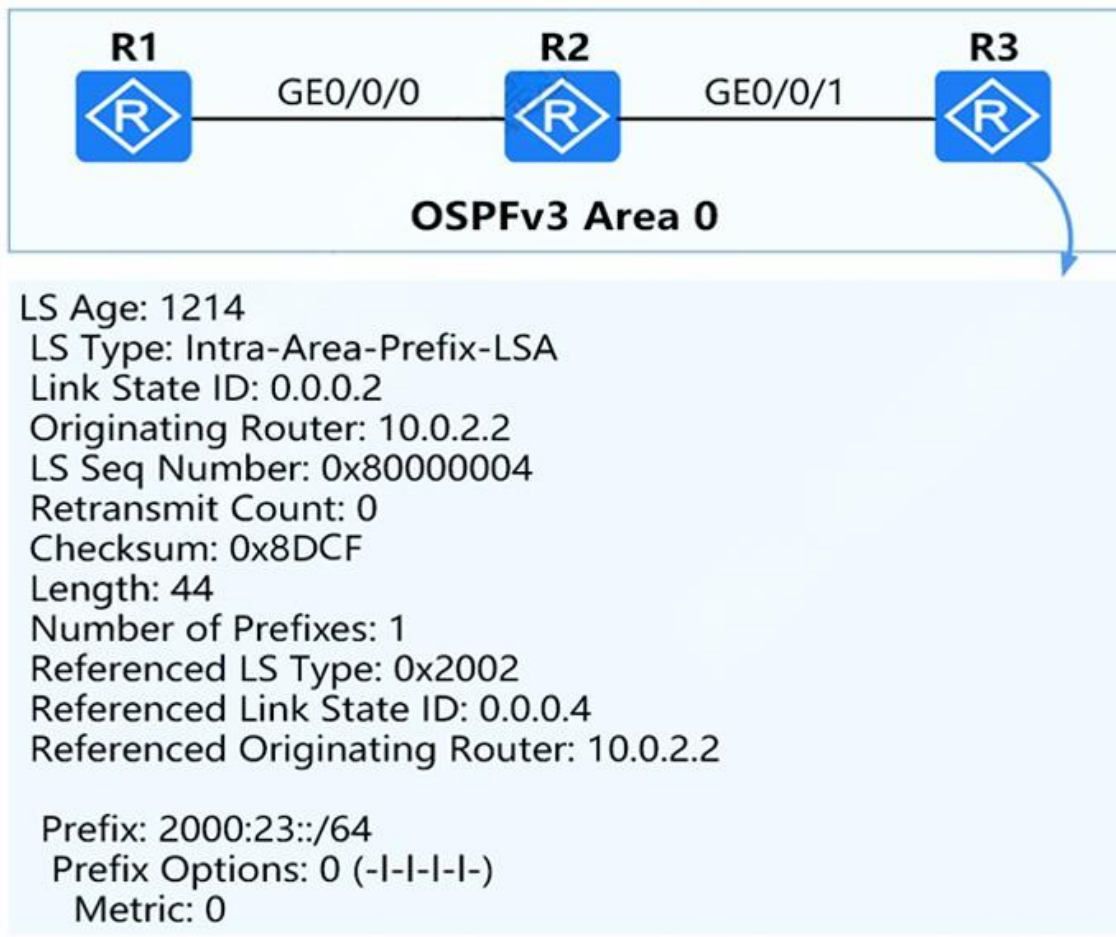
A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: LDP 会话是基于传输地址进行通信的，当传输地址被修改后，两台设备间的 LDP 会话将会中断，导致业务中断。

252.如图所示的 OSPFv3 网络，R1、R2、R3 互联的端口开启 OSPFv3，每一台设备的 RouterID 为 10.0.X.X,其中 X 为设备的编号。在 R3 上查看某一条 LSA 的详细信息，从输出信息中可以推断出该 LSA 是由 R2 生成，并且它描述的是与 Network-LSA 相关联的 IPv6 前缀地址



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

Intra-Area-Prefix-LSA: 每个设备及DR都会产生一个或多个此类LSA, 在所属的区域内传播。

- 设备产生的此类LSA, 描述与Router-LSA相关联的IPv6前缀地址。
- DR产生的此类LSA, 描述与Network-LSA相关联的IPv6前缀地址。

图片信息显示:

Originating Router: 10.0.2.2

Referenced LS Type字段是0x2002

代表该LSA由R2生成, R2为DR, 产生的此类LSA, 描述与Network-LSA相关联的IPv6前缀地址

253.在配置 VLAN 聚合时, 将 Sub-VLAN 加入 Super-VLAN 之前, 必须删除该 Sub-VLAN 对应的 VLANIF 接口。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 在配置 VLAN 聚合时, 将 Sub-VLAN 加入 Super-VLAN 之前, 必须删除该 Sub-VLAN 对应的 VLANIF 接口。这是因为在将一个 VLAN 加入另一个 VLAN 聚合时, 必须确保两者在物理层上是分离的。

254.当网络设备的硬件发生故障时, 通常可以采用替换法, 例如更换光模块、更换单板、更换电源模块等, 在执行以上操作时, 需要佩戴防静电腕带。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 人的身体和衣服有可能带有静电。这些静电可能会通过直接接触或靠近等方法被传递到电子设备上, 从而损坏敏感的电子元件。防静电腕带可以将人体上的静电安全地导入地面, 避免对设备的损坏。

255.华为 NetEngine AR6120 和 AR6121 均有两个业务接口卡槽位，且这两个槽位可以合并为 1 个槽位。

A. 正确

B. 错误

答案: A

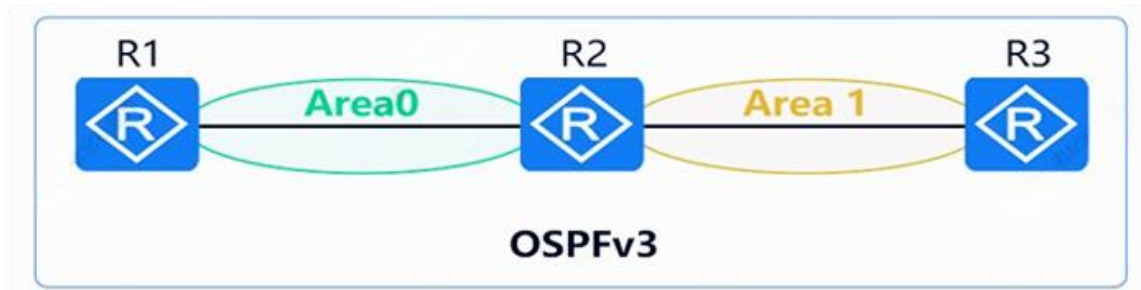
解析:

2个SIC槽位可以通过拆卸滑道合并为1个WSIC槽位。

2个SIC槽位+下面的WSIC槽位可以通过拆卸滑道合并为1个XSIC槽位。

2个XSIC槽位可以通过拆卸滑道合并为1个EXSIC槽位。

256.如图所示的 OSPFv3 网络，区域 1 为普通区域。R2 会生成 Inter-Area-Prefix-LSA，用于描述区域内某个网段的路由，区域 0 和区域 1 中都存在这种类型的 LSA。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

R2作为ABR会生成3类LSA（Inter-Area-Prefix-LSA），用于描述跨区域的前缀路由信息；

区域0内有存在用于描述区域1各网段的路由的Inter-Area-Prefix-LSA；

区域1内有存在用于描述区域0各网段的路由的Inter-Area-Prefix-LSA。

257.一般大型的、重要的割接项目，都要求在实验室内搭建环境进行提前验证，这种方式被称为实验局测试。实验局测试成功代表割接方案可行，无需再约客户进行评审。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

在实验室内搭建环境进行验证是验证割接方案可行的一种重要方法。实验局测试成功代表割接方案可行，但是这并不意味着无需再约客户进行评审。无论方案是否在实验室环境中验证成功，都需要客户的审计和确认，以确保割接方案满足他们的需求和期望。割接也可能会带来额外的影响，需要把可能出现的影响尽量都同步给客户。

258.为了保证 BGP 协议免受攻击，可以在 BGP 邻居之间使用 MD5 认证来降低被攻击的可能性。MD5 算法配置简单，配置后生成单一密码，需要人为干预才可以更换密码。

A. 正确

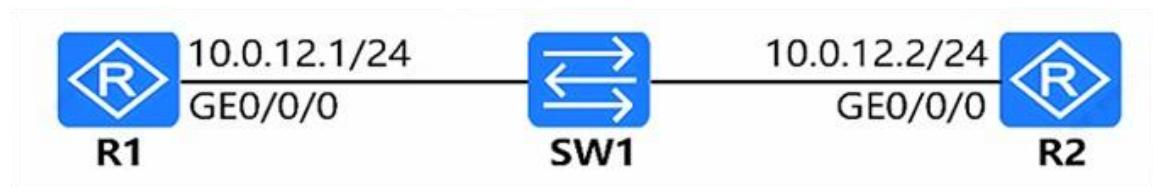
B. 错误

答案: A

解析:

MD5是一种被广泛使用的加密算法。在BGP配置中，可以使用 MD5 来对邻居间的通信进行认证，以确保接收到的路由更新实际上是来自邻居，而非攻击者。一旦 MD5 认证配置完成，就会生成一个密码，确实需要人为干预才能更改这个密码。这有助于保护路由协议不受到某些类型的网络攻击，如欺骗攻击和回放攻击。

259.如图所示的网络，R1 和 R2 通过 SW1 相连，如果 SW1 未启用 STP，则 R1 和 R2 无法互相 Ping 通。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: STP 是生成树协议，用来破解环路功能的，本拓扑没有存在环路，无需启用 STP。

260.OSPF 与 BFD 联动就是将 BFD 和 OSPF 协议关联起来，加快 OSPF 协议对于网络拓扑变化的响应。BFD 状态变为 UP 后，OSPF 邻居状态才能达到 Full 状态。BFD 状态变为 Down 后，OSPF 邻居状态才能变为 Down 状态。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 导致 OSPF 邻居状态变为 Down 状态的原因很多，不一定就是 BFD down 的原因。

261.BGP 基于前缀的 ORF（Outbound Route Filtering）能力，能将本端设备配置的基于前缀的入口策略通过路由刷新报文发送给 BGP 邻居,BGP 邻居根据这些策略构造出口策略，在路由发送时对路由进行过滤。相比于在 BGP 邻居上配置路由策略，这种方式不仅避免了本端设备接收大量无用的路由，降低了本端设备的 CPU 使用率，还有效减少了本端设备的配置工作。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: ORF 的好处在于可以减少不必要的路由信息交换，从而降低网络带宽消耗和 CPU 的使用率。

262.如图所示的 OSPFv3 网络，R1、R2、R3 互联的端口开启 OSPFv3，并且均配置了 IPv6 全球单播地址，则 R1、R2、R3 都会产生 Intra-Area-Prefix LSA。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: Intra-Area-Prefix-LSA 每个设备及 DR 都会产生一个或多个此类 LSA，在所属的区域内传播。

263.OSPF 邻居之间周期性发送 Hello 报文建立和维护邻接关系，并且 Hello 定时器的时间间隔要保持一致，否则不能建立邻接关系。为了加速 OSPF 收敛，网络工程师可以将 Hello 报文的时间间隔设置为 1ms。

A. 正确

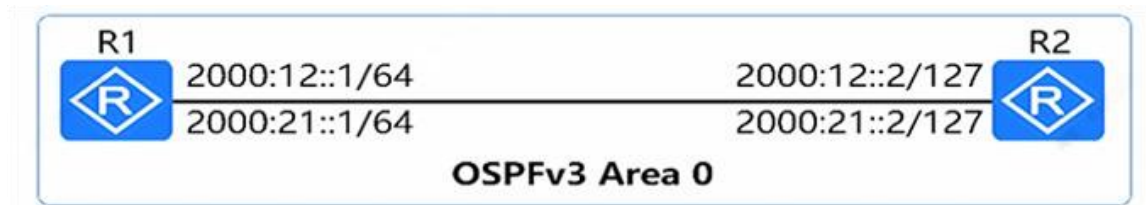
B. 错误

答案: B

解析:

命令格式		
<code>ospf timer hello interval [conservative]</code>		
<code>undo ospf timer hello</code>		
参数说明		
参数	参数说明	取值
interval	指定接口发送Hello报文的时间间隔。	整数形式，取值范围是1~65535，单位是秒。
conservative	使能邻居失效定时器保守模式。使能后，如果通过命令 <code>ospf timer dead</code> 配置的邻居失效时间间隔小于20秒，则仍按照实际配置值判断邻居是否失效。	-

264.如图所示的 OSPFv3 网络，R1 和 R2 的接口均有两个 IPv6 地址，虽然 R1 和 R2 IPv6 地址前缀长度不同，它们仍然能够建立 OSPFv3 邻居关系。假如 R2 是 DR，那么在 R2 产生的 Intra-Area-Prefix-LSA 中会包含四个前缀。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 实验测试过，R2 产生的 Intra-Area-Prefix-LSA 中会包含四个前缀

265.当交换机配置了端口隔离功能后，缺省情况下，属于同一 VLAN 的不同主机无法进行二层和三层通信。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

- 配置端口隔离组
执行命令**system-view**，进入系统视图。
(可选) 执行命令**port-isolate mode { l2 | all }**，配置端口隔离模式。
缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。
执行命令**interface** interface-type interface-number，进入以太网接口视图。
执行命令**port-isolate enable [group group-id]**，使能端口隔离功能。
缺省情况下，未使能端口隔离功能。
端口隔离只是针对同一设备上的端口隔离组成员，对于不同设备上的接口而言，无法实现该功能。
同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。如果不指定group-id参数时，默认加入的端口隔离组为1。

266.BGP 协议支持使用"filter-policy acl-number import"命令对接收的路由信息进行过滤，acl-number 的取值范围是 2000-3999。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: acl-number 的取值范围是 2000-2999

267.当 IP 报文进入 MPLS 域中，入节点会检查源 IP 地址对应的 Tunnel ID，当 Tunnel ID 不为 0x0 时，入节点会对该报文执行 MPLS 转发

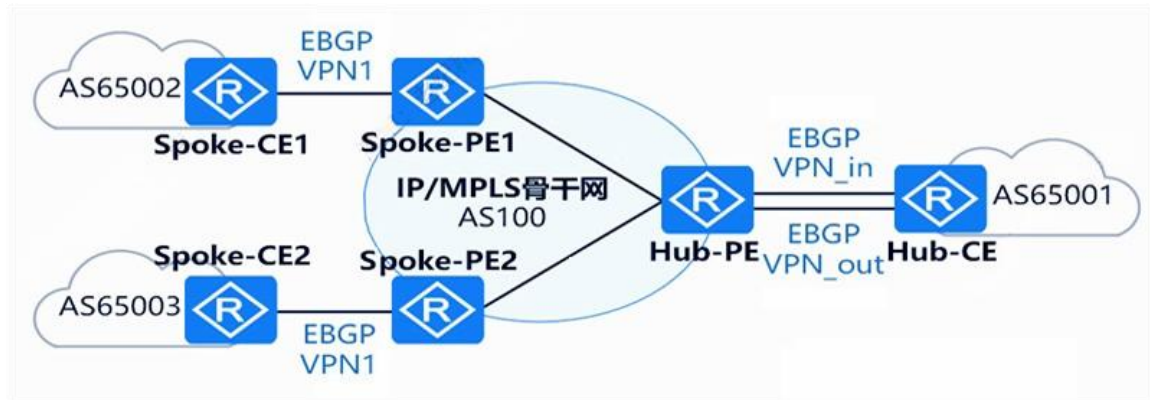
A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 官方介绍，检查目的 IP 地址，不是源地址

268.在如图所示的 Hub&Spoke 组网中，Hub-PE 可以通过手工配置允许本地 AS 编号重复实现路由的正确传递。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

需要手工配置允许本地AS编号重复，不然hub-PE与hub-CE之间的防环机制会拒绝之间的路由。

可以通过peer allow-as-loop命令配置本地AS号的重复次数。

269.MAC 地址表中的表项分为动态表项、静态表项和黑洞表项。同时交换机的 MAC 地址表中还存在一种业务类型的 MAC 地址表项，这类表项一般是通过动态表项转换来的。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

产品与解决方案 学习与技术支持 合作伙伴 如何购买 了解

前言

> 以太网交换概述

▼ MAC配置

MAC简介

▼ MAC原理描述

MAC地址表的定义和分类

MAC地址表的组成和

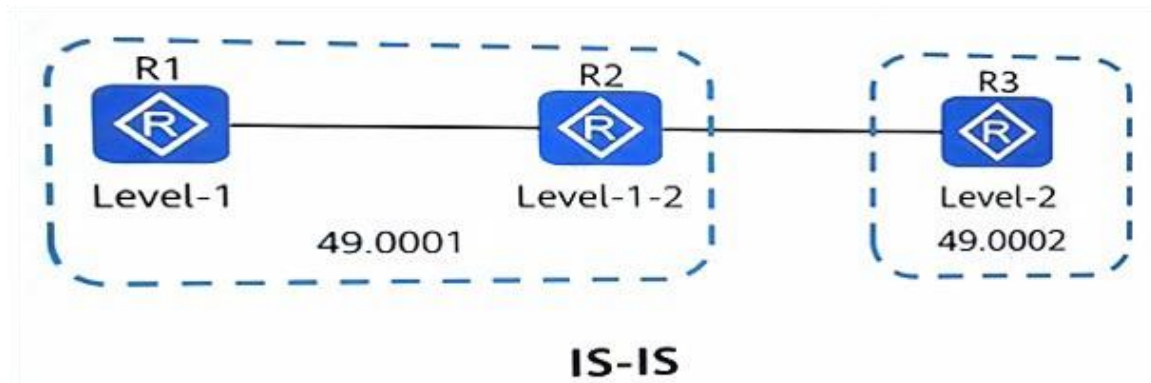
MAC地址表的定义

MAC地址表记录了交换机学习到的其他设备的MAC地址与接口的对应关系，以及接口所属VLAN等信息。设备在转发报文时，根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表，如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项，则直接通过该表项中的出接口转发该报文；如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时，设备将采取广播方式在所属VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。

MAC地址表的分类

MAC地址表中的表项分为：动态表项、静态表项和黑洞表项。另外交换机的MAC地址表中还存在一种业务类型的MAC地址表项，譬如：安全MAC、MUX MAC、Authen MAC、Guest MAC等。该类MAC地址表项是由对应业务维护的，一般是通过动态表项转换来的。

270.如图所示的 IS-IS 网络，R1 通过"default-route-advertise always level-1"命令引入了缺省路由，则 R3 能通过 IS-IS 学习到该缺省路由



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

如果在Level-1设备上配置了该命令，那么该设备只会向Level-1区域发布缺省路由，不会将缺省路由发布到Level-2区域。相似题总结：R2-R3区域号不同时,R1产生默认路由；R2-R3区域号相同时，R1不产生默认路由；R1引入缺省路由（L1）时，R2产生默认路由，下一跳指向R1。同时R3不产生。

271.Trap 信息是系统检测到故障而产生的通知，主要记录故障等系统状态信息。如果网络管理员想要通过命令行查看 Trap 信息，需要首先使能 SNMP 代理功能。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: Trap 信息是 SNMP 的一部分，用来通知网络管理系统发生了重要事件，比如设备故障、连接中断等。为了查看这些 Trap 信息，网络管理员确实需要启用 SNMP 代理功能。

272.OSPF 支持等价负载分担，当组网中存在的等价路由数量大于 maximum load-balancing 命令配置的等价路由数量时，如果接口的优先级和接口索引都相同，则负载分担选取下一跳 IP 地址小的路由。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

3. 执行命令 **maximum load-balancing number**，配置最大等价路由条数。

缺省情况下，支持负载分担，等价路由的最大数量为128。

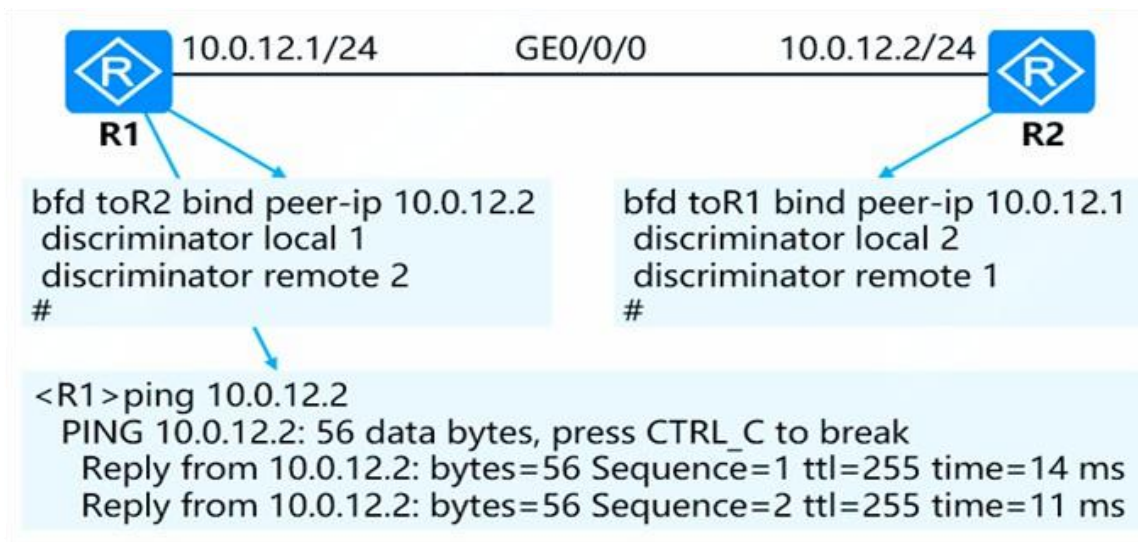
说明

当组网中存在的等价路由数量大于**maximum load-balancing**命令配置的等价路由数量时，按照下面原则选取有效路由进行负载分担：

- 路由优先级：负载分担选取优先级高的等价路由进行负载分担。
- 接口索引：如果路由的优先级相同，则比较接口的索引，负载分担选取接口索引大的路由进行负载分担。
- 下一跳IP地址：如果路由由优先级和接口索引都相同，则比较下一跳IP地址，负载分担选取IP地址大的路由进行负载分担。

273.如图所示的网络，R1 和 R2 配置了单跳 BFD 检测，网络工程师发现 BFD 会话 Down 因此查询了 R1 和 R2 BFD 相关的配置，配置信息已在图中标出。此外，网络工程师在 R1 上执行了 Ping10.0.12.2 的操作，输出信息如图所示。据此判断，BFD 会话 Down 的可能

原因是 UDP 端口为 4784 的报文被拒绝通过。



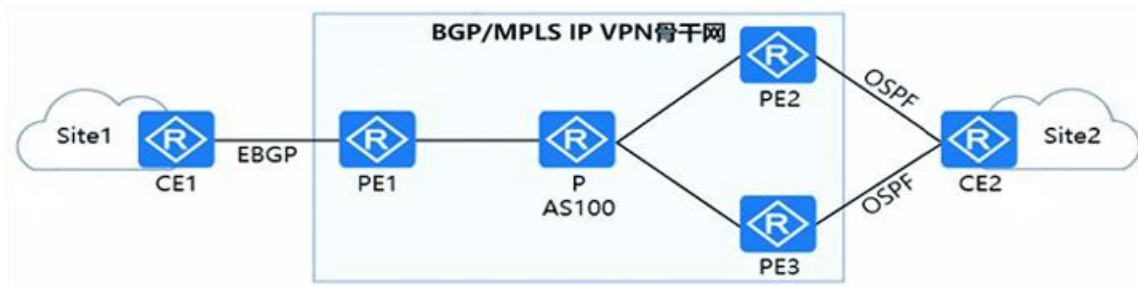
A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 数据通信是正常的, bfd 的配置也正常, 可能是策略拒绝了用于 BFD 协议的 UDP 端口 4784 的通信。

274. 某企业网络如图所示, 若 CE2 双归属 PE2 和 PE3, 有可能产生 Type 5 LSA 路由环路, 可以通过在 PE2 和 PE3 设备上设置 route-tag 命令来进行防环, 当 PE3 收到的路由的 Route Tag 与本地配置的一样, 则会忽略该路由。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: RouteTag 实际上就是一个可以附加在 LSA 上的标签，它提供了一个额外的检查，以确定是否应该接受或忽略某个路由。

275.在 MPLS 网络中，用 LSR ID 来唯一标识一个 LSR（Label Switching Router），LSR ID 缺省为设备某个物理接口 IP 地址，可以手工配置为 Loopback 接口地址。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 缺省情况下没有 LSR ID，必须手工配置为设备上存在的 IP 地址。

276.IPSG 是一种基于三层接口的源 IP 地址过滤技术，它能够防止恶意主机伪造合法主机的 IP 地址来仿冒合法主机访问合法网络资源的行为。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

配置IPSG防止DHCP动态主机私自更改IP地址示例

IPSG简介

IPSG是一种基于二层接口的源IP地址过滤技术，它利用交换机上的绑定表对IP报文进行过滤。绑定表由IP地址、MAC地址、VLAN ID和接口组成，包括静态和动态两种。静态绑定表是用户手工创建的，动态绑定表即DHCP Snooping绑定表，它是在主机动态获取IP地址时，交换机根据DHCP回复报文自动生成的。绑定表生成后，在使能IPSG的接口收到报文后，交换机会将报文中的信息和绑定表匹配，匹配成功则允许报文通过，匹配失败则丢弃报文。匹配的内容可以是IP地址、MAC地址、VLAN ID和接口的任意组合，例如可以只匹配IP地址，或者只匹配IP地址和MAC地址，或者IP地址、MAC地址、VLAN ID和接口都匹配等。

因此，IPSG能够防止恶意主机盗用合法主机的IP地址来仿冒合法主机，还能确保非授权主机不能通过自己指定IP地址的方式来访问网络或者攻击网络。

例如：在主机是DHCP服务器动态分配IP地址的环境下，主机只能使用服务器动态分配的IP地址，私自配置静态IP地址将无法访问网络，除非管理员为主机创建静态绑定表项。

277.dir 命令与 ls 命令用来显示 FTP 服务器上所有文件或指定文件的信息，同时可以将指定文件的信息保存至本地设备。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

dir/ls (FTP客户端视图)

命令功能

dir命令与**ls**命令用来显示FTP服务器上所有文件或指定文件的信息，同时可以将指定文件的信息保存至本地设备。

命令格式

dir [remote-filename [local-filename]]

ls [remote-filename [local-filename]]

278.MPLS 根据数据的转发方向确定上、下游关系，MPLS 标签报文从上游 LSR 发出，被下游 LSR 接收并处理;同理，MPLS 标签的发布也是从上游向下游逐个分配。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

MPLS根据数据的转发方向确定上、下游关系，MPLS标签报文从上游LSR发出，被下游LSR接收并处理，但是标签的分发实际上是按照相反的方向进行的。标签从下游LSR发出，然后被上游LSR接收。这通常被称为"下游无状态"模式，该模式是最常见的标签分发方式。

279.当到达同一目的地址存在多条等价路由时，可以通过 BGP 等价负载分担实现均衡流量的目的。但是公网中到达同一目的地的 IBGP 路由和 EBG 由不能形成负载分担。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 配置 maximum load-balancing ebgp 命令后, 仅 EBGp 路由形成负载分担; 配置 maximum load-balancing ibgp 命令后, 仅 IBGP 路由形成负载分担。

280.在执行割接项目时, 网络工程师可集中在客户的网络维护中心进行远程操作, 并且指导现场施工人员完成硬件相关的操作, 例如设备上电、设备连线等。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 在执行割接项目时, 网络工程师确实可以在客户的网络维护中心进行远程操作。在大型网络环境中, 许多任务都可以通过远程管理软件或系统进行。例如, 配置更改、软件更新和故障排除等操作都可以远程完成。同时, 如果需要进行更具物理性质的操作, 例如设备上电、设备连接线路等, 网络工程师可以通过电话或视频会议等方式指导现场施工人员进行。

281.网络工程师可以通过现场观察 NetEngine AR6120 的接口指示灯判断链路连接是否正常, 但无法判断接口是否配置了 IP 地址

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 指示灯可以判断链路的物理层状态, 无法判断接口是否配置了 IP 地址, 这是一个逻辑配置, 无法通过硬件设备的指示灯来判断。

282.虽然广播网中 IS-IS 同一网段上的同一级别的路由器之间都会形成邻接关系, 即包括所有的非 DIS 路由器之间也会形成邻接关系。但在 IS-IS 与 BFD 联动的实现上, 只在 DIS 和非 DIS 之间建立 BFD 会话, 非 DIS 之间不启动 BFD 会话。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 官方文档原话

283.设备运行环境是指设备运行的机房、供电、散热等外部环境，这是设备运行的基础条件。对于设备运行环境的维护，工作人员只能亲临现场才能完成。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

注意，此处说的是设备运行环境的维护，并不是设备的维护，根据官方文档介绍，应该选正确的



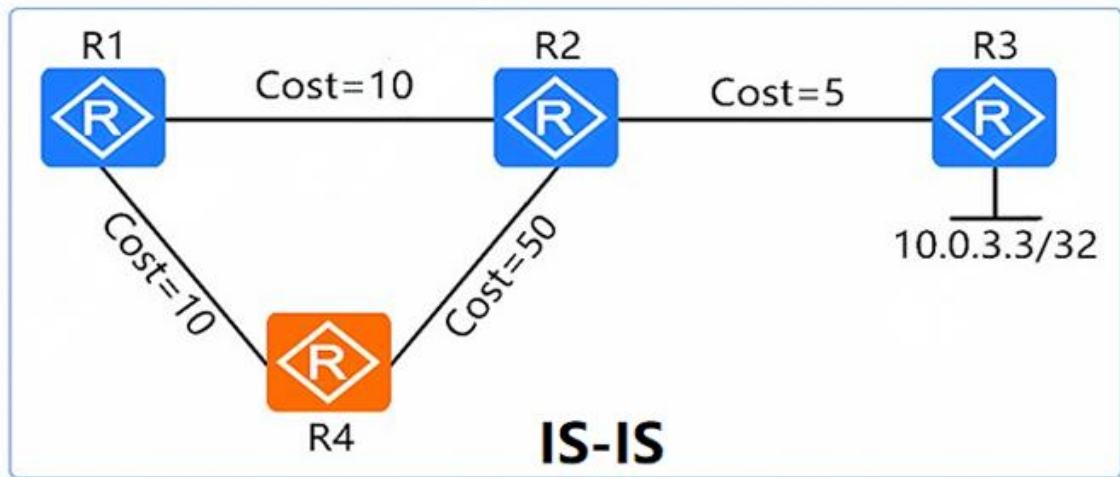
日常维护 - 内容和方法

- 日常维护分为设备环境维护和设备软硬件维护两大部分。
 - 设备运行环境：
 - 硬件运行环境是指设备运行的机房、供电、散热等外部环境，这是设备运行的基础条件。
 - 对于设备环境的维护，工作人员需要亲临现场，甚至借助一些专业工具进行观察、测量。
 - 设备软硬件运行情况：
 - 设备软硬件运行情况与设备运行的具体业务密切相关。华为数通设备使用了通用的VRP平台，网络工程师应该掌握VRP平台的常用维护命令。
 - 对于设备软硬件的维护，工作人员可以现场操作，也可以远程操作，主要通过设备的display命令实现。
- 日常维护可以使用以下两种方法：
 - 现场观测：观察设备硬件运行环境。
 - 远程操作：了解设备软硬件运行情况。

页 版权所有© 2020 华为技术有限公司

HUAWEI

284.如图所示的 IS-IS 网络，链路的 Cost 值已在图中标出，R1 开启 IS-IS Auto FRR，则 R1 到达 10.0.3.3/32 的主路径为 R1-R2-R3，备份路径为 R1-R4-R2-R3。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: IS-IS LFA Auto FRR 会进行流量保护，只有满足 $\text{cost}(R4-R2) < \text{cost}(R1-R4) + \text{cost}(R1-R2)$ ，R1-R4 才能作为备份路径，题目中 $50 > 10 + 10$ ，所以没有达到作为备份路径的条件，因此题目描述错误。参考如下官方介绍：

285.AS-path 属性是 BGP 协议的私有属性，“if-match as-path-filter”命令仅对 BGP 路由有效。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

配置AS_Path属性过滤器

AS路径过滤器是一组针对BGP路由的AS_Path属性进行过滤的规则。在BGP的路由信息中, 包含有AS_Path属性, AS_Path属性包含BGP路由从本地到目的地址所要经过的所有AS编号, 因此基于AS_Path属性定义一些过滤规则, 就可以实现对BGP路由信息的过滤。

说明

由于AS_Path属性是BGP协议的私有属性, 因此AS路径过滤器也仅应用于BGP协议。

286.当 Is-IS 网络中有多条冗余链路时, 可能会出现多条等价路由, 针对等价路由中的某一条路由, 网络管理员可以通过"nexthop x.x.x.x weight value"命令调整其优先级, value 值越小, 表示优先级越高。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

nexthop (IS-IS)

命令功能

nexthop命令用来配置等价路由的优先级。

undo nexthop命令用来取消等价路由的优先级。

缺省情况下, 不设置等价路由的优先级。

命令格式

nexthop ip-address **weight** value

undo nexthop ip-address

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	指定下一跳的IP地址。	点分十进制格式。
weight value	指定下一跳权重。value越小则优先级越高。	value是整数形式, 取值范围是1~254。

287.当交换机某端口上配置了基本 QinQ 功能后，只有从该端口收到带有 VLAN Tag 的报文，才会为该报文打上本端口缺省 VLAN 的 Tag，从而达到扩展 VLAN 空间的目的。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 端口上配置了基本 QinQ 功能后，不论从该端口收到报文是否带有 VLAN Tag，设备都会为该报文打上本端口缺省 VLAN 的 Tag。

288.当增加了新特性或者需要对原有性能进行优化，以及解决当前运行版本的问题时，需要对设备进行升级。此时需要加载高版本的系统软件,并重新启动设备来实现。华为 NetEngine AR 系列的设备使用相同的软件包，例如 AR6120、AR6280、AR6000V。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 华为 NetEngine AR 系列的软件包和设备型号有关系。

289.OSPFv3 报文封装在 IPv6 报文内，可以采用单播、组播和广播的形式发送。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 不包含广播

290.某台 IS-IS 路由器自己生成的 LSP 信息如图所示，从 LSP 信息中可以推断该路由器非本链路的 DIS。

```
0000.0000.0004.00-00 0x00000003 0x4ccd 1022 161 0/0/0
SOURCE 0000.0000.0004.00
NLPID IPV6
AREA ADDR 49.0001
INTF ADDR V6 2000:14::4
INTF ADDR V6 2000:24::4
INTF ADDR V6 2000::4
Topology Standard, IPV6
+MT NBR ID 0000.0000.0002.01 COST: 10 MT: 2 (IPV6)
IPV6 2000:14:/64 COST: 10 MT: 2
IPV6 2000:24::/64 COST: 10 MT: 2
IPV6 2000::4/128 COST: 0 MT: 2
```

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 0000.0000.0004.00 中的最后 00 代表非 DIS。

291.IS-IS LSP 分片由 LSP ID 中的 LSP Number 字段进行标识，这个字段的长度是 4 bit. 因此，一个 IS-IS 进程最多可产生 256 个 LSP 分片，携带的信息量有限。通过增加附加系统 ID，可以让 IS-IS 进程产生更多 LSP 分片。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

IS-IS LSP Number字段的长度其实是10bit，而不是4bit. 由于这个字段的长度是10bit，所以一个IS-IS进程可以产生的LSP分片的最大数量是 $2^{10} = 1024$ 个，而不是256个。

292.MPLS 标签是一个 20 bit 长的本地标识符，当管理员配置静态 LSP 时，可以手动指定入标签和出标签，取值范围为 0~1048575。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

标签空间

标签空间就是指标签的取值范围。标签空间划分如下：

- 0~15：特殊标签。特殊标签的详细介绍请参见表1-1。
- 16~1023：静态LSP和静态CR-LSP（Constraint-based Routed Label Switched Path）共享的标签空间。
- 1024及以上：LDP、RSVP-TE（Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering）、MP-BGP（MultiProtocol Border Gateway Protocol）等动态信令协议的标签空间。

293.OSPF 支持等价负载分担，当组网中存在的等价路由数量大于 maximum load-balancing 命令配置的等价路由数量时，如果路由的优先级相同则负载分担选取接口索引大的路由。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

3. 执行命令maximum load-balancing number，配置最大等价路由条数。

缺省情况下，支持负载分担，等价路由的最大数量为128。

说明

当组网中存在的等价路由数量大于maximum load-balancing命令配置的等价路由数量时，按照下面原则选取有效路由进行负载分担：

- 路由优先级：负载分担选取优先级高的等价路由进行负载分担。
- 接口索引：如果路由的优先级相同，则比较接口的索引，负载分担选取接口索引大的路由进行负载分担。
- 下一跳IP地址：如果路由由优先级和接口索引都相同，则比较下一跳IP地址，负载分担选取IP地址大的路由进行负载分担。

294.MPLS 标签是一个 20 bit 长的标识符，当管理员配置静态 LSP 时，不同 MPLS 设备的标签值不能相互重叠

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 不同设备上的标签值可以重叠。

295.某企业网络工程师想通过部署 VLAN 聚合和 MUX VLAN 实现节约 IP 地址，并隔离二层互访，那么同时为了节省 VLAN 资源，该工程师可以将 super VLAN 和 MUXAN 设置为同一 VANID

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 将 Super-VLAN 和 MUX VLAN 设置为同一 VLAN ID 会导致 VLAN ID 冲突，影响网络的正常运行。正确的做法是为每个 VLAN 分配唯一的 VLAN ID。

296.根据本地维护的 LSDB，运行 OSPF 协议的设备通过 SPF 算法计算出以自己为根的最短路径树，并根据这一最短路径树决定到目的网络的下一跳。如果网络频繁变化，可以将 SPF 计算的最长间隔设置为 0，从而提升路由收敛速度

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: SPF 计算的最长间隔是为了避免在网络状态频繁变化时导致计算过于频繁从而消耗过多计算资源。将它设置为 0 意味着任何微小改动都会引发立即的 SPF 计算，这反而可能导致路由器的 CPU 负载过重，严重影响设备性能和网络稳定性。

297.在 MPLS 网络中，当一台 LSR(Label SwitchingRouter)接收到对端发送过来的 Hello 消息后，会建立 LDP 邻接体关系，其中 Hello 消息会采用组播或单播的形式发送。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 当一台 LSR 接收到对端发送的 Hello 消息后, 会建立 LDP 邻接关系, 并且 Hello 消息的确可以采取组播或单播两种形式发送。

298.随着企业网络规模的不断扩大, 某一个企业计划将分散部署的服务器集中移动到同一个机房统一管理, 在搬迁的某一个阶段, 工作内容为硬件搬迁。在此阶段, 网络工程师不需要执行设备调测, 因此网络工程师无需制定割接方案。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 机房搬迁虽然不需要执行设备调测, 制定迁接方案仍然是必要的。迁接方案不仅仅关注设备的调试, 而且包括设备的拆卸、包装、搬运、安装, 以及确保设备在搬迁过程和搬迁后到达新位置后可以正常工作。

299.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中, CE 和 PE 设备之间只能通过 IGP 或 BGP 协议进行路由打通。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 还有包括静态路由, 静态路由不属于 IGP 或 BGP

300.如图所示的 IS-IS IPv6 网络, R1 和 R2 的接口均有两个 IPv6 地址, 由于 R1 和 R2 IPv6 地址前缀长度不同, 它们无法建立邻居关系。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

只要双方路由器的Hello包可以互相到达，就可以建立邻居关系。
建立邻居关系不依赖于接口的IPv6地址是否属于同一个子网。
邻居关系的建立是通过在链路上交换Hello包来实现的，并不要求IPv6地址的前缀长度必须匹配。

301.使能了 DHCP Snooping 的设备根据 DHCP 客户端发送的 DHCP 请求报文信息会生成 DHCP Snooping 绑定表，从而实现后续报文的匹配检查，防范非法用户的攻击。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 使能了 DHCP Snooping 的设备将用户的 DHCP 请求报文通过信任接口发送给合法的 DHCP 服务器。设备根据 DHCP 服务器回应的 DHCP ACK 报文信息生成 DHCP Snooping 绑定表。后续设备再从使能了 DHCP Snooping 的接口接收用户发来的 DHCP 报文时，会进行匹配检查，能够有效防范非法用户的攻击。

302.为防止攻击者伪造 BGP 报文对设备进行攻击，可以通过配置 GTS 功能检测 IP 报文头中的 TTL 值的范围来对设备进行保护。如果某台设备配置了“peer x.x.x.x valid-ttl-hops 100”，则被检测的报文的 TTL 值有效范围为[155, 255].

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

hops: 指定需要检测的TTL跳数值。整数形式，取值范围是1~255，缺省值是255。如果配置为hops，则被检测的报文的TTL值有效范围为[255-hops+1, 255]，所以应该是[156, 255]

303.在路由器上使用"display version|begin uptime"命令，则输出信息的首个单词为"uptime"

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

使用 display version | begin uptime 命令后的输出会从包含 "uptime" 的行开始显示
比如回显如下：HUAWEI AR2200 uptime is 2 weeks, 3 days, 6 hours, 30 minutes 从上面的输出可以看到，首个单词是 "HUAWEI"（设备名称），而不是 "uptime"。

304.IP 报文在 MPLS 网络中经过的路径称为标签交换路径 LSP,LSP 是一个双向路径，指明了数据流的传递方向。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

标签交换路径

一个转发等价类在MPLS网络中经过的路径称为标签交换路径LSP（Label Switched Path）。

LSP是从入口到出口的一个单向路径。

305.MpLs 支持多层标签嵌套，当设备收到 MPLS 报文后，会先处理靠近二层首部的标签，即栈顶 MPLS 标签。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

标签栈 (Label Stack) 是指标签的排序集合。如图1-4所示, 靠近二层首部的标签称为栈顶MPLS标签或外层MPLS标签 (Outer MPLS label) ; 靠近IP首部的标签称为栈底MPLS标签或内层MPLS标签 (Inner MPLS label) 。理论上, MPLS标签可以无限嵌套。目前MPLS标签嵌套主要应用在MPLS VPN、TE FRR (Traffic Engineering Fast ReRoute) 中。

图1-4 标签栈



306.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中, 为了保留引入的 OSPF 路由信息, BGP 在 MP_REACH_NLRI 属性中携带 Domain ID 来标识和区分不同的 OSPF 域

A. 正确

B. 错误

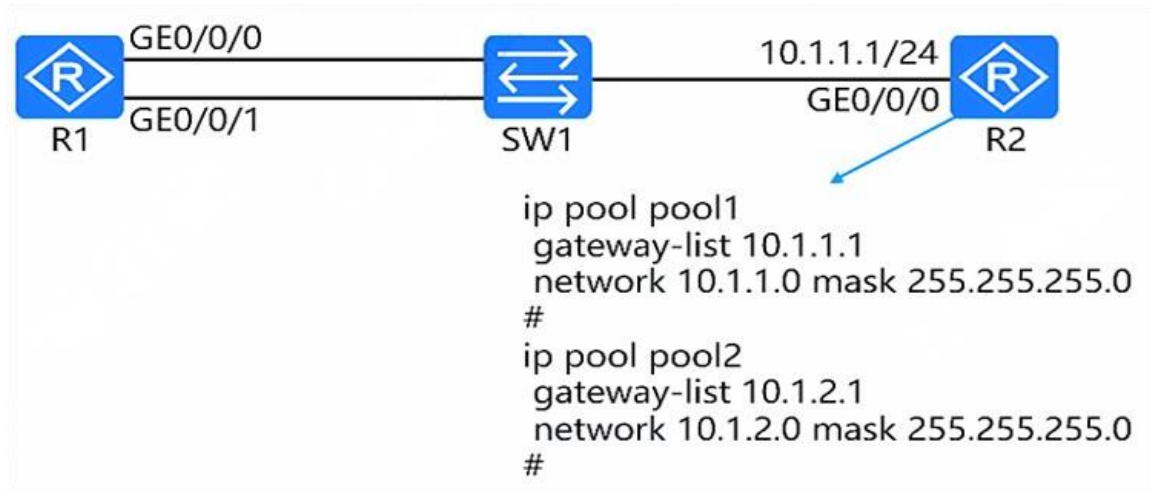
答案: B

解析:

MP_REACH_NLRI: Multiprotocol Reachable NLRI, 多协议可达NLRI。用于发布可达路由及下一跳信息, 和OSPF域无关。OSPF进程的域ID包含在此进程生成的路由中, 在将OSPF路由引入BGP中时, 域ID被附加到BGP VPN路由上, 作为BGP的扩展团体属性传递, 并不是在MP_REACH_NLRI属性中携带。

307.如图所示的网络, R2 GE0/0/0 接口开启 DHCP Server 功能, 地址池为全局地址池。R1 GE0/0/0 和 GE0/0/1 接口作为 DHCP 客户端, 缺省情况下, 只有一个接口能获取 IP

地址。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: R2 的地址为 10.1.1.1，地址池也是 10.1.1.0/24，所以只有一个接口能获取到 10.1.1.0/24 网段的地址，因为路由器的不同接口属于不同的广播域。不能再同一个网段。

308.为了保证 BGP 协议免受攻击，可以在 BGP 邻居之间使用 Keychain 认证来降低被攻击的可能性。其中 keychain 具有一组密码，可以根据配置自动切换，适用于对安全性能要求比较高的网络。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

配置Keychain认证

背景信息

BGP使用TCP作为传输协议，只要TCP数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口和TCP序号是正确的，BGP就会认为这个数据包有效，但数据包的大部分参数对于攻击者来说是不难获得的。为了保证BGP协议免受攻击，可以在BGP邻居之间使用MD5认证或者Keychain认证来降低被攻击的可能性。其中Keychain具有一组密码，可以根据配置自动切换，但是配置过程较为复杂，适用于对安全性能要求比较高的网络。

309.如图所示的 OSPFv3 网络，R1、R2、R3 互联的端口开启 OSPFv3，每一台设备的 Router ID 为 10.0.x.x，其中 x 为设备的编号。在 R3 上查看某一条 LSA 的详细信息，从输

出信息中可以推断出 R1 和 R2 是网络中的 DR。

```
LS Age: 642
LS Type: Router-LSA
Link State ID: 0.0.0.0
Originating Router: 10.0.2.2
LS Seq Number: 0x80000008
Retransmit Count: 0
Checksum: 0x903D
Length: 56
Flags: 0x01(-|-|-|-|B)
Options: 0x000013(-|R|-|-|E|V6)

Link connected to: a Transit Network
Metric: 1
Interface ID: 0x3
Neighbor Interface ID: 0x3
Neighbor Router ID: 10.0.1.1

Link connected to: a Transit Network
Metric: 1
Interface ID: 0x4
Neighbor Interface ID: 0x4
Neighbor Router ID: 10.0.2.2
```

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: Router LSA 中 Link connected to: a Transit Network 表示链接到传输网络, 则此时 Neighbor Router ID 表示的是 DR 的 Router ID, 故 R1(10.0.1.1)和 R2(10.0.2.2)都是 DR。

310.某台 IS-IS 路由器自己生成的 LSP 信息如图所示，从 LSP 信息中可以推断该路由器配置了 5 个 IPv6 地址

```
0000.0000.0002.00-00* 0x0000000b 0xf5f6 1192 150 0/0/0
SOURCE 0000.0000.0002.00
NLPID IPV6
AREA ADDR 49.0001
INTF ADDR V6 2000:24::2
Topology Standard, IPV6
IPV6 2000:24::/64 COST: 10 MT: 2
IPV6 2000:14::/64 COST: 20 MT: 2
IPV6 2000:42::/64 COST: 20 MT: 2
IPV6 2000::4/128 COST: 10 MT: 2
IPV6 2001:4/128 COST: 10 MT: 2
```

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 是收到了 5 个 IPV6 的地址，并不是路由器本地配置的

311.在大型 BGP 网路中，对等体的数目众多，配置和维护极为不便。对于存在相同配置的 BGP 对等体，可以将它们加入一个 BGP 对等体组进行批量配置，简化管理的难度，并提高路由发布效率。配置 IBGP 对等体组时，不需要指定对等体组的 AS 号，配置 EBGP 对等体组时，必须指定对等体组的 AS 号。

A. 正确

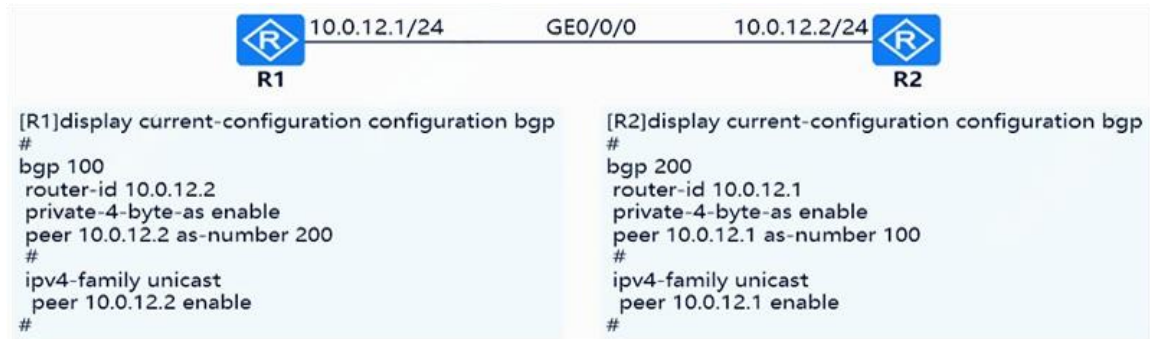
B. 错误

答案: A

解析:

在配置BGP对等体组的时候，对于IBGP（内部BGP）对等体，没有必要制定对等体组的AS号，因为内部BGP对等体是在同一个AS中。然而，对于EBGP（外部BGP）对等体，必须指定对等体组的AS号，因为EBGP对等体是在不同的AS之间。

312.如图所示的组网，R1 和 R2 通过直连接口无法建立 EBGP 邻居关系，网络工程师首先查看了 R1 和 R2 BGP 相关的配置，据此判断，R1 和 R2 无法建立 EBGP 邻居关系的原因是 RouterID 和接口 IP 地址不一致。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: RouterID 只是一个标识，只要不冲突就可以，不需要和接口 IP 地址一致

313.两台 LSR（Label Switching Router）之间交换 Hello 消息触发 LDP 会话的建立，Hello 消息中会携带传输地址，其中传输地址较小的设备将作为主动方，发起建立 TCP 连接。

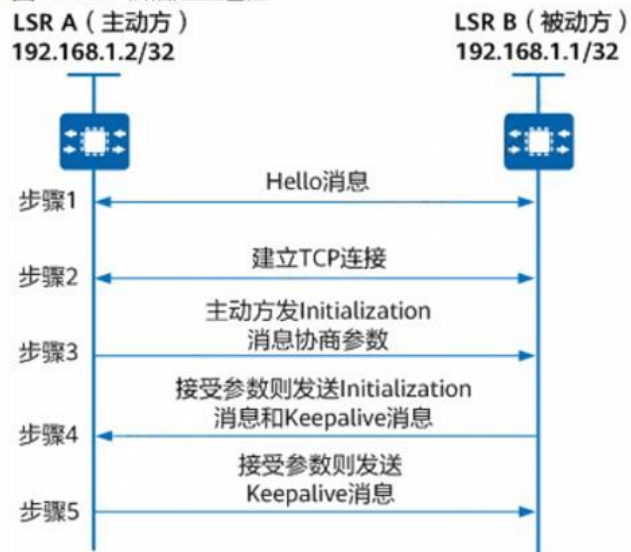
A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

图2-2 LDP会话建立过程



1. 两个LSR之间互相发送Hello消息。Hello消息中携带传输地址，双方使用传输地址建立LDP会话。首先传输地址较大的一方将作为主动方，发起建立TCP连接。如图2-2所示，LSR A作为主动方发起建立TCP连接，LSR B作为被动方等待对方发起连接。
2. TCP连接建立成功后，由主动方LSR A发送Initialization消息，协商建立LDP会话的相关参数，包括LDP协议版本、标签分发方式、Keepalive保持定时器的值、最大PDU长度和标签空间等。
3. 被动方LSR B收到Initialization消息后，如果不能接收相关参数，则发送Notification消息终止LDP会话的建立；如果被动方LSR B能够接收相关参数，则发送Initialization消息，同时发送Keepalive消息给主动方LSR A。
4. 主动方LSR A收到Initialization消息后，如果不能接收相关参数，则发送Notification消息给被动方LSR B终止LDP会话的建立；如果能够接收相关参数，则发送Keepalive消息给被动方LSR B。

314.I-SPF 和 PRC 可以提高 IS-IS 路由的收敛速度。它们都是只对发生变化的路由进行重新计算。不同的是，PRC 不需要计算节点路径，而是根据 ISPF 算出来的 SPT 来更新路由。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

快速收敛

IS-IS快速收敛是为了提高路由的收敛速度而做的扩展特性。它包括以下几个功能:

- 增量最短路径优先算法I-SPF (Incremental SPF) : 是指当网络拓扑改变的时候, 只对受影响的节点进行路由计算, 而不是对全部节点重新进行路由计算, 从而加快了路由的计算。
在ISO10589中定义使用SPF算法进行路由计算。当网络拓扑中有一个节点发生变化时, 这种算法需要重新计算网络中的所有节点, 计算时间长, 占用过多的CPU资源, 影响整个网络的收敛速度。
I-SPF改进了这个算法, 除了第一次计算时需要计算全部节点外, 每次只计算受到影响的节点, 而最后生成的最短路径树SPT与原来的算法所计算的结果相同, 大大降低了CPU的占用率, 提高了网络收敛速度。
- 部分路由计算PRC (Partial Route Calculation) : 是指当网络上路由发生变化的时候, 只对发生变化的路由进行重新计算。PRC的原理与I-SPF相同, 都是只对发生变化的路由进行重新计算。不同的是, PRC不需要计算节点路径, 而是根据I-SPF算出来的SPT来更新路由。

315.Type7 LSA 是为了支持 NSSA 区域而新增的一种 LSA 类型, 用于描述引入的外部路由信息。它由 NSSA 区域的自治域边界路由器(ASBR)产生, 它扩散范围和 Type5 LSA 类似, 除了普通区域和 Stub 区域外, Type7LSA 将扩散至 OSPF 网络中的所有 NSSA 区域

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: Type 7 LSA 只在它们自己的 NSSA 区域进行扩散, Type 7 LSA 不会直接扩散进其他 NSSA 区域, 而是会由 ABR 转换成 Type 5 LSA 在扩散到其他区域(包括其他 NSSA 区域)。

316.大中型企业网络可分为接入层、汇聚层、核心层, 网络工程师在对任一层次执行的影响现网业务的操作都需要制定割接方案。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 为了避免或尽可能减少对业务的影响, 网络工程师在对任一层次执行的影响现网业务的操作都需要制定割接方案, 提前制定出的详细操作步骤和应急处理措施。

317.缺省情况下, P2P、Broadcast 类型的接口发送 OSPF Hello 报文的时间间隔的值为 10 秒, 邻居失效时间是 40 秒。

A. 正确

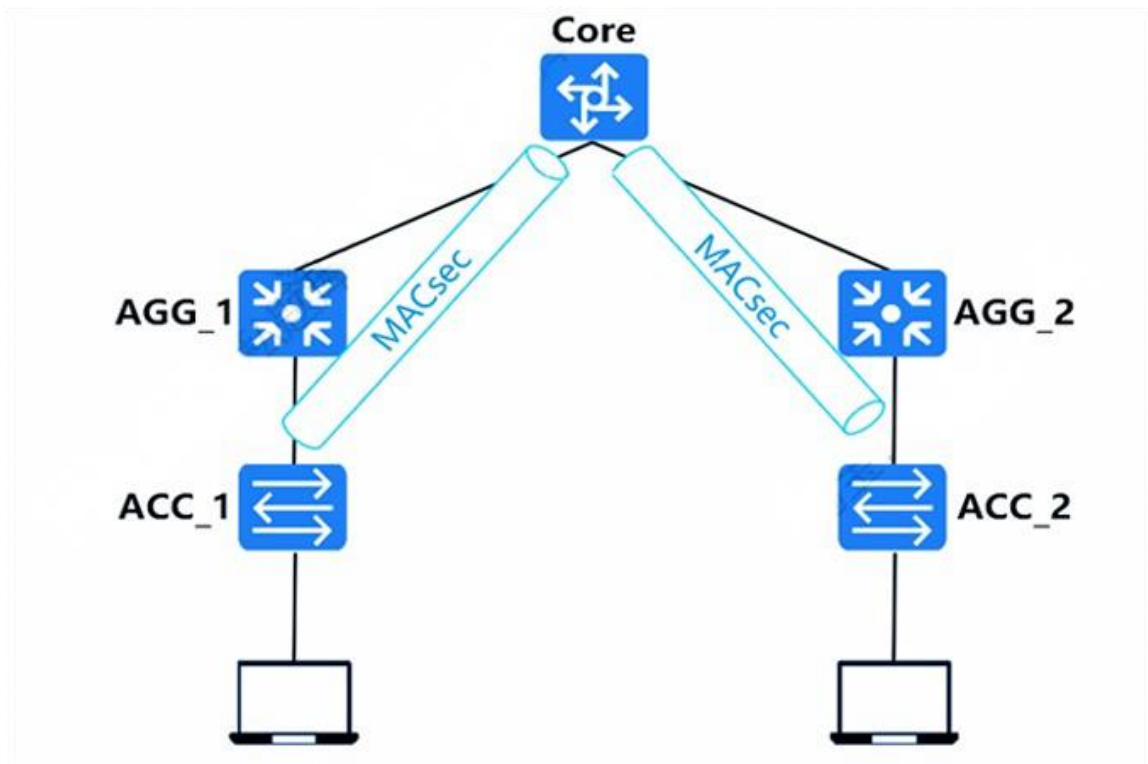
B. 错误

答案: A

解析:

网络类型不同发送的hello报文时间间隔有差异。默认情况下：
P2P、Broadcast类型接口发送Hello报文的时间间隔的值为10秒；
P2MP、NBMA类型接口发送Hello报文的时间间隔的值为30秒；
邻居失效时间是Hello间隔时间的4倍。

318.如图所示，为保证交换机 Core 和 ACC_1 间正常进行 MACsec 会话协商，要求交换机 AGG_1 支持二层协议透传功能。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: ACC 与 core 非直连，需要在 AGG 上开启透传功能。

319.在创建 IPv6 静态路由时，对于点到点接口，必须指定出接口。对于广播类型接口，必须指定下一跳。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

点到点接口：可以指定出接口，但是也可以只指定下一跳，两种都可以，不是必须只能指定出接口这种方式。

广播（或多访问）接口：因为可能有多个设备连接，所以通常需要指定下一跳的地址。

320.当网络中短时间内出现大量 MAC 地址漂移现象，一般是因为网络中存在环路，可以通过 STP 生成树协议消除二层环路。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

什么是MAC地址漂移

MAC地址漂移是指设备上一个VLAN内有两个端口学习到同一个MAC地址，后学习到的MAC地址表项覆盖原MAC地址表项的现象。图1-4所示，MAC地址为00e0-fc01-0101，VLAN ID为2的表项，出接口由GE0/0/1刷新为GE0/0/2，这就是MAC地址漂移。设备出现MAC地址漂移时，设备CPU会有不同程度的升高。

正常情况下，网络中不会在短时间内出现大量MAC地址漂移的情况。出现这种现象一般都意味着网络中存在环路，可以通过查看告警信息和漂移记录，快速定位和排除环路。

图1-4 MAC地址漂移



321.为了将 NSSA 区域引入的外部路由发布到其它区域，需要把 Type7 LSA 转化为 Type5 LSA 以便在整个 OSPF 网络中通告。缺省情况下，执行 LSA 转换的路由器是 NSSA 区域中 Router ID 最大的区域边界路由器(ABR)

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 当 NSSA 区域中有多个 ABR 时，系统会根据规则自动选择一个 ABR 作为转换器（通常情况下 NSSA 区域选择 Router ID 最大的设备），将 Type7 LSA 转换为 Type5 LSA。

322.在 CE 多归属场景，若 P 使能了 BGP 的 AS 号替换功能，还可以配置 SOO 特性来避免环路，即在 PE 与 CE 的 EBGP 对等体通过命令 `peerso` 使能该特性。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 在 BGP/MPLS IP VPN 中，SOO 属性用于防止路由反向传播回原 VPN 而引发的环路。

323.当管理员采用命令 `static-lsp egress` 配置 MPLS 域内设备的静态 LSP 时，需要同时指定入标签值和出标签值。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

在配置MPLS的静态LSP（标签交换路径）时，通常是通过"static-lsp egress"命令配置出口节点，并且只需要指定入标签值，而不需要指定出标签值。因为在MPLS架构中，出口节点会弹出（pop）标签，所以不需要为其分配一个出标签。

324.使用“display ospfv3 peer verbose”查看 OSPFv3 邻居信息，在输出信息中可以看到对端的 Router ID，对端接口的全局单播地址，邻居的状态等内容。

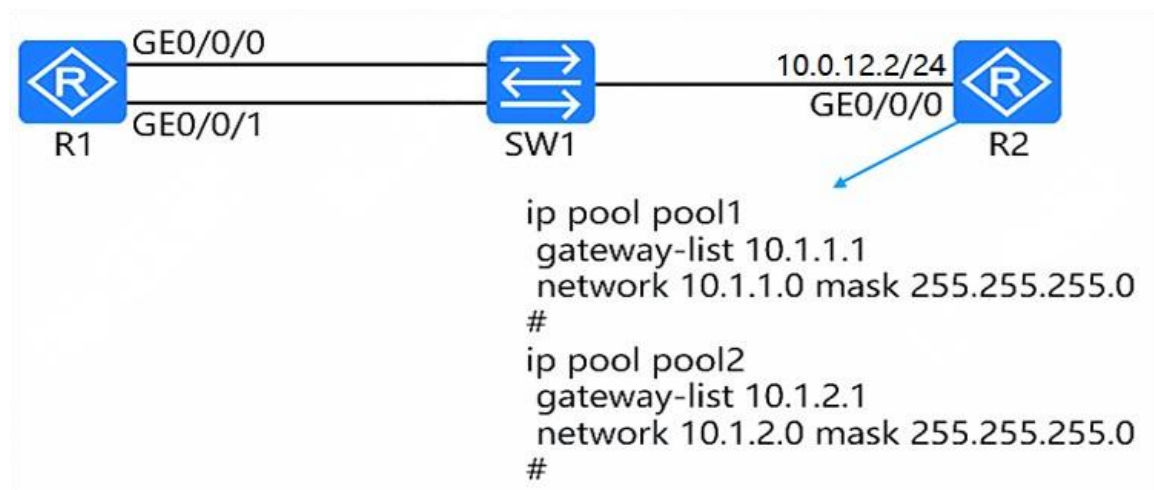
A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 可以看到对端的 Router ID，对端接口的链路本地地址，邻居的状态等内容。但是无法看到对端接口的全局单播地址。

325.如图所示的网络，R2 GE0/0/0 接口开启 DHCP Server 功能，地址池为全局地址池。R1GE0/0/0 和 GE0/0/1 接口作为 DHCP 客户端，缺省情况下,R1 任何一个接口都不能获取 IP 地址。



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 和另一个判断题类似，两题答案没有冲突，注意看 R2 接口 IP 地址不一样 R1 和 R2 是在同一个二层广播网络，R2 地址池里面的地址网段和 R2 接口 GE0/0/0 的 IP 地址只有在同一个网段才能正常下发 IP 地址到 DHCP 客户端

326.在路由器上使用“display current-configuration |include 10.0.2.*”命令，可以看到当前配置中包含“10.0.2”的全部信息。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 使用“display current-configuration | include 10.0.2.”命令可以查看当前配置中包含“10.0.2”开头的所有信息。在这里“|”代表管道，表示将前一个命令的输出作为后一个命令的输入。“include”用于查询包含特定字符串的行；而“10.0.2.”则是所要查询的内容；“*”代表零个或多个字符

327.MP-BGP 通过新增路径属性 MP_REACH_NLRI，在 BGP/MPLS IP VPN 网络中发布 VPNv4 路由信息或撤销不可达路由。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: MP_UNREACH_NLRI 才是撤销不可达路由

328.LSP 快速扩散特性可以加快 LSP 的扩散速度，正常情况下，当 IS-IS 收到其它路由器发来的 LSP 时，如果此 LSP 比本地 LSDB 中相应的 LSP 要新，则更新 LSDB 中的 LSP，并用一个定时器定期将 LSDB 内已更新的 LSP 扩散出去，而使能了 LSP 快速扩散特性的设备收到一个或多个较新的 LSP 时，在路由计算之前，先将小于指定数目的 LSP 扩散出去，加快 LSDB 的同步过程。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

在 IS-IS 中，路由器通过生成和接收 Link State Packets (LSPs) 来维护 Link State Database (LSDB)。当路由器收到一个新的或者更新的 LSP 时，它会将这个 LSP 添加到它的 LSDB 并在之后的一段时间内将其扩散给其它路由器。

329.在 MPLS 网络中，管理员同时部署了端到端的 QoS 功能，那么 MPLS 网络中的倒数第二跳设备可以基于 PHP 特性将 MPLS 标签弹出，从而让 Egress 能够基于内层报文的 QoS 优先级进行报文处理。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 部署 QoS 的场景下，标签被弹出后，其中的优先级也会一并丢失。

330.在同一个交换机接口上，管理员只能配置对广播、未知组播、未知单播、已知组播和已知单播报文中的一种进行流量抑制。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 在一般的现代交换机上，网络管理员可以同时广播、未知组播、未知单播、已知组播和已知单播报文进行流量抑制。这些类型的流量抑制可以单独或者同时被应用到交换机接口上，这有助于防止交换机接口被特定类型的流量淹没，从而保护网络质量。

331.每个 OSPFv3 路由器都会为每个链路产生一个 Link-LSA，描述此链路上的 link-local 地址、IPv6 前缀地址以及接口编号等信息，并提供将会在 Network-LSA 中设置的链路选项，它仅在本链路内传播。

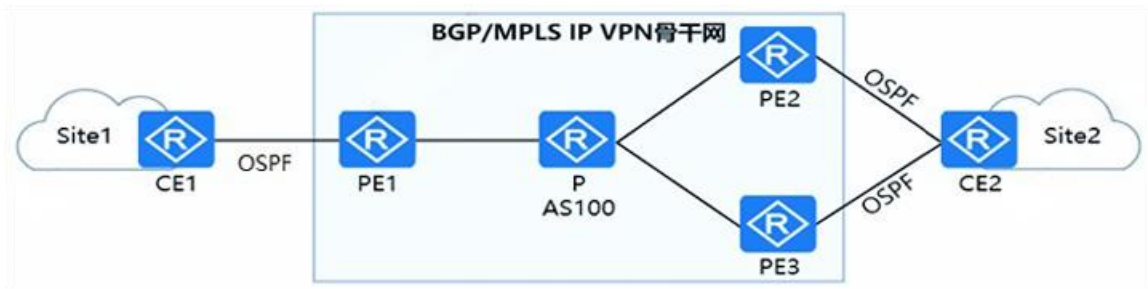
A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: Link-LSA 是作用于本地链路的，没有描述接口编号信息

332.某企业网络如图所示，若 CE2 双归属 PE2 和 PE3，有可能产生 Type3LSA 路由环路，可以通过在 PE2 和 PE3 设备上设置 dn-bit-setdisable 命令来进行防环。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 为了防止路由环路，OSPF 多实例进程使用一个 bit 位作为标志位，称为 DN 位。dn-bit-set disable 命令用来禁止设置 OSPF LSA 的 DN 位，可能会产生路由环路。

333.如果交换机连接的用户变动比较频繁，可以通过端口安全把动态 MAC 地址转换为 Sticky mac 地址。这样可以在用户变动时，通过表项老化及时清除绑定的旧 MAC 地址表项。

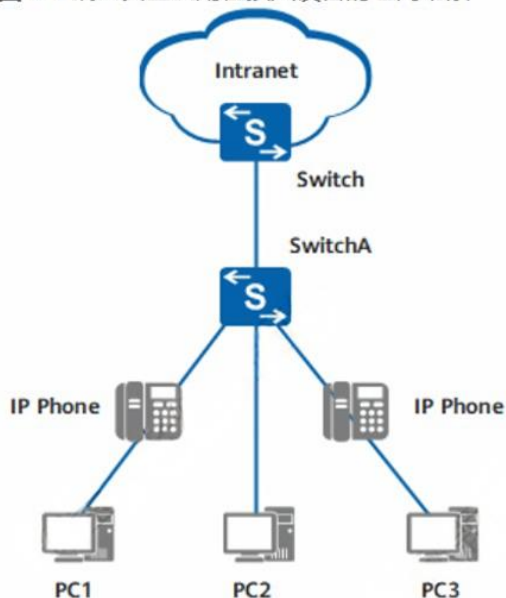
A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

图9-1 端口安全使用在接入设备的组网场景



- 如果接入用户变动比较频繁，可以通过端口安全把动态MAC地址转换为安全动态MAC地址。这样可以在用户变动时，及时清除绑定的MAC地址表项。
- 如果接入用户变动较少，可以通过端口安全把动态MAC地址转换为Sticky MAC地址。这样在保存配置重启后，绑定的MAC地址表项不会丢失。
- 如果接入用户变动较少，且数量较少的情况下，可以通过配置为安全静态MAC地址，实现MAC地址表项的绑定。

334.如图所示的网络，R1 和 R2 配置了单跳 BFD 检测，网络工程师发现 BFD 会话 Down，因此查询了 R1 和 R2 BFD 相关的配置，配置信息已在图中标出根据配置信息判断，BFD 会话 Down 的原因是 R1 和 R2 配置的时间参数不匹配。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 时间参数不匹配是可以协商出时间的，取两端协商最小值，所以不是参数原因。

335.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中，两个站点的 CE 设备之间需建立 MP-EBGP 对等体关系，从而实现 VPN 路由端到端的传递

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 端到端的 VPN 路由是通过 PE 设备，而不是直接通过 CE 设备来实现的。

336.交换机的某个接口处于 **error-down** 状态，可能是由于该接口接收到的广播报文的平均速率超过了管理员在风暴控制中设置的最大阈值。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: 如果有配置了广播风暴控制，并且配置了风暴控制动作为 **error-down**，那么当平均速率超过了管理员在风暴控制中设置的最大阈值是会造成接口处于 **error-down** 状态，因此是可能的原因之一。

337.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中，若要修改 VPN 实例下的 RD 值，必须先去使能 VPN 实例相应的地址族或删除该 VPN 实例。

A. 正确

B. 错误

答案: A

解析:

说明

- RD配置后不能被修改或删除。如果要修改RD或删除RD，需要先删除对应的VPN实例或者去使能VPN实例IPv4地址族。
- 若创建VPN实例进入VPN实例视图后，直接配置VPN实例IPv4地址族的RD，配置完成后则会自动使能VPN实例IPv4地址族并跳至VPN实例IPv4地址族视图，可直接进行相应配置。

338.当交换机配置了端口隔离功能后，缺省情况下，属于同一 VLAN 的不同主机无法进行一层和三层通信。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

• 配置端口隔离组

执行命令`system-view`，进入系统视图。

(可选) 执行命令`port-isolate mode { l2 | all }`，配置端口隔离模式。

缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。

执行命令`interface interface-type interface-number`，进入以太网接口视图。

执行命令`port-isolate enable [ group group-id ]`，使能端口隔离功能。

缺省情况下，未使能端口隔离功能。

端口隔离只是针对同一设备上的端口隔离组成员，对于不同设备上的接口而言，无法实现该功能。

同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。如果不指定group-id参数时，默认加入的端口隔离组为1。

339.为了保证 LDP 消息的可靠发送，LDP 的 Discovery 消息、Session 消息、Advertisement 消息和 Notification 消息都使用 TCP 传输。

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: 为保证 LDP 消息的可靠发送,除了 Discovery(Hello)消息使用 UDP(端口 646)外,LDP 的 Session 消息、Advertisement 消息和 Notification 消息都使用 TCP(端口 646)传输。

340.在 BGP/MPLS IP VPN 网络中, PE 设备之间可以通过 BGP-4 协议进行 VPNv4 路由的传递

A. 正确

B. 错误

答案: B

解析: BGP-4 传递的是 IPv4 路由。MP-BGP 才是传递 VPNv4 路由。

341.如图所示的 IS-IS IPv6 网络,当网络稳定后,R2 可以 Ping 通 2000:12::1,但是通过“display ipv6 neighbors”无法看到 2000:12::1 对应的 MAC 地址。



A. 正确

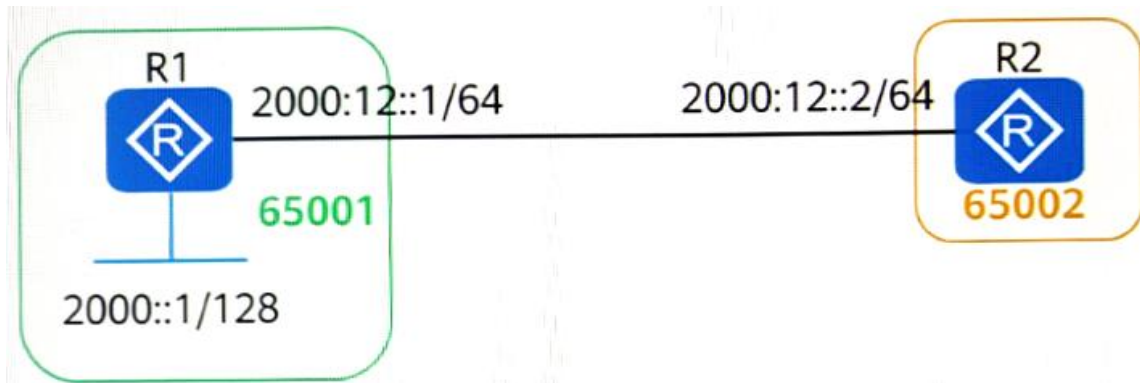
B. 错误

答案: A

解析: 实验验证过,R2 可以 Ping 通 2000:12::1,但是通过查看 display ipv6 neighbors 无法看到 2000:12::1 对应的 MAC 地址。

342.如图所示的网络,R1 和 R2 建立 EBGP 邻居关系,R1 通过“network 2000::1/128”命令引入 Loopback 接口的路由,在 R1 发送的更新报文中 Next Hop 属性(公认必遵属性)的取值为

2000:12::1



A. 正确

B. 错误

答案: A

解析: R1 发送的 update 报文中 Next Hop 是给对端 (R2) 选路用的; 简单理解就是 R1 告诉 R2, 你发往 2000::1 地址的下一跳要发给 2000:12::1, 题目描述是对的。

343. 如图所示的 OSPFv3 网络, R1、R2、R3 互联的端口开启 OSPFv3, 其中 R1 和 R3 是 DR, 在 R3 的 LSDB 中可以看到 R1 生成的 Intra-Are-Prefix-LSA 和 Link-LSA。



A. 正确

B. 错误

答案: B

解析:

每个设备都会为每个链路产生一个 Link-LSA, 描述到此 Link 上的 link-local 地址、IPv6 前缀地址, 并提供将会在 Network-LSA 中设置的链路选项, 它仅在此链路内传播。R1 生成的 Link-LSA 只会在 R1-R2 之间的链路传播, 因此在 R3 的 LSDB 中看不到 R1 生成的 Link-LSA。

344.为防止攻击者伪造 BGP 报文对设备进行攻击，可以通过配置 GTSM 功能检测 IP 报文头中的 TTL 值的范围来对设备进行保护。如果某台设备配置了'peer x.x.x.x valid-ttl-hops 100"，则被检测的报文的 TTL 值有效范围为{0,255}。

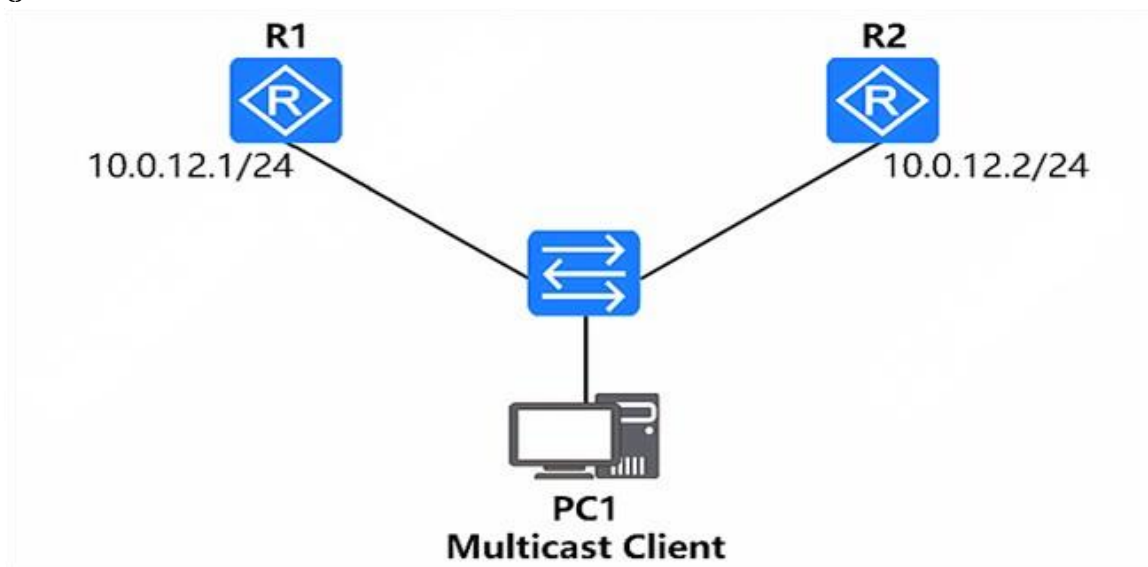
答案: 156

解析:

hops: 指定需要检测的TTL跳数值。整数形式，取值范围是1~255，缺省值是255。如果配置为hops，则被检测的报文的TTL值有效范围为[255-hops+1, 255]，所以应该是[156, 255]

345.如图所示，网络工程师在进行故障处理时，将某一个组播网络的示意图画出，R1 和 R2 启用的 IGMP 版本为 2，使用 PIM-SM 作为组播路由协议，其它配置均为默认配置，则该组播网络中的查询器是

0

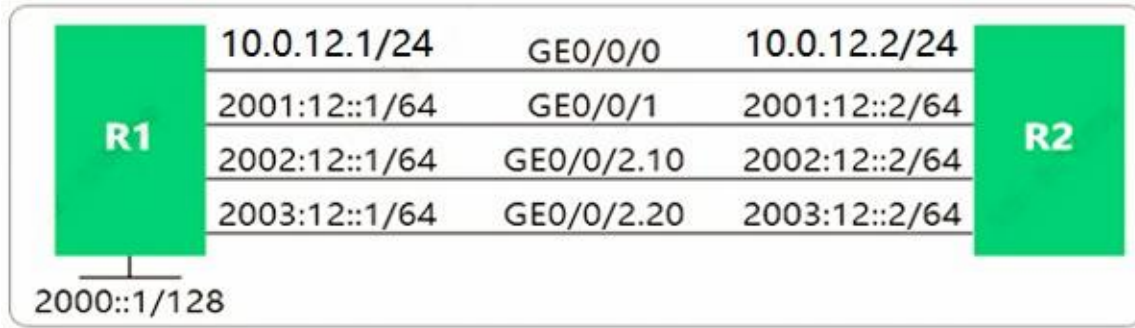


答案: R1

解析: IGMPv2 版本做了改进，规定同一网段上有多个组播路由器时，具有最小 IP 地址的组播路由器被选举出来充当查询器。

346.R1 和 R2 使用直连接口建立 EBGp 邻居关系，R1 将 2000::1/128 引入 BGP。缺省情况下，R2 到达 2000::1/128 的下一跳地址为

0



答案: 2001:12::1

解析: 优选对等体小的 IPV6 地址

347.某交换网络中部署了 VLAN 聚合功能，其中 Sub-VLAN 2 和 Sub-VLAN 3 均加入到 Super-VLAN 10 中，若不同 Sub-VLAN 内的主机想要实现互通，则应在 Super-VLAN 对应的 VLANIF 10 接口视图下，输入命令（ ） inter-sub-vlan-proxy enable。（所有字母小写）

答案: arp-proxy

解析: Sub-VLAN 间的主机如果需要互访，必须在 Super-VLAN 的 VLANIF 接口上配置 VLAN 间 Proxy ARP 功能。

348.网络管理员在接入交换机上部署 IPSG 功能来预防 IP 地址欺骗攻击，那么他需要在交换机的接口视图或VLAN视图中使能 IP 报文检查功能。（若填写英文，请所有字母大写）

答案: VLAN

解析:

应用场景

在网络中经常出现利用仿冒合法用户的源IP、MAC等信息的报文访问或攻击网络的情况，导致合法用户无法获得稳定、安全的网络服务。配置IP报文检查功能，可以防范上述情况的发生。

当使能了IP报文的检查功能后，默认会对IP报文中的IP、MAC、VLAN、接口信息进行绑定表匹配检查。同时也可以执行命令 **ip source check user-bind check-item（接口视图）** 或者 **ip source check user-bind check-item（VLAN视图）** 灵活配置IP报文的检查项。只有与绑定表匹配的IP报文才能被转发，否则被丢弃。

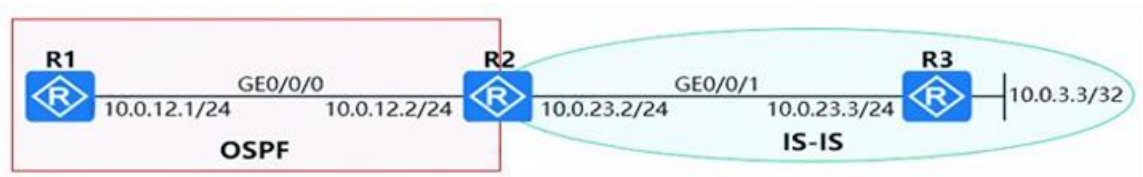
349.如图所示的网络，R2 与 R1 之间部署 OSPF 协议，且 R2 的 GE0/0/1 接口也使能了 OSPF 协议。R2 与 R3 之间部署 IS-IS 协议，为了让 R1 能获取到达 10.0.3.3/32 的路由，在 R2 上做了将 IS-IS 路由引入 OSPF 路由的操作，则 R2 产生的 Type5 LSA 中的 FA 地址为（ ）。



答案: 10.0.23.253

解析: R2 引入 10.0.3.3 到 OSPF，该路由下一跳 10.0.23.253，R2 的接口 g0/0/1 也使能了 OSPF 路由，OSPF 路由优于 ISIS 路由，所以优先使用 OSPF 路由，即 R1 的 OSPF 路由表里有 10.0.23.253 的路由，直接作为下一跳

350.如图所示的网络，R2 与 R1 之间部署 OSPF 协议，R2 与 R3 之间部署 IS-IS 协议，为了让 R1 能获取到 10.0.3.3/32 的路由，在 R2 上做了将 IS-IS 路由引入 OSPF 路由的操作，则 R2 产生的 Type5 LSA 中的 FA 地址为（ ）。



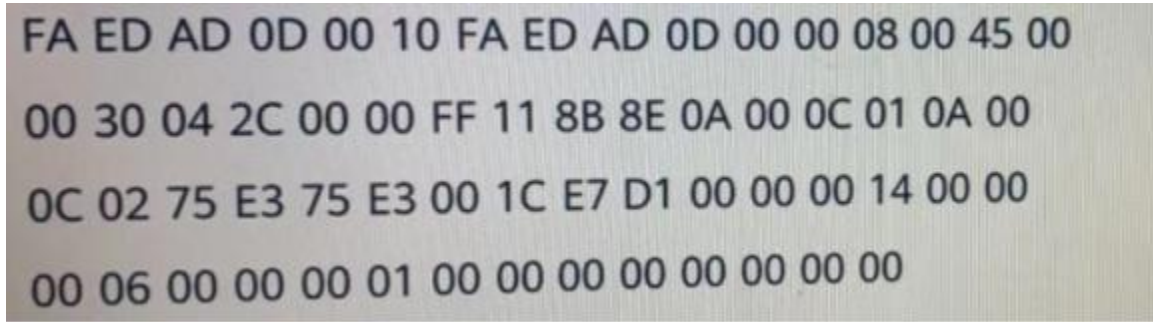
答案: 0.0.0.0

解析:

FA: 当FA为0.0.0.0时，则到达该外部网段的流量会被发往引入这条外部路由的ASBR。而如果FA不为0.0.0.0，则流量会被发往这个转发地址。
R2引入10.0.3.3到OSPF，该路由下一跳10.0.23.253，R2的接口g0/0/1的路由并没有通告进OSPF，因此R1对10.0.23.253的来源未知，只能将到达10.0.3.3的流量发往引入这条外部路由的ASBR，因此FA地址为为0.0.0.0

351.网络工程师使用 capture-packet 工具抓取接口收到的报文，图中给出了部分输出信息，已知该报文是某一种动态路由协议的报文，则该协议为O(填写术语，全大

写)



答案: RIP

解析: 这个 FF 后面的 11 是指的是 UDP 协议,因为 16 进制的 11 就是十进制的 17。而用到 UDP 的动态路由协议,只有 RIP。

352.在 MPLS 网络中,当 Egress 设备收到的 MPLS 报文的 S 字段取值为 () 时,表明该标签是栈底标签,直接进行 IP 转发。(填写阿拉伯数字)

答案: 1

解析: 当 Egress 设备收到的 MPLS 报文的 S 字段取值为 1 时,表明该标签是栈底标签,直接进行 IP 转发。

353.在 MPLS 网络中,倒数第二跳 LSR (Label Switching Router) 进行标签交换时,如果发现交换后的标签值为 0,则将标签弹出,并将报文发给最后一跳。(填写阿拉伯数字)

答案: 3

解析:

标签值	含义	描述
		标签栈顶。
2	IPv6 Explicit NULL Label	表示该标签必须被弹出，且报文的转发必须基于IPv6。如果出节点分配给倒数第二跳节点的标签值为2，则倒数第二跳节点需要将值为2的标签正常压入报文标签值顶部，转发给最后一跳。最后一跳发现报文携带的标签值为2，则直接将标签弹出。
3	Implicit NULL Label	倒数第二跳LSR进行标签交换时，如果发现交换后的标签值为3，则将标签弹出，并将报文发给最后一跳。最后一跳收到该报文直接进行IP转发或下一层标签转发。
4~13	保留	-

354.在如图所示的 Hub&Spoke 组网中，为了实现路由的正确传递，管理员必须在 Hub-PE 的 BGP-VPN_out 视图中，手工配置命令 peer 10.1.2.1 () (所有字母小写)



答案: allow-as-loop

解析:

在Hub and Spoke组网方式下，如果在Hub节点的PE和CE之间运行EBGP，则当Hub-PE将路由信息通告给Hub-CE时会携带本自治系统的AS号；而Hub-PE再从Hub-CE接收到路由更新时，路由更新消息中会携带本自治系统的AS号，这样，Hub-PE就不能接收这条路由更新信息。而peer X.X.X.X allow-as-loop命令用来配置本地AS号的重复次数。就可以更新路由信息了

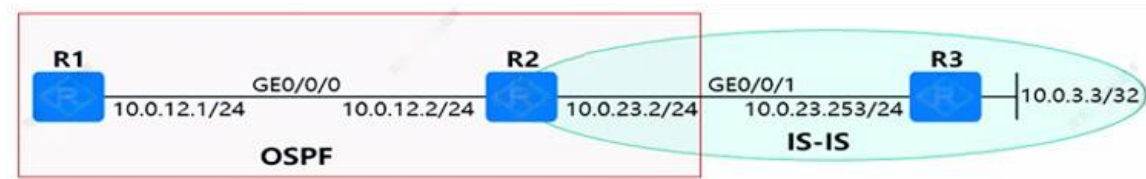
355.如图所示的 OSPFv3 网络，R1 的 LSDB 中有（ ）条 Link-LSA。（填写阿拉伯数字）



答案: 2

解析: Link-LSA:每个路由器都会产生,仅在所在链路上传播; R1 的 LSDB 有两条 LSA,一条是自己产生的,一条来自于 R2。

356.如图所示的网络，R2 与 R1 之间部署 OSPF 协议，且 R2 的 GE0/0/1 接口也使能了 OSPF 协议。R2 与 R3 之间部署 IS-IS 协议，为了让 R1 能获取到达 10.0.3.3/32 的路由，在 R2 上做了将 IS-IS 路由引入 OSPF 路由的操作，则在 R1 的路由表中，到达 10.0.3.3/32 的下一跳地址为（ ）。



答案: 10.0.23.253

解析: R2 引入 10.0.3.3 到 OSPF，该路由下一跳 10.0.23.253，R2 的接口 g0/0/1 也使能了 OSPF 路由，OSPF 路由优于 ISIS 路由，所以优先使用 OSPF 路由，即 R1 的 OSPF 路由表里有 10.0.23.253 的路由，直接作为下一跳

357.在系统升级或降级之前，使用“display（ ）”命令来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件、License 文件、补丁文件以及语音文件。（所有字母小写）

答案: startup

解析:

表3-41 display startup命令输出信息描述

项目	描述
Startup system software	本次启动所使用的系统软件文件。
Backup startup system software	备份的系统软件。
Next startup system software	下次启动使用的系统软件。
Startup saved-configuration file	本次启动时使用的配置文件。
Next startup saved-configuration file	下一次启动时使用的配置文件。
Startup patch package	本次启动所使用的补丁文件。 “NULL” 表示没有指定补丁文件。
Next startup patch package	下一次启动所使用的补丁文件。 “NULL” 表示没有指定下次启动时加载的补丁文件。

358.如图所示的 OSPFv3 网络，R2 的 LSDB 中有()条 Router-LSA。（填写阿拉伯数字）



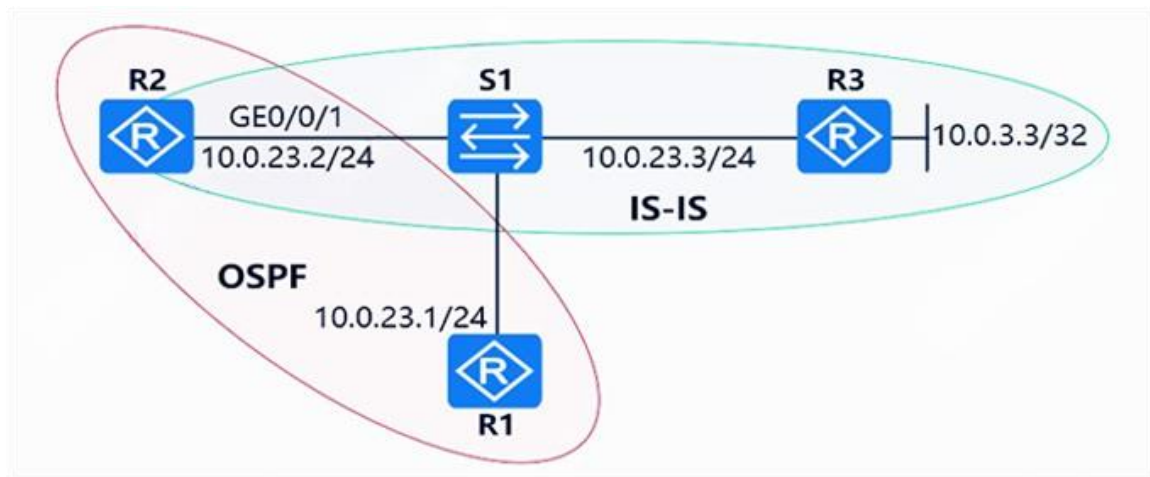
答案: 3

解析:

Link-LSA：每个路由器都会产生，仅在所在链路上传播；
R2的LSDB中会有三条LSA，一条是自己产生的，一条来自于R1，一条来自于R3。

359.如图所示的网络，R2 与 R1 之间部署 OSPF 协议。R2 与 R3 之间部署 IS-IS 协议，为了让 R1 能获取到达 10.0.3.3/32 的路由，在 R2 上做了将 IS-IS 路由引入 OSPF 路由的操作

作，则在 R1 的路由表中，到达 10.0.3.3/32 的下一跳地址为（ ）



答案: 10.0.23.3

解析: OSPF 称为最短路径优先的原因，不需要找 R2，直接下一跳指向 R3。

360.在 BGP/MPLS IP VPN 中，通过()区分使用相同地址空间的 IPv4 前缀，此时的 IPv4 地址称为 VPNv4 地址。(填写缩略语，所有字母大写)

答案: RD

解析: RD 用于区分使用相同地址空间的 IPv4 前缀，增加了 RD 的 IPv4 地址称为 VPN-IPv4 地址（即 VPNv4 地址）

361.如图所示的 OSPFv3 网络，R2 的 LSDB 中有（ ）条 Link-LSA。（填写阿拉伯数字）



答案: 4

解析: Link-LSA:每个路由器都会产生,仅在所在链路上传播;R2 的 LSDB 有 4 条 LSA，2 条是自己产生的，2 条来分别来自于 R1、R3。

362.管理员在配置交换机的端口安全功能时，同步开启了静态 MAC 地址漂移检测功能，若后续发生静态 MAC 地址漂移现象，交换机就会根据配置的动作对接口做保护处理。请将接口安全保护动作的名称和操作进行对应。

restrict		接口状态被置为error-down，并上报告告警
protect		丢弃触发静态MAC地址漂移的报文，并上报告告警
shutdown		只丢弃触发静态MAC地址漂移的报文，不上报告告警

答案:

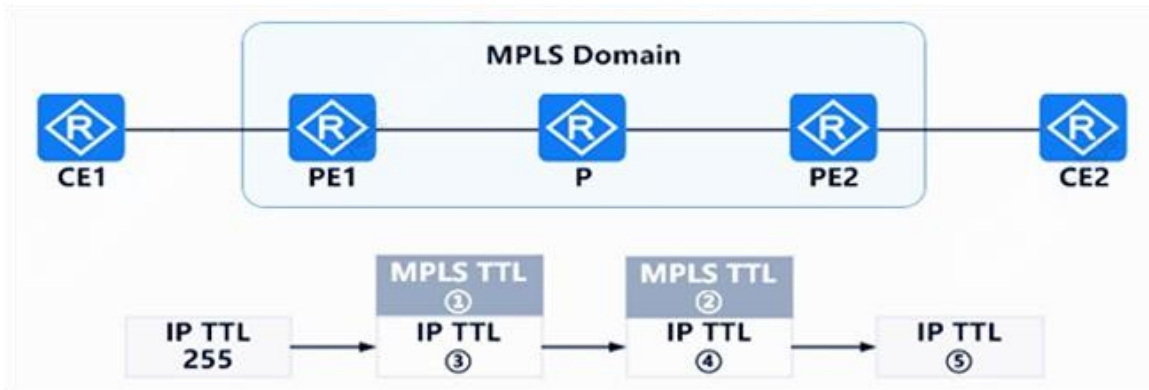
restrict		接口状态被置为error-down，并上报告告警
protect		丢弃触发静态MAC地址漂移的报文，并上报告告警
shutdown		只丢弃触发静态MAC地址漂移的报文，不上报告告警

解析:

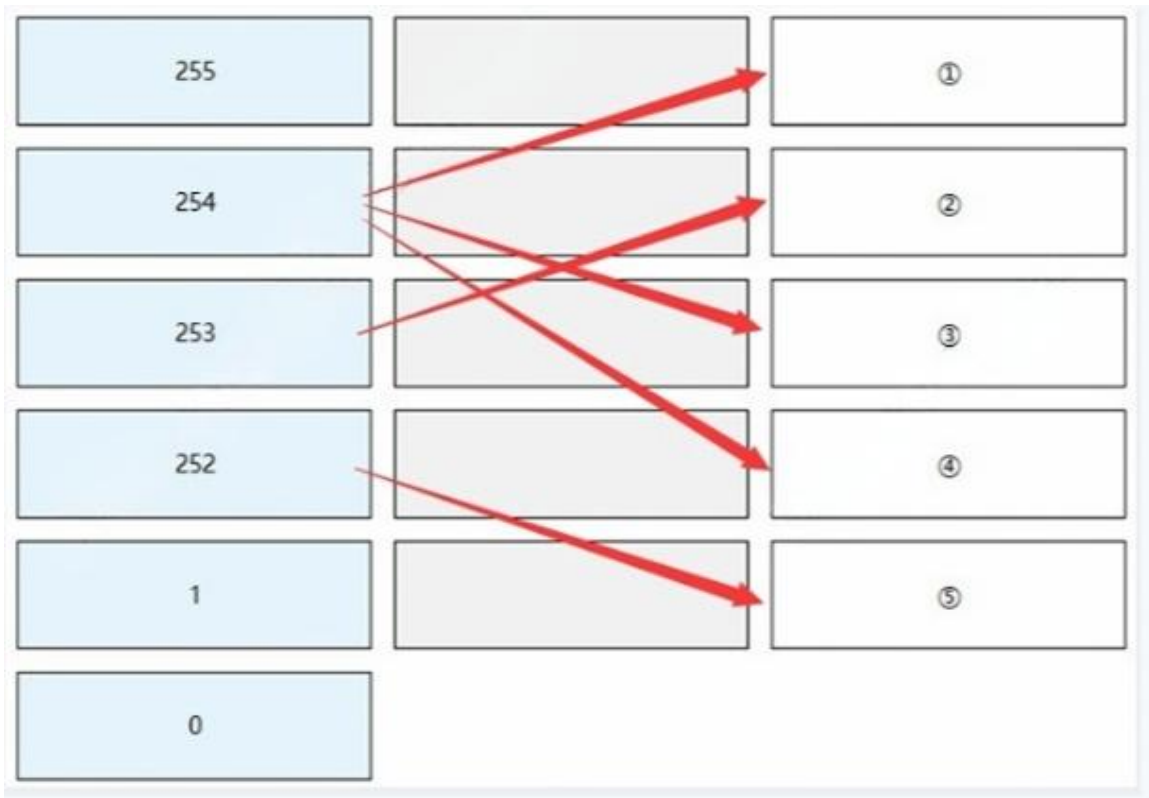
表8-5 端口安全的保护动作

动作	说明
restrict	丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告告警。推荐使用restrict动作。
protect	只丢弃源MAC地址不存在的报文，不上报告告警。
shutdown	接口状态被置为error-down，并上报告告警。 默认情况下，接口关闭后不会自动恢复，只能由网络管理人员在接口视图下使用restart命令重启接口进行恢复。 如果用户希望被关闭的接口可以自动恢复，则可在接口error-down前通过在系统视图下执行error-down auto-recovery cause port-security interval interval-value命令使能接口状态自动恢复为Up的功能，并设置接口自动恢复为Up的延时时间，使被关闭的接口经过延时时间后能够自动恢复。

363.IP 报文经过 MPLS 网络时，MPLS 设备会对 TTL 进行处理，若如图所示拓扑采用 uniform 处理模式，请将报文传输过程中的 TTL 值进行一一对应。



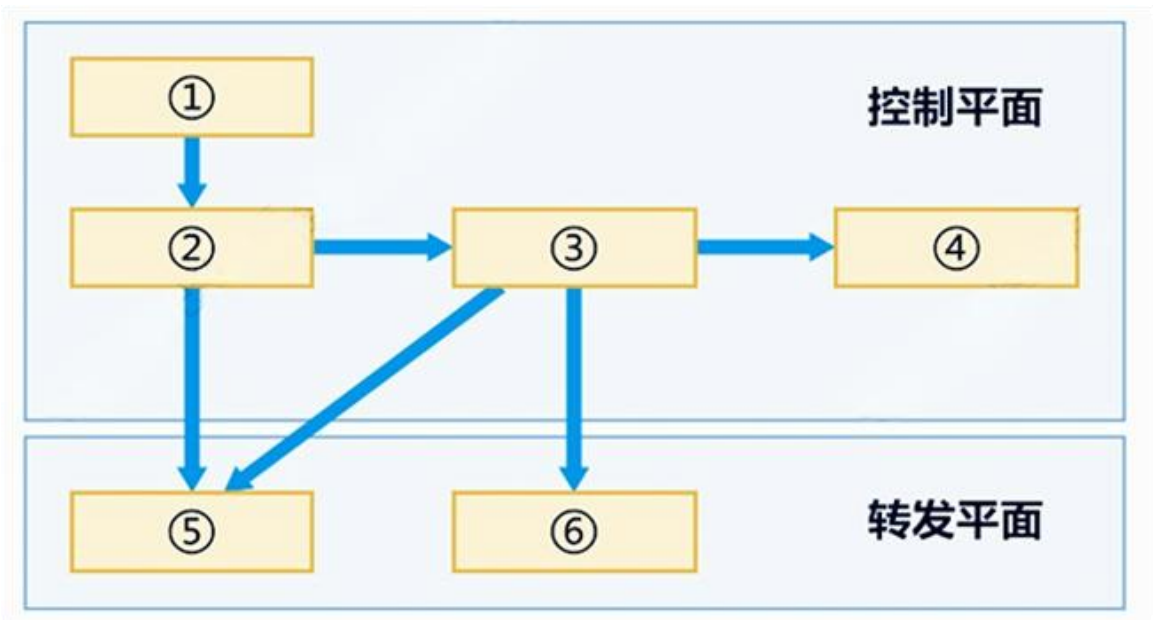
答案:



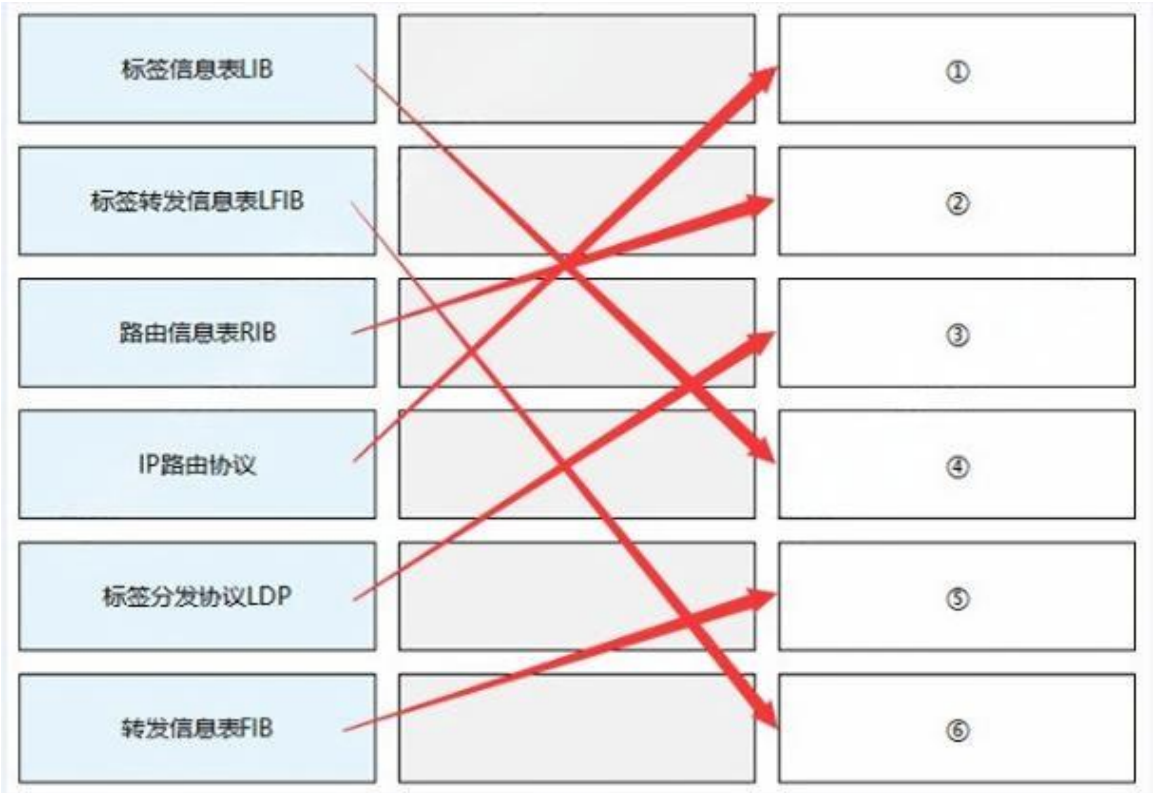
解析:

Uniform模式：IP报文经过MPLS网络时，在入节点，IP TTL减1映射到MPLS TTL字段，此后报文在MPLS网络中按照标准的TTL处理方式处理。在出节点将MPLS TTL减1后映射到IP TTL字段

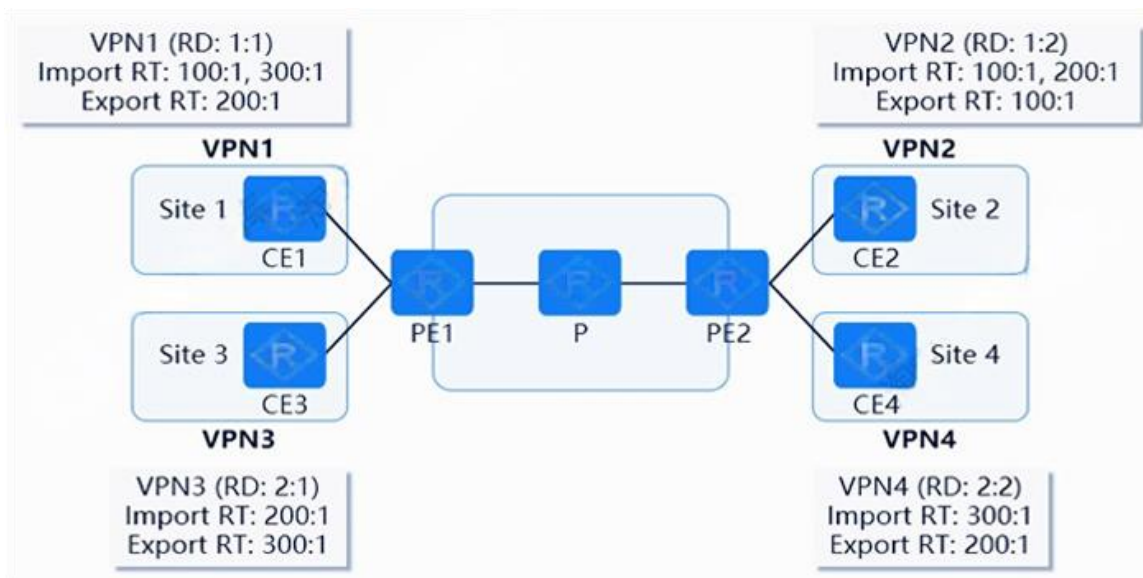
364.MPLS 的体系结构分为控制平面和转发平面，如图所示为各个协议和表项的关系图，请将协议和表项填入对应的位置。



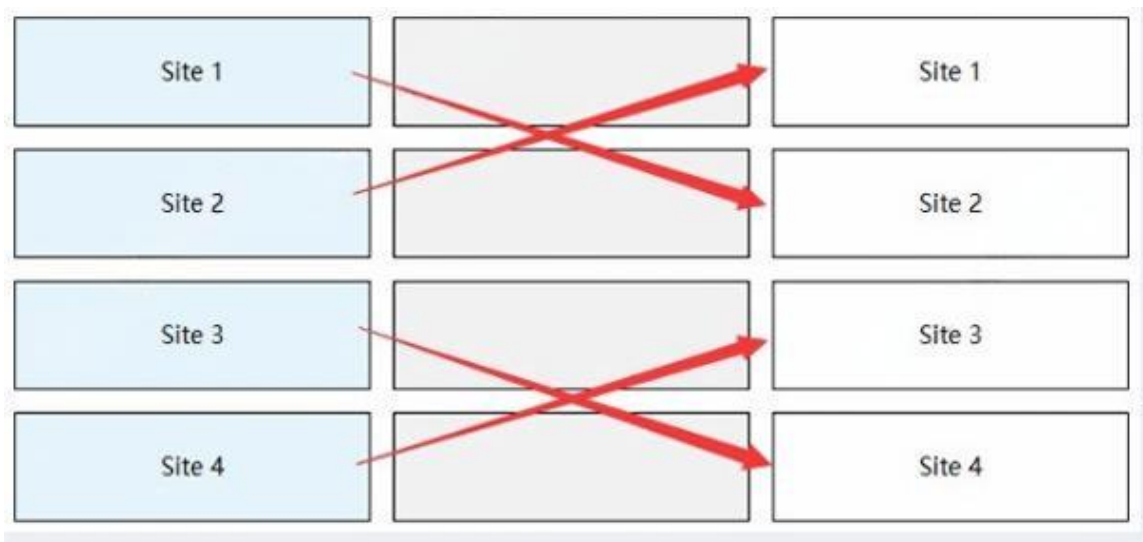
答案:



365.某企业网络及 VPN 规划如图所示，请将业务流量可以互通的站点进行一一对应。

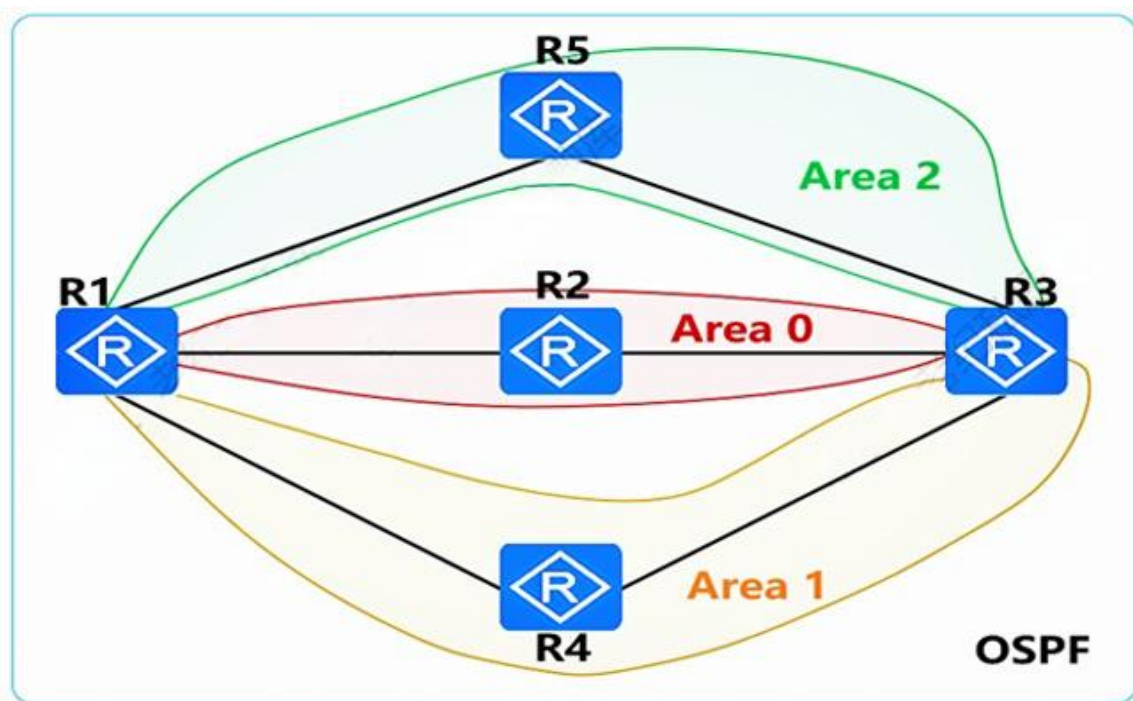


答案:



366.如图所示的 OSPF 网络，区域 1 是 NSSA 区域，区域 2 是 Stub 区域，R4 引入外部路由 10.0.4.4/32，每一台设备的 Router ID 为 10.0.X.X.其中 X 为设备的编号，在 R1 和 R3 的 OSPF 进程中均配置了"asbr-summary 10.0.4.0 255.255.255.0"命令，请将以下路由表中

的路由条目与路由器匹配。



答案:

仅有10.0.4.4/32		R1
仅有10.0.4.0/24		R5
既没有10.0.4.4/32, 也没有 10.0.4.0/24		R2
既有10.0.4.4/32, 也有 10.0.4.0/24		R3

367.请将 IS-IS 协议的特性与功能进行匹配。

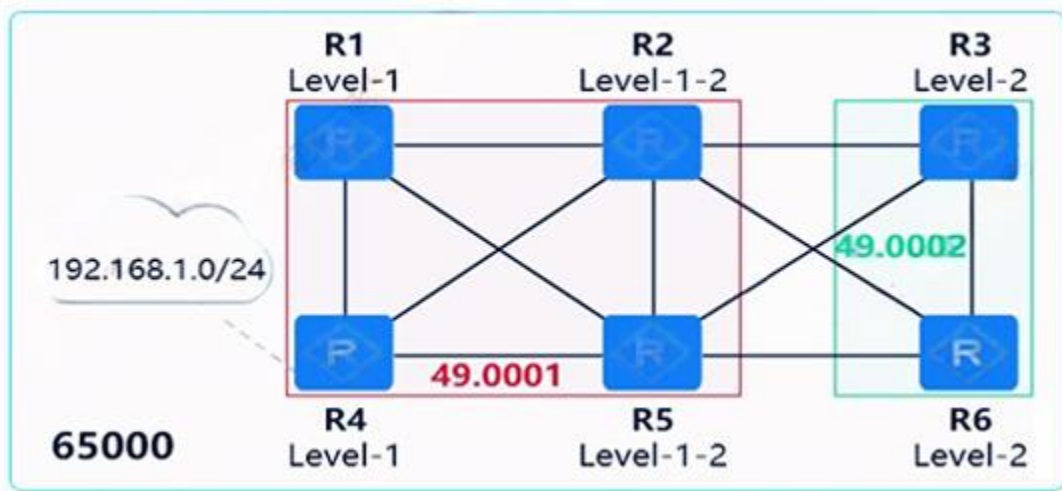
提升收敛速度		PRC
防止出现次优路径		I-SPF
		路由泄露
		与BFD联动

答案:

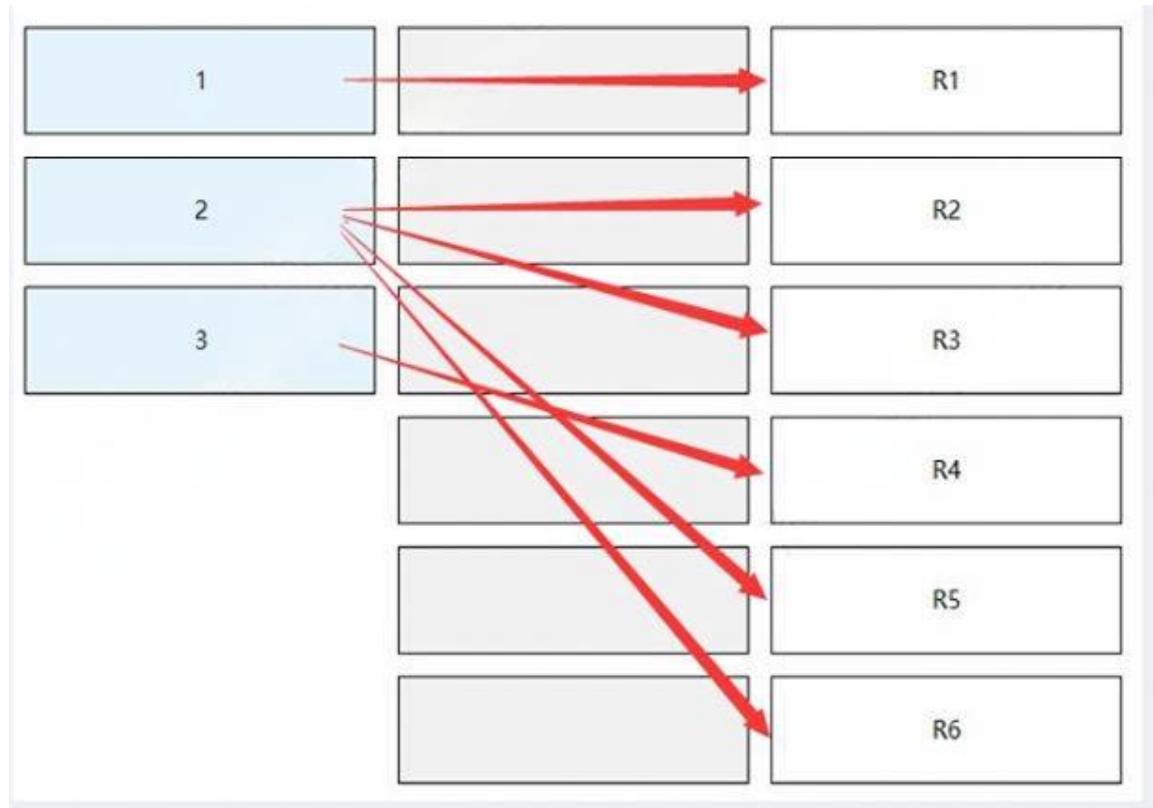


368.如图所示的网络，R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS，区域号为 49.0001，R3、R6 运行 IS-IS，区域号为 49.0002.AS 65000 内部，R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系，其中 R2、R5 是 RR，R1、R4、R3、R6 是客户端。IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。R2 和 R5 之间也建立 IBG 邻居关系。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.X.X/32，Router ID 为 10.0.X.X，其中 X 为设备的编号。R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP。针对于 192.168.1.0/24，请根据"display

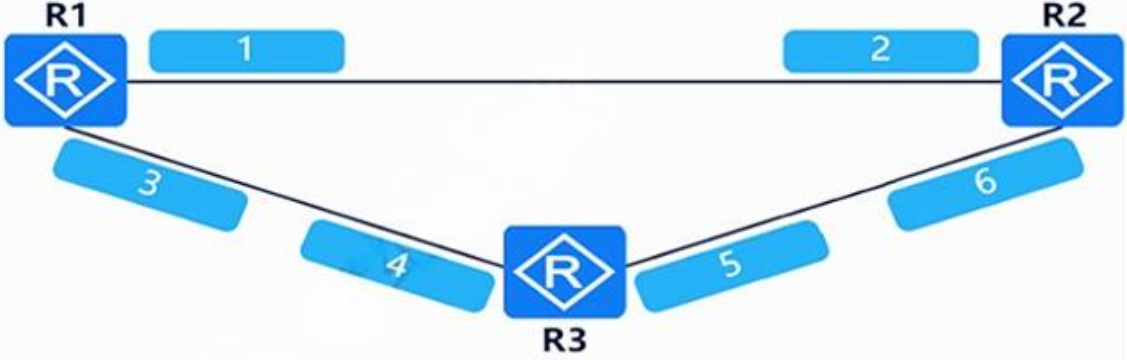
bgprouting-table"输出信息中有效路由的数量进行匹配。



答案:



369.如图所示的 OSPFv3 网络，R1、R2、R3 的 RouterID 分别为 10.0.1.1、10.0.2.2、10.0.3.3。请根据 LSDB 信息补全每一条路上的端口号。



OSPFv3 Router with ID (10.0.2.2) (Process 1)

Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/0)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix
0.0.0.3	10.0.1.1	0189	0x80000002	0x4e89	1
0.0.0.3	10.0.2.2	0189	0x80000001	0x43ac	1

Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/1)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix
0.0.0.4	10.0.2.2	1484	0x80000002	0x914a	1
0.0.0.4	10.0.3.3	1485	0x80000002	0xa8e0	1

OSPFv3 Router with ID (10.0.3.3) (Process 1)

Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/1)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix
0.0.0.4	10.0.2.2	1513	0x80000002	0x914a	1
0.0.0.4	10.0.3.3	1512	0x80000002	0xa8e0	1

Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/2)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix
0.0.0.5	10.0.1.1	0217	0x80000002	0x884a	1
0.0.0.5	10.0.3.3	0219	0x80000001	0x9404	1

OSPFv3 Router with ID (10.0.1.1) (Process 1)

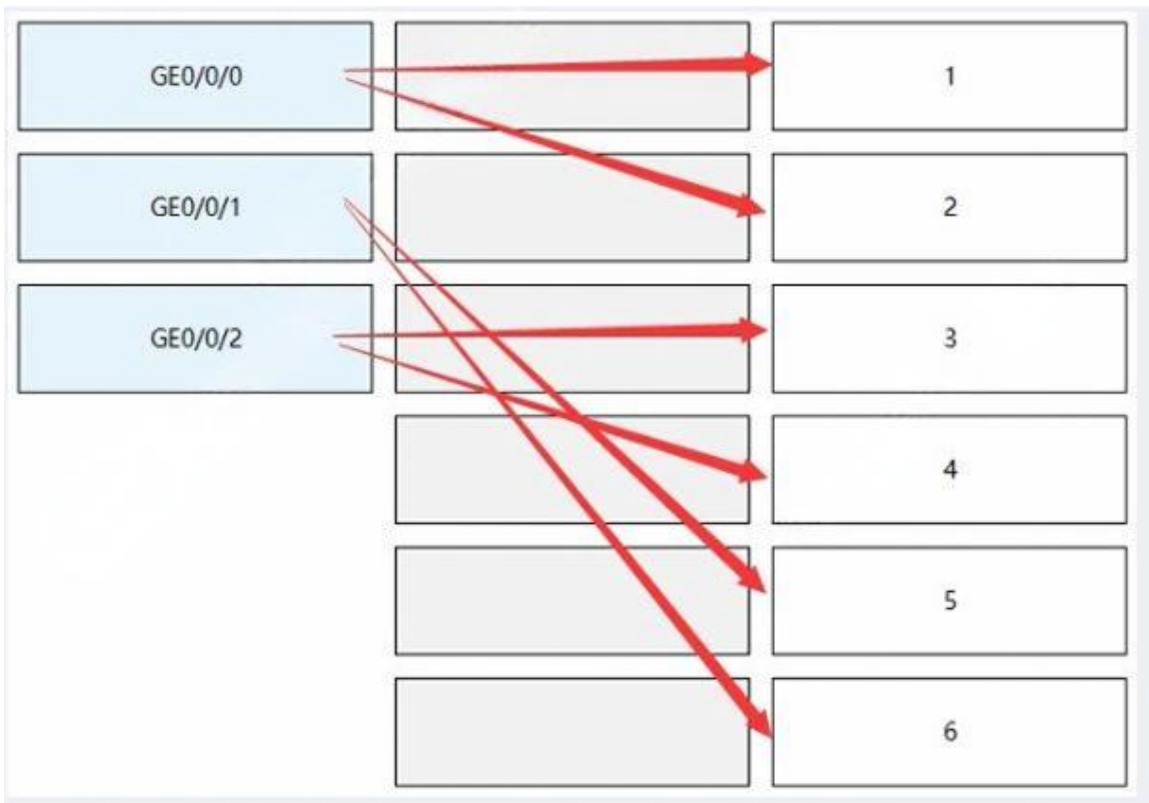
Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/0)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix
0.0.0.3	10.0.1.1	0050	0x80000002	0x4e89	1
0.0.0.3	10.0.2.2	0050	0x80000002	0x41ad	1

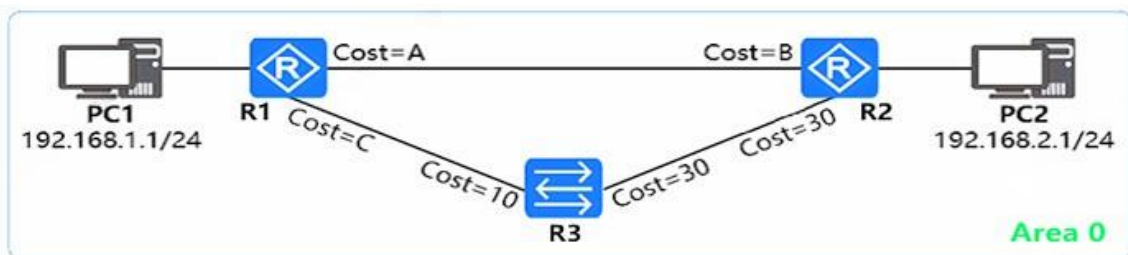
Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/2)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix
0.0.0.5	10.0.1.1	0054	0x80000002	0x884a	1
0.0.0.5	10.0.3.3	0056	0x80000002	0x9205	1

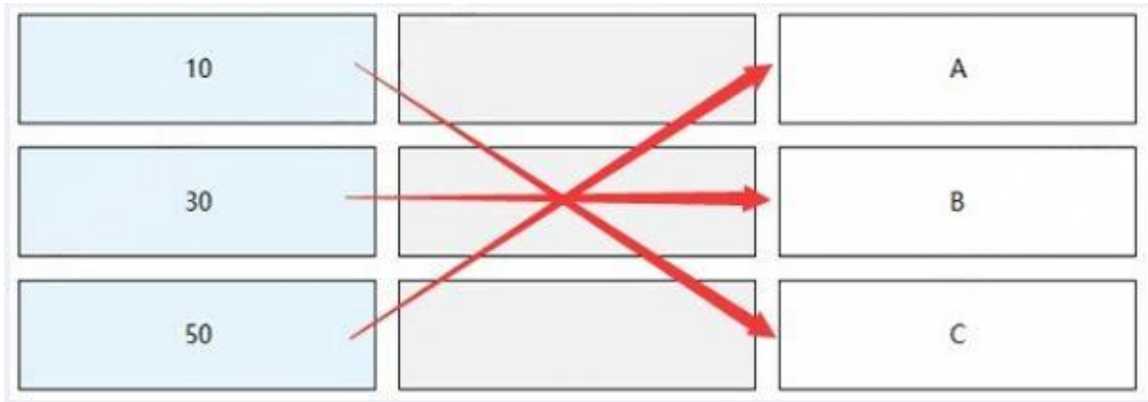
答案:



370.如图所示的 OSPF 网络，请将左侧数值拖拽到正确的位置，使 PC1 访问 PC2 的流量为 PC1-R1-R3-R2-PC2;PC2 访问 PC1 的流量为 PC2-R2-R1-PC1。



答案:



371.一个 OSPFv3 网络中有三台路由器，在其中一台路由器上看到了如图所示的 LSDB，请根据路由器的 Router ID，判断路由器的角色。

OSPFv3 Router with ID(10.0.2.2) (Process 1)

Router-LSA (Area 0.0.0.0)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Link
0.0.0.0	10.0.2.2	0015	0x80000009	0xa54a	1
0.0.0.0	10.0.3.3	0017	0x8000000e	0x8b5e	1

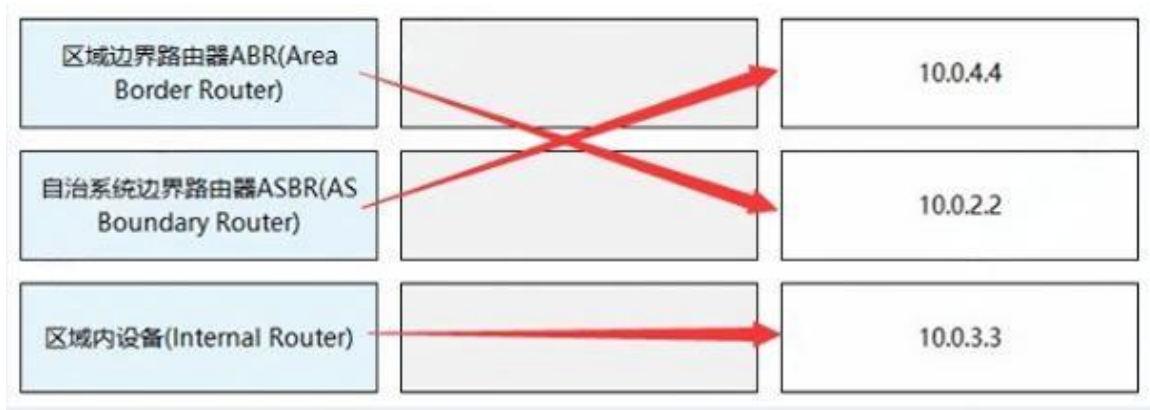
Inter-Area-Router-LSA (Area 0.0.0.0)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum
10.0.4.4	10.0.2.2	0608	0x80000001	0xad46

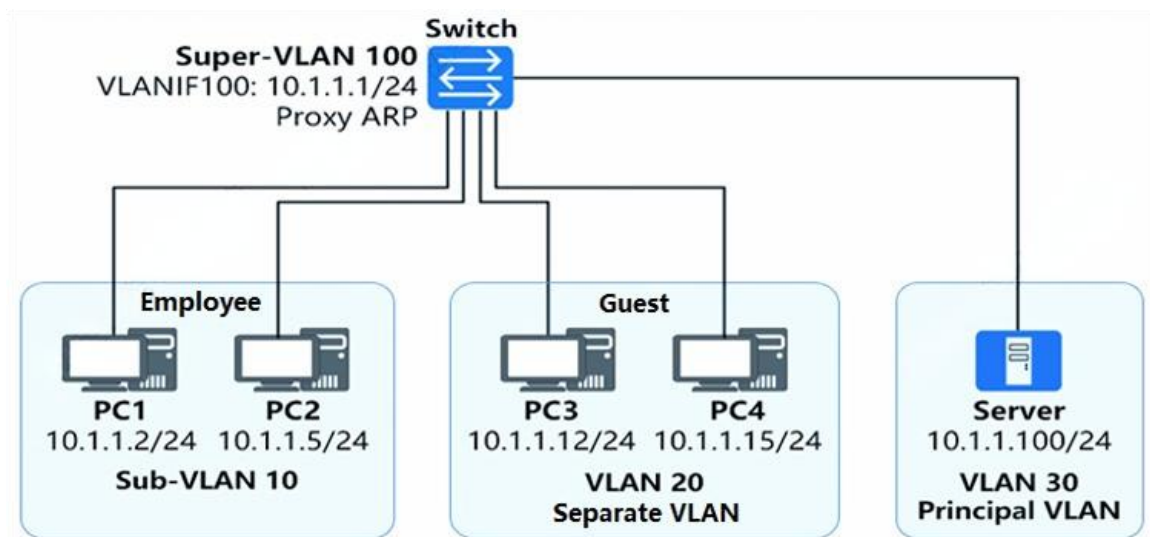
Router-LSA (Area 0.0.0.1)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Link
0.0.0.0	10.0.2.2	0612	0x80000005	0xf8f6	1
0.0.0.0	10.0.4.4	0016	0x8000000a	0xd70e	1

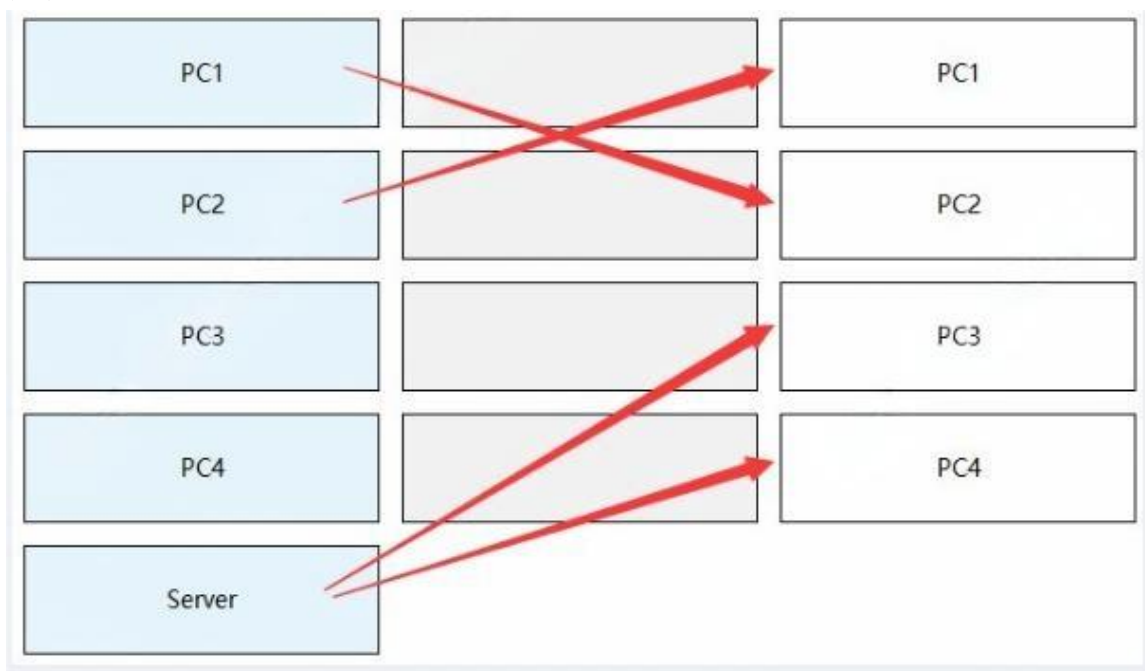
答案:



372.某企业网络中既部署了 VLAN 聚合，又部署了 MUX VLAN，且交换机连接终端的接口均为 Access 接口，那么请将如图所示场景中，PC1"PC4 与能访问的主机或服务器进行一一对应。（注意：不允许匹配主机自己，如 PC1 不能匹配 PC1）



答案:



373.如图所示的 OSPFv3 网络，OSPFv3 相关参数为缺省配置。在其中一台设备上查看 LSDB，LSDB 中省略了一部分内容。R1、R3、R4 的 Router ID 分别为 10.0.1.1、10.0.3.3、

10.0.4.4。某些 LSA 的 Origin Router 部分做了隐藏，请您将该部分补充完整。

OSPFv3 Router with ID (10.0.1.1) (Process 1)

Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/2)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix
0.0.0.5	10.0.1.1	0312	0x80000002	0x884a	1
0.0.0.5	1	0314	0x80000002	0x9205	1

Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix	Reference
0.0.0.2	2	0272	0x80000001	0x4a21	1	Network-LSA

Network-LSA (Area 0.0.0.1)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum
0.0.0.3	3	0278	0x80000001	0x9f56

Inter-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.1)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum
0.0.0.1	4	0322	0x80000001	0x552b

答案:

10.0.1.1		1
10.0.3.3		2
10.0.4.4		3
		4

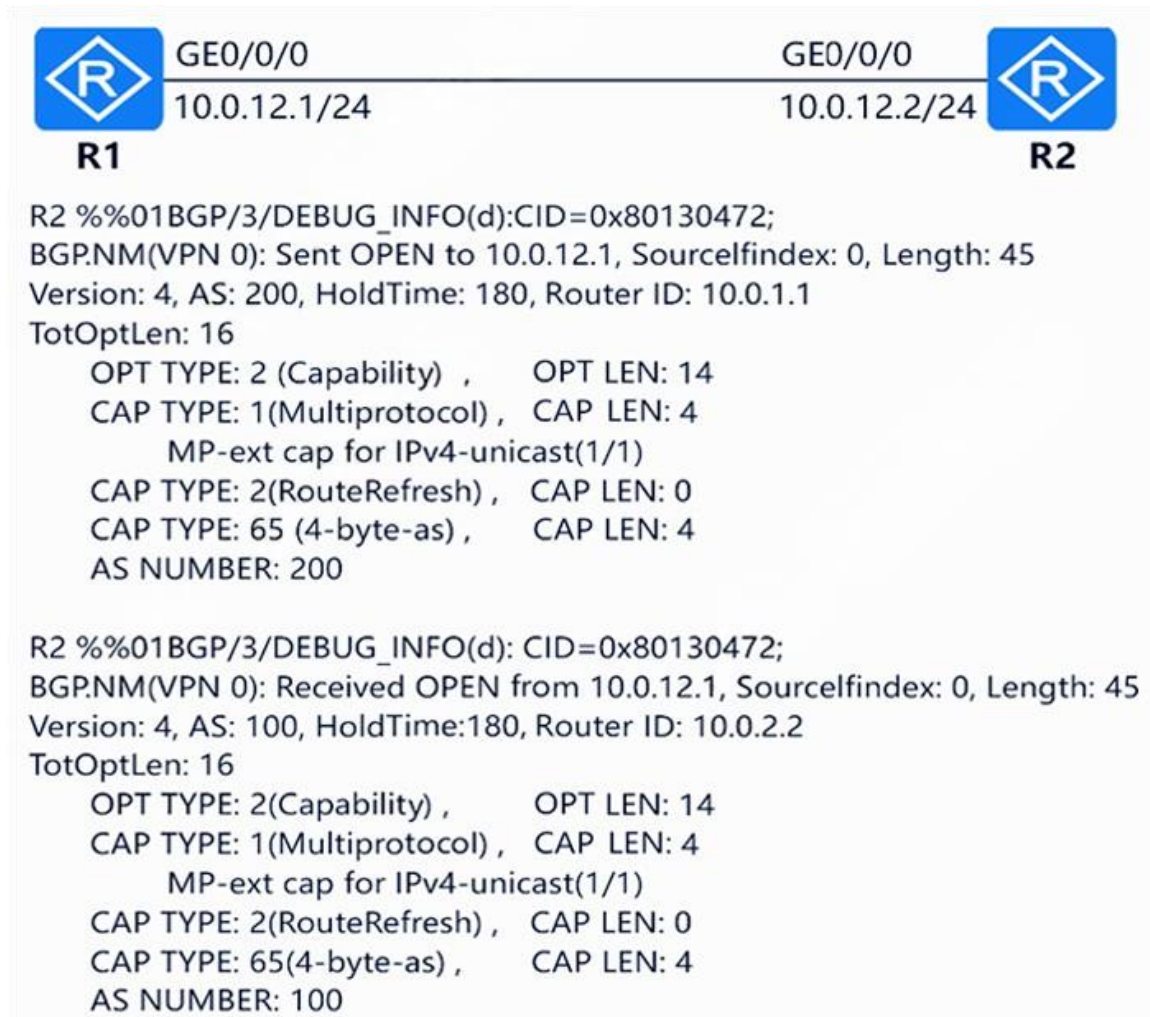
374.在割接项目的准备阶段，需要执行软硬件检测，请将以下准备阶段的操作对象和相应的操作内容进行匹配。

网线		检查软件包大小，确认文件和设备型号是否匹配
设备版本文件		安装在未入网的设备上，观察运行情况
单板		使用测试仪检测连通性
License		查看是否在有效期，以免影响设备功能
割接人员名单		职责与权限分配是否清晰

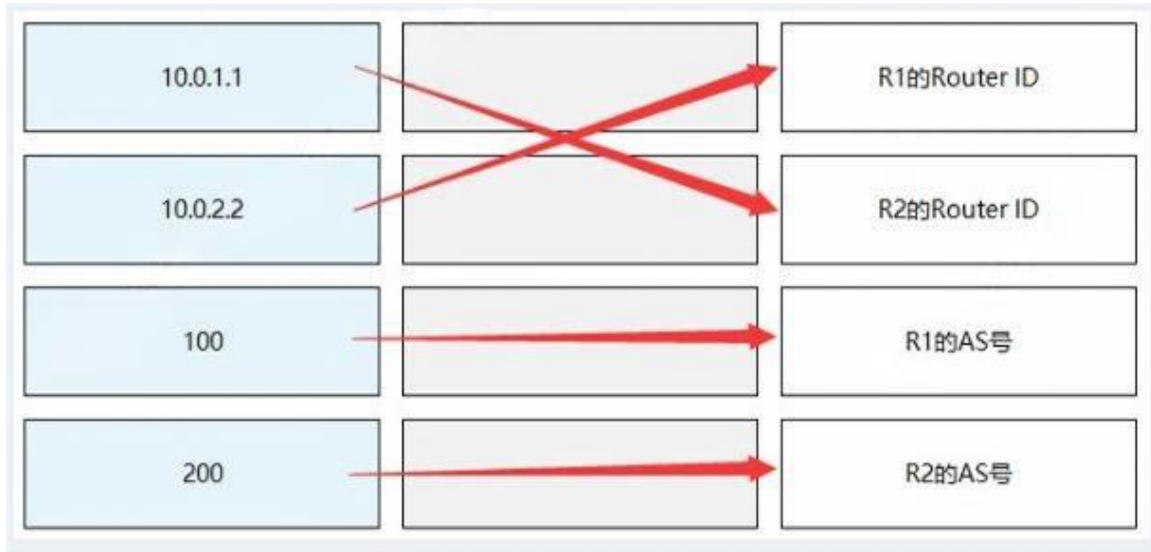
答案:

网线		检查软件包大小，确认文件和设备型号是否匹配
设备版本文件		安装在未入网的设备上，观察运行情况
单板		使用测试仪检测连通性
License		查看是否在有效期，以免影响设备功能
割接人员名单		职责与权限分配是否清晰

375.如图所示的网络，R1 和 R2 使用直连接口建立 BGP 邻居关系。在 R2 上有如图所示的 Debug 信息，请根据该信息，将以下内容进行匹配。



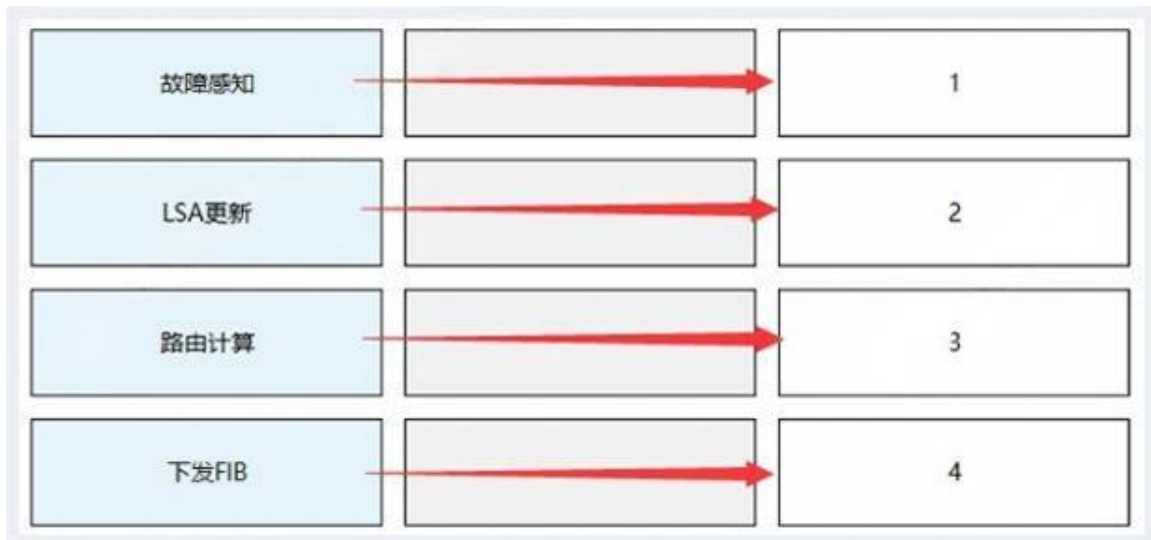
答案:



376.OSPF 网络发生故障时，需要经历以下几个过程才能实现流量路径切换，请对以下过程按照故障恢复的处理步骤进行排序。

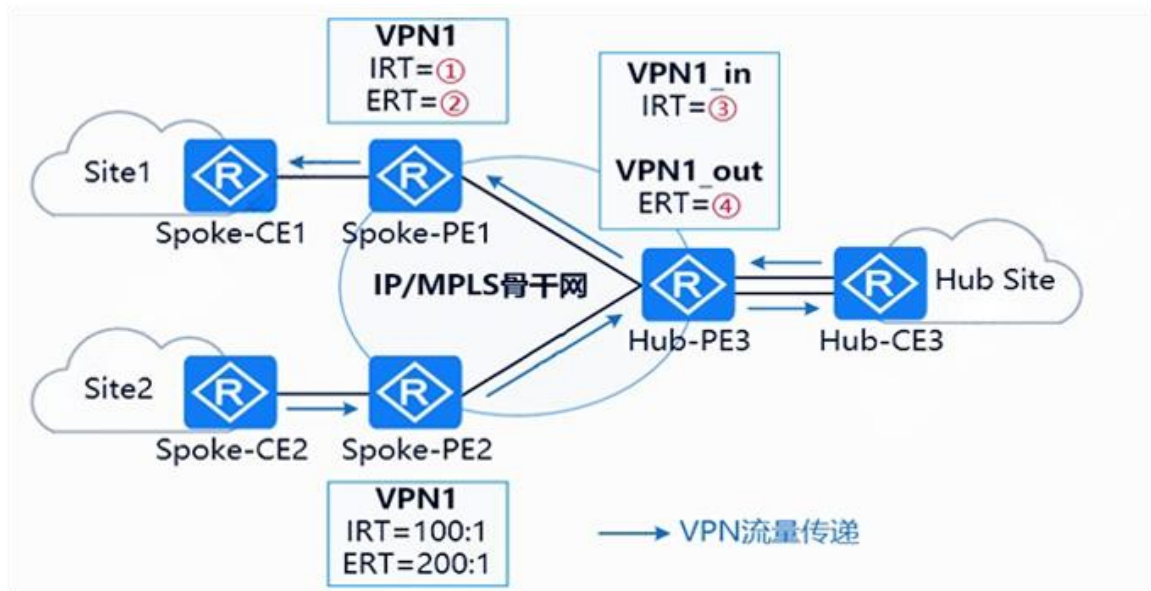
故障感知		1
LSA更新		2
路由计算		3
下发FIB		4

答案:

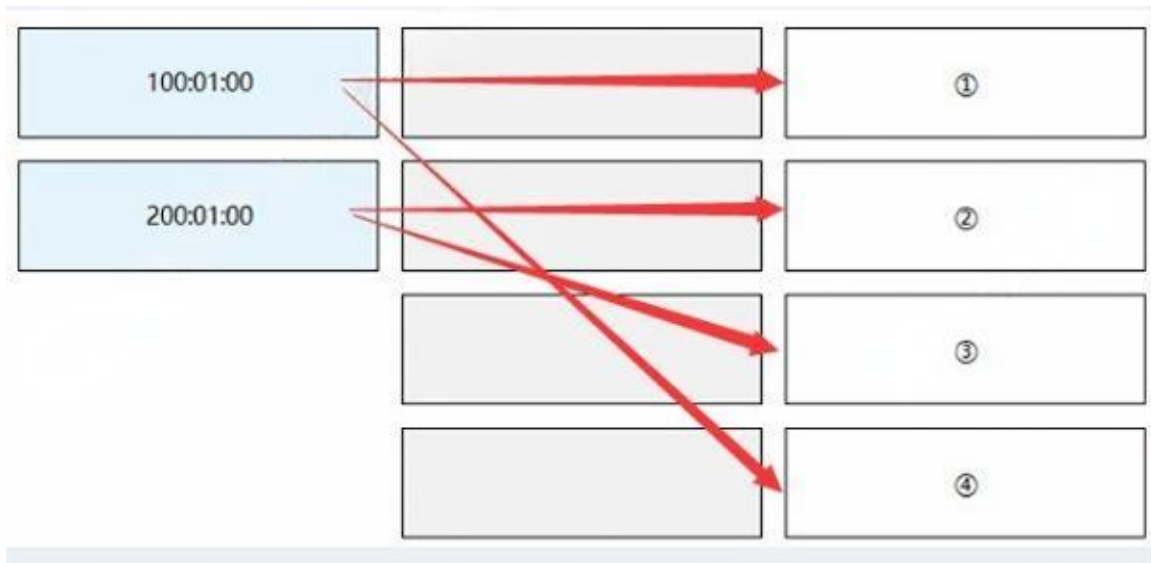


解析: 计时器超时故障感知, 同步数据库, 计算路由表, 下发 FIB 表。

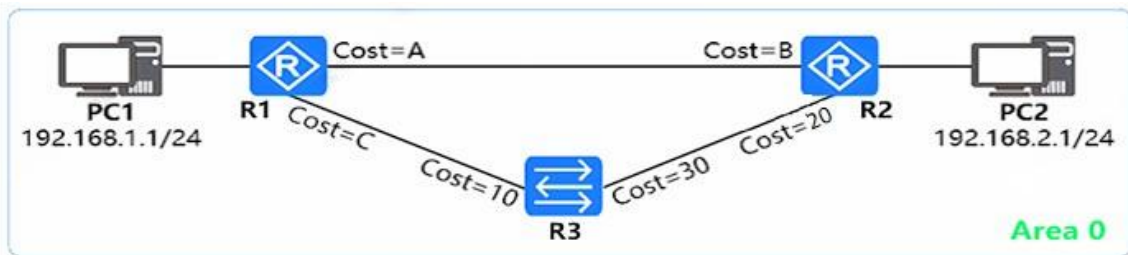
377.在如图所示的 BGP/MPLS IP VPN 网络中, 管理员准备通过 Hub-Spoke 组网实现站点
对 VPN 流量的集中管控, 那么请将以下各设备的值进行一一对应。



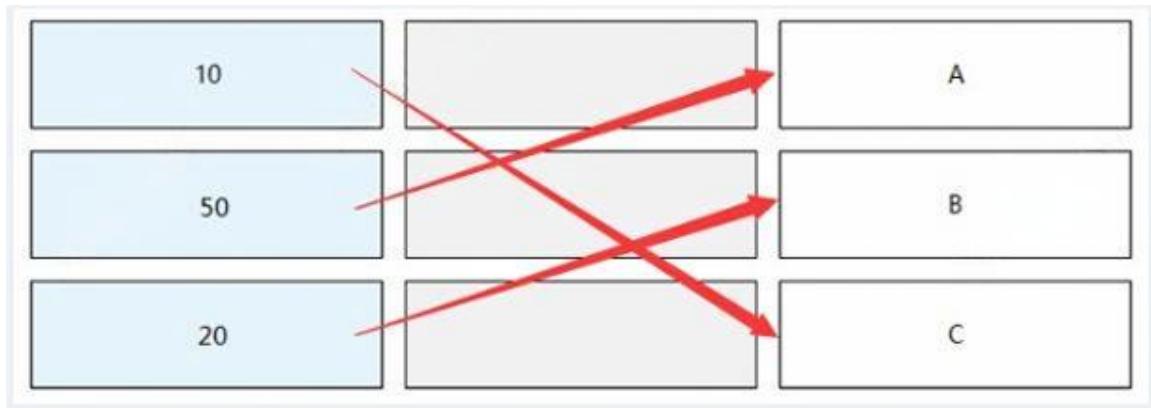
答案:



378.如图所示的 OSPF 网络，请将左侧数值拖拽的正确的位置，使 PC1 访问 PC2 的流量为 PC1-R1-R3-R2-PC2；PC2 访问 PC1 的流量为 PC2-R2-R1-PC1。



答案:



解析: 类似题，cost 值不一样要求使 PC1 访问 PC2 的流量为 PC1-R1-R3-R2-PC2，那么对于 R1 来说，cost=A 的值必须大于 cost=C 与 cost=30 之和的值，根据题干，只有 A=50，C=10 的时候符合题干要求

379.请将左侧的时间与右侧的描述进行匹配。

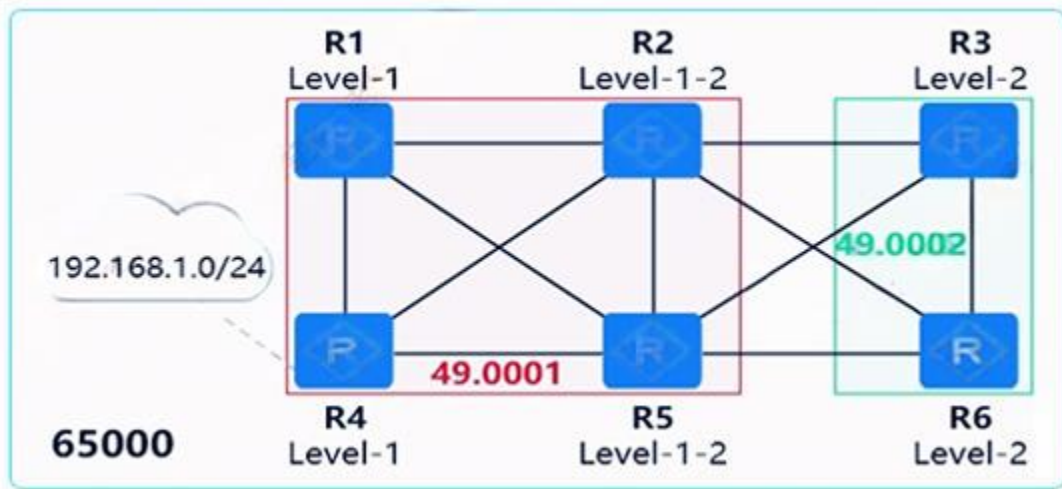
10s		OSPF Broadcast类型接口默认的 OSPF邻居失效时间
40s		OSPF Broadcast类型接口默认发 送Hello报文的时间间隔
		IS-IS接口默认发送Hello报文的 间隔时间

答案:

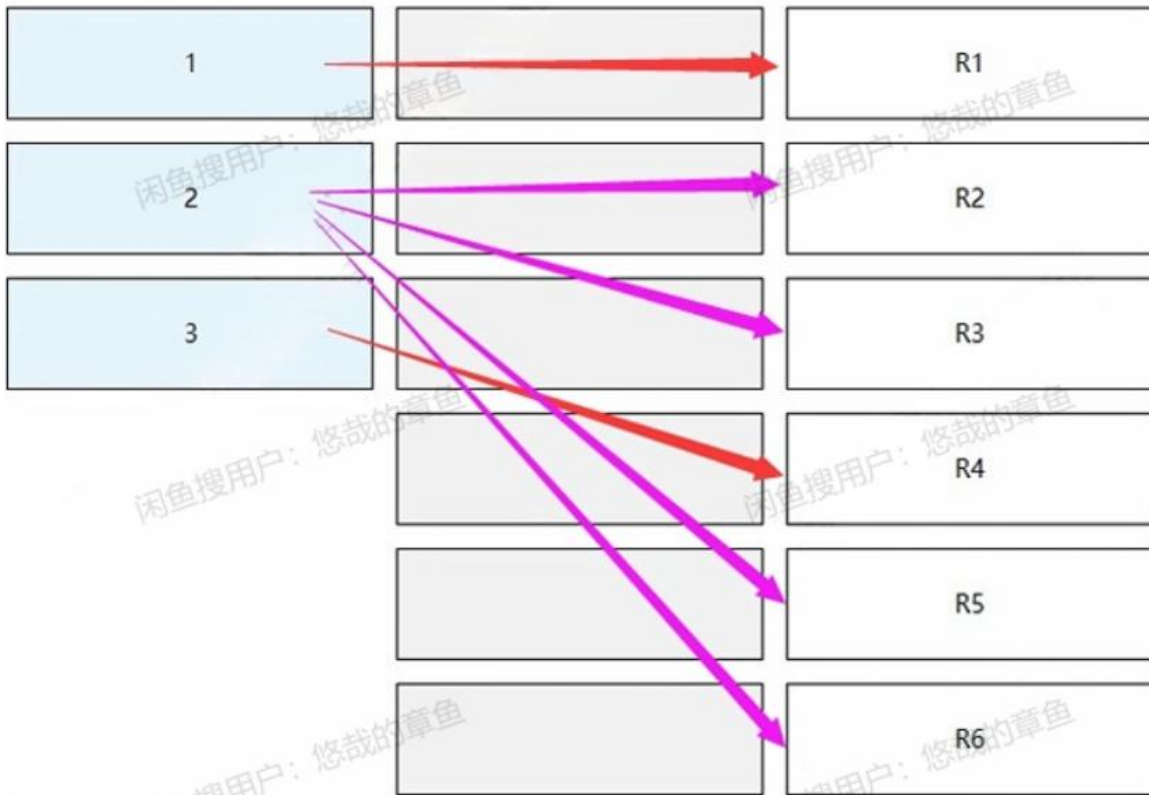
10s		OSPF Broadcast类型接口默认的 OSPF邻居失效时间
40s		OSPF Broadcast类型接口默认发 送Hello报文的时间间隔
		IS-IS接口默认发送Hello报文的 间隔时间

380.如图所示的网络，R1、R2、R4、R5 运行 IS-IS，区域号为 49.0001。R3、R6 运行 IS-IS，区域号为 49.002。AS 65000 内部，R1、R3、R4、R6 均与 R2、R5 建立 IBGP 邻居关系，其中 R2、R5 是 RR，R1、R4、R3、R6 是客户端。R2 和 R5 之间也建立 IBGP 邻居关系，且配置相同的 cluster ID。IBGP 邻居关系均使用 Loopback0 接口建立。每台设备的 Loopback0 接口的 IP 地址为 10.0.XX/32，Router ID 为 10.0.XX，其中 X 为设备的编号。R1 和 R4 将外部网络 192.168.1.0/24 通过 import 方式引入 BGP。针对于 192.168.1.0/24，

请根据 BGP 路由表中有效路由的数量进行匹配。



答案:



381.如图所示的 OSPFv3 网络，OSPFv3 相关参数为缺省配置。在其中一台设备上查看 LSDB，LSDB 中省略了一部分内容。R1、R3、R4 的 Router ID 分别为 10.0.1.1、10.0.3.3、

10.0.4.4。某些 LSA 的 Origin Router 部分做了隐藏，请您将该部分补充完整。



OSPFv3 Router with ID (10.0.1.1) (Process 1)

Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/1)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix
0.0.0.4	10.0.1.1	0319	0x80000002	0x9e35	1
0.0.0.3	1	0321	0x80000002	0x9a2b	1

Network-LSA (Area 0.0.0.0)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum
0.0.0.5	2	0274	0x80000001	0x8572

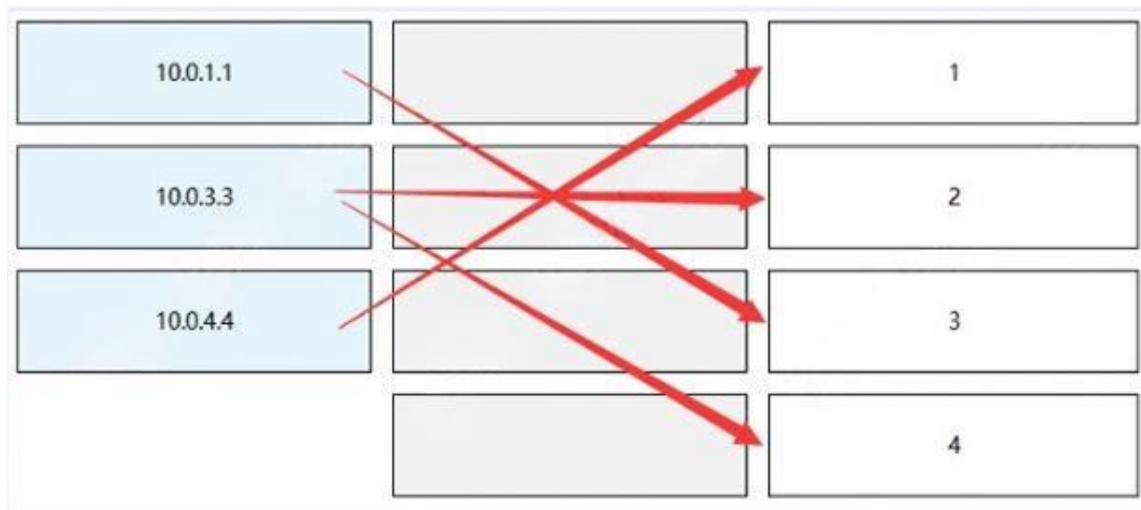
Inter-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum
0.0.0.1	3	0276	0x80000001	0x882c

Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)

Link State ID	Origin Router	Age	Seq#	CkSum	Prefix	Reference
0.0.0.2	4	0272	0x80000001	0x4a21	1	Network-LSA

答案:



解析: 类似题
